



ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຕັ້ງສະບັບໂດຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ສະໜັບສະໜູນການພິມໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ພິມທີ່ Eastern Printing Public Co. Ltd. (ປະເທດໄທ)
ຕາມທບ189ພຈ27.03.2014
ຂະໜາດ 18x25 ຊມ ຈຳນວນພິມ: 27,685 ຫົວ
ສະຫງວນລິຂະສິດ

ແບບຮຽນ

ພິຊິກສາດ
ວິເສດສາດ

ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 5
ທິດວິເສດວິຊາ 5



ແບບຮຽນ ພິຊິກສາດ

ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 5



ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ
2014

ຫ້າມຂາຍ

ແບບຮຽນ

ພິຊິກສາດ

ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 5

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ພອນຈັນ ຄຳບຸນພັນ ສ.ວ.ສ

ຮສ.ດຣ. ຄຳພຸດ ພິມມະສອນ ມ.ຊ

ສອນສັກສິດ ບຸນມາ ມ.ຊ

ຫຼມພັນ ຂັນທະວີ ສ.ວ.ສ

ສີທອງ ປ່າໄຈຊິງ ສ.ວ.ສ

ກວດແກ້ໂດຍ: ພອນຈັນ ຄຳບຸນພັນ ສ.ວ.ສ

ເຂົ້າໜ້າໂດຍ: ຫຼມພັນ ຂັນທະວີ ສ.ວ.ສ

ໂດຍການຮ່ວມມືກວດຜ່ານຈາກ:

ພອນຈັນ ຄຳບຸນພັນ ສ.ວ.ສ

ຫຼມພັນ ຂັນທະວີ ສ.ວ.ສ

ຄຳມາ ສຸລິນສົມພູ ມ.ສ ໂພນສິມ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ວາລໍ ລໍ່ໄຟຈິງ ມ.ສ ຫຼັກ 52

ແກ້ວ ຈຳປາ ຄູນິເທດແຂວງວຽງຈັນ

ສົມບັດ ຫຼມມະເກສອນ ຄູນິເທດແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ສຸວັນນະເພັດ ນັດນິວົງ ມ.ສ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ບຸນຊູ ມາດມະນີສອນ ຊ່ຽວຊານໂຄງການ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ

2014

ຄຳນຳ

ປຶ້ມແບບຮຽນພິຊິກສາດ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 5 ເຫຼັ້ມນີ້ ໄດ້ຮັບການຮຽບຮຽງຂຶ້ນຕາມຫຼັກສູດພິຊິກສາດຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 5 ຂອງຫຼັກສູດຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ສະບັບປີ 2010. ເນື້ອໃນທີ່ບັນຈຸໃນປຶ້ມຫົວນີ້ປະກອບດ້ວຍ 7 ພາກ ເຊິ່ງຫົວເລື່ອງແຕ່ລະພາກໄດ້ຈັດຕາມລຳດັບດັ່ງນີ້: ການເຄື່ອນທີ່(ຈາລຶກະສາດ), ຄວາມແຮງເດີນເຄື່ອນ(ເວຄະສາດ), ປະລິມານເດີນເຄື່ອນ, ແຮງງານ ແລະ ພະລັງງານ, ການເຄື່ອນທີ່ແບບຕ່າງໆໂດຍການກະທົບຂອງຄວາມແຮງ, ສະຖິດສາດ ແລະ ຄວາມຮ້ອນ.

ໃນການຮຽບຮຽງຄັ້ງນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ນຳໃຊ້ປຶ້ມແບບຮຽນ: ພິຊິກສາດຊັ້ນມັດທະຍົມປີທີ 4 ສະບັບປີ 2005, ຊັ້ນມັດທະຍົມປີທີ 5 ສະບັບປີ 2006, ພິຊິກສາດທີ່ໃຊ້ສຳລັບຊັ້ນດຽວກັນນີ້ຂອງບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ ເຊັ່ນ: ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. ນອກຈາກນີ້ພວກເຮົາຍັງຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພິຊິກສາດທາງອິນເຕີເນັດ ເພື່ອເປັນເອກະສານອ້າງອີງ.

ປຶ້ມແບບຮຽນວິຊາພິຊິກ ມັດທະຍົມປີທີ 5 ເຫຼັ້ມນີ້ ໄດ້ສຳເລັດພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືຂອງນັກວິຊາການຈາກຄະນະວິທະຍາສາດທຳຊາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍພອນສະຫວັນ ແລະ ຊົນເຜົ່າດົງໂດກ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ຄົງປາສະຈາກຂໍ້ຂາດຕົກບົກພ່ອງບາງປະການບໍ່ໄດ້. ສະນັ້ນ, ເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຂອງປຶ້ມຫົວນີ້ສົມບູນກວ່າເກົ່າ, ຂໍໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ ກໍຄືຜູ້ທີ່ໄດ້ອ່ານປຶ້ມຫົວນີ້ ຖ້າເຫັນເນື້ອໃນໃດບໍ່ແທດເໝາະ ຫຼື ຜິດພາດປະການໃດ ກະລຸນາສົ່ງຄຳຕິຊົມໄປຍັງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນອ້າງອີງໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງແກ້ໄຂໃນໂອກາດຕໍ່ໄປ.

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ

ສາລະບານ

ເນື້ອໃນ

ໜ້າ

ຄຳນຳ

ສາລະບານ

ພາກທີ I: ການເຄື່ອນທີ່(ຈາລິກະສາດ)

ບົດທີ 1: ບົດເປີດຫົວເລື່ອງ.....	1
ບົດທີ 2: ການເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີ.....	6
ບົດທີ 3: ການເຄື່ອນທີ່ຊື່ປ່ຽນແປງສະເໝີ.....	13
ບົດທີ 4: ການເຄື່ອນທີ່ໂຄ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນທີ່ມົນ.....	26
ບົດທີ 5: ຕົວຢ່າງການແກ້ບົດເລກການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸ.....	35

ພາກທີ II: ຄວາມແຮງເດີນເຄື່ອນ(ເວຄະສາດ)

ບົດທີ 6: ຄວາມແຮງ.....	44
ບົດທີ 7: ກົດເກນນິວເຕິນ.....	54
ບົດທີ 8: ຄວາມແຮງດຶງດູດ ແລະ ຄວາມແຮງຫົດຢຶດ.....	61
ບົດທີ 9: ຄວາມແຮງຮຸກຮູນ ແລະ ຄວາມແຮງເຂົ້າສູນ.....	67

ພາກທີ III: ປະລິມານເດີນເຄື່ອນ

ບົດທີ 10: ປະລິມານເດີນເຄື່ອນ.....	74
ບົດທີ 11: ການເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາ.....	86

ພາກທີ IV: ແຮງງານ ແລະ ພະລັງງານ

ບົດທີ 12: ແຮງງານ ແລະ ກຳລັງ.....	94
ບົດທີ 13: ພະລັງງານ ແລະ ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນ.....	101
ບົດທີ 14: ພະລັງງານທຳຮັກ ແລະ ພະລັງງານກົນຈັກ.....	108

ພາກທີ V: ການເຄື່ອນທີ່ແບບຕ່າງໆໂດຍການກະທົບຂອງຄວາມແຮງ

ບົດທີ 15: ການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸເທິງພື້ນພຽງ.....	117
ບົດທີ 16: ການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸຕາມລວງຕັ້ງ.....	124
ບົດທີ 17: ການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸເທິງພື້ນອຸງ.....	130
ບົດທີ 18: ການເຄື່ອນທີ່ຂອງລະບົບວັດຖຸ.....	135
ບົດທີ 19: ການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸຖືກແກວ່ງຕາມລວງນອນ ແລະ ຕາມລວງ ປະກອບກັບລວງນອນເປັນມຸມໜຶ່ງ.....	142
ບົດທີ 20: ການເຄື່ອນທີ່ມົນສະເໝີ.....	150

ພາກທີ VI: ສະຖິດສາດ

ບົດທີ 21: ໂມມັງຄວາມແຮງ ແລະ ຄວາມດຸນດ່ຽງຂອງວັດຖຸ.....	157
ບົດທີ 22: ຄວາມດຸນດ່ຽງຂອງວັດຖຸທີ່ບໍ່ມີແກນປິ່ນ ແລະ ມີແກນປິ່ນ.....	167
ບົດທີ 23: ຄວາມແຮງແຜດ	173

ພາກທີ VII: ການປ່ຽນແປງຂອງວັດຖຸຍ້ອນຄວາມຮ້ອນ

ບົດທີ 24: ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ອຸນຫະພູມ.....	182
ບົດທີ 25: ພະລັງງານໃນ ແລະ ປະລິມານຄວາມຮ້ອນ.....	186
ບົດທີ 26: ການສົ່ງຄວາມຮ້ອນ	190
ບົດທີ 27: ຄວາມຮ້ອນກັບການຍືດທົດຂອງວັດຖຸ.....	194
ບົດທີ 28: ຄວາມຮ້ອນກັບການປ່ຽນແປງພາວະຂອງທາດຕ່າງໆ	202

ພາກທີ I: ການເຄື່ອນທີ່(ຈາລຶກະສາດ)

ບົດທີ 1: ບົດເປີດຫົວເລື່ອງ

1. ການເຄື່ອນທີ່ກົນຈັກ(Mechanics motion)

1.1 ມະໂນພາບການເຄື່ອນທີ່ກົນຈັກ

ໃນທຳມະຊາດ ແລະ ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ, ປາກົດການການປ່ຽນແປງຂອງວັດຖຸເກີດຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດ. ໃນນັ້ນປາກົດການການປ່ຽນແປງທີ່ຕັ້ງຂອງວັດຖຸໜຶ່ງທຽບໃສ່ວັດຖຸອື່ນຕາມເວລາ ເອີ້ນວ່າ **ການເຄື່ອນທີ່ກົນຈັກ**.

ການສຶກສາການເຄື່ອນທີ່ກົນຈັກ ແມ່ນການກຳນົດທີ່ຕັ້ງຂອງວັດຖຸຢູ່ຈຸດຕ່າງໆ ໃນກາງຫາວໂດຍທຽບກັບວັດຖຸອື່ນທີ່ຖືວ່າເປັນຈຸດເຄົ້າ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຄົ້ນຄິດເຖິງສາເຫດຂອງການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸ.

1.2 ເສັ້ນໂຄຈອນ

ເສັ້ນຂີດຜ່ານທັງໝົດບັນດາຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງວັດຖຸໜຶ່ງເຄື່ອນທີ່ຈະໄດ້ເສັ້ນທາງທີ່ແນ່ນອນໜຶ່ງ. ເສັ້ນທາງເຄື່ອນທີ່ນັ້ນເອີ້ນວ່າ **ເສັ້ນໂຄຈອນເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸນັ້ນ**.

2. ເມັດວັດຖຸ

ແຕ່ລະວັດຖຸລ້ວນແຕ່ມີຂະໜາດແນ່ນອນຂອງມັນ, ໃນຕົວຈິງມີຫຼາຍກໍລະນີທີ່ຂະໜາດຂອງວັດຖຸໃຫຍ່ສົມຄວນເມື່ອປຽບທຽບກັບທີ່ຕັ້ງ ແຕ່ເມື່ອປຽບທຽບກັບໄລຍະທາງເດີນຂອງວັດຖຸນັ້ນຊ້ຳພັດນ້ອຍທີ່ສຸດ. ເພື່ອໃຫ້ງ່າຍໃນການກຳນົດທີ່ຕັ້ງຂອງວັດຖຸຢູ່ເທິງເສັ້ນທາງ ເພິ່ນຈຶ່ງຖືວ່າ ວັດຖຸດັ່ງກ່າວເປັນເມັດວັດຖຸໜຶ່ງ. ຕົວຢ່າງ: ລົດເມື່ອປຽບທຽບກັບບ່ອນຈອດ ບໍ່ສາມາດຖືວ່າ ລົດເປັນເມັດວັດຖຸໄດ້, ແຕ່ວ່າເມື່ອປຽບທຽບກັບເສັ້ນທາງເດີນ ຊຶ່ງມີຄວາມຍາວຫຼາຍກິໂລແມັດ, ສາມາດຖືວ່າ ລົດເປັນເມັດວັດຖຸໄດ້. ໜ່ວຍໂລກ ແລະ ຕາເວັນ ຂະໜາດຂອງພວກມັນໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແຕ່ໄລຍະທາງແຕ່ຈຸດໃຈກາງຂອງໜ່ວຍໂລກຫາຈຸດໃຈກາງຂອງຕາເວັນມີໄລຍະປະມານ 24.000 ເທື່ອຂອງເສັ້ນລັດສະໝີຂອງໜ່ວຍໂລກ. ດັ່ງນັ້ນ, ການເຄື່ອນທີ່ຂອງໜ່ວຍໂລກປົນອ້ອມດວງຕາເວັນເພິ່ນຈຶ່ງຖືວ່າ ໜ່ວຍໂລກເປັນເມັດວັດຖຸໜຶ່ງໄດ້.

ສະນັ້ນ, ເມັດວັດຖຸ ແມ່ນທຸກໆວັດຖຸທີ່ເຮົາສຶກສາການເຄື່ອນທີ່ຂອງມັນໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້
ສົນໃຈນຳຂະໜາດ ແລະ ຮູບຮ່າງຂອງມັນ ໝາຍວ່າ ສຶກສາສະເພາະເສັ້ນທາງເດີນ
ແລະ ລັກສະນະການເຄື່ອນທີ່ຂອງມັນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຖືວ່າມວນສານທັງໝົດຂອງວັດຖຸ
ໂຮມຢູ່ເມັດນັ້ນ.

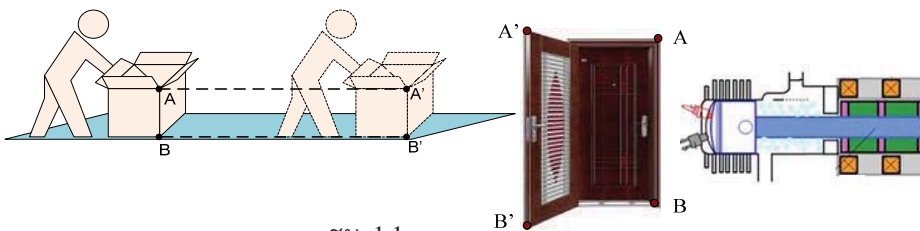
3. ການເຄື່ອນທີ່ຍ້າຍຂະໜານ

ຢູ່ໃນຕົວຈິງ ການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸຈຳນວນໜຶ່ງ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ແຕ່ລະຈຸດຂອງວັດ
ຖຸຈະຂຶດເປັນເສັ້ນໂຄຈອນຄືດຽວກັນ ແລະ ເສັ້ນຊື່ທີ່ຕໍ່ລະຫວ່າງສອງຈຸດຕາມໃຈເທິງ
ວັດຖຸຢູ່ທີ່ຕັ້ງຕ່າງໆເທິງເສັ້ນໂຄຈອນ ຂະໜານກັບມັນເອງຢູ່ສະເໝີຕະຫຼອດການເຄື່ອນ
ທີ່ຂອງວັດຖຸນັ້ນ. ການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸລັກສະນະດັ່ງກ່າວນີ້ ເອີ້ນວ່າ **ການເຄື່ອນທີ່
ຍ້າຍຂະໜານ**.

ຕົວຢ່າງ: ການເຄື່ອນທີ່ຂອງແກັດຖືກຢູ່ໄປຕາມທາງຊື່, ການເຄື່ອນທີ່ຂອງບານ
ປະຕູ, ການເຄື່ອນທີ່ຂອງລູກສູບ,...ດັ່ງຮູບ 1.1 ລ້ວນແຕ່ແມ່ນການເຄື່ອນທີ່ຍ້າຍຂະໜານ.

ການສັງເກດການເຄື່ອນທີ່ຍ້າຍຂະໜານຂອງວັດຖຸໜຶ່ງ, ສັງເກດແຕ່ການເຄື່ອນທີ່
ຂອງຈຸດໜຶ່ງໃນວັດຖຸນັ້ນກໍພຽງພໍ ເພາະວ່າ ທຸກໆຈຸດເຄື່ອນທີ່ມີລັກສະນະຄືກັນໝົດ.

ສຳລັບພາກນີ້ ຈະເວົ້າເຖິງແຕ່ການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸທີ່ຖືວ່າ ເປັນເມັດວັດຖຸ ແລະ
ການເຄື່ອນທີ່ເປັນການເຄື່ອນທີ່ຍ້າຍຂະໜານເທົ່ານັ້ນ. ສະນັ້ນ, ເມື່ອເວົ້າເຖິງ **“ວັດຖຸ”**
ກໍໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ ນັ້ນແມ່ນ **“ເມັດວັດຖຸ”**.



ຮູບ 1.1

4. ການກຳນົດທີ່ຕັ້ງຂອງວັດຖຸ

ການກຳນົດທີ່ຕັ້ງຂອງວັດຖຸໜຶ່ງ, ກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງປຽບທຽບທີ່ຕັ້ງຂອງວັດຖຸນັ້ນໃສ່
ກັບວັດຖຸໜຶ່ງອີກທີ່ໄດ້ກຳນົດເອົາເປັນວັດຖຸຫຼັກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງເລືອກເອົາລະບົບແກນ

ເຄົ້າໜຶ່ງທີ່ເໝາະສົມໂດຍໃຫ້ຈຸດເຄົ້າ O ຕິດກັບວັດຖຸຫຼັກ. ລະບົບທີ່ປະກອບດ້ວຍວັດຖຸຫຼັກ ແລະ ແຖນເຄົ້າຄືດັ່ງກ່າວ ເອີ້ນວ່າ **ລະບົບອ້າງອີງ**.

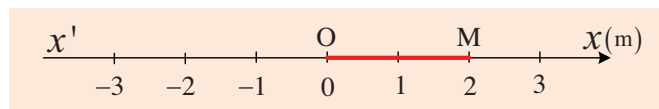
ຕົວຢ່າງ: ວິທີເລືອກແຖນເຄົ້າທີ່ຕິດພັນກັບວັດຖຸຫຼັກ.

1) ກໍລະນີວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ຕາມເສັ້ນຊື່:

ສົມມຸດວ່າ ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ຕາມເສັ້ນຊື່ $x'x$.

- ເລືອກເອົາລະບົບແຖນເຄົ້າທີ່ມີແຕ່ແຖນເຄົ້າດຽວເຕັງກັບເສັ້ນຊື່ນັ້ນກໍພໍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໝາຍຈຸດ O ຕາມໃຈໃສ່ເສັ້ນຊື່ $x'x$ ເປັນຈຸດເຄົ້າ ແລ້ວໄດ້ແຖນເຄົ້າ $x'ox$.
- ກຳນົດທິດໃດໜຶ່ງຂອງແຖນເຄົ້າເປັນທິດບວກ ໂດຍການແຕ້ມຫົວລູກສອນໃສ່, ທິດກົງກັນຂ້າມກັບທິດບວກເປັນທິດລົບ.
- ແບ່ງແຖນເຄົ້າຕາມມາດຕາສ່ວນທີ່ເໝາະສົມ. ສົມມຸດແບ່ງເປັນແມັດ(m). ທີ່ຕັ້ງຂອງວັດຖຸຢູ່ເທິງແຖນເຄົ້າ $x'ox$ ຈະໄດ້ກຳນົດດ້ວຍເວັກເຕີທີ່ຕັ້ງ $\overline{OM}$ ແລະ ຮູບສາຍ ຫຼື ເງົາສາຍຂອງ $\overline{OM}$.

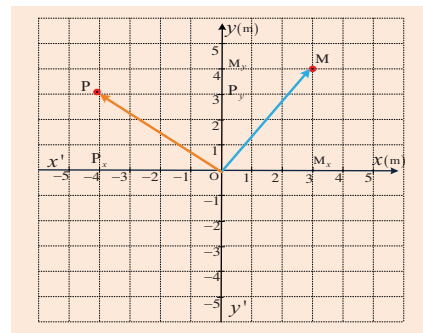
ໃນຮູບ 1.2 ທີ່ຢູ່ເທິງແຖນເຄົ້າ $x'ox$ ໝາຍດ້ວຍ $x = \overline{OM} = 2\text{m}$ ເປັນຄ່າພິດຊະຄະນິດຂອງ $\overline{OM}$.



ຮູບ 1.2

2) ກໍລະນີວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ຕາມໜ້າພຽງ:

- ເລືອກເອົາລະບົບແຖນເຄົ້າທີ່ປະກອບດ້ວຍສອງແຖນເຄົ້າຕັ້ງສາກກັນຢູ່ເທິງໜ້າພຽງນັ້ນ ຈຶ່ງຈະພຽງພໍໃຫ້ແກ່ການກຳນົດທີ່ຕັ້ງຂອງວັດຖຸ. **ຕົວຢ່າງ:** ເລືອກເອົາເສັ້ນຊື່ $x'x$ ແລະ $y'y$ ຕັ້ງສາກກັນ ແລະ ຕັດກັນຢູ່ຈຸດເຄົ້າ O ເປັນລະບົບແຖນເຄົ້າຢູ່ໃນໜ້າພຽງທີ່ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່.



ຮູບ 1.3

- ກຳນົດທິດບວກ, ທິດລົບ ແລະ ແບ່ງມາດຕາສ່ວນຕາມທິດໜ່ວຍທີ່ເໝາະສົມຄື ດັ່ງໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງໃນແຕ່ລະແຖນເຄົ້າ.
- ທີ່ຕັ້ງຂອງວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ຢູ່ເທິງໜ້າພຽງຈະຖືກກຳນົດດ້ວຍເວັກເຕີທີ່ຕັ້ງ $\overline{OM}$ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຮູບສາຍ ຫຼື ຕົວປະສານຄຽງຄູ່ກັນເທິງແຕ່ລະແຖນເຄົ້າ ດັ່ງຮູບ 1.3. ຈຸດ M ມີຕົວປະສານຢູ່ເທິງແຖນເຄົ້າ $x'o'x$ ແມ່ນ $\overline{OM}_x = 3\text{m}$ ແລະ ຕົວປະສານເທິງແຖນເຄົ້າ $y'o'y$ ແມ່ນ $\overline{OM}_y = 4\text{m}$; ຈຸດ P ມີຕົວປະສານຢູ່ເທິງແຖນເຄົ້າ $x'o'x$ ແມ່ນ $\overline{OP}_x = -4\text{m}$ ແລະ ຕົວປະສານເທິງແຖນເຄົ້າ $y'o'y$ ແມ່ນ $\overline{OP}_y = 3\text{m}$.

5. ການກຳນົດເວລາ

ການກຳນົດເວລາແມ່ນໃຊ້ໂມງ ໂດຍໃຊ້ວິນາທີ ຫຼື ນາທີ ຫຼື ຊົ່ວໂມງ ເປັນທິດໜ່ວຍ ຊຶ່ງຂຽນຫຍໍ້ດ້ວຍ s ຫຼື mn ຫຼື h. ການພົວພັນລະຫວ່າງທິດໜ່ວຍເວລາດັ່ງກ່າວມີຄື: $1\text{h} = 60\text{mn} = 3600\text{s}$

ເວລາທັນທີທັນໃດສຳລັບປາກົດການໃດໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນ ເອີ້ນວ່າ **ຈຸດເວລາ**. ເມື່ອຕ້ອງການກຳນົດຈຸດເວລາທີ່ປາກົດການໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນ, ເພິ່ນມັກປຽບທຽບກັບຈຸດເວລາທີ່ຖືເອົາເປັນ **ຈຸດເຄົ້າເວລາ** (00:00 ໂມງ ຫຼື 12:00 ໂມງກາງຄືນ ຫຼື 24:00 ໂມງ). ໄລຍະເວລາທີ່ປາກົດການໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນເຖິງສິ້ນສຸດລົງ ເພິ່ນຄິດໄລ່ແຕ່ຈຸດເວລາເລີ່ມຕົ້ນ ເຖິງຈຸດເວລາສຸດທ້າຍຂອງປາກົດການນັ້ນ ໂດຍກຳນົດເຄື່ອງໝາຍໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວດ້ວຍ Δt ຫຼື t .

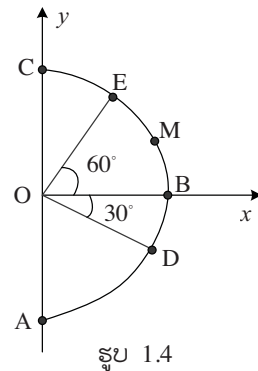
ຕົວຢ່າງ: ນັກຮຽນຄົນໜຶ່ງເລີ່ມຕົ້ນອອກຈາກເຮືອນ ເມື່ອເຂັມໂມງຊີ້ບອກ 8h ພໍດີ, ໝາຍຄວາມວ່າ ຈຸດເວລາເລີ່ມຕົ້ນອອກຈາກເຮືອນແມ່ນ $t_1 = 7\text{h}$; ນັກຮຽນຄົນນັ້ນໄປຮອດໂຮງຮຽນເວລາ 7h 30 mn, ໝາຍຄວາມວ່າ ຈຸດເວລາສຸດທ້າຍເມື່ອຮອດໂຮງຮຽນແມ່ນ $t_2 = 7\text{h} 30\text{mn}$. ສະນັ້ນ, ໄລຍະເວລາຂອງການເດີນທາງແມ່ນ:

$$\Delta t = t_2 - t_1 = 30\text{mn}.$$

ຈຸດເຄົ້າເວລາ, ອາດຈະເລືອກເອົາຕາມໃຈ. ແຕ່ຢູ່ໃນວິຊາພື້ນຖານ ສ່ວນຫຼາຍເພິ່ນມັກເລືອກເອົາຈຸດເວລາເລີ່ມຕົ້ນສັງເກດປາກົດການເປັນຈຸດເຄົ້າເວລາ.

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ໜ່ວຍໂລກ ແລະ ຕາເວັນຈະຖືເປັນເມັດວັດຖຸໄດ້ ຫຼື ບໍ່?
2. ລົດໂອໂຕສອງຄັນແລ່ນຕາມທາງຊື່ເສັ້ນດຽວກັນ, ໄລຍະຫ່າງຂອງພວກມັນບໍ່ປ່ຽນແປງ. ຈະເລືອກເອົາວັດຖຸໃດເປັນຫຼັກເຄົ້າເພື່ອເວົ້າວ່າ:
ກ. ລົດທັງສອງບໍ່ເຄື່ອນທີ່.
ຂ. ລົດທັງສອງພວມເຄື່ອນທີ່.
3. ແພລຳໜຶ່ງພວມໄຫຼຊື່ຕາມໜ້ານ້ຳ, ໝາກບານໜ່ວຍໜຶ່ງພວມກົງລົງຕາມໜ້າຄ້ອຍ, ບານປະຕູປິ່ນອ້ອມແກນບານພັບ. ການເຄື່ອນທີ່ຂອງສາມວັດຖຸດັ່ງກ່າວ, ອັນໃດເປັນການເຄື່ອນທີ່ຍ້າຍຂະໜານ? ຍ້ອນຫຍັງ?
4. ຈົ່ງຂຽນຄຳແນະນຳຊີ້ບອກໝູ່ຂອງເຈົ້າ ເພື່ອໃຫ້ລາວສາມາດຊອກຫາສໍດຳ ຫຼື ສິ່ງຂອງອື່ນໆທີ່ເຈົ້າໄດ້ຊຸກເຊື່ອງໄວ້ຈຸດໃດໜຶ່ງໃນເດີ່ນກິລາຂອງໂຮງຮຽນ ຫຼື ທີ່ອື່ນໆຕາມໃຈມັກ.
5. ເມັດວັດຖຸ M ເຄື່ອນທີ່ຕາມເສັ້ນກົງເຄິ່ງວົງມົນ ABC ທີ່ມີລັດສະໝີ $R = 1\text{m}$ ຮູບ 1.4. ຈົ່ງກຳນົດທີ່ຕັ້ງຂອງ M ຢູ່ຈຸດ A, B, C, D, E ດ້ວຍຕົວປະສານເທິງແກນເຄົ້າ x, y .



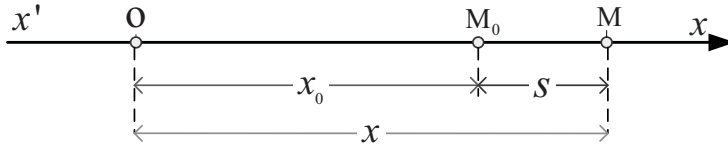
ບົດທີ 2: ການເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີ

ການເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີຂອງວັດຖຸ ແມ່ນການເຄື່ອນທີ່ຕາມເສັ້ນຊື່ໜຶ່ງ ຊຶ່ງເຄື່ອນທີ່ໄດ້ ໄລຍະທາງເທົ່າກັນ ພາຍໃນໄລຍະເວລາເທົ່າກັນ.

1. ຄວາມໄວຂອງການເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີ

1.1 ເວັກເຕີໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍ

ສຶກສາການເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີຂອງວັດຖຸຕາມແກນ ox ໃນທິດທີ່ແນ່ນອນ. ໃນເວລາ t_0 ວັດຖຸຢູ່ທີ່ຕັ້ງທຳອິດ M_0 ແລະ ໃນເວລາ t ວັດຖຸຢູ່ທີ່ຕັ້ງ M , ໄລຍະທາງທີ່ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ໄດ້ເທິງເສັ້ນຊື່ໜຶ່ງພາຍໃນເວລາ $\Delta t = t - t_0$ ແມ່ນ S . ເພິ່ນເອີ້ນ ທ່ອນຊື່ມີທິດ $\overline{M_0M}$ ດັ່ງຮູບ 2.1 ວ່າ ເວັກເຕີໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ເອີ້ນ $\vec{S}$ ວ່າ ເວັກເຕີໄລຍະທາງຂອງວັດຖຸ.



ຮູບ 2.1

ເພື່ອຊອກຫາຄ່າຂອງເວັກເຕີໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍ ໃຫ້ເລືອກເອົາແກນເຄົ້າ $x'ox$ ເທິງກັບເສັ້ນທາງເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸ ເງົາສາຍຂອງເວັກເຕີໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍ $\vec{S}$ ຢູ່ເທິງແກນເຄົ້າ $x'ox$ ມີຄ່າເທົ່າກັບ S ຊຶ່ງເປັນຄ່າພຶດຊະຄະນິດຂອງເວັກເຕີດັ່ງກ່າວ ແລະ ເອີ້ນວ່າ ໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍ.

$$S = x - x_0 \quad (2.1)$$

x_0 ແມ່ນຕົວປະສານຂອງ M_0 ແລະ x ແມ່ນຕົວປະສານຂອງ M .

ຖ້າວ່າວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ຊື່ຕາມທິດໜຶ່ງບໍ່ປ່ຽນແປງ, ຂະໜາດຂອງເວັກເຕີໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ໄລຍະທາງຈະມີຄ່າເທົ່າກັນ.

1.2 ຄວາມໄວຂອງການເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີ

ນິຍາມ: ຄວາມໄວຂອງການເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີ ແມ່ນປະລິມານໜຶ່ງມີຄ່າເທົ່າກັບອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງໄລຍະທາງທີ່ໄປໄດ້ ແລະ ໄລຍະເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການເຄື່ອນທີ່

ໄປໃນໄລຍະທາງນັ້ນ.

$$v = \frac{S}{\Delta t} = \frac{S}{t - t_0} \quad (2.2)$$

S ແມ່ນໄລຍະທາງ ທົ່ວໜ່ວຍເປັນແມັດ(m), v ແມ່ນຄວາມໄວ ທົ່ວໜ່ວຍເປັນແມັດຕໍ່ວິນາທີ(m/s), t_0 ແມ່ນຈຸດເວລາເລີ່ມຕົ້ນ, t ແມ່ນຈຸດເວລາສຸດທ້າຍ, $\Delta t = t - t_0$ ແມ່ນໄລຍະເວລາຂອງການເຄື່ອນທີ່.

ສູດ 2.2 ຖ້າວ່າ $t_0 = 0 \Rightarrow \Delta t = t$ ຈະໄດ້ສູດຄວາມໄວດັ່ງນີ້:

$$v = \frac{S}{t} \Rightarrow S = vt \quad (2.3)$$

ຢູ່ໃນລະບົບທົ່ວໜ່ວຍສາກົນ(SI) ຄວາມໄວ v ມີທົ່ວໜ່ວຍເປັນແມັດຕໍ່ວິນາທີ(m/s), ໄລຍະທາງ S ມີທົ່ວໜ່ວຍເປັນແມັດ(m) ແລະ ເວລາ t ມີທົ່ວໜ່ວຍເປັນວິນາທີ(s).

1.3 ເວັກເຕີຄວາມໄວ

ເວັກເຕີຄວາມໄວຂອງການເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີ ແມ່ນປະລິມານທີ່ກຳນົດດ້ວຍອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງເວັກເຕີໄລຍະທາງ $\vec{S}$ ແລະ ໄລຍະເວລາ Δt ຂອງການເຄື່ອນທີ່.

$$\vec{v} = \frac{\vec{S}}{\Delta t} \quad (2.4)$$

- ກົກຂອງເວັກເຕີຄວາມໄວຕັ້ງຢູ່ຈຸດໜຶ່ງຂອງວັດຖຸ ດັ່ງຮູບ 2.2
- ລວງ ແລະ ທິດຂອງເວັກເຕີຄວາມໄວແມ່ນລວງ ແລະ ທິດດຽວກັນກັບລວງ ແລະ ທິດຂອງການເຄື່ອນທີ່.
- ຂະໜາດຂອງເວັກເຕີຄວາມໄວເທົ່າກັບອັດຕາສ່ວນ $\frac{S}{\Delta t}$.

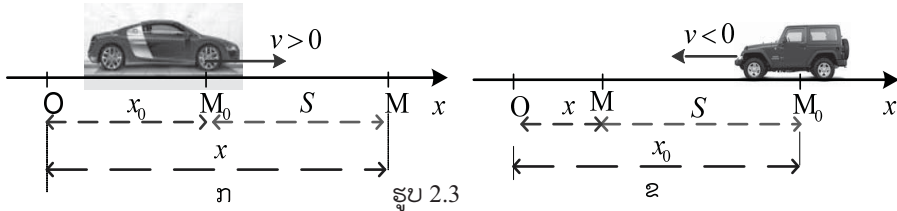


ຮູບ 2.2

2. ສົມຜົນການເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີ ແລະ ກຣາຟຂອງການເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີ

2.1 ສົມຜົນການເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີ

ໃນການເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີ, ເພິ່ນເລືອກເອົາແກນເຄົ້າ ox ທີ່ຂະໜານ ຫຼື ເຕັງ ກັບເສັ້ນທາງເດີນຂອງວັດຖຸ, ທິດບວກຂອງແກນເຄົ້າເລືອກຕາມໃຈ(ອາດຈະແມ່ນ ທິດດຽວກັນ ຫຼື ປົ້ນທິດກັບທິດຂອງການເຄື່ອນທີ່ກໍໄດ້) ດັ່ງຮູບ 2.3.



ສົມມຸດ ຢູ່ຈຸດເວລາທຳອິດ t_0 ວັດຖຸຢູ່ທີ່ຕັ້ງ M_0 ທີ່ມີຕົວປະສານ x_0 . ຢູ່ຈຸດເວລາ t ວັດຖຸຢູ່ທີ່ຕັ້ງ M . ໝາຍຄວາມວ່າ ພາຍຫຼັງໄລຍະເວລາ $\Delta t = t - t_0$ ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ຮອດທີ່ຕັ້ງ M ທີ່ມີຕົວປະສານ x . ເວັກເຕີໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍຂອງວັດຖຸແມ່ນ $\overline{M_0M} = \overline{S}$.

ຈາກສົມຜົນ(2.4) ຈະໄດ້ $\overline{S} = \overline{M_0M} = \vec{v}t$. ສະນັ້ນ, ທີ່ຕັ້ງຂອງວັດຖຸກຳນົດດ້ວຍເວັກເຕີ $\overline{OM}$ ແລະ ສາມາດສະແດງດ້ວຍສົມຜົນດັ່ງນີ້:

$\overline{OM} = \overline{OM_0} + \overline{M_0M} = \overline{OM_0} + \overline{S}$. ສາຍເວັກເຕີຕ່າງໆໃສ່ແກນເຄົ້າ ox ໄດ້ສົມຜົນພຶດຊະຄະນິດດັ່ງນີ້:

$$x = x_0 + S \quad \text{ຫຼື} \quad x = x_0 + v_x(t - t_0) \quad (2.5)$$

ສົມຜົນ(2.5) ສະແດງການພົວພັນລະຫວ່າງຕົວປະສານຂອງເວັກເຕີໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີ ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ: **ສົມຜົນການເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີ**.

ຖ້າເລືອກເອົາ $t_0 = 0$ ສົມຜົນການເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີມີຮູບແບບດັ່ງນີ້:

$$x = x_0 + v_x t \quad (2.6)$$

v_x ໃນສົມຜົນ(2.5) ແລະ (2.6) ແມ່ນຂະໜາດຂອງເວັກເຕີຄວາມໄວ $\vec{v}$. ຍ້ອນວ່າ $\vec{v}$ ຂະໜານກັບແກນ ox . ດັ່ງນັ້ນ, ສາມາດຂຽນ $|v_x| = v$.

- ຖ້າວ່າ $\vec{v}$ ຮ່ວມທິດກັບແກນເຄົ້າ ox ; v_x ເປັນຄ່າບວກ: $v_x = v$.

- ຖ້າວ່າ $\vec{v}$ ປົກກັບແກນເຄົ້າ ox ; v_x ເປັນຄ່າລົບ: $v_x = -v$.

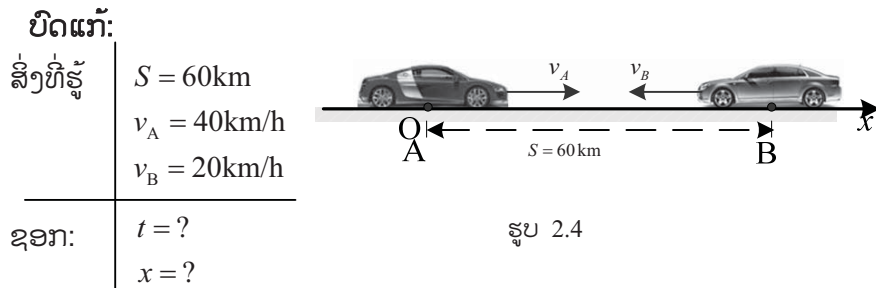
ສົມຜົນ(2.6) ຖ້າເລືອກເອົາຈຸດເຄົ້າເຖິງກັບທີ່ຕັ້ງທຳອິດໄດ້ $x_0 = 0$.

ສະນັ້ນ, ສົມຜົນການເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີຈະມີຮູບແບບດັ່ງນີ້:

$$x = vt \quad (2.7)$$

2.2 ບົດເລກຕົວຢ່າງ

ລົດສອງຄັນເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອນທີ່ອອກຈາກສອງຈຸດ A ແລະ B ທີ່ຢູ່ຫ່າງກັນ 60 km ພ້ອມກັນ ແລະ ເຄື່ອນທີ່ເຂົ້າຫາກັນ. ຄວາມໄວຂອງລົດທີ່ແລ່ນອອກຈາກຈຸດ A ແມ່ນ 40 km/h ແລະ ຄວາມໄວຂອງລົດທີ່ແລ່ນອອກຈາກຈຸດ B ແມ່ນ 20 km/h. ຖາມວ່າ ເວລາດົນປານໃດ ລົດສອງຄັນຈຶ່ງພົບກັນ ແລະ ຈຸດພົບກັນນັ້ນຢູ່ຫ່າງຈາກຈຸດ A ເທົ່າໃດ?



ເລືອກເອົາແກນເຄົ້າ ox ເຖິງກັບເສັ້ນຊື່ AB, ຈຸດເຄົ້າ O ເຖິງກັບຈຸດ A. ທິດບວກຂອງແກນເຄົ້າແມ່ນທິດແຕ່ A ຫາ B ແລະ ເລືອກເອົາເວລາທີ່ລົດທັງສອງເລີ່ມເຄື່ອນທີ່ ($t_0 = 0$) ເປັນຈຸດເຄົ້າເວລາ ດັ່ງຮູບ 2.4. ນຳໃຊ້ສົມຜົນການເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີ $x = x_0 + v_x t$ ຂຽນສົມຜົນການເຄື່ອນທີ່ໃຫ້ລົດທັງສອງຄັນໄດ້ດັ່ງນີ້:

- ລົດທີ່ແລ່ນອອກຈາກ A: ຕົວປະສານທຳອິດ $x_0 = 0$, $v_x = v_A = 40\text{km/h}$ ຕົວ

ປະສານ x_A ຢູ່ຈຸດເວລາ t ຄິດໄລ່ຕາມສູດ:

$$x_A = 40t \quad (1)$$

- ລົດທີ່ແລ່ນອອກຈາກ B: ຕົວປະສານທຳອິດ $x_0 = 60\text{ km}$, $v_x = -v_B = -20\text{km/h}$

(v_B ມີເຄື່ອງໝາຍລົບ ຍ້ອນວ່າມັນປົກກັບທິດບວກຂອງແກນເຄົ້າ ox). ຕົວ

ປະສານ x_B ຢູ່ຈຸດເວລາ t ຄິດໄລ່ຕາມສູດ:

$$x_B = 60 - 20t \quad (2)$$

ເມື່ອລົດທັງສອງມາພົບກັນໄດ້

$$x_A = x_B \Leftrightarrow 40t = 60 - 20t \Rightarrow t = 1\text{ h}$$

ເວລາທີ່ລົດທັງສອງໃຊ້ເຄື່ອນທີ່ໄປພົບກັນແມ່ນ: $t = 1\text{ h}$

ແທນຄ່າຂອງ t ໃສ່ສູດ(1) ຫຼື (2) ໄດ້ຈຸດທີ່ລົດທັງສອງພົບກັນຫ່າງຈາກຈຸດ

A ແມ່ນ: $x_A = 40t = 40 \times 1 = 40\text{ km}$

2.3 ກຣາຟຂອງການເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີ

ສົມຜົນ(2.6) ສະແດງການ

ປ່ຽນແປງຂອງຕົວປະສານ x ຕາມ

ເວລາ t ເປັນຕຳລາຂັ້ນໜຶ່ງຂອງ

ເວລາ t , ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ

ຂັ້ນໜຶ່ງແມ່ນເສັ້ນຊື່. ໃນບົດເລກ

ຕົວຢ່າງທີ່ສະເໜີໃນຂ້າງເທິງ, ເສັ້ນ

ສະແດງການເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີຂອງ

ລົດຄັນທີ່ແລ່ນອອກຈາກຈຸດ A ທີ່ມີ

ສົມຜົນການເຄື່ອນທີ່ແມ່ນ: $x_A = 40t$

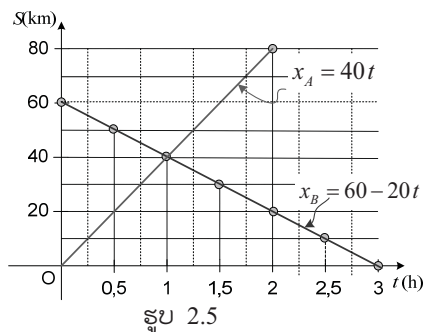
ແລະ ລົດທີ່ແລ່ນອອກຈາກຈຸດ B

ມຸ່ງໜ້າເຂົ້າຫາ A ທີ່ມີສົມຜົນການ

ເຄື່ອນທີ່ແມ່ນ: $x_B = 60 - 20t$. ຄ່າໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍຂອງລົດແຕ່ລະຄັນໃນແຕ່ລະ

ເວລາໄດ້ສະແດງດັ່ງໃນຕາຕະລາງ ແລະ ແຕ້ມເປັນກຣາຟ ດັ່ງຮູບ 2.5.

ເວລາ t	0	0.5	1	1,5	2	3
$x_A = 40t$	0	20	40	60	80	120
$x_B = 60 - 20t$	60	50	40	30	20	0



3. ລັກສະນະສຳພັນຂອງການເຄື່ອນທີ່

ເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າ ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ ຫຼື ບໍ່ເຄື່ອນທີ່, ຕ້ອງສັງເກດເບິ່ງທີ່ຕັ້ງຂອງວັດຖຸ ດັ່ງກ່າວ ໂດຍປຽບທຽບກັບລະບົບອ້າງອີງ. ໃນນັ້ນ, ຖ້າປຽບທຽບໃສ່ລະບົບອ້າງອີງທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ, ຜົນໄດ້ຮັບກໍຈະແຕກຕ່າງກັນ.

ຕົວຢ່າງ ຄົນຜູ້ໜຶ່ງກຳລັງນັ່ງຢູ່ເທິງລົດທີ່ກຳລັງແລ່ນ. ຖ້າປຽບທຽບຄົນກັບລົດແມ່ນ ຄົນຜູ້ນັ້ນບໍ່ເຄື່ອນທີ່ ເພາະວ່າ ທີ່ຕັ້ງຂອງລາວເມື່ອທຽບໃສ່ລົດບໍ່ປ່ຽນແປງ; ຖ້າປຽບທຽບ ຄົນກັບດິນໄມ້ແຄມທາງ ແມ່ນຄົນຜູ້ນັ້ນກຳລັງເຄື່ອນທີ່. ຖ້າປຽບທຽບຄົນຜູ້ນັ້ນກັບລົດ

ຄົນອື່ນທີ່ແລ່ນໄປຕາມທິດທາງດຽວກັນແຕ່ແລ່ນຊ້າກວ່າ ຈະສັງເກດເຫັນວ່າ ຄົນຜູ້ນັ້ນ ເຄື່ອນທີ່ຊ້າກວ່າກໍລະນີທຽບໃສ່ຕົ້ນໄມ້ຂ້າງທາງ.

ສະນັ້ນ, ທຸກໆການເຄື່ອນທີ່ ແລະ ການຢູ່ຄົງທີ່ລ້ວນແຕ່ມີລັກສະນະສໍາພັດ ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍຄື ຄວາມໄວມີລັກສະນະສໍາພັດ.

4. ການສັງລວມຄວາມໄວ

ສົມມຸດໃຫ້ວັດຖຸ A ແລະ ວັດຖຸ B ແລ່ນເທິງເສັ້ນ ຊຶ່ງດຽວກັນດ້ວຍຄວາມໄວທຽບໃສ່ຈຸດເຄົ້າ O ຕາມ ລໍາດັບແມ່ນ: $\vec{v}_{AO}$ (ຄວາມໄວຂອງວັດຖຸ A ທຽບໃສ່ຈຸດ O) ແລະ $\vec{v}_{BO}$ (ຄວາມໄວຂອງວັດຖຸ B ທຽບໃສ່ຈຸດ O), ຄວາມໄວຂອງວັດຖຸ A ທຽບ ໃສ່ວັດຖຸ B ແມ່ນ $\vec{v}_{AB}$ ດັ່ງຮູບ 2.6. ການພົວພັນກັນໃນຮູບແບບເວັກເຕີ ລະຫວ່າງສາມຄວາມໄວມີດັ່ງນີ້:

$$\vec{v}_{AO} = \vec{v}_{AB} + \vec{v}_{BO} \quad (2.8)$$

- ຖ້າວັດຖຸ A ແລະ ວັດຖຸ B ແລ່ນຕາມ ລວງ ແລະ ທິດດຽວກັນຈະໄດ້:

$$v_{AO} = v_{AB} + v_{BO}$$

- ຖ້າວັດຖຸ A ແລະ ວັດຖຸ B ແລ່ນຕາມ ລວງດຽວກັນ ແຕ່ຕ່າງທິດກັນຈະໄດ້:

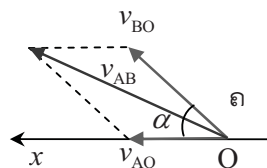
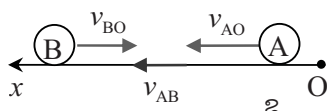
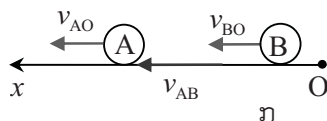
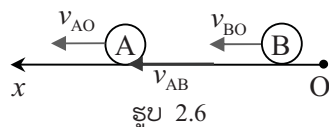
$$v_{AO} = v_{AB} - v_{BO}$$

- ຖ້າວັດຖຸ A ແລະ ວັດຖຸ B ແລ່ນຕາມ ລວງ ແລະ ທິດຕ່າງກັນ ຈະໄດ້:

$$v_{AO} = \sqrt{v_{AB}^2 + v_{BO}^2 + 2v_{AB}v_{BO}\cos\alpha}$$

α ແມ່ນມຸມປະກອບລະຫວ່າງ $\vec{v}_{AB}$

ແລະ $\vec{v}_{BO}$.



ຮູບ 2.7

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຈຳແນກໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ໄລຍະທາງການເຄື່ອນທີ່.
2. ຈົ່ງເວົ້ານິຍາມການເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີ ແລະ ຂຽນສົມຜົນການເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີ.
3. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເວົ້າວ່າ ການເຄື່ອນທີ່ ແລະ ການຢູ່ຄົງທີ່ລ້ວນແຕ່ມີລັກສະນະສຳພັດ?
4. ຈົ່ງຍົກຕົວຢ່າງໃນຕົວຈິງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ວັດຖຸໜຶ່ງເຄື່ອນທີ່ໄວ ເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ວັດຖຸທີສອງ ແຕ່ເຄື່ອນທີ່ຊ້າເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ວັດຖຸທີສາມ.
5. ເມັດວັດຖຸໜຶ່ງເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີ. ໃນເວລາ 5 s ທຳອິດມັນຢູ່ຫ່າງຈາກຈຸດເຄົ້າ 4 m, ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປໄດ້ 25s ວັດຖຸດັ່ງກ່າວຢູ່ຫ່າງຈາກຈຸດເຄົ້າ 44 m. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມໄວຂອງເມັດວັດຖຸນັ້ນ ແລະ ແຕ້ມກຣາຟການປ່ຽນແປງຂອງໄລຍະທາງຕາມເວລາ.
6. ລົດສອງຄັນເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອນທີ່ພ້ອມກັນ ອອກຈາກສອງຈຸດ A ແລະ B ທີ່ຢູ່ຫ່າງຈາກກັນ 20km ໄປຕາມທິດດຽວກັນແຕ່ A ເຖິງ B. ຄວາມໄວຂອງລົດຄັນທີ່ອອກຈາກຈຸດ A ແມ່ນ 60km/h, ຄວາມໄວຂອງລົດຄັນທີ່ອອກຈາກຈຸດ B ແມ່ນ 40km/h.
 - ກ. ຈົ່ງສ້າງສົມຜົນ ແລະ ກຣາຟການເຄື່ອນທີ່ຂອງລົດທັງສອງຢູ່ໃນລະບົບແກນເຄົ້າອັນດຽວກັນ ໂດຍຖືເອົາຈຸດ A ເປັນຈຸດເຄົ້າ, ທິດ AB ແມ່ນທິດບວກ.
 - ຂ. ຈົ່ງຊອກຫາທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຈຸດເວລາທີ່ລົດທັງສອງຄັນນັ້ນທັນກັນ.
7. ລົດສອງຄັນແລ່ນຕາມທາງຊື່ຂະໜານກັນ, ຄັນທີໜຶ່ງແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວ 40km/h ແລະ ຄັນທີສອງແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວ 60km/h. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມໄວຂອງລົດຄັນທີໜຶ່ງ ໂດຍທຽບໃສ່ລົດຄັນທີສອງໃນກໍລະນີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
 - ກ. ລົດທັງສອງແລ່ນຕາມທິດດຽວກັນ
 - ຂ. ລົດທັງສອງແລ່ນຕາມທິດກົງກັນຂ້າມກັນ.
8. ເຮືອລຳໜຶ່ງແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວຄົງຄ່າ ຈາກຈຸດ A ຫາ ຈຸດ B ໃຊ້ເວລາ 3 ຊົ່ວໂມງຕາມສາຍນ້ຳໄຫຼ, ເມື່ອເຮືອແລ່ນຕ້ານສາຍນ້ຳໄຫຼຈາກ B ຫາ A ໃຊ້ເວລາ 6 ຊົ່ວໂມງ. ຖ້າປ່ອຍໃຫ້ເຮືອໄຫຼໄປຕາມນ້ຳ ແຕ່ A ຫາ B ໂດຍບໍ່ຕິດຈັກ. ຖາມວ່າ ເຮືອລຳດັ່ງກ່າວຈະໃຊ້ເວລາເທົ່າໃດ?

ບົດທີ 3: ການເຄື່ອນທີ່ຊຶ່ງປ່ຽນແປງສະເໝີ

ການເຄື່ອນທີ່ຕ່າງໆ ເຊິ່ງຄວາມໄວປ່ຽນແປງຕາມເວລາເອີ້ນວ່າ: ການເຄື່ອນທີ່ປ່ຽນແປງ. ການເຄື່ອນທີ່ປ່ຽນແປງເຊິ່ງຄວາມໄວປ່ຽນແປງຕາມເວລາຢ່າງສະເໝີ ແລະ ເສັ້ນທາງເດີນເປັນເສັ້ນຊື່ ເອີ້ນວ່າ ການເຄື່ອນທີ່ຊຶ່ງປ່ຽນແປງສະເໝີ.

1. ຄວາມໄວສະເລ່ຍ ແລະ ຄວາມໄວທັນທີ

1.1 ຄວາມໄວສະເລ່ຍ(Average Speed)

ຄວາມໄວສະເລ່ຍຂອງການເຄື່ອນທີ່ຊຶ່ງປ່ຽນແປງສະເໝີເທິງເສັ້ນທາງເດີນໃດໜຶ່ງ ແທກດ້ວຍອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງໄລຍະທາງ S ຂອງເສັ້ນທາງເດີນ ແລະ ເວລາ t ທີ່ໃຊ້ໃນການເຄື່ອນທີ່ນັ້ນ.

$$\bar{v} = \frac{S}{t} \quad (3.1)$$

ຕາມສູດ(3.1) ຄວາມໄວສະເລ່ຍຂອງການເຄື່ອນທີ່ປ່ຽນແປງ ເທົ່າກັບຄວາມໄວຄົງຄ່າຂອງການເຄື່ອນທີ່ຊຶ່ງສະເໝີ ຊຶ່ງຄິດໄລ່ດ້ວຍໄລຍະທາງ S ຕໍ່ເວລາທີ່ໃຊ້ t .

ຄວາມໄວສະເລ່ຍຕ່າງຈາກຄວາມໄວຕົວຈິງ. ຕົວຢ່າງ ເມື່ອເຮົາເລີ່ມຂັບລົດອອກ ລົດແລ່ນຊ້າ ຕໍ່ມາລົດແລ່ນໄວຂຶ້ນ; ເວລາລົດຈະຈອດ ລົດແລ່ນຊ້າລົງແລ້ວຈຶ່ງຢຸດ. ສະນັ້ນ, ຄວາມໄວສະເລ່ຍ ເປັນພຽງຄ່າປະມານເທົ່ານັ້ນ.

1.2 ຄວາມໄວທັນທີ(Instantaneous Speed)

ລົດຄັນໜຶ່ງເຄື່ອນທີ່ປ່ຽນແປງເທິງເສັ້ນທາງຊື່, ກຳນົດທິດເຄື່ອນທີ່ຂອງລົດໄປຕາມທິດບວກ. ຢາກຮູ້ວ່າຢູ່ຈຸດ M ເທິງເສັ້ນທາງເດີນ, ລົດເຄື່ອນທີ່ໄວ ຫຼື ຊ້າ ຕ້ອງເບິ່ງໃນຊ່ວງເວລາ Δt ສັ້ນທີ່ສຸດ ທີ່ແທກຈາກຈຸດ M . ໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍ ΔS ທີ່ລົດໄປໄດ້ສັ້ນທີ່ສຸດ. ຄ່າ $\frac{\Delta S}{\Delta t}$ ແມ່ນຂະໜາດຂອງຄວາມໄວທັນທີຂອງລົດທີ່ຈຸດ M . ຄວາມໄວຢູ່ຈຸດໜຶ່ງ(ຈຸດເວລາໃດໜຶ່ງ)ເທິງເສັ້ນທາງເດີນ ເອີ້ນວ່າ ຄວາມໄວທັນທີຢູ່ຈຸດນັ້ນ (ຈຸດເວລານັ້ນ). ຄວາມໄວທັນທີ ເພິ່ນໃຊ້ສັນຍະລັກ $\vec{v}$.

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{S}}{\Delta t} \quad (3.2)$$

2. ຄວາມເລັ່ງ(Acceleration)

2.1 ມະໂນພາບຂອງຄວາມເລັ່ງ

ໃຫ້ v_0 ແມ່ນຄວາມໄວຢູ່ຈຸດເວລາ t_0 ແລະ v ແມ່ນຄວາມໄວຢູ່ຈຸດເວລາ t , ຜົນລົບຄວາມໄວ $v - v_0 = \Delta v$ ແມ່ນການປ່ຽນແປງຄວາມໄວໃນຊ່ວງເວລາ $\Delta t = t - t_0$. ຍ້ອນຄວາມໄວເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງສະເໝີຕາມເວລາ. ສະນັ້ນ, Δv ເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງກັບ Δt , $\Delta v = a\Delta t$.

a ແມ່ນປະລິມານພິຊິກໜຶ່ງທີ່ມີຄ່າບໍ່ປ່ຽນແປງເອີ້ນວ່າ **ຄວາມເລັ່ງຂອງການເຄື່ອນທີ່**.

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t - t_0} \quad (3.3)$$

ຄວາມເລັ່ງຂອງວັດຖຸໜຶ່ງເຄື່ອນທີ່ຊຶ່ງປ່ຽນແປງສະເໝີ ແມ່ນປະລິມານພິຊິກໜຶ່ງທີ່ສະແດງເຖິງການປ່ຽນແປງຄວາມໄວໃນໜຶ່ງຫົວໜ່ວຍເວລາ ເຊິ່ງກຳນົດດ້ວຍອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງຄວາມໄວກັບໄລຍະເວລາຂອງການປ່ຽນແປງຕາມຄວາມໄວນັ້ນ.

ຄວາມເລັ່ງ ເປັນປະລິມານເວັກເຕີ, ບອກໃຫ້ຮູ້ໄດ້ວ່າ ຄວາມໄວປ່ຽນແປງໄວຫຼື ຊ້າຕາມເວລາ ແລະ ເປັນປະລິມານທີ່ມີຄ່າບໍ່ປ່ຽນແປງຕາມເວລາ. ຫົວໜ່ວຍເປັນ ແມັດຕໍ່ວິນາທີກຳລັງສອງ (m/s^2).

2.2 ເວັກເຕີຄວາມເລັ່ງ

ສົມມຸດ ຢູ່ຈຸດເວລາເລີ່ມຕົ້ນ t_0 ວັດຖຸມີຄວາມໄວ $\vec{v}_0$, ຮອດຈຸດເວລາ t ວັດຖຸມີຄວາມໄວ $\vec{v}_t$ ໝາຍຄວາມວ່າ ພາຍຫຼັງໄລຍະເວລາ $\Delta t = t - t_0$, ຄວາມໄວຂອງວັດຖຸປ່ຽນແປງເທົ່າກັບ $\Delta \vec{v} = \vec{v}_t - \vec{v}_0$. ສະນັ້ນ, ເວັກເຕີຄວາມເລັ່ງຂອງການເຄື່ອນທີ່ແມ່ນ:

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}_t - \vec{v}_0}{t - t_0} \quad (3.4)$$

2.3 ລວງ ແລະ ທິດທາງຂອງຄວາມເລັ່ງໃນການເຄື່ອນທີ່ຊື່ເລັ່ງແປງສະເໝີ

1) ຄວາມເລັ່ງຂອງການເຄື່ອນທີ່ຊື່ເລັ່ງສະເໝີ

ຖ້າ $|v| > |v_0|$, ເວັກເຕີ $\Delta \vec{v}$

ຮ່ວມລວງ ແລະ ຮ່ວມທິດກັບເວັກ

ເຕີ $\vec{v}_0$ ແລະ $\vec{v}$ ດັ່ງຮູບ 3.1.

ເວັກເຕີ ຄວາມເລັ່ງ $\vec{a}$ ຮ່ວມລວງ

ແລະ ຮ່ວມທິດກັບເວັກເຕີ $\vec{v}_0$ ແລະ $\vec{v}$ ເອີ້ນວ່າ ການເຄື່ອນທີ່ຊື່ເລັ່ງສະເໝີ.



ຮູບ 3.1

2) ຄວາມເລັ່ງຂອງການເຄື່ອນທີ່ຊື່ຜ່ອນສະເໝີ

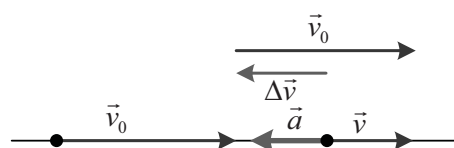
ຖ້າ $|v| < |v_0|$, ເວັກເຕີ $\Delta \vec{v}$

ຮ່ວມລວງ ແຕ່ປົກກະຕິກັບເວັກເຕີ

$\vec{v}_0$ ແລະ $\vec{v}$ ດັ່ງຮູບ 3.2. ເວັກ

ເຕີຄວາມເລັ່ງ $\vec{a}$ ຮ່ວມລວງ ແຕ່

ປົກກະຕິກັບເວັກເຕີ $\vec{v}_0$ ແລະ $\vec{v}$ ເອີ້ນວ່າ ການເຄື່ອນທີ່ຊື່ຜ່ອນສະເໝີ.



ຮູບ 3.2

3) ສູດຄວາມໄວການເຄື່ອນທີ່ຊື່ປ່ຽນແປງສະເໝີ

ສູດ $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t - t_0}$ ຖ້າເລືອກຈຸດເວລາທຳອິດ $t_0 = 0, \Delta t = t$ ຈະໄດ້:

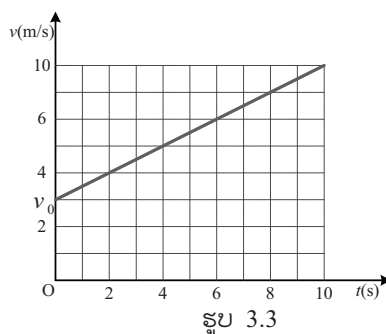
$$v = v_0 + at \quad (3.5)$$

ສູດ(3.5) ແມ່ນສູດຄິດໄລ່ຄວາມໄວຂອງວັດຖຸຢູ່ແຕ່ລະຈຸດເວລາຂອງການເຄື່ອນທີ່.

3. ກຣາຟການພົວພັນລະຫວ່າງຄວາມໄວກັບເວລາ

3.1 ການເຄື່ອນທີ່ຊື່ເລັ່ງສະເໝີ

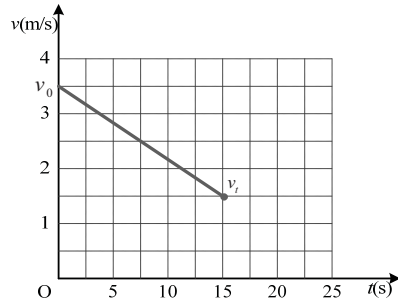
ເມື່ອວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ຊື່ເລັ່ງສະເໝີ, ຄວາມເລັ່ງ a ມີທິດທາງດຽວກັນກັບຄວາມໄວ ໝາຍຄວາມວ່າ ຄວາມເລັ່ງເປັນຄ່າບວກ ($a > 0$). ສູດ (3.5), v ແມ່ນຕຳລາຂອງເວລາ t . ສະນັ້ນ, ກຣາຟການປ່ຽນແປງຄວາມໄວຕາມເວລາເປັນເສັ້ນຊື່ດັ່ງຮູບ 3.3.



ຮູບ 3.3

3.2 ການເຄື່ອນທີ່ຊື່ຜ່ອນສະເໝີ

ເມື່ອວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ຊື່ຜ່ອນສະເໝີ, ຄວາມ
ເລັ່ງ a ມີທິດທາງປົກກະທິດຄວາມໄວ ໝາຍ
ຄວາມວ່າ ຄວາມເລັ່ງມີຄ່າເປັນລົບ ($a < 0$). ສູດ
(3.5), v ແມ່ນຕຳລາຂອງເວລາ t . ສະນັ້ນ,
ກຣາຟການປ່ຽນແປງຄວາມໄວຕາມເວລາເປັນ
ເສັ້ນຊື່ ດັ່ງຮູບ 3.4.



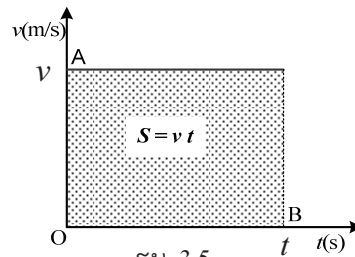
ຮູບ 3.4

4. ກຣາຟການເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີ ແລະ ປ່ຽນແປງສະເໝີ

4.1 ໄລຍະທາງ ແລະ ກຣາຟຄວາມໄວຕາມເວລາ

1) ການເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີ

ໃນການເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີ, ຄວາມໄວ
ບໍ່ປ່ຽນແປງຕາມເວລາ. ດັ່ງນັ້ນ, ກຣາຟ
ຄວາມໄວຂອງການເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີແມ່ນ
ເສັ້ນຊື່ທີ່ຂະໜານກັບແກນເຄົ້າເວລາ ດັ່ງ
ຮູບ 3.5. ສົມຜົນເວັກເຕີຂອງໄລຍະທາງ
ຄິດໄລ່ດ້ວຍສູດ $\vec{S} = \vec{v}t$. ສົມຜົນພຶດຊະ
ຄະນິດຂອງໄລຍະທາງແມ່ນ: $S = vt$.



ຮູບ 3.5

ສັງເກດກຣາຟຮູບ 3.5 ເຫັນວ່າ ຜົນຄູນລະຫວ່າງ v ແລະ t ແມ່ນເນື້ອທີ່
ຂອງຮູບສີ່ແຈສາກເຊິ່ງມີຂ້າງ $OA = v$ ແລະ ຂ້າງ $OB = t$.

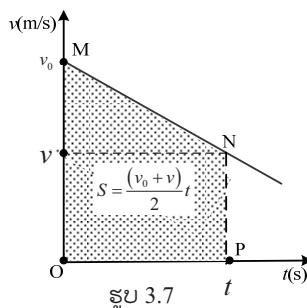
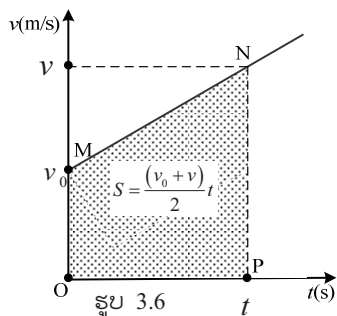
ໃນການເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີ ໄລຍະທາງທີ່ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ໄປໄດ້ມີຄ່າເທົ່າກັບເນື້ອທີ່
ຂອງຮູບສີ່ແຈສາກທີ່ມີຂ້າງຍາວເທົ່າກັບຄວາມໄວ ແລະ ຂ້າງກວ້າງເທົ່າກັບເວລາ.

2) ການເຄື່ອນທີ່ຊື່ປ່ຽນແປງສະເໝີ

ສຳລັບການເຄື່ອນທີ່ຊື່ປ່ຽນແປງສະເໝີ, ການຄິດໄລ່ໄລຍະທາງກໍ່ນຳໃຊ້ວິທີ
ຄ້າຍຄືກັນກັບການເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີ.

ໃນການເຄື່ອນທີ່ຊື່ເລັ່ງສະເໝີເລີ່ມຈາກ v_0 ຂຶ້ນໄປ, ກຣາຟຄວາມໄວຕາມ
ເວລາເປັນເສັ້ນຊື່. ດັ່ງນັ້ນ, ໄລຍະທາງທີ່ວັດຖຸໄປໄດ້ມີຄ່າເທົ່າກັບເນື້ອທີ່ຂອງຮູບ

ຄາງໝູ່ທີ່ມີພື້ນນ້ອຍແມ່ນ v_0 , ພື້ນໃຫຍ່ແມ່ນ v ແລະ ສູງແມ່ນ t ດັ່ງຮູບ 3.6.



ໃນກໍລະນີເປັນການເຄື່ອນທີ່ຜ່ອນສະເໝີ, ກຳລັງຄວາມໄວຕາມເວລາເປັນເສັ້ນຊື່ເລີ່ມຈາກ v_0 ລົງລຸ່ມ. ດັ່ງນັ້ນ, ໄລຍະທາງມີຄ່າເທົ່າກັບເນື້ອທີ່ຂອງຮູບຄາງໝູ່ທີ່ມີພື້ນໃຫຍ່ແມ່ນ v_0 , ພື້ນນ້ອຍແມ່ນ v ແລະ ສູງແມ່ນເວລາ t ດັ່ງຮູບ 3.7.

4.2 ສູດຄິດໄລ່ໄລຍະທາງຂອງການເຄື່ອນທີ່ຊື່ປ່ຽນແປງສະເໝີ

1) ການເຄື່ອນທີ່ຊື່ເລັ່ງສະເໝີ

ສຶກສາຮູບຄາງໝູ່ OMNP ໃນຮູບ 3.6 ສາມາດຂຽນໄດ້:

$$A_{OMNP} = \frac{OM + NP}{2} \times OP = \frac{(v_0 + v)t}{2}$$

ຕາມສູດ(3.5) $v = v_0 + at$ ດັ່ງນັ້ນຂຽນໄດ້:

$$S = A_{OMNP} = \frac{(v_0 + v_0 + at)}{2} t = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$\Rightarrow S = v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \quad (3.6)$$

ສູດ(3.6) ແມ່ນສູດຄິດໄລ່ໄລຍະທາງຂອງການເຄື່ອນທີ່ຊື່ເລັ່ງສະເໝີ.

2) ການເຄື່ອນທີ່ຊື່ຜ່ອນສະເໝີ

ສຶກສາຮູບຄາງໝູ່ OMNP ໃນຮູບ 3.7 ສາມາດຂຽນໄດ້:

$$A_{OMNP} = \frac{OM + NP}{2} \times OP = \frac{(v_0 + v)t}{2}$$

ຕາມສູດ(3.5) $v = v_0 + at$ ແຕ່ $a < 0$ ດັ່ງນັ້ນຂຽນໄດ້:

$$S = A_{\text{OMNP}} = \frac{(v_0 + v_0 - at)}{2} t = v_0 t - \frac{1}{2} at^2$$

$$\Rightarrow S = v_0 t - \frac{1}{2} at^2 \quad (3.7)$$

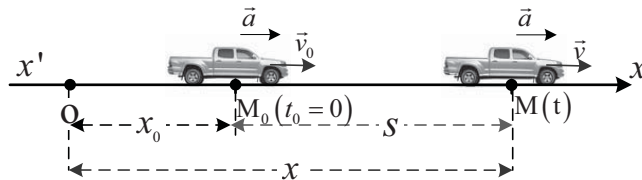
ສູດ(3.7) ແມ່ນສູດຄິດໄລ່ໄລຍະທາງຂອງການເຄື່ອນທີ່ຊື່ຜ່ອນສະເໝີ.

3) ສົມຜົນໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍຂອງການເຄື່ອນທີ່ຊື່ປ່ຽນແປງສະເໝີ

ຈາກສູດ(3.6) ໄດ້ສົມຜົນໄລຍະທາງຂອງການເຄື່ອນທີ່ຊື່ປ່ຽນແປງສະເໝີກໍລະ ນີ ວັດຖຸເລີ່ມເຄື່ອນທີ່ຈາກຈຸດເຄົ້າ. ເລືອກເສັ້ນເຄົ້າ ox ຮ່ວມລວງ ແລະ ທິດການເຄື່ອນທີ່ ດັ່ງຮູບ 3.8 ໄດ້ $\overline{OM} = \overline{OM}_0 + \overline{M}_0\overline{M} = x_0 + \vec{S}$ ເມື່ອສາຍ $\overline{OM}$ ໃສ່ແກນເຄົ້າ ox ຈະໄດ້ສົມຜົນພຶດຊະຄະນິດດັ່ງນີ້:

$$x = x_0 + S \quad \text{ແຕ່ຍ້ອນ} \quad S = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$\Rightarrow x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \quad (3.8)$$



ຮູບ 3.8

ໝາຍເຫດ: ສົມຜົນ (3.8) ຖ້າ $x_0, x > 0$ ວັດຖຸຢູ່ເບື້ອງບວກຂອງແກນເຄົ້າ ox ; ຖ້າ $x_0, x < 0$ ວັດຖຸຢູ່ເບື້ອງລົບຂອງແກນເຄົ້າ ox . $\vec{v}_0, \vec{a}$ ເປັນປະລິມານເວັກເຕີ, ຖ້າ $\vec{v}_0, \vec{a}$ ມີທິດໄປຕາມທິດບວກຂອງ x ຈະມີຄ່າເປັນບວກ; ຖ້າ $\vec{v}_0, \vec{a}$ ທິດໄປທິດລົບຂອງ x ຈະມີຄ່າເປັນລົບ.

ຕົວຢ່າງ: ລົດຄັນໜຶ່ງເຄື່ອນທີ່ຊື່ເລັ່ງສະເໝີ ດ້ວຍຄວາມເລັ່ງ 1 m/s^2 ໄປຕາມທາງຊື່.

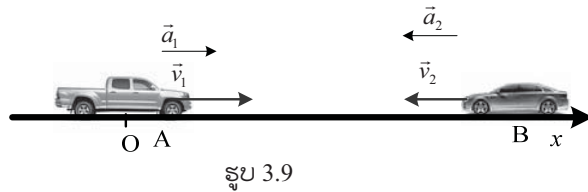
ເວລາ 8 ໂມງພໍດີລົດໄປຜ່ານຈຸດ A ດ້ວຍຄວາມໄວ 3 m/s ໂດຍມຸ່ງໜ້າໄປຫາຈຸດ B ທີ່ຫ່າງຈາກຈຸດ A ໄລຍະ 150 m . ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນ ມີລົດອີກຄັນໜຶ່ງເຄື່ອນທີ່ຊື່ເລັ່ງດ້ວຍຄວາມເລັ່ງ 1 m/s^2 ຜ່ານຈຸດ B ມຸ່ງໜ້າໄປຫາຈຸດ A

ດ້ວຍຄວາມໄວ 2 m/s . ຖາມວ່າດົນປານໃດ ລົດທັງສອງຈຶ່ງຈະພົບກັນ ແລະ ພົບກັນຢູ່ຫ່າງຈາກຈຸດ A ເທົ່າໃດ?

ວິທີແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້:	$a_1 = 1\text{ m/s}^2$ $v_{01} = 3\text{ m/s}$ $a_2 = 1\text{ m/s}^2$ $v_{02} = 2\text{ m/s}$ $AB = 150\text{ m}$
-------------	---

ຊອກຫາ:	$t = ?$ $x = ?$
--------	--------------------



ເລືອກເອົາແກນເຄົ້າ ox ເຕັງກັບເສັ້ນທາງຊື່ຜ່ານຈຸດ AB, ຈຸດເຄົ້າເຕັງກັບຈຸດ A, ທິດບວກແມ່ນທິດແຕ່ A ຫາ B ແລະ ຈຸດເຄົ້າເວລາແມ່ນ $8\text{ h }00$.

ນຳໃຊ້ສົມຜົນການເຄື່ອນທີ່ຊື່ເລັ່ງສະເໝີ $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$

ລົດຄັນທີອອກຈາກຈຸດ A ມີຄວາມໄວເລີ່ມຕົ້ນ $v_{01} = 3\text{ m/s}$ ເຄື່ອນທີ່ໄປຕາມທິດບວກຂອງແກນເຄົ້າ ox . ສະນັ້ນ, $x_{01} = 0$, $a_1 = 1\text{ m/s}^2$ ໄດ້:

$$x_1 = 3t + \frac{t^2}{2} \quad (1)$$

ລົດຄັນທີອອກຈາກຈຸດ B ມີຄວາມໄວເລີ່ມຕົ້ນ $v_{02} = -2\text{ m/s}$ ເພາະມີທິດກົງກັນຂ້າມກັບທິດບວກແກນເຄົ້າ ox . ຕົວປະສານ $x_{02} = 150\text{ m}$ ແລະ $a_2 = -1\text{ m/s}^2$ ໄດ້:

$$x_2 = 150 - 2t - \frac{t^2}{2} \quad (2)$$

ຈຸດທີ່ລົດທັງສອງພົບກັນຈະມີຕົວປະສານອັນດຽວກັນ $x_1 = x_2$ ໄດ້:

$$3t + \frac{t^2}{2} = 150 - 2t - \frac{t^2}{2} \Rightarrow t^2 + 5t - 150 = 0$$

ສົມຜົນດັ່ງກ່າວມີສອງໃຈຜົນຄື: $t_1 = 10\text{ s}$ ແລະ $t_2 = -15\text{ s}$. ສຳລັບ $t_2 = -15\text{ s}$ ບໍ່ເໝາະສົມ, ເພາະເວລາເປັນລົບບໍ່ມີຄວາມໝາຍໃນວິຊາຟີຊິກ. ສະນັ້ນ, ລົດທັງສອງໃຊ້ເວລາ $t = 10\text{ s}$ ເຄື່ອນທີ່ໄປພົບກັນ.

ແທນຄ່າເວລາໃສ່ສົມຜົນ (1) ຫຼື (2) ຈະໄດ້ໄລຍະທາງທີ່ລົດທັງສອງພົບກັນ ຢູ່ຫ່າງຈາກຈຸດ A.

$$\text{ແທນຄ່າໃສ່ (1) ໄດ້ } x_1 = 3 \times 10 + \frac{10^2}{2} = 80 \text{ m}$$

4.3 ການພົວພັນລະຫວ່າງຄວາມໄວ, ຄວາມເລັ່ງ ແລະ ໄລຍະທາງ

$$\text{ຈາກສູດຄວາມໄວ } v = v_0 + at \Rightarrow t = \frac{v - v_0}{a}$$

ແທນ t ດ້ວຍ $\frac{v - v_0}{a}$ ໃສ່ສົມຜົນ(3.6) ຈະໄດ້:

$$v^2 = v_0^2 + 2aS \quad (3.9)$$

$$\text{ຈາກສູດຄວາມໄວ } v = v_0 + at \Rightarrow a = \frac{v - v_0}{t}$$

ແທນ a ດ້ວຍ $\frac{v - v_0}{t}$ ໃສ່ສົມຜົນ (3.6) ຈະໄດ້:

$$S = \frac{(v + v_0)}{2} t \quad (3.10)$$

5. ການຕົກຕາມລຳພັງ(Free Fall)

5.1 ການຕົກຂອງວັດຖຸຢູ່ໃນອາກາດ

ການຕົກຂອງວັດຖຸແມ່ນປາກົດການທີ່ເຄີຍພົບພໍ້ຢູ່ເລື້ອຍໆໃນທຳມະຊາດ ກໍຄື ໃນການດຳລົງຊີວິດ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຄົນສ່ວນຫຼາຍເຂົ້າໃຈວ່າ ຢູ່ໃກ້ກັບໜ້າດິນ ວັດຖຸໜັກຈະຕົກໄວກວ່າວັດຖຸເບົາ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ກ່ອນຄຣິດສະໂຕດ ສີ ສະຕະວັດ, ນັກປາດສະໄໝບູຮານຊື່ວ່າ “ອາຣິດສະໂຕດ”(Aristotle) ກໍໄດ້ຍັງຢືນ ວ່າເປັນແນວນັ້ນແທ້.

ເພື່ອກວດເບິ່ງຄຳຢັ້ງຢືນນັ້ນຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ ຈຶ່ງເຮັດການທົດລອງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ຕັດໂລຫະບາງໜຶ່ງແຜ່ນ ແລະ ເຈ້ຍໜຶ່ງແຜ່ນໃຫ້ມີຂະໜາດເທົ່າກັນ. ປ່ອຍ ພວກມັນໃຫ້ຕົກລົງພ້ອມກັນ. ສັງເກດການຕົກຂອງວັດຖຸທັງສອງ.

- ເອົາແຜ່ນໂລຫະຢ່ອງເທິງແຜ່ນເຈ້ຍ ຫຼື ເອົາແຜ່ນເຈ້ຍຢ່ອງເທິງແຜ່ນໂລຫະ, ປ່ອຍພວກມັນໃຫ້ຕົກລົງພ້ອມກັນ. ສັງເກດການຕົກຂອງວັດຖຸທັງສອງ.

- ເອົາເຈ້ຍສອງແຜ່ນເທົ່າກັນ, ແຜ່ນໜຶ່ງຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າສ່ວນອີກແຜ່ນໜຶ່ງປ້ອມໃຫ້ເປັນກ້ອນ ແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ພວກມັນຕົກລົງພ້ອມກັນ. ສັງເກດການຕົກຂອງວັດຖຸທັງສອງ.

ການສັງເກດການຕົກຂອງວັດຖຸສອງຢ່າງໃນແຕ່ລະກໍລະນີເປັນແນວໃດ? ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເປັນແນວນັ້ນ?

ຜົນການທົດລອງ:

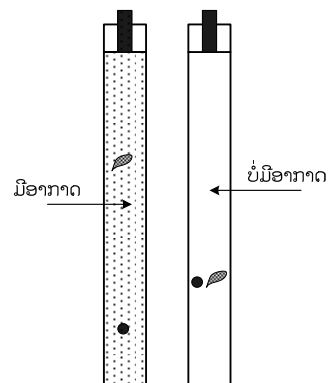
- ແຜ່ນໂລຫະຕົກລົງຮອດພື້ນໄວກ່ອນເຈ້ຍ.
- ແຜ່ນເຈ້ຍ ແລະ ແຜ່ນໂລຫະຕົກລົງຮອດພື້ນພ້ອມກັນ.
- ກ້ອນເຈ້ຍຕົກລົງຮອດພື້ນກ່ອນແຜ່ນເຈ້ຍ.

ຜົນການທົດລອງສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ແຮງຕ້ານຂອງອາກາດມີຜົນຕໍ່ການຕົກຂອງວັດຖຸ. ໃນກໍລະນີແຜ່ນເຈ້ຍວາງເທິງແຜ່ນໂລຫະ ຄວາມຕ້ານຂອງອາກາດພຽງແຕ່ກະທົບໃສ່ໜ້າດ້ານລຸ່ມຂອງແຜ່ນໂລຫະເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ກະທົບໃສ່ແຜ່ນເຈ້ຍ ຍ້ອນມີໂລຫະບັງໄວ້. ສະນັ້ນ, ເຖິງວ່າແຜ່ນໂລຫະຈະໜັກກວ່າແຜ່ນເຈ້ຍກໍຕາມ ແຕ່ພວກມັນກໍຍັງຕົກພ້ອມກັນ; ສ່ວນກໍລະນີກ້ອນເຈ້ຍ ແລະ ແຜ່ນເຈ້ຍທີ່ໜັກເທົ່າກັນ ແຕ່ວ່າກ້ອນເຈ້ຍຕົກລົງຮອດພື້ນໄວກວ່າ ນັ້ນກໍຍ້ອນວ່າ ເນື້ອທີ່ຂອງກ້ອນເຈ້ຍສຳຜັດກັບອາກາດນ້ອຍກວ່າ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກ້ອນເຈ້ຍຕົກລົງໄວກວ່າແຜ່ນເຈ້ຍ.

5.2 ການຕົກຕາມລຳພັງຂອງວັດຖຸຢູ່ໃນສູນຍາກາດ

ເພື່ອສຶກສາການຕົກຂອງວັດຖຸຢູ່ໃນບ່ອນບໍ່ມີອາກາດ(ສູນຍາກາດ), ທ່ານນິວເຕິນ(Newton) ໄດ້ເຮັດການທົດລອງໂດຍເອົາກ້ອນຊີນນ້ອຍ ແລະ ຂົນນົກເຂົ້າໃນຫຼອດແກ້ວອັດໃຫ້ແຈບ.

- ປິ່ນກົ້ນຫຼອດແກ້ວຂຶ້ນໃຫ້ວັດຖຸດັ່ງກ່າວຕົກລົງ (ເວລາຫຼອດແກ້ວຍັງມີອາກາດ) ເພິ່ນສັງເກດເຫັນວ່າ ກ້ອນຊີນຕົກລົງໄວກວ່າຂົນນົກ.



ຮູບ 3.10

- ເພິ່ນໃຊ້ເຄື່ອງສູບດູດອາກາດຢູ່ທາງໃນຂອງຫຼອດແກ້ວອອກໃຫ້ໝົດ ແລ້ວປິ່ນກັ້ນຫຼອດແກ້ວຂຶ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວັດຖຸຕົກລົງເທື່ອໃໝ່(ເຮັດຫຼາຍໆຄັ້ງ) ເພິ່ນສັງເກດເຫັນວ່າ ກ້ອນຊີນ ແລະ ຂົນນົກຕົກລົງພ້ອມກັນ.

ຜົນການທົດລອງເພິ່ນສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້:

- ການຕົກຂອງວັດຖຸຢູ່ໃນສູນຍາກາດ ລ້ວນແຕ່ຕົກລົງພ້ອມກັນ.
- ຄວາມຕ້ານອາກາດມີຜົນເຮັດໃຫ້ວັດຖຸຕ່າງກັນ ຕົກລົງໄວ-ຊ້າຕ່າງກັນ.

ການຕົກຂອງວັດຖຸຕ່າງໆຢູ່ໃນເຂດສູນຍາກາດ ພາຍໃຕ້ການກະທົບຂອງຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກຢ່າງດຽວ ເອີ້ນວ່າ **ການຕົກຕາມລຳພັງ**.

ການຕົກຂອງວັດຖຸຢູ່ໃນອາກາດ, ຖ້າວ່າຄວາມແຮງຕ້ານຂອງອາກາດໜ້ອຍທີ່ສຸດທຽບກັບຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກ ສາມາດຖືວ່າເປັນການຕົກຕາມລຳພັງໄດ້.

ຕົວຢ່າງ ການຕົກຂອງກ້ອນຫີນ. ກ້ອນຊີນ,...ຢູ່ໃນອາກາດກໍຖືວ່າເປັນການຕົກຕາມລຳພັງໄດ້.

5.3 ຈຸດພິເສດຂອງການຕົກຕາມລຳພັງ

- 1) ລັກສະນະຂອງການຕົກຕາມລຳພັງຂອງວັດຖຸເປັນການເຄື່ອນທີ່ຊຶ່ງເລັ່ງສະເໝີ.
- 2) ລວງຂອງການຕົກຕາມລຳພັງຂອງວັດຖຸຕັ້ງສາກກັບໜ້າໜ່ວຍໂລກ ແລະ ມີທິດແຕ່ເທິງລົງລຸ່ມ.
- 3) ຖ້າວັດຖຸຕົກຕາມລຳພັງ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມໄວທຳອິດ. ສູດຄິດໄລ່ຄວາມໄວຂອງວັດຖຸແມ່ນ:

$$v = gt \quad (3.11)$$

g ແມ່ນຄວາມເລັ່ງຂອງການຕົກຕາມລຳພັງ ຫຼື ຄວາມເລັ່ງຖ່ວງໜັກ.

t ແມ່ນເວລາທີ່ວັດຖຸຕົກ.

- 4) ໄລຍະທາງທີ່ວັດຖຸຕົກຕາມລຳພັງຄິດໄລ່ຕາມສູດ:

$$h = \frac{1}{2} gt^2 \quad (3.12)$$

- 5) ການກຳນົດຄ່າຄວາມເລັ່ງຂອງການຕົກຕາມລຳພັງ

ຄ່າຂອງ g ເຮົາສາມາດກຳນົດດ້ວຍການທົດລອງ ໃຫ້ໝາກບົນ້ອຍຕົກຈາກຄວາມສູງໃດໜຶ່ງ ແລະ ແທກເວລາຂອງການຕົກ(ຮູບ 3.11). ໃນການທົດລອງນີ້ຖືວ່າຄວາມແຮງຕ້ານຂອງອາກາດທີ່ກະທົບໃສ່ໝາກບົນ້ອຍບໍ່ພົບ.

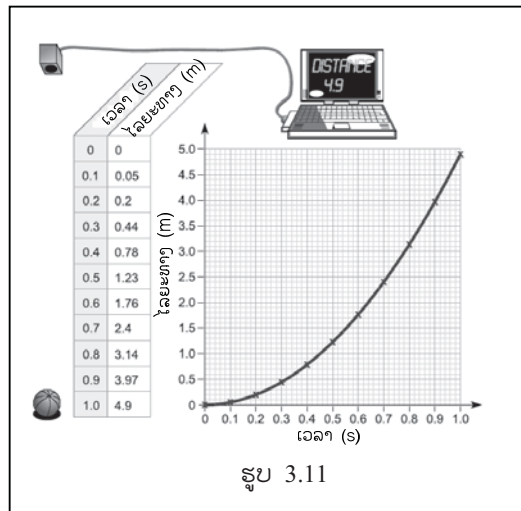
ຈາກສູດ $h = \frac{1}{2}gt^2$ ຖອນໄດ້ຄ່າ
ຂອງຄວາມເລັ່ງຕົກຕາມລຳພັງ
 $g = \frac{2h}{t^2}$.

ຜົນການທົດລອງໃຫ້ຄ່າ
ຂອງ g ແມ່ນ $9,8\text{m/s}^2$. ແຕ່
ໃນຕົວຈິງຍັງມີຫຼາຍວິທີເພື່ອ
ກຳນົດຄ່າຂອງ g ທີ່ຊັດເຈນ.
ຄ່າຂອງ g ຢູ່ແຕ່ລະສະຖານ
ທີ່ຕ່າງກັນຈະມີຄ່າຕ່າງກັນ. ໃນ
ການນຳໃຊ້ຄ່າຂອງ g ທີ່ບໍ່

ຕ້ອງການຄວາມຊັດເຈນສູງ ເພິ່ນມັກນິຍົມໃຊ້ $g \approx 9,8\text{m/s}^2 \approx 10\text{m/s}^2$.

5.4 ການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸທີ່ຖືກໂຍນຂຶ້ນຕາມລວງຕັ້ງ

ຖ້າສັງເກດວັດຖຸໂຍນຂຶ້ນຕາມລວງຕັ້ງຈະເຫັນວ່າ ມັນເຄື່ອນທີ່ເຖິງຄວາມສູງໃດໜຶ່ງ
ແລ້ວຢຸດ ຈາກນັ້ນໄດ້ຕົກລົງ. ຈາກຜົນການສັງເກດດັ່ງກ່າວສາມາດສະຫຼຸບວ່າ ການ
ເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນເທິງເປັນການເຄື່ອນທີ່ຜ່ອນສະເໝີ ແລະ ເວລາລົງເປັນການເຄື່ອນທີ່ເລັ່ງ
ສະເໝີ. ທັງສອງກໍລະນີມີຄວາມເລັ່ງເທົ່າກັບຄວາມເລັ່ງຕົກຕາມລຳພັງ g ມີທິດຊື່ລົງ
ລຸ່ມ ແລະ ມີຂະໜາດບໍ່ປ່ຽນແປງຢູ່ແຕ່ລະສະຖານທີ່.



ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

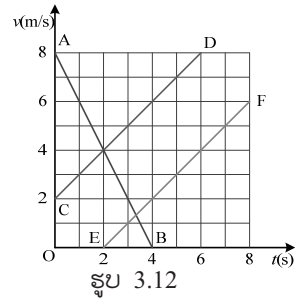
1. ຄວາມໄວສະເລ່ຍ, ຄວາມໄວທັນທີມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?
2. ຄວາມເລັ່ງມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?
3. ການເຄື່ອນທີ່ຊຶ່ງເລັ່ງສະເໝີ, ການເຄື່ອນທີ່ຊຶ່ງຜ່ອນສະເໝີ ມີລວງ, ທິດ ແລະ ຂະໜາດຂອງຄວາມເລັ່ງເປັນແນວໃດ?
4. ລົດຄັນໃດເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມເລັ່ງໃຫຍ່ກວ່າກັນ ໃນກໍລະນີລຸ່ມນີ້:
 - ລົດເກັງມີຄວາມໄວເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 2 m/s ເຖິງ 22 m/s ພາຍໃນເວລາ 10 s .
 - ລົດບັນທຸກມີຄວາມໄວເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 2 m/s ເຖິງ 32 m/s ພາຍໃນເວລາ 30 s .
5. ຍ້ອນຫຍັງຢູ່ໃນອາກາດວັດຖຸຮູບຮ່າງຕ່າງກັນຈຶ່ງຕົກລົງຊ້າ-ໄວຕ່າງກັນ?
6. ການຕົກຕາມລຳພັງ ແມ່ນການເຄື່ອນທີ່ແນວໃດ?
7. ເມື່ອນຳໃຊ້ສົມຜົນຂອງການເຄື່ອນທີ່ຊຶ່ງປ່ຽນແປງສະເໝີຄວນເອົາໃຈໃສ່ເຄື່ອງໝາຍບວກ(+), ລົບ(-) ຂອງປະລິມານຕ່າງໆແນວໃດ?
8. ລົດຄັນໜຶ່ງເຄື່ອນທີ່ຊຶ່ງເລັ່ງສະເໝີ ດ້ວຍຄວາມໄວທຳອິດ 3 m/s ; ພາຍຫຼັງ 20 s ຄວາມໄວເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 7 m/s . ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມເລັ່ງແລະໄລຍະທາງທີ່ລົດໄປໄດ້.
9. ລົດບັນທຸກຄັນໜຶ່ງ ແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວທຳອິດ 36 km/h ແລ້ວຢຽບຫ້າມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ 20 s ຈຶ່ງຢຸດ. ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມເລັ່ງຂອງລົດດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄລຍະທາງທີ່ລົດແລ່ນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາຢຽບຫ້າມ.
10. ລົດໄຟຂະບວນໜຶ່ງເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອນທີ່ຊຶ່ງເລັ່ງສະເໝີ ອອກຈາກສະຖານີດ້ວຍຄວາມເລັ່ງ $a = 0,1 \text{ m/s}^2$. ຖາມວ່າ ຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາເທົ່າໃດ ລົດໄຟຂະບວນດັ່ງກ່າວຈຶ່ງຈະມີຄວາມໄວ 36 km/h ? ໃນໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວລົດໄຟເຄື່ອນທີ່ໄດ້ໄລຍະທາງເທົ່າໃດ?
11. ລົດຄັນໜຶ່ງເລີ່ມເຄື່ອນທີ່ຊຶ່ງເລັ່ງສະເໝີ ຈາກບ່ອນຈອດ, ພາຍຫຼັງ 20 s ຄວາມໄວເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 36 km/h . ຖາມວ່າ ດົນປານໃດລົດຄັນດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງຈະມີຄວາມໄວ 54 km/h (ນັບແຕ່ເລີ່ມເຄື່ອນທີ່)?

12. ຮູບ 3.12 ແມ່ນກຣາຟຄວາມໄວຕາມເວລາ

ຂອງວັດຖຸສາມອັນ. ຖາມວ່າ:

ກ. ການເຄື່ອນທີ່ຂອງແຕ່ລະວັດຖຸແມ່ນການ
ເຄື່ອນທີ່ແນວໃດ?

ຂ. ໂດຍອີງໃສ່ກຣາຟ, ຈົ່ງສ້າງສູດຄິດ
ໄລ່ຄວາມໄວຂອງແຕ່ລະວັດຖຸ.



13. ວັດຖຸກ້ອນໜຶ່ງເລີ່ມຕົກຈາກບ່ອນສູງ 270 m.

ຈົ່ງແບ່ງຄວາມສູງນີ້ອອກເປັນ 3 ສ່ວນ ໂດຍໃຫ້ວັດຖຸຕົກຜ່ານແຕ່ລະສ່ວນນັ້ນໃຊ້
ເວລາເທົ່າກັນ.

14. ປ່ອຍກ້ອນຫີນໃຫ້ຕົກຕາມລຳພັງທີ່ໜ້າຜາ, ພາຍຫຼັງຕົກລົງໄດ້ 4s ໄດ້ຍິນສຽງກ້ອນ
ຫີນກະທົບໃສ່ພື້ນ. ຖ້າຄວາມໄວຂອງສຽງໃນອາກາດແມ່ນ 330 m/s ແລະ ກຳນົດ
ເອົາຄ່າຄວາມເລັ່ງຕົກຕາມລຳພັງ $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. ຖາມວ່າໜ້າຜາສູງເທົ່າໃດ?

15. ໂຍນວັດຖຸສອງກ້ອນຂຶ້ນເທິງແບບຕັ້ງສາກຢູ່ບ່ອນດຽວກັນດ້ວຍຄວາມໄວ v_0 ເທົ່າ
ກັນ ແຕ່ເວລາຕ່າງກັນ t ວິນາທີ. ດົນປານໃດວັດຖຸທັງສອງຈິ່ງຈະພົບກັນ (ນັບຕັ້ງ
ແຕ່ໂຍນວັດຖຸກ້ອນທີໜຶ່ງຂຶ້ນ) ແລະ ພົບກັນຢູ່ສູງຈາກລະດັບທີ່ໂຍນຂຶ້ນເທົ່າໃດ?

16. ບານລູນໜ່ວຍໜຶ່ງກຳລັງລອຍຂຶ້ນເທິງຕາມລວງຕັ້ງສາກ ເມື່ອມັນລອຍຂຶ້ນໄດ້
ຄວາມໄວ 5 m/s ເພິ່ນໄດ້ປ່ອຍວັດຖຸໜຶ່ງລົງ.

ກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ 2s ວັດຖຸຢູ່ຫ່າງຈາກຈຸດປ່ອຍເທົ່າໃດ?

ຂ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນທາງເດີນທີ່ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ໄປໄດ້ໃນເວລາ
ດັ່ງກ່າວ. ກຳນົດຄ່າຂອງຄວາມເລັ່ງຕົກຕາມລຳພັງແມ່ນ $g = 10 \text{ m/s}^2$.

ບົດທີ 4: ການເຄື່ອນທີ່ໂຄ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນທີ່ມົນ

1. ການເຄື່ອນທີ່ໂຄ້ງ(Projectile Motion)

1.1 ນິຍາມການເຄື່ອນທີ່ໂຄ້ງ

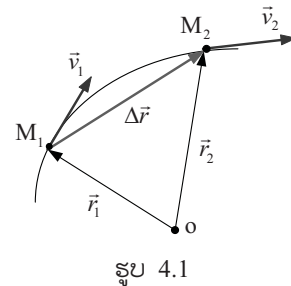
ການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸຕາມເສັ້ນໂຄຈອນທີ່ເປັນເສັ້ນໂຄ້ງ ຫຼື ເສັ້ນກົງ ເອີ້ນວ່າ **ການເຄື່ອນທີ່ໂຄ້ງ**. ຕົວຢ່າງການເຄື່ອນທີ່ໂຄ້ງຂອງວັດຖຸມີ: ການເຄື່ອນທີ່ຂອງກ້ອນຫີນທີ່ຖືກແກວ່ງຂຶ້ນໄປຕາມລວງທີ່ປະກອບກັບລວງນອນເປັນມຸມໃດໜຶ່ງ, ການເຄື່ອນທີ່ຂອງບັງໄຟ, ນໍ້າໄຫຼຕົກຈາກຮາງລົນ, ນໍ້າທີ່ຖືກສີດອອກຈາກປາກທໍ່ ແລະ ອື່ນໆ.

ຢູ່ໃນບົດນີ້ ນັກຮຽນຈະໄດ້ຄົ້ນຄວ້າພຽງແຕ່ການເຄື່ອນທີ່ໂຄ້ງທີ່ຈຳກັດຢູ່ໃນໜ້າພຽງເທົ່ານັ້ນ.

1.2 ຄວາມໄວຂອງການເຄື່ອນທີ່ໂຄ້ງ

ຄວາມໄວຂອງການເຄື່ອນທີ່ໂຄ້ງກໍແມ່ນໄລຍະທາງເຄື່ອນທີ່ພາຍໃນໜຶ່ງຫົວໜ່ວຍເວລາຄືກັນກັບການເຄື່ອນທີ່ຊື່.

ສົມມຸດ ຢູ່ຈຸດເວລາ t_1 ວັດຖຸຢູ່ທີ່ຕັ້ງ M_1 ເທິງເສັ້ນໂຄຈອນ ທີ່ຕັ້ງນີ້ກຳນົດດ້ວຍເວັກເຕີທີ່ຕັ້ງ $\vec{r}_1$; ຢູ່ຈຸດເວລາ t_2 ວັດຖຸຢູ່ທີ່ຕັ້ງ M_2 ເທິງເສັ້ນໂຄຈອນ ແລະ ທີ່ຕັ້ງນີ້ກຳນົດດ້ວຍເວັກເຕີທີ່ຕັ້ງ $\vec{r}_2$. ເວັກເຕີເຄື່ອນຍ້າຍໃນເວລາ $\Delta t = t_2 - t_1$ ແມ່ນ: $\overline{M_1 M_2} = \Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$.



ຄວາມໄວສະເລ່ຍ $\vec{v}_m$ ຂອງວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ພາຍໃນເວລາ Δt ຄິດໄລ່ດ້ວຍສູດ

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{t_2 - t_1} \quad (4.1)$$

ຄວາມໄວທັນທີຂອງວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ຢູ່ຈຸດ M_1 ຫຼື ຢູ່ຈຸດເວລາ t_1 ກໍຄິດໄລ່ດ້ວຍຜົນຫານລະຫວ່າງ $\Delta \vec{r}$ ແລະ Δt ຄືດັ່ງສູດຄິດໄລ່ຄວາມໄວສະເລ່ຍ(4.1) ຕ່າງແຕ່ວ່າໃນກໍລະນີຄວາມໄວທັນທີແມ່ນຖືເອົາໄລຍະເວລາ Δt ນ້ອຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະນ້ອຍໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ $\Delta \vec{r}$ ນ້ອຍທີ່ສຸດຄ້າຍກັບວ່າຈຸດ M_2 ຫຍັບເຂົ້າໄປເຖິງກັບ M_1 . ຄວາມໄວທັນທີຄິດໄລ່ດ້ວຍສູດດັ່ງນີ້:

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \quad (4.2)$$

ໃນສູດ(4.2), ຕາມຄວາມໝາຍທາງດ້ານພຶດຊະຄະນິດ ໃນເມື່ອ $\Delta t \rightarrow 0$ ແມ່ນ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸດ M_2 ຫຍັບເຂົ້າເຖິງກັບຈຸດ M_1 , ເຮັດໃຫ້ $\Delta \vec{r} \rightarrow 0$. ປັດໄຈທີ່ສະແດງໃຫ້ ຄວາມໄວທັນທີມີດັ່ງນີ້:

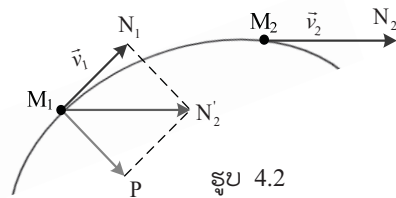
- **ລວງ:** ເມື່ອຈຸດ M_2 ຫຍັບເຂົ້າເຖິງກັບຈຸດ M_1 . ຕາມເລຂາຄະນິດ, ເສັ້ນ ເນັ່ງ M_1M_2 ກາຍເປັນເສັ້ນຕິດກັບເສັ້ນໂຄ້ງຢູ່ທີ່ຈຸດ M_1 . ສະນັ້ນ, ລວງຂອງ ຄວາມໄວທັນທີຢູ່ຈຸດ M_1 ເຖິງກັບລວງຂອງເສັ້ນຕິດທີ່ຢູ່ຈຸດນັ້ນເອງ.
- **ທິດ:** ທິດຂອງເວັກເຕີຄວາມໄວທັນທີຢູ່ແຕ່ລະຈຸດເທິງເສັ້ນໂຄຈອນຊື່ໄປຕາມ ທິດເຄື່ອນທີ່.
- **ຂະໜາດ(ໂມດູນ):** ໃນເມື່ອຈຸດ M_2 ຫຍັບເຂົ້າມາເຖິງກັບຈຸດ M_1 ແມ່ນເສັ້ນ ເນັ່ງ M_1M_2 (ຂະໜາດຂອງເວັກເຕີລະດັບເຄື່ອນຍ້າຍ $|\Delta \vec{r}|$) ເຖິງກັບ ຂະໜາດຂອງໄລຍະທາງເຄື່ອນທີ່ ΔS . ສະນັ້ນ, ຂະໜາດຂອງເວັກເຕີຄວາມ ໄວທັນທີສາມາດສະແດງດ້ວຍສູດ

$$|\vec{v}| = v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t} \quad (4.3)$$

1.3 ຄວາມເລັ່ງຂອງການເຄື່ອນທີ່ໂຄ້ງ

ຄວາມເລັ່ງຂອງການເຄື່ອນທີ່ໂຄ້ງກໍແມ່ນລະດັບປ່ຽນແປງຄວາມໄວພາຍໃນໜຶ່ງ ທົດໜ່ວຍເວລາ ຄືກັນກັບການເຄື່ອນທີ່ຊື່ປ່ຽນແປງສະເໝີ.

ສົມມຸດ ຢູ່ຈຸດເວລາ t_1 ວັດຖຸ ຢູ່ທີ່ຕັ້ງ M_1 ເທິງເສັ້ນໂຄຈອນ ແລະ ມີຄວາມໄວ $\vec{v}_1$. ຫຼັງຈາກນັ້ນຢູ່ຈຸດ ເວລາ $t_2 (t_2 > t_1)$ ວັດຖຸຢູ່ທີ່ຕັ້ງ M_2 ເທິງເສັ້ນໂຄຈອນ ແລະ ມີ ຄວາມໄວ $\vec{v}_2$. ຮູບ 4.2.



ພາຍໃນໄລຍະເວລາ $\Delta t = t_2 - t_1$ ຄວາມໄວຂອງວັດຖຸປ່ຽນແປງເທົ່າກັບ $\Delta \vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$. ເພື່ອຕ້ອງການເຫັນຮູບພາບຂອງເວັກເຕີ $\Delta \vec{v}$, ຍ້າຍຂະໜານ $\vec{v}_2$ ໃຫ້ ຈຸດກົກ M_2 ເຖິງກັບ M_1 ; ເວລານີ້ເວັກເຕີ $\overline{N_1N_2}$ ແມ່ນເວັກເຕີທີ່ຕໍ່ຈາກຈຸດປາຍຂອງ

$\vec{v}_1$ ໃສ່ຈຸດປາຍຂອງເວັກເຕີ $\vec{v}_2$. ສະແດງວ່າ ເວັກເຕີ $\overrightarrow{N_1N_2'} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$. ໃນຮູບສີ່ແຈ ຂ້າງຂະໜານ $M_1N_1N_2'P$, ຂ້າງ $\overline{M_1P} = \overline{N_1N_2'}$; ສະນັ້ນ, $\overline{M_1P}$ ແມ່ນເວັກເຕີລະດັບ ປຸງແປງຄວາມໄວ $\Delta \vec{v}$ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ Δt . ສະນັ້ນ, ຄວາມເລັ່ງສະເລ່ຍ $\vec{a}_m$ ຫຼື ລະດັບປຸງແປງຄວາມໄວໃນໜຶ່ງຫົວໜ່ວຍເວລາ ຢູ່ເທິງໄລຍະທາງ M_1M_2 ແມ່ນ ປະລິມານເວັກເຕີທີ່ສະແດງດ້ວຍຜົນຫານລະຫວ່າງ $\Delta \vec{v}$ ແລະ Δt ດັ່ງນີ້:

$$\vec{a}_m = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \quad (4.4)$$

$\vec{a}_m$ ມີລວງ ແລະ ທິດດຽວກັນກັບ $\Delta \vec{v}$.

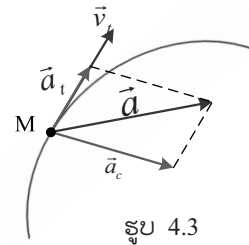
ຄວາມເລັ່ງທັນທີ $\vec{a}$ ຢູ່ຈຸດ M_1 ຫຼື ຈຸດເວລາ t_1 ກໍມີຄ່າເທົ່າກັບຜົນຫານລະ ຫວ່າງ $\Delta \vec{v}$ ແລະ Δt ຄືກັນກັບຄວາມເລັ່ງສະເລ່ຍ, ຕ່າງແຕ່ວ່າ Δt ໃນກໍລະນີ ນີ້ມີຄ່ານ້ອຍທີ່ສຸດດັ່ງນັ້ນ:

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \quad (4.5)$$

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່: ຄວາມເລັ່ງທັນທີ $\vec{a}$ ໃນສູດ(4.5) ມີລວງ ແລະ ທິດດຽວ ກັນກັບລວງ ແລະ ທິດຂອງ $\lim \Delta \vec{v}$ ບໍ່ແມ່ນຕາມລວງ ແລະ ທິດຂອງ $\Delta \vec{v}$ ຄືດັ່ງ ຄວາມເລັ່ງສະເລ່ຍໃນສູດ(4.4).

ຄວາມເລັ່ງຂອງການເຄື່ອນທີ່ໂຄ້ງໄດ້ແຍກ ອອກເປັນສອງຄວາມເລັ່ງພາກສ່ວນຕັ້ງສາກກັນຄື:

- 1) ຄວາມເລັ່ງເສັ້ນຕິດສັນຍະລັກດ້ວຍ $\vec{a}_t$
- 2) ຄວາມເລັ່ງຕັ້ງສາກກັບເສັ້ນຕິດສັນຍະ ລັກດ້ວຍ $\vec{a}_c$ ດັ່ງຮູບ 4.3.



ຮູບ 4.3

ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນ ເວັກເຕີຄວາມປຸງແປງຄວາມໄວ $\Delta \vec{v} = \vec{a} \Delta t$ ປະກອບດ້ວຍ ສອງພາກສ່ວນຄືຕາມເສັ້ນຕິດ $\Delta \vec{v}_t$ ແລະ ຕາມເສັ້ນຕັ້ງສາກກັບເສັ້ນຕິດ $\Delta \vec{v}_c$. ດັ່ງນັ້ນ:

- ເວັກເຕີຄວາມປຸງແປງຄວາມໄວ $\Delta \vec{v}_t = \vec{a}_t \Delta t$ ບໍ່ມີຜົນເຮັດໃຫ້ລວງ ແລະ ທິດຂອງຄວາມໄວ $\vec{v}$ ປຸງແປງ ເພາະວ່າ $\Delta \vec{v}_t$ ມີລວງດຽວກັນກັບຄວາມໄວ $\vec{v}$, ແຕ່ວ່າ ມັນມີຜົນສະທ້ອນເຮັດໃຫ້ຂະໜາດຂອງເວັກເຕີຄວາມໄວ $\vec{v}$ ປຸງແປງ. ຂະໜາດຂອງ ເວັກເຕີຄວາມເລັ່ງຕາມເສັ້ນຕິດສະແດງດ້ວຍສູດ:

$$a_t = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad (4.6)$$

ສູດ(4. 5) ແລະ (4. 6) ມີຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກັນ ເພາະວ່າ $\Delta \vec{v}$ ໃນສູດ (4.5) ສະແດງເຖິງການປ່ຽນແປງທັງລວງ ແລະ ຂະໜາດຂອງຄວາມໄວ, Δv ໃນສູດ(4.6) ສະແດງເຖິງການປ່ຽນແປງຂະໜາດຂອງຄວາມໄວເທົ່ານັ້ນ.

ຄວາມເລັ່ງຕາມເສັ້ນຕິດ $\vec{a}_t$ ຮ່ວມທິດກັບຄວາມໄວ $\vec{v}$ ຂະໜາດຄວາມໄວເພີ່ມຂຶ້ນ, ການເຄື່ອນທີ່ໄວຂຶ້ນ; ຖ້າຄວາມເລັ່ງຕາມເສັ້ນຕິດ $\vec{a}_t$ ບິ້ນທິດກັບຄວາມໄວ $\vec{v}$, ຂະໜາດຂອງຄວາມໄວຈະຫຼຸດລົງ, ການເຄື່ອນທີ່ຊ້າລົງ.

- ເວັກເຕີຄວາມປ່ຽນແປງຄວາມໄວຕາມເສັ້ນຕັ້ງສາກກັບເສັ້ນຕິດ $\Delta \vec{v}_c = \vec{a}_c \Delta t$ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ລວງ ແລະ ທິດຂອງຄວາມໄວ $\vec{v}$ ປ່ຽນແປງ ແຕ່ວ່າ $\Delta \vec{v}_c$ ບໍ່ມີຜົນເຮັດໃຫ້ຂະໜາດຂອງເວັກເຕີຄວາມໄວ $\vec{v}$ ປ່ຽນແປງ. ຂະໜາດຂອງຄວາມເລັ່ງຕັ້ງສາກຄິດໄລ່ດ້ວຍສູດ:

$$a_c = \frac{v^2}{r} \quad (4.7)$$

r ແມ່ນລັດສະໝີຂອງທ່ອນກົງຂອງຈຸດສັງເກດ M .

$\vec{a}_c$ ຄວາມເລັ່ງຢູ່ທີ່ຈຸດ M ມີລວງໄປຕາມລັດສະໝີ r ແລະ ມີທິດເຂົ້າຫາຈຸດໃຈກາງ O . ດັ່ງນັ້ນ, ເພິ່ນຈຶ່ງເອີ້ນຄວາມເລັ່ງຕັ້ງສາກວ່າ **ຄວາມເລັ່ງເຂົ້າສູນ**. ຄວາມເລັ່ງສັງລວມ $\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_c$. ຂະໜາດຂອງ $\vec{a}$ ຄິດໄລ່ດ້ວຍສູດ:

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_c^2} \quad (4.8)$$

2. ການເຄື່ອນທີ່ມົນ(Circular Motion)

ການເຄື່ອນທີ່ມົນແມ່ນການເຄື່ອນທີ່ມີເສັ້ນທາງເດີນເປັນວົງມົນ. ໃນບົດນີ້ຈະສຶກສາສະເພາະສອງປະເພດຄື: ການເຄື່ອນທີ່ມົນສະເໝີ ແລະ ການເຄື່ອນທີ່ມົນປ່ຽນແປງສະເໝີ.

2.1 ການເຄື່ອນທີ່ມົນສະເໝີ

1) **ນິຍາມ:** ການເຄື່ອນທີ່ມົນສະເໝີ ແມ່ນການເຄື່ອນທີ່ມົນທີ່ມີຂະໜາດຄວາມໄວຊື່(ຄວາມໄວຕິດແປະ) ບໍ່ປ່ຽນແປງຕາມເວລາ.

2) ໂລຍະທາງ ແລະ ຄວາມໄວ

ສົມມຸດ ໃຫ້ວັດຖຸເລີ່ມເຄື່ອນທີ່ຈາກຈຸດ M_0 ໃນເວລາທຳອິດ $t_0 = 0$, ພາຍຫຼັງ ໂລຍະເວລາ t ວັດຖຸຢູ່ທີ່ຕັ້ງ M ໂລຍະທາງທີ່ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ໄດ້ແມ່ນ S ທີ່ມີຄວາມຍາວເທົ່າກັບຄ່າພຶດຊະຄະນິດຂອງທ່ອນກົງ $\widehat{M_0M}$ ($S = \widehat{M_0M}$) ດັ່ງຮູບ 4.4. ຂະໜາດຄວາມໄວຂອງການເຄື່ອນທີ່ມົນສະເໝີແມ່ນ:

$$v = \frac{S}{t} \quad (4.9)$$

ຄວາມໄວ v ໃນສູດ(4.9) ເອີ້ນວ່າ **ຄວາມໄວຊື່**, ມີລວງໄປຕາມລວງຂອງເສັ້ນຕິດ ແລະ ມີທິດໄປຕາມທິດເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸ.

ຕາມຮູບ 4.4, ລັດສະໝີຂອງວົງມົນແມ່ນ R ແລະ ມຸມທີ່ມັນກວາດໄປໄດ້ແມ່ນ $\varphi = \widehat{M_0OM}$. φ ເອີ້ນວ່າ “ມຸມກວາດ”.

$$\varphi = \frac{S}{R} \quad (4.10)$$

ມຸມກວາດ φ ມີຫົວໜ່ວຍເປັນຣາດຽງ(rad).

ເນື່ອງຈາກວ່າໃນໜຶ່ງຮອບວົງມົນໄດ້ມຸມກວາດແມ່ນ $\varphi = 2\pi \text{ rad} = 360^\circ$. ສະນັ້ນ, ໃນ N ຮອບ, ມຸມກວາດຈະແມ່ນ:

$$\varphi = 2\pi N \quad (4.11)$$

ຄວາມໄວມຸມ ແມ່ນປະລິມານທີ່ເທົ່າກັບຜົນຫານລະຫວ່າງມຸມກວາດ φ ແລະ ໂລຍະເວລາ t ຊຶ່ງໃຊ້ສັນຍະລັກດ້ວຍ ω (ອ່ານວ່າ “ໂອເມກາ”).

$$\omega = \frac{\varphi}{t} \quad (4.12)$$

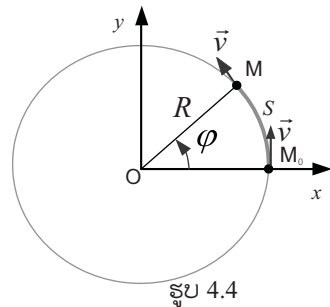
ຄວາມໄວມຸມ ω ມີຫົວໜ່ວຍເປັນຣາດຽງຕໍ່ວິນາທີ(rad/s)

ແທນສູດ(4.11) ໃສ່ສູດ(4.12) ໄດ້:

$$\omega = \frac{2\pi N}{t} \quad (4.13)$$

ໃຫ້ $f = \frac{N}{t}$ ແລ້ວແທນໃສ່ສູດ(4.13) ໄດ້ $\omega = 2\pi f$. f ເອີ້ນວ່າ **ຄວາມຖີ່**.

ຄວາມຖີ່ມີຫົວໜ່ວຍແມ່ນແຮັກ(Hz) ຫຼື ຮອບ/ວິນາທີ.



3) ເວລາຮອບວຽນ

ເວລາຮອບວຽນແມ່ນໄລຍະເວລາທີ່ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ມົນໄດ້ຄົບໜຶ່ງຮອບພໍດີ. ສັນຍະລັກດ້ວຍ T . ສະນັ້ນ:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega} \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} \quad (4.14)$$

4) ການພົວພັນລະຫວ່າງຄວາມໄວຊື່ ແລະ ຄວາມໄວມຸມ

ຈາກສູດ $v = \frac{S}{t}$, $\varphi = \frac{S}{R}$ ແລະ $\omega = \frac{\varphi}{t}$ ຈະໄດ້:

$$\omega = \frac{v}{R} \Rightarrow v = R\omega \quad (4.15)$$

ໃນການເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີ, ສົມຜົນການເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີແມ່ນ $S = S_0 + vt$. ສະນັ້ນ, ສົມຜົນການເຄື່ອນທີ່ມົນສະເໝີ ແມ່ນ:

$$\varphi = \varphi_0 + \omega t \quad (4.16)$$

φ_0 ແມ່ນມຸມກວາດທຳອິດໃນເວລາເລີ່ມຕົ້ນ $t_0 = 0$.

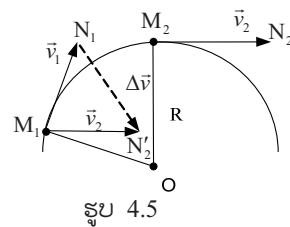
5) ຄວາມເລັ່ງເຂົ້າສູນຂອງການເຄື່ອນທີ່ມົນ

ໃນການເຄື່ອນທີ່ມົນສະເໝີ, ຄວາມໄວຊື່ ຫຼື ຄວາມໄວຕາມເສັ້ນຕິດມີຄ່າບໍ່ປ່ຽນແປງ ໝາຍຄວາມວ່າ ຄວາມເລັ່ງຕາມເສັ້ນຕິດມີຄ່າເທົ່າສູນ. ສະນັ້ນ, ຄວາມເລັ່ງສັງລວມ $\vec{a}$ ມີຄ່າເທົ່າກັບຄວາມເລັ່ງເຂົ້າສູນ $\vec{a}_c$ ຊຶ່ງມີທິດຊື່ເຂົ້າຫາໃຈກາງວົງມົນ ແລະ ຕັ້ງສາກກັບຄວາມໄວເສັ້ນຕິດ.

$$\vec{a} = \vec{a}_c = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \quad (4.17)$$

ສົມມຸດຢູ່ຈຸດ M_1 ວັດຖຸມີຄວາມໄວ $\vec{v}_1$, ຢູ່ຈຸດ M_2 ວັດຖຸມີຄວາມໄວ $\vec{v}_2$, ຄວາມໄວ $\vec{v}_1$ ແລະ $\vec{v}_2$ ມີຂະໜາດເທົ່າກັນ ແຕ່ລວງ ແລະ ທິດທາງຕ່າງກັນ. ເມື່ອຍ້າຍຂະໜານເວັກເຕີຄວາມໄວ $\vec{v}_2$ ໃຫ້ຈຸດກົກຂອງມັນເຕັ້ງກັບຈຸດກົກຂອງເວັກເຕີຄວາມໄວ

$\vec{v}_1$ ດັ່ງຮູບ(4.5) ຈະໄດ້ $\overline{N_1 N'_2}$ ແມ່ນຄ່າ $\Delta \vec{v}$. ຮູບສາມແຈທຸ່ງ $M_1 N_1 N'_2$ ແລະ ຮູບສາມແຈທຸ່ງ $OM_1 M_2$ ຄ້າຍຄືກັນເພາະວ່າພວກມັນມີມຸມເທົ່າກັນ, ຂ້າງຕັ້ງສາກກັນ ແລະ ຂະໜານເປັນຄູ່ ($M_1 N_1 \perp OM_1$; $M_2 N_2 \perp OM_2$; $M_1 N_1 // M_2 N_2$).



ຮູບ 4.5

ດັ່ງນັ້ນ; ສາມາດຂຽນອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງຂ້າງຂອງຮູບສາມແຈໄດ້ດັ່ງນີ້

$$\frac{N_1 N_2'}{M_1 N_1} = \frac{M_1 M_2}{OM_1} \Rightarrow \left| \frac{\Delta \vec{v}}{\vec{v}} \right| = \frac{M_1 M_2}{R}$$

ໃນເມື່ອ $\Delta t \rightarrow 0$; M_2 ຈະຫຍັບເຂົ້າໃກ້ກັບ M_1 . ເວລານັ້ນທ່ອນກົງ $\widehat{M_1 M_2}$ ຈະກາຍເປັນທ່ອນຊື່ $\overline{M_1 M_2}$ ທີ່ມີຄວາມຍາວເທົ່າກັບ $\Delta S = v \Delta t$. ແທນຄ່າໃສ່ສົມຜົນ(4.17) ຈະໄດ້:

$$\left| \frac{\Delta \vec{v}}{v} \right| = \frac{v \Delta t}{R} \Rightarrow \left| \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \right| = \frac{v^2}{R}$$

$$\text{ສະນັ້ນ: } a_c = \frac{v^2}{R} \quad (4.18)$$

2.2 ການເຄື່ອນທີ່ມົນປ່ຽນແປງສະເໝີ

1) ນິຍາມ

ການເຄື່ອນທີ່ມົນປ່ຽນແປງສະເໝີ ແມ່ນການເຄື່ອນທີ່ມົນທີ່ມີຂະໜາດຄວາມໄວຊື່ປ່ຽນແປງຕາມເວລາ.

2) ຄວາມເລັ່ງ

ໃນການເຄື່ອນທີ່ມົນປ່ຽນແປງສະເໝີ, ເມື່ອຄວາມໄວຊື່ປ່ຽນແປງຕາມເວລາ, ມັນເກີດມີຄວາມເລັ່ງເສັ້ນຕິດ a_t ແລະ ຄວາມເລັ່ງມຸມ ε .

ຄວາມເລັ່ງມຸມ ε ແມ່ນປະລິມານເທົ່າກັບຜົນຫານລະຫວ່າງຄວາມປ່ຽນແປງຄວາມໄວມຸມ $\Delta \omega$ ນ້ອຍສຸດ ແລະ ໄລຍະເວລາ Δt ນ້ອຍສຸດ.

$$\varepsilon = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \omega}{\Delta t} \quad (4.19)$$

ຖ້າໃຫ້ $\Delta \vec{v}$ ແມ່ນຄວາມປ່ຽນແປງຂອງຄວາມໄວຊື່ ທີ່ກົງກັບລະດັບປ່ຽນແປງຂອງຄວາມໄວມຸມ $\Delta \omega$ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ Δt . ການພົວພັນລະຫວ່າງ Δv ແລະ $\Delta \omega$ ແມ່ນ:

$$\Delta v = R \Delta \omega \quad (4.20)$$

ຫານສອງເບື້ອງສູດ(4.20) ໃຫ້ Δt ຈະໄດ້ $\frac{\Delta v}{\Delta t} = R \frac{\Delta \omega}{\Delta t}$.

ໃນເມື່ອເວລາ $\Delta t \rightarrow 0$ ຈະໄດ້ :

$$a_t = \varepsilon R \quad (4.21)$$

ε ແມ່ນຄວາມເລັ່ງມຸມ. ຫົວໜ່ວຍແມ່ນ rad/s^2

3) ສົມຜົນການເຄື່ອນທີ່ມົນປ່ຽນແປງສະເໝີ

ຈາກສູດການເຄື່ອນທີ່ຊື່ປ່ຽນແປງສະເໝີ $S = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ ແທນຄ່າ $S = R\varphi$,

$v = R\omega$ ແລະ $a_t = R\varepsilon$ ຈະໄດ້:

$$\varphi = \omega_0 t + \frac{1}{2} \varepsilon t^2 \quad (4.22)$$

ໃຊ້ວິທີແບບດຽວກັນຈະໄດ້ ສົມຜົນຄວາມໄວມຸມດັ່ງນີ້:

$$\omega_t = \omega_0 + \varepsilon t \quad (4.23)$$

$$\text{ແລະ} \quad \omega_t^2 = \omega_0^2 + 2 \varepsilon \varphi \quad (4.24)$$

$$\varphi = \frac{(\omega_0 + \omega)}{2} t \quad (4.25)$$

ໃນການເຄື່ອນທີ່ມົນປ່ຽນແປງສະເໝີ, ຖ້າຄວາມໄວມຸມ $|\omega_t| > |\omega_0|$; ຄວາມເລັ່ງມຸມມີທິດດຽວກັນກັບຄວາມໄວມຸມ ເອີ້ນວ່າ: ການເຄື່ອນທີ່ມົນເລັ່ງສະເໝີ. ຖ້າຄວາມໄວມຸມ $|\omega_t| < |\omega_0|$; ຄວາມເລັ່ງມຸມມີທິດກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມໄວມຸມ ເອີ້ນວ່າ ການເຄື່ອນທີ່ມົນຜ່ອນສະເໝີ.

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈານມົນໃບໜຶ່ງມີລັດສະໝີ 10cm ປິ່ນອ້ອມແກນທີ່ຕັ້ງສາກກັບຈານຢູ່ຈຸດໃຈກາງ ດ້ວຍຄວາມໄວສະເໝີ, ແຕ່ລະຮອບໃຊ້ເວລາ 0,2s. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມໄວຊື່ຂອງຈຸດໜຶ່ງຢູ່ຂອບຈານ.
2. ກົງລົດຄັນໜຶ່ງມີລັດສະໝີ 30cm ໃນແຕ່ລະວິນາທີປິ່ນໄດ້ 10 ຮອບ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມໄວເຄື່ອນທີ່ຂອງລົດ. ໃຫ້ຮູ້ວ່າເວລາກົງລົດປິ່ນມັນບໍ່ຕະລູດເທິງເສັ້ນທາງ.
3. ໂມງຕັ້ງໂຕະໜ່ວຍໜຶ່ງມີເຂັມສັ້ນ(ເຂັມຊັບອກໂມງ) ຍາວ 3cm ແລະ ເຂັມຍາວ(ເຂັມຊັບອກນາທີ) ຍາວ 4cm. ຈົ່ງປຽບທຽບຄວາມໄວມຸມ ແລະ ຄວາມໄວຊື່ຂອງປາຍເຂັມທັງສອງ.
4. ສົມມຸດໜ່ວຍໂລກເປັນຮູບໜ່ວຍມົນ ມີລັດສະໝີປະມານ 6400 km ແລະ ປິ່ນອ້ອມແກນໃຊ້ເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ. ຈົ່ງຄິດໄລ່:
 - ກ. ຄວາມໄວມຸມ.
 - ຂ. ຄວາມໄວຊື່ຂອງຈຸດໜຶ່ງເທິງໜ້າໂລກ.
 - ຄ. ຄວາມເລັ່ງເຂົ້າສູນ

5. ເຮືອບິນຂັບໄລ່ຄັນໜຶ່ງບິນດ້ວຍຄວາມໄວ 1800 km/h ຕາມເສັ້ນໂຄຈອນວົງມົນນອນໃນໜ້າພຽງໜຶ່ງໃນອາກາດ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ລັດສະໝີຂອງເສັ້ນໂຄຈອນ ແລະ ຄວາມໄວມຸມ. ໃຫ້ຄວາມເລັ່ງເຂົ້າສູນຂອງເຮືອບິນແມ່ນ 100 m/s^2 .
6. ລະບົບເຄື່ອງຈັກຕໍ່ໃສ່ກັນດ້ວຍສາຍພານພາດຜ່ານໝາກລ່ອກ ຊຶ່ງໝາກລ່ອກນ້ອຍມີລັດສະໝີ $R_1 = 5 \text{ cm}$ ແລະ ປິ່ນສະເໝີດ້ວຍຄວາມໄວມຸມ $\omega_1 = 180 \text{ rad/s}$ ແລະ ໝາກລ່ອກໃຫຍ່ມີລັດສະໝີ $R_2 = 30 \text{ cm}$. ຈົ່ງຄິດໄລ່:
 - ກ. ຄວາມໄວມຸມ ແລະ ຄວາມໄວຊື່ຂອງໝາກລ່ອກໃຫຍ່.
 - ຂ. ຄວາມໄວຊື່ຢູ່ຈຸດໜຶ່ງເທິງສາຍພານ (ຮູ້ວ່າໝາກລ່ອກປິ່ນສາຍພານບໍ່ຕະລູດ)
7. ລົດຖີບຄັນໜຶ່ງ, ຈານໂສ້ໃຫຍ່ມີ 51 ແຂ້ວ, ຈານໂສ້ນ້ອຍມີ 17 ແຂ້ວ.
 - ກ. ຖ້າເຮົາຖີບຈານໂສ້ໃຫຍ່ໄດ້ 1 ຮອບ. ຖາມວ່າ ຕີນລົດຈະປິ່ນໄດ້ຈັກຮອບ?
 - ຂ. ຖ້າໃນ 1 ນາທີ ຖີບຈານໂສ້ໃຫຍ່ໄດ້ 30 ຮອບ. ຖາມວ່າລົດຖີບຈະເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວເທົ່າໃດ? ຮູ້ວ່າເສັ້ນຜ່າໃຈກາງຕີນລົດຖີບແມ່ນ 650 mm .
8. ກົງລໍ້ອັນໜຶ່ງເລີ່ມປິ່ນຈາກພາວະພັກ, ເມື່ອເຖິງວິນາທີທີ 6 ມັນປິ່ນໄດ້ 200 ຮອບ/ນາທີ ແລ້ວກົງລໍ້ປິ່ນສະເໝີຢູ່ໃນໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວຖືກຫ້າມ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ 5 ນາທີ ຕໍ່ມາກົງລໍ້ຢຸດ. ຖ້າວ່າກົງລໍ້ປິ່ນໄດ້ທັງໝົດ 3100 ຮອບ. ຈົ່ງຊອກຫາເວລາທັງໝົດທີ່ໃຊ້ໃນການປິ່ນ.
9. ເມັດວັດຖຸໜຶ່ງເຄື່ອນທີ່ເລັ່ງສະເໝີ ຈາກພາວະພັກຕາມເສັ້ນທາງມົນທີ່ມີລັດສະໝີ 1 m . ພາຍໃນເວລາ $t_1 = 10 \text{ s}$ ໄປໄດ້ 50 m (ນັບຈາກເວລາເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອນທີ່). ຖາມວ່າ ທີ່ຈຸດເວລາ $t_2 = 5 \text{ s}$ ວັດຖຸນັ້ນຈະມີຄວາມເລັ່ງເຂົ້າສູນເທົ່າໃດ?
10. ກົງລົດອັນໜຶ່ງເລີ່ມປິ່ນຈາກພາວະພັກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ 6s ມັນມີຄວາມໄວມຸມ 36 rad/s . ຈົ່ງຄິດໄລ່:
 - ກ. ຄວາມເລັ່ງມຸມຂອງກົງລົດ.
 - ຂ. ພາຍໃນເວລາດັ່ງກ່າວກົງລົດປິ່ນໄດ້ຈັກຮອບ.

ບົດທີ 5: ຕົວຢ່າງການແກ້ບົດເລກການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸ

1. ການເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີ (Linear Motion)

1.1 ບົດເລກຕົວຢ່າງ 1

ລົດສອງຄັນເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອນທີ່ອອກຈາກສອງຈຸດ A ແລະ B ໃນເວລາ 8 ໂມງເຊົ້າພໍດີ; ຈຸດ A ຢູ່ຫ່າງຈາກຈຸດ O ຢູ່ເບື້ອງລົບຂອງເສັ້ນເຄົ້າໄລຍະ 20 km; ສ່ວນຈຸດ B ຢູ່ຫ່າງຈາກ O ຢູ່ເບື້ອງບວກຂອງເສັ້ນເຄົ້າໄລຍະ 40 km. ລົດທັງສອງແລ່ນໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ, ຄວາມໄວຂອງລົດທີ່ແລ່ນອອກຈາກຈຸດ A ແມ່ນ 40 km/h ແລະ ຄວາມໄວຂອງລົດທີ່ແລ່ນອອກຈາກຈຸດ B ແມ່ນ 20 km/h ດັ່ງຮູບ 5.1. ຖາມວ່າເວລາຈັກໂມງລົດສອງຄັນຈົ່ງພົບກັນ? ແລະ ຈຸດພົບກັນຫ່າງຈາກຈຸດ O ເທົ່າໃດ?

ບົດແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້

$$x_{0A} = -20 \text{ km}$$

$$x_{0B} = 40 \text{ km}$$

$$v_A = 40 \text{ km/h}$$

$$v_B = 20 \text{ km/h}$$

ຊອກຫາ:

$$t = ?$$

$$x = ?$$



ຮູບ 5.1

ເລືອກເວລາທີ່ລົດທັງສອງເລີ່ມເຄື່ອນທີ່ເປັນຈຸດເຄົ້າເວລາ ($t_0 = 0$). ນຳໃຊ້ສົມຜົນການເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີ $x = x_0 + v_x t$ ຂຽນສົມຜົນການເຄື່ອນທີ່ໃຫ້ລົດແຕ່ລະຄັນໄດ້ດັ່ງນີ້:

- ສຳລັບລົດທີ່ແລ່ນອອກຈາກ A:

$$x_A = -20 + 40t \quad (1)$$

- ສຳລັບລົດທີ່ແລ່ນອອກຈາກ B:

$$x_B = 40 + 20t \quad (2)$$

ເມື່ອລົດທັງສອງແລ່ນພົບກັນໄດ້ :

$$x_A = x_B \Leftrightarrow -20 + 40t = 40 + 20t \Rightarrow t = 3 \text{ h}$$

ລົດທັງສອງໄປພົບກັນເວລາ 11 ໂມງເຊົ້າພໍດີ.

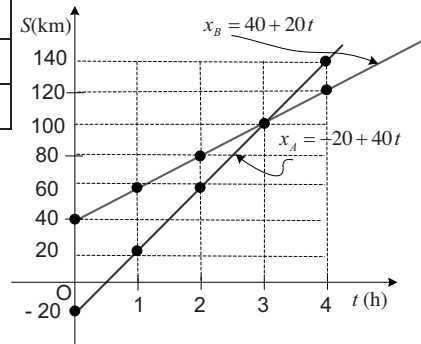
ແທນຄ່າຂອງ t ໃສ່ສູດ(1) ໄດ້ຈຸດທີ່ລົດທັງສອງທັນກັນຫ່າງຈາກຈຸດ O ແມ່ນ:

$$x = -20 + 40t = 100 \text{ km}$$

ກຣາຟຂອງການເຄື່ອນທີ່ຂີ່ສະເໝີ

ເວລາ t	0	1	2	3	4
$x_A = -20 + 40t$	-20	20	60	100	140
$x_B = 40 + 20t$	40	60	80	100	120

ນຳໃຊ້ສົມຜົນການເຄື່ອນທີ່ຂອງລົດທັງສອງ ສ້າງຕາຕະລາງການປ່ຽນແປງຂອງໄລຍະທາງຂອງລົດແຕ່ລະຄັນ ແລ້ວເອົາຜົນທີ່ໄດ້ມາສ້າງແຕ້ມກຣາຟໄດ້ດັ່ງຮູບ 5.2.



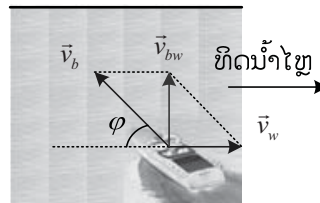
ຮູບ 5.2

1.2 ບົດເລກຕົວຢ່າງ 2

ເຮືອລຳໜຶ່ງແລ່ນຂ້າມແມ່ນ້ຳໂດຍໃຫ້ເສັ້ນທາງເດີນຂອງເຮືອເປັນເສັ້ນຊື່, ນາຍທ້າຍເຮືອໄດ້ປັບທົວເຮືອງຽງຂຶ້ນຕ້ານທິດນ້ຳໄຫຼເປັນມຸມ φ ທຽບໃສ່ຝັ່ງ. ຖ້າເຮືອແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວຄົງຄ່າ 10 m/s ແລະ ນ້ຳໄຫຼດ້ວຍຄວາມໄວ 6 m/s . ຖາມວ່າ ມຸມ φ ມີຄ່າເທົ່າໃດ? ຜູ້ສັງເກດທີ່ນັ່ງຢູ່ແຄມຝັ່ງຈະເຫັນເຮືອແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວເທົ່າໃດ?

ບົດແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້	$v_b = 10 \text{ m/s}$ $v_w = 6 \text{ m/s}$
ຊອກຫາ	$\varphi = ?$ $v_b = ?$



ຮູບ 5.3

- ຊອກມຸມ φ :

$$\text{ຕາມຮູບມີ } \cos \varphi = \frac{v_w}{v_b} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5} \Rightarrow \varphi = 53^\circ$$

ໝາຍວ່າ ຖ້ານາຍທ້າຍເຮືອຕ້ອງການຂ້າມແມ່ນ້ຳເປັນເສັ້ນຊື່ ລາວຕ້ອງປິ່ນເຮືອໃຫ້ທົວເຮືອມີທິດຊື່ຂຶ້ນຕ້ານນ້ຳໄຫຼເປັນມຸມ 53° ທຽບກັບຕາຝັ່ງ.

- ຊອກຄວາມໄວຂອງເຮືອທຽບໃສ່ຕາຝັ່ງ:

ຈາກສູດຄິດໄລ່ຄວາມໄວສັງລວມຂອງວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ $\vec{v}_{bw} = \vec{v}_b + \vec{v}_w$

$$\Rightarrow v_{bw} = \sqrt{v_b^2 + v_w^2 + 2v_b \cdot v_w \cos(\vec{v}_b, \vec{v}_w)}$$

$$\text{ແຕ່ } \cos(\vec{v}_b, \vec{v}_w) = \cos(\pi - \varphi) = -\cos \varphi = -\frac{3}{5}$$

$$\Rightarrow v_{bw} = \sqrt{10^2 + 6^2 + 2 \times 10 \times 6 \times \left(-\frac{3}{5}\right)} = 8 \text{ m/s}$$

ຜູ້ສັງເກດນັ່ງຢູ່ຝັ່ງສັງເກດເຫັນເຮືອເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວ 8 m/s.

2. ການເຄື່ອນທີ່ຊື່ປ່ຽນແປງສະເໝີ

2.1 ບົດເລກຕົວຢ່າງ 1

ລົດຄັນໜຶ່ງເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອນທີ່ຊື່ເລັ່ງສະເໝີ ຈາກຈຸດ O ແລ້ວເຄື່ອນທີ່ຜ່ານຈຸດ A ແລະ B ຊຶ່ງຢູ່ຫ່າງກັນ 100 m ໃຊ້ເວລາ 10s. ຮູ້ວ່າຄວາມໄວທີ່ຈຸດ B ແມ່ນ 15 m/s. ຈົ່ງຊອກຫາ:

ກ. ຄວາມໄວທີ່ຈຸດ A.

ຂ. ຄວາມເລັ່ງຂອງລົດ.

ຄ. ໄລຍະທາງແຕ່ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ O ຫາຈຸດ A.

ບົດແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້

$$x_{AB} = 100 \text{ m}$$

$$t_{AB} = 10 \text{ s}$$

$$v_B = 15 \text{ m/s}$$

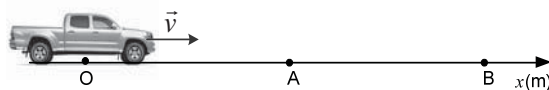
ຊອກຫາ

$$\text{ກ. } v_A = ?$$

$$\text{ຂ. } a = ?$$

$$\text{ຄ. } x_{OA} = ?$$

ກຳນົດການເຄື່ອນທີ່ຂອງລົດ ດັ່ງຮູບ 5.4



ຮູບ 5.4

ກ. ຄວາມໄວຂອງລົດເມື່ອໄປຜ່ານຈຸດ A.

$$\begin{aligned} \text{ນຳໃຊ້ສູດ: } x_{AB} &= \frac{(v_B + v_A)}{2} t_{AB} \\ \Rightarrow v_A &= \frac{2x_{AB}}{t_{AB}} - v_B = \frac{2 \times 100}{10} - 15 = 5 \text{ m/s} \end{aligned}$$

ຂ. ຄວາມເລັ່ງຂອງລົດ.

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } v_B = v_A + at_{AB} \Rightarrow a = \frac{v_B - v_A}{t_{AB}} = \frac{15 - 5}{10} = 1 \text{ m/s}^2$$

ຄ. ໄລຍະທາງແຕ່ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ O ຫາຈຸດ A.

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } v_A^2 = v_0^2 + 2 a x_{OA} \Rightarrow x_{OA} = \frac{v_A^2 - v_0^2}{2a} = \frac{5^2 - 0}{2 \times 1} = 14,5 \text{ m}$$

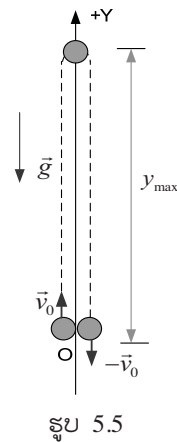
2.2 ບົດເລກຕົວຢ່າງ 2

ໂຍນໝາກບີເຫຼັກໜ່ວຍໜຶ່ງຂຶ້ນຕາມລວງຕັ້ງດ້ວຍຄວາມໄວທຳອິດ $v_0 = 6 \text{ m/s}$. ຖາມວ່າ ໝາກບີຈະໃຊ້ເວລາເທົ່າໃດ ຈຶ່ງຈະຕົກກັບລົງມາຜ່ານຈຸດທີ່ຖືກໂຍນຂຶ້ນ? ແລະ ໝາກບີນັ້ນຂຶ້ນໄດ້ສູງສຸດເທົ່າໃດ? ກຳນົດຄ່າຂອງ $g = 10 \text{ m/s}^2$.

ບົດແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້	$v_0 = 6 \text{ m/s}$ $g = 10 \text{ m/s}^2$
ຊອກຫາ	$t = ?$ $y_{\max} = ?$

ກຳນົດເອົາແກນເຄົ້າ oy ມີທິດຂຶ້ນເທິງເປັນ (+), ໃນເວລາເລີ່ມໂຍນ $t_0 = 0$ ວັດຖຸຢູ່ຈຸດເຄົ້າ O. ສະນັ້ນ, $y_0 = 0$ ດັ່ງສະແດງໃນ ຮູບ 5.5.



+ ຊອກເວລາ:

$$\text{ນຳໃຊ້ສົມຜົນ } y = v_0 t + \frac{1}{2} g t^2$$

ໃນກໍລະນີນີ້ g ມີຄ່າເປັນລົບ ເພາະທິດຂອງມັນກົງກັນຂ້າມກັບທິດບວກຂອງແກນເຄົ້າ. ສະນັ້ນ, ສົມຜົນການເຄື່ອນທີ່ຂອງໝາກບີແມ່ນ:

$$y = 6t - 5t^2$$

ເມື່ອວັດຖຸຕົກລົງມາຜ່ານຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ $y = 0$. ສະນັ້ນ:

$$0 = 6t - 5t^2 \Rightarrow t = 1,2 \text{ s}$$

ໝາກບີໃຊ້ເວລາ 1,2 s ຈຶ່ງຕົກກັບລົງມາຜ່ານຈຸດທີ່ຖືກໂຍນຂຶ້ນ.

+ ຊອກຄວາມສູງສຸດ:

ຈາກສົມຜົນ $v_t^2 = v_0^2 + 2gy$ ແຕ່ $v_t = 0$.

$$\text{ສະນັ້ນ, } 0 = v_0^2 + 2gy \Rightarrow y = -\frac{v_0^2}{2g} = \frac{-6^2}{2(-10)} = 1,8 \text{ m}$$

ສະແດງວ່າ ໝາກບີເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນໄດ້ສູງສຸດ $y_{\max} = 1,8 \text{ m}$

3. ການເຄື່ອນທີ່ໂຄ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນທີ່ມົນ

3.1 ບົດເລກຕົວຢ່າງ 1

ເມັດວັດຖຸໜຶ່ງ ເຄື່ອນທີ່ເລັ່ງສະເໝີຈາກພາວະພັກໄປຕາມເສັ້ນທາງໂຄ້ງທີ່ມີລັດສະໝີ 20cm ດ້ວຍຄວາມເລັ່ງຕິດແປະ 5cm/s^2 . ຖາມວ່າ ເມັດວັດຖຸຈະເຄື່ອນທີ່ໃນໄລຍະເວລາເທົ່າໃດ, ຄວາມເລັ່ງເຂົ້າສູ່ນຂອງມັນຈຶ່ງຈະມີຄ່າເທົ່າກັບສອງເທື່ອຄວາມເລັ່ງຕິດແປະ?

ບົດແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້	$R = 20\text{cm}$
	$a_t = 5 \text{ cm/s}^2$
	$a_c = 2a_t$
	$v_0 = 0$
ຊອກຫາ	$t = ?$

ຈາກໂຈດກຳນົດໃຫ້ $a_c = 2a_t$(1)

ນຳໃຊ້ສູດ: $a_c = \frac{v^2}{R}$(2)

ແລະ $v = v_0 + a_t t$(3)

ແທນສົມຜົນ (3) ແລະ (2) ໃສ່ (1) ໄດ້:

$$\begin{aligned} \frac{(a_t t)^2}{R} &= 2a_t \\ \Rightarrow t &= \sqrt{\frac{2R}{a_t}} = \sqrt{\frac{2 \times 0,2}{5 \times 10^{-2}}} = 2,82\text{s} \end{aligned}$$

3.2 ບົດເລກຕົວຢ່າງ 2

ຄວາມໄວຂອງເມັດໜຶ່ງຢູ່ຂອບແຜ່ນມົນທີ່ກຳລັງປົ່ນຢູ່ເທົ່າກັບ $v_1 = 3\text{m/s}$ ສ່ວນເມັດໜຶ່ງທີ່ຢູ່ຫ່າງຈາກຂອບໄລຍະ $\ell = 10\text{cm}$ ເຂົ້າຫາຈຸດໃຈກາງມີຄວາມໄວ $v_2 = 2\text{m/s}$. ຖາມວ່າ ແຜ່ນມົນນີ້ປົ່ນໄດ້ຈັກຮອບຕໍ່ນາທີ?

ບົດແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້

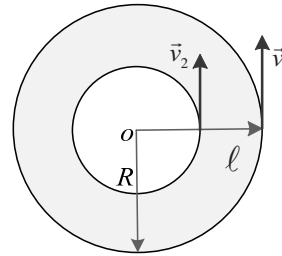
$$v_1 = 3\text{m/s}$$

$$v_2 = 2\text{m/s}$$

$$\ell = 10\text{ cm} = 0,1\text{m}$$

ຊອກຫາ

$$f = ?$$



ຮູບ 5.6

ຈາກສູດຄວາມໄວ $v = \omega R$ ແລະ ການເຄື່ອນທີ່ມົນຂອງສອງເມັດນີ້ມີແຖນປົນອັນດຽວກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມໄວມຸມທີ່ຈຸດທີ 1 ແລະ ຈຸດທີ 2 ເທົ່າກັນ.

$$v_1 = \omega R \dots\dots\dots(1)$$

$$v_2 = \omega(R - \ell) \dots\dots\dots(2)$$

$$\text{ເອົາສົມຜົນ } \frac{(1)}{(2)} \Rightarrow \frac{v_1}{v_2} = \frac{R}{R - \ell} \Rightarrow \frac{3}{2} = \frac{R}{R - 0,1} \Rightarrow R = 0,3\text{m}$$

$$\text{ແທນ } R \text{ ໃສ່ສົມຜົນ (1)} \Rightarrow \omega = \frac{v_1}{R} = \frac{3}{0,3} = 10\text{rad/s}$$

$$\text{ຈາກສູດ } \omega = 2\pi f \Rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{10}{2\pi} \text{ ຮອບ/s} = \frac{300}{\pi} \text{ ຮອບ/mn} \\ \approx 96 \text{ ຮອບ/mn}$$

3.3 ບົດເລກຕົວຢ່າງ 3

ໄວລັງອັນໜຶ່ງກຳລັງປິ່ນດ້ວຍຄວາມຖີ່ 30 ຮອບ/s ແລະ ດ້ວຍຄວາມໄວມຸມຄົງຄ່າ. ຫຼັງຈາກນັ້ນມັນປິ່ນຕໍ່ໄປໄດ້ 60 ຮອບແລ້ວຢຸດ. ຈົ່ງຄິດໄລ່:

ກ. ຄວາມເລັ່ງມຸມ.

ຂ. ເວລາທີ່ມັນໃຊ້ປິ່ນຈົນຢຸດ.

ບົດແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້

$$f = 30 \text{ ຮອບ/s}, N = 60 \text{ ຮອບ}, \omega = 0$$

ຊອກຫາ

$$\text{ກ. } \varepsilon = ?$$

$$\text{ຂ. } t = ?$$

ກ. ຊອກຄວາມເລັ່ງມຸມ

ນຳໃຊ້ສູດການເຄື່ອນທີ່ມົນປ່ຽນແປງສະເໝີ $\omega^2 = \omega_0^2 + 2\varepsilon\varphi$

ໃນນີ້ $\omega = 0$, $\omega_0 = 2\pi f$ ແລະ $\varphi = 2\pi N$

$$\Rightarrow \varepsilon = \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{2\varphi} = \frac{0 - (2\pi f)^2}{2(2\pi N)} = -\frac{(30)^2}{2 \times 60} = -7,5 \text{ rad/s}^2$$

ຂ. ຊອກເວລາທີ່ມັນໃຊ້ປີ້ນຈົນຢຸດ

ຈາກສູດການເຄື່ອນທີ່ມົນປ່ຽນແປງສະເໝີ $\omega = \omega_0 + \varepsilon t$

$$\Rightarrow t = \frac{\omega - \omega_0}{\varepsilon} = \frac{0 - 2\pi f}{\varepsilon} = -\frac{2 \times 3,14 \times 30}{-7,5} \approx 25 \text{ s}$$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ລົດຄັນໜຶ່ງເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີໄປຕາມທາງຊື່, ໃນເຄິ່ງໄລຍະທາງທຳອິດແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວ 40 km/h ແລະ ເຄິ່ງໄລຍະທາງສຸດທ້າຍແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວ 60 km/h. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມໄວສະເລ່ຍຂອງລົດຄັນດັ່ງກ່າວຕະຫຼອດເສັ້ນທາງເຄື່ອນທີ່.
2. ລົດຄັນໜຶ່ງເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມເລັ່ງຄົງຄ່າ ຈາກພາວະພັກ. ເມື່ອໄປໄດ້ 1mn ຄວາມໄວຂອງມັນເທົ່າກັບ 54km/h. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມເລັ່ງ ແລະ ໄລຍະທາງທີ່ລົດໄປໄດ້.
3. ວັດຖຸອັນໜຶ່ງໄຫຼລົງຕາມທາງຄ້ອຍຍາວ 40 m ດ້ວຍຄວາມໄວທຳອິດເທົ່າສູນ, ວັດຖຸໄຫຼຮອດຕິດຄ້ອຍໃຊ້ເວລາ 20s; ຫຼັງຈາກນັ້ນມັນເຄື່ອນທີ່ໄປຕາມທາງພຽງໄດ້ໄລຍະທາງ 50m ຈົ່ງຢຸດ. ຖ້າການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸເປັນການເຄື່ອນທີ່ຊື່ປ່ຽນແປງສະເໝີ, ຈົ່ງຊອກຫາ:
 - ກ. ຄວາມໄວຂອງວັດຖຸເມື່ອມັນຜ່ານຕິດຄ້ອຍ.
 - ຂ. ຄວາມເລັ່ງຂອງວັດຖຸຕາມທາງພຽງ.
 - ຄ. ຄວາມໄວສະເລ່ຍຕະຫຼອດເສັ້ນທາງການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸ.

4. ລົດຄັນໜຶ່ງເຄື່ອນທີ່ຈາກຈຸດ A ໄປຫາຈຸດ B ດ້ວຍຄວາມໄວທຳອິດ 15 m/s ແລະ ຄວາມເລັ່ງ 4 m/s^2 , ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນມີລົດອີກຄັນໜຶ່ງແລ່ນມາຜ່ານຈຸດ B ດ້ວຍຄວາມໄວຄົງຄ່າ 30 m/s ມຸ່ງໜ້າໄປຫາຈຸດ A. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ 2 s ລົດທັງສອງຄັນຢູ່ຫ່າງກັນ 52 m . ຈົ່ງຄິດໄລ່ໄລຍະທາງແຕ່ A ຫາ B.
5. ລົດຄັນໜຶ່ງເລີ່ມເຄື່ອນທີ່ຈາກຢຸດນຶ່ງທີ່ຈຸດ A ໄປດ້ວຍຄວາມເລັ່ງ 4 m/s^2 . ເມື່ອໄປໄດ້ 10 s ລົດມີຄວາມໄວສູງສຸດ ແລ້ວສືບຕໍ່ແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວສູງສຸດນີ້ເປັນເວລາ 30 s . ຈາກນັ້ນເຄື່ອນທີ່ຜ່ອນສະເໝີດ້ວຍຄວາມເລັ່ງ -8 m/s^2 ຈົນຢຸດທີ່ຈຸດ B. ຈົ່ງຄິດໄລ່ໄລຍະທາງແຕ່ A ຫາ B.
6. ວັດຖຸໜຶ່ງເຄື່ອນທີ່ຊື່ຜ່ອນສະເໝີໃຊ້ເວລາເຄື່ອນທີ່ທັງໝົດ 5 s , ວິນາທີສຸດທ້າຍກ່ອນຢຸດມັນໄປໄດ້ໄລຍະທາງ 5 m . ຖາມວ່າ ໃນວິນາທີທີ 3 ມັນໄປໄດ້ໄລຍະທາງເທົ່າໃດ?
7. ຫີນກ້ອນໜຶ່ງຕົກຈາກໜ້າຜາສູງ, ເມື່ອຮອດພື້ນດິນມັນມີຄວາມໄວ 20 m/s . ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມສູງຂອງໜ້າຜາ, ເວລາທັງໝົດທີ່ມັນເຄື່ອນທີ່ໃນອາກາດ ແລະ ເວລາທີ່ມັນໃຊ້ເຄື່ອນທີ່ໃນເຄິ່ງໄລຍະທາງທຳອິດ.
8. ວັດຖຸໜຶ່ງຕົກຈາກໜ້າຜາສູງ, ໃນວິນາທີສຸດທ້າຍວັດຖຸຕົກໄດ້ໄລຍະທາງ $3/4$ ຄວາມສູງຂອງໜ້າຜາ. ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມສູງຂອງໜ້າຜາ.
9. ບັງໄຟບັງໜຶ່ງຖືກຈູດຂຶ້ນຕາມທິດຕັ້ງສາກກັບໜ້າດິນຈາກພາວະພັກ ດ້ວຍຄວາມເລັ່ງ $1,25 \text{ m/s}^2$. ເມື່ອບັງໄຟຂຶ້ນໄດ້ສູງ 40 m ເຊື້ອໄຟຖືກເຜົາໄໝ້ໝົດ. ຈົ່ງຊອກຫາເວລາທີ່ບັງໄຟເຄື່ອນທີ່ໃນອາກາດທັງໝົດ.
10. ເຮືອລຳໜຶ່ງແລ່ນຂ້າມແມ່ນ້ຳດ້ວຍຄວາມໄວຄົງຄ່າ 8 km/h , ນ້ຳໄຫຼດ້ວຍຄວາມໄວ 6 km/h . ນາຍທ້າຍໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ລຳເຮືອຕັ້ງສາກກັບຕາຝັ່ງແມ່ນ້ຳສະເໝີ. ຖາມວ່າ ຄວາມໄວຂອງເຮືອທຽບໃສ່ຕາຝັ່ງມີຄ່າເທົ່າໃດ?
11. ເຮືອຈັກລຳໜຶ່ງແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວ 8 m/s ເພື່ອຂ້າມແມ່ນ້ຳກວ້າງ 2 km ຊຶ່ງກະແສນ້ຳໄຫຼດ້ວຍຄວາມໄວ $1,2 \text{ m/s}$; ນາຍທ້າຍບັງຄັບຫົວເຮືອອ່ວຍລົງຕາມທິດປະກອບກັບທິດນ້ຳໄຫຼເປັນມຸມ 30° . ຖາມວ່າ ເຮືອລຳດັ່ງກ່າວຈະເດີນທາງເຖິງຝັ່ງກົງກັນຂ້າມເປັນໄລຍະທາງລົງໃຕ້ຈຸດຂ້າມເທົ່າໃດ?

12. ແຜ່ນສຽງມີເສັ້ນຜ່າໃຈກາງ 30 cm ກຳລັງປັ່ນອ້ອມແກນດ້ວຍຄວາມຖີ່ 33 ຮອບ/ນາທີ ແລ້ວຖືກຕັດໄຟ ມັນໃຊ້ເວລາ 16 ວິນາທີ ຈຶ່ງຢຸດ ຖາມວ່າ:
- ຄວາມເລັ່ງມຸມຂອງເຄື່ອງປັ່ນມີຄ່າເທົ່າໃດ rad/s^2 ?
 - ຄວາມໄວຊື່ທີ່ຕິດແປະຂອບຂອງແຜ່ນສຽງຕອນທຳອິດມີຄ່າເທົ່າໃດ?
13. ລົດສອງຄັນເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີ, ໃນເສັ້ນທາງດຽວກັນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະເວລາ $t_1 = 10\text{s}$ ໄລຍະທ່າງລະຫວ່າງລົດທັງສອງຫຼຸດລົງໄລຍະ $S_1 = 16\text{m}$, ຖ້າເຄື່ອນທີ່ໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະເວລາ $t_2 = 5\text{s}$ ໄລຍະທ່າງລະຫວ່າງລົດທັງສອງຫຼຸດລົງໄລຍະ $S_2 = 3\text{m}$. ຈຶ່ງຄິດໄລ່ຄວາມໄວ $v_1; v_2$ ຂອງລົດແຕ່ລະຄັນ.
14. ກ້ອນເຫຼັກອັນໜຶ່ງຕົກຈາກຫຼັງຕຶກທີ່ມີຄວາມສູງ 10 m ໃສ່ພື້ນທີ່ເປັນດິນຊາຍ ແລ້ວຫຼຸບລົງໄປໃນດິນຊາຍເປັນໄລຍະ 0.7cm ຈຶ່ງຢຸດ. ກຳນົດໃຫ້ $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, ຈຶ່ງຄິດໄລ່:
- ຄວາມເລັ່ງຂອງກ້ອນເຫຼັກໃນດິນຊາຍ.
 - ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການເຄື່ອນທີ່ຂອງກ້ອນເຫຼັກໃນດິນຊາຍ.
15. ໂຍນບານສອງໜ່ວຍຂຶ້ນຕາມລວງຕັ້ງຈາກຈຸດດຽວກັນ ດ້ວຍຄວາມໄວທຳອິດ ເທົ່າກັນ ແຕ່ເວລາຕ່າງກັນ 1s. ບານທັງສອງໜ່ວຍຕຳກັນພາຍຫຼັງໜ່ວຍທີໜຶ່ງເຄື່ອນທີ່ໄດ້ແລ້ວ n ວິນາທີ. ຈຶ່ງຊອກຫາຄວາມສູງສູງສຸດທີ່ບານໜ່ວຍທຳອິດຂຶ້ນໄດ້.

ພາກທີ II: ຄວາມແຮງເດີນເຄື່ອນ

ບົດທີ 6: ຄວາມແຮງ

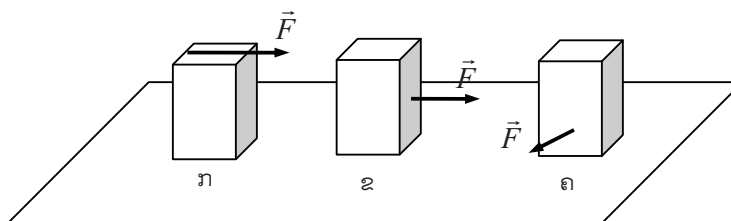
1. ມະໂນພາບຄວາມແຮງ(Concept of Force)

ເວລາຮຽນຢູ່ຫ້ອງ ມ.2, ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ແລ້ວວ່າ ຄວາມແຮງແມ່ນປະລິມານ ພິຊິກໜຶ່ງ ເຊິ່ງສະແດງອອກເນື້ອມັນກະທົບໃສ່ວັດຖຸ ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸທີ່ຖືກຄວາມແຮງກະ ທົບໃສ່ນັ້ນປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງ ຫຼື ປ່ຽນແປງພາວະເຄື່ອນທີ່. ນ້ຳໜັກກໍແມ່ນຄວາມແຮງ ປະເພດໜຶ່ງ. ຫົວໜ່ວຍຄວາມແຮງແມ່ນ ນິວເຕິນ(N). ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສຶກສາເຖິງວ່າ ຄວາມແຮງແມ່ນປະລິມານເວັກເຕີ(ມີທິດ) ຫຼື ສະກາແລ(ບໍ່ມີທິດ).

ເພື່ອສຶກສາບັນຫາທີ່ວ່າ ຄວາມແຮງ ແມ່ນປະລິມານເວັກເຕີ ຫຼື ສະກາແລ ຈຶ່ງເຮັດກິດຈະກຳທົດລອງຕໍ່ໄປນີ້:

ກິດຈະກຳ 6.1: ສຶກສາລັກສະນະຂອງຄວາມແຮງ

- 1) ວາງທ່ອນໄມ້ທີ່ເປັນຮູບກັບສາກ 3 ທ່ອນ ມີຂະໜາດເທົ່າກັນໄວ້ເທິງໜ້າແປ້ນ ພຽງກຸ້ງດີ ດັ່ງຮູບ 6.1.
- 2) ກະທົບຄວາມແຮງເທົ່າກັນໃສ່ຈຸດຕ່າງກັນຂອງທ່ອນໄມ້ຕາມທິດຕ່າງກັນ. ສັງເກດເບິ່ງປາກົດການເກີດຂຶ້ນກັບທ່ອນໄມ້.
- 3) ກະທົບຄວາມແຮງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າກໍລະນີ 2) ໃສ່ຈຸດຕ່າງໆຄືກັບໃນກໍລະນີ 2). ປຽບທຽບປາກົດການເກີດຂຶ້ນກັບທ່ອນໄມ້ສໍາລັບແຕ່ລະຈຸດ.



ຮູບ 6.1

ຜົນການທົດລອງ:

- ເວລາກະທົບຄວາມແຮງໃສ່ທ່ອນໄມ້ຕາມຮູບ ກ, ທ່ອນໄມ້ເນັ້ງແລ້ວລົ້ມລົງ.
- ເວລາກະທົບຄວາມແຮງໃສ່ທ່ອນໄມ້ຕາມຮູບ ຂ, ທ່ອນໄມ້ເຄື່ອນທີ່ຊື່ໄປຕາມໜ້າແປ້ນ.
- ເວລາກະທົບຄວາມແຮງໃສ່ທ່ອນໄມ້ຕາມຮູບ ຄ, ທ່ອນໄມ້ເຄື່ອນທີ່ຊື່ຕາມລວງຂວາໜ້າແປ້ນໄປ.
- ເວລາກະທົບຄວາມແຮງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າໃສ່ແຕ່ລະຈຸດ, ປາກົດການເກີດຂຶ້ນຄືກັນກັບກໍລະນີ 2) ແຕ່ເກີດຂຶ້ນໄວກວ່າ.

ຜົນກົດຈະກຳນີ້, ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຜົນການກະທົບຂອງຄວາມແຮງໜຶ່ງໃສ່ວັດຖຸໜຶ່ງຂຶ້ນກັບ 4 ປັດໄຈ ຄື: ຈຸດກະທົບ, ລວງ, ທິດ ແລະ ຂະໜາດຂອງຄວາມແຮງນັ້ນ.

ປະລິມານທີ່ກຳນົດດ້ວຍ 4 ປັດໄຈ ຄື: ຈຸດກະທົບ, ລວງ, ທິດ ແລະ ຂະໜາດແມ່ນປະລິມານເວັກເຕີ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມແຮງເປັນປະລິມານເວັກເຕີ.

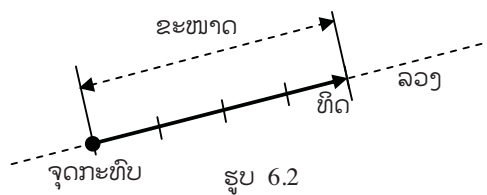
ຕາມບົດຮຽນໃນພາກທີ I ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການປ່ຽນແປງພາວະການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸເຮັດໃຫ້ວັດຖຸມີຄວາມເລັ່ງ.

ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ, ສາມາດນິຍາມຄວາມແຮງໄດ້ດັ່ງນີ້: **ຄວາມແຮງແມ່ນປະລິມານເວັກເຕີ ສະແດງອອກເມື່ອມັນກະທົບໃສ່ວັດຖຸ ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸທີ່ຖືກກະທົບເຄື່ອນທີ່ມີຄວາມເລັ່ງ ຫຼື ປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງ.**

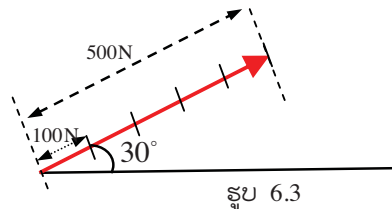
2. ວິທີສະແດງຄວາມແຮງ

ໃນການສະແດງຄວາມແຮງ ເພິ່ນນິຍົມໃຊ້ລູກສອນເປັນສັນຍະລັກ ເຊິ່ງແຕ່ລະອົງປະກອບຂອງລູກສອນຊື່ບອກ:

- ກົກຂອງລູກສອນບອກຈຸດກະທົບ ທິດຂອງຄວາມແຮງ.
- ລວງຂອງລູກສອນບອກລວງຂອງຄວາມແຮງ.
- ປາຍລູກສອນບອກທິດຂອງຄວາມແຮງ.
- ຄວາມຍາວຂອງລູກສອນຕາມມາດສ່ວນທີ່ກຳນົດບອກຂະໜາດຂອງຄວາມແຮງ.



ຕົວຢ່າງ: ສະແດງເວັກເຕີຄວາມແຮງໜຶ່ງທີ່
ມີຂະໜາດ 500 N, ມີລວງປະກອບກັບ
ລວງນອນເປັນມຸມ 30° ແລະ ມີທິດຂຶ້ນ
ເທິງໂດຍໃຊ້ມາດສ່ວນ $1\text{cm} = 100\text{N}$.

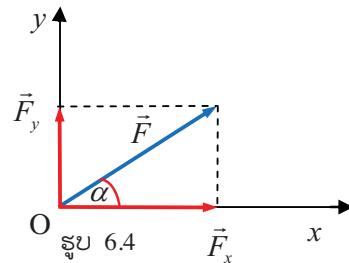


3. ການແຍກຄວາມແຮງ

ສົມມຸດຕ້ອງການແຍກເວັກເຕີ $\vec{F}$ ອອກເປັນ
ສອງຄວາມແຮງພາກສ່ວນຕາມແກນເຄົ້າ ox
ແລະ oy ຂອງລະບົບແກນເຄົ້າ xoy ປະຕິບັດ
ດັ່ງນີ້:

- ສ້າງລະບົບແກນເຄົ້າໃຫ້ຈຸດເຄົ້າຂອງ
ມັນເຕັງກັບຈຸດກົກຂອງເວັກເຕີ $\vec{F}$.

- ຂີດເສັ້ນຊື່ຜ່ານຈຸດປາຍຂອງເວັກເຕີ $\vec{F}$ ຕັ້ງສາກກັບແກນເຄົ້າ ox ແລະ oy ;
ຈຸດຕັດຂອງເສັ້ນຊື່ຕັ້ງສາກກັບແຕ່ລະແກນເຄົ້ານັ້ນ ແມ່ນຈຸດປາຍຂອງເວັກເຕີ $\vec{F}_x$ ແລະ
 $\vec{F}_y$ ເຊິ່ງເປັນເວັກເຕີພາກສ່ວນຂອງເວັກເຕີ $\vec{F}$ ນັ້ນ.



4. ການສັງລວມຄວາມແຮງ

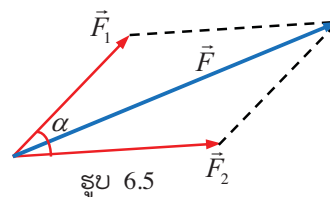
4.1 ວິທີສັງລວມຄວາມແຮງ

ໃນທາງຄະນິດສາດ, ເພື່ອຊອກຫາເວັກເຕີສັງລວມ $\vec{C}$ ຂອງເວັກເຕີ $\vec{A}$ ແລະ
 $\vec{B}$ ($\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$) ແມ່ນນຳໃຊ້ຫຼັກການຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ ເຊິ່ງເປັນຫຼັກການພື້ນ
ຖານທາງດ້ານການສັງລວມເວັກເຕີ.

ໃນທາງຟີຊິກ, ຄວາມແຮງແມ່ນປະລິມານເວັກເຕີ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຊອກຫາຄວາມ
ແຮງສັງລວມກໍສາມາດນຳໃຊ້ຫຼັກການສັງລວມເວັກເຕີໄດ້. ໃນນັ້ນມີ: ຫຼັກການຮູບສີ່ແຈ
ຂ້າງຂະໜານ ແລະ ຫຼັກການຮູບສາມແຈ.

1) ຫຼັກການຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ

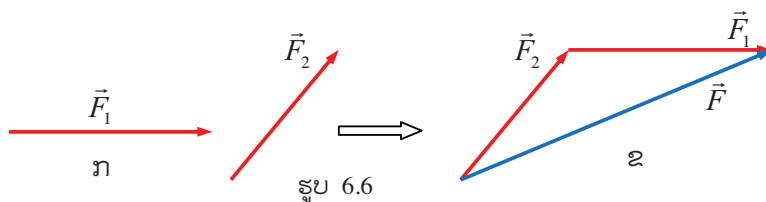
ສົມມຸດມີສອງຄວາມແຮງ $\vec{F}_1$ ແລະ $\vec{F}_2$
ກະທົບໃສ່ວັດຖຸໜຶ່ງເຊິ່ງພວກມັນປະກອບກັນ
ເປັນມຸມ α .



ວິທີສັງລວມ: ຈາກປາຍຂອງຄວາມແຮງ $\vec{F}_1$, ຂີດເສັ້ນຊື່ຂະໜານກັບຄວາມແຮງ $\vec{F}_2$; ຈາກປາຍຂອງຄວາມແຮງ $\vec{F}_2$, ຂີດເສັ້ນຊື່ຂະໜານກັບຄວາມແຮງ $\vec{F}_1$. ສອງເສັ້ນຊື່ດັ່ງກ່າວຕັດກັນຢູ່ຈຸດໜຶ່ງ. ຈາກນັ້ນແຕ້ມເວັກເຕີຄວາມແຮງ $\vec{F}$ ເຊິ່ງກົກຢູ່ກົກຂອງເວັກເຕີທັງສອງ, ສ່ວນປາຍຂອງມັນຢູ່ຈຸດຕັດຂອງສອງເສັ້ນຊື່ຂະໜານກັບສອງເວັກເຕີຄວາມແຮງນັ້ນ. ເວັກເຕີຄວາມແຮງ $\vec{F}$ ເປັນເວັກເຕີສັງລວມຂອງເວັກເຕີຄວາມແຮງ $\vec{F}_1$ ແລະ $\vec{F}_2$ ດັ່ງຮູບ 6.5.

2) ຫຼັກການຮູບສາມແຈ

ຕົວຢ່າງ: ສັງລວມສອງຄວາມແຮງ $\vec{F}_1$ ແລະ $\vec{F}_2$.

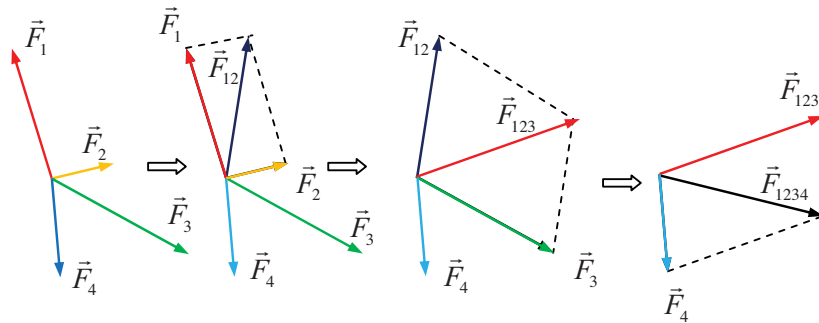


ວິທີສັງລວມ: ຍ້າຍຂະໜານເວັກເຕີ $\vec{F}_1$ ໃຫ້ກົກຂອງມັນຕໍ່ກັບປາຍຂອງເວັກເຕີ $\vec{F}_2$. ຈາກນັ້ນແຕ້ມເວັກເຕີຄວາມແຮງ $\vec{F}$ ໂດຍກົກຂອງມັນຢູ່ທີ່ກົກຂອງເວັກເຕີຄວາມແຮງ $\vec{F}_2$, ສ່ວນປາຍຢູ່ທີ່ປາຍຂອງເວັກເຕີຄວາມແຮງ $\vec{F}_1$. ເວັກເຕີຄວາມແຮງ $\vec{F}$ ເປັນເວັກເຕີຄວາມແຮງສັງລວມຂອງສອງຄວາມແຮງ $\vec{F}_1$ ແລະ $\vec{F}_2$ ດັ່ງຮູບ 6.6.

3) ການສັງລວມຫຼາຍຄວາມແຮງ

ໃນກໍລະນີມີຫຼາຍຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ວັດຖຸໜຶ່ງ, ວັດຖຸນັ້ນຈະບໍ່ເຄື່ອນທີ່ໄປຕາມທິດຂອງບັນດາຄວາມແຮງນັ້ນ; ແຕ່ຈະເຄື່ອນທີ່ໄປຕາມທິດໜຶ່ງເຊິ່ງເປັນທິດຂອງເວັກເຕີຄວາມແຮງສັງລວມຂອງບັນດາເວັກເຕີທີ່ກະທົບໃສ່ວັດຖຸນັ້ນ. ການສັງລວມຫຼາຍຄວາມແຮງກໍນຳໃຊ້ຫຼັກການຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ ໂດຍສັງລວມໄປຕາມລຳດັບຈົນຄົບທຸກຄວາມແຮງ ຫຼື ສັງລວມເປັນຄູ່ຕາມໃຈ ແລ້ວຈຶ່ງສັງລວມບັນດາຄວາມແຮງສັງລວມຂອງແຕ່ລະຄູ່.

ຕົວຢ່າງ: ສັງລວມຄວາມແຮງ $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$, $\vec{F}_3$ ແລະ $\vec{F}_4$ ຢູ່ໃນໜ້າພຽງດຽວກັນ ແລະ ພ້ອມກັນກະທົບໃສ່ວັດຖຸດຽວກັນຢູ່ຈຸດໜຶ່ງ.



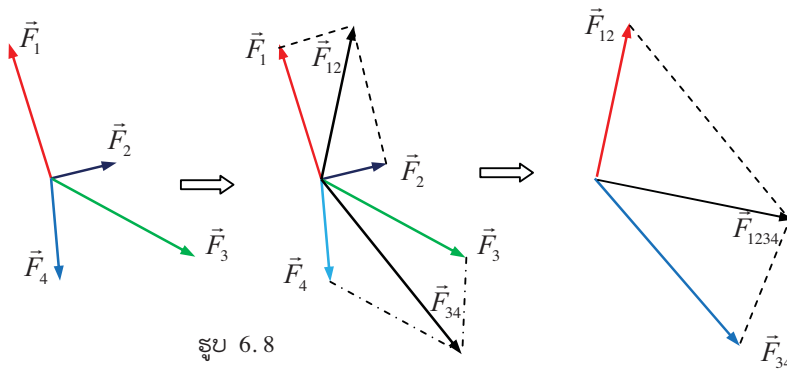
ຮູບ 6.7

ສັງລວມຕາມລຳດັບ: ນຳໃຊ້ຫຼັກການຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານສັງລວມ $\vec{F}_1$ ກັບ $\vec{F}_2$ ໄດ້ $\vec{F}_{12}$; ຈາກນັ້ນສັງລວມ $\vec{F}_{12}$ ກັບ $\vec{F}_3$ ໄດ້ $\vec{F}_{123}$; ສຸດທ້າຍສັງລວມ $\vec{F}_{123}$ ກັບ $\vec{F}_4$ ໄດ້ $\vec{F}_{1234}$ ເຊິ່ງເປັນຄວາມແຮງສັງລວມຂອງເວັກເຕີຄວາມແຮງ $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$, $\vec{F}_3$ ແລະ $\vec{F}_4$.

$$\vec{F}_{1234} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4$$

ສັງລວມເປັນຄູ່: ນຳໃຊ້ຫຼັກການຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານສັງລວມຄູ່ $\vec{F}_1$ ກັບ $\vec{F}_2$ ໄດ້ $\vec{F}_{12}$; ຈາກນັ້ນສັງລວມ $\vec{F}_3$ ແລະ $\vec{F}_4$ ໄດ້ $\vec{F}_{34}$; ສຸດທ້າຍສັງລວມ $\vec{F}_{12}$ ກັບ $\vec{F}_{34}$ ໄດ້ $\vec{F}_{1234}$ ເຊິ່ງເປັນຄວາມແຮງສັງລວມຂອງເວັກເຕີຄວາມແຮງ $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$, $\vec{F}_3$ ແລະ $\vec{F}_4$.

$$\vec{F}_{1234} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4$$



ຮູບ 6.8

ຈາກການສັງລວມຄວາມແຮງຂ້າງເທິງ, ສາມາດຂຽນສູດຄວາມແຮງສັງລວມໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 + \dots + \vec{F}_n = \sum_i^n \vec{F}_i$$

4.2 ຂະໜາດຂອງຄວາມແຮງສັງລວມ

ສຸມມຸດ ຊອກຫາຂະໜາດເວັກເຕີສັງລວມ $\vec{F}$ ຂອງເວັກເຕີ $\vec{F}_1$ ແລະ ເວັກເຕີ $\vec{F}_2$ ກະທົບໃສ່ວັດຖຸໜຶ່ງ ເຊິ່ງລວງຂອງພວກມັນຕັດກັນເປັນມຸມ α .

ວິທີຊອກຫາ:

- ຍ້າຍຂະໜານເວັກເຕີ $\vec{F}_1$ ໃຫ້ກົກຂອງມັນຮ່ວມກັບກົກຂອງເວັກເຕີ $\vec{F}_2$; ແລ້ວສ້າງລະບົບແກນເຄົ້າຕັ້ງສາກ xoy ໂດຍໃຫ້ຈຸດເຄົ້າຢູ່ທີ່ຈຸດກົກຂອງສອງເວັກເຕີ ແລະ ໃຫ້ເວັກເຕີໜຶ່ງເຕັງກັບແກນເຄົ້າໜຶ່ງ (ສົມມຸດໃຫ້ເວັກເຕີ $\vec{F}_1$ ເຕັງກັບແກນ x). ສຸດທ້າຍສັງລວມເວັກເຕີ $\vec{F}_1$ ແລະ $\vec{F}_2$ ໄດ້ $\vec{F}$ ດັ່ງຮູບ 6.10.

- ແຍກເວັກເຕີ $\vec{F}_1$ ແລະ $\vec{F}_2$ ຕາມແກນ ox ແລະ oy ໄດ້ $\vec{F}_{1x}$; $\vec{F}_{1y}$; $\vec{F}_{2x}$ ແລະ $\vec{F}_{2y}$ ດັ່ງຮູບ 6.11 ເຊິ່ງຄ່າຂອງພວກມັນແມ່ນ:

$$F_{1x} = F_1, \quad F_{1y} = 0$$

$$F_{2x} = F_2 \cos \alpha, \quad F_{2y} = F_2 \sin \alpha$$

ເວັກເຕີສັງລວມຕາມແກນ ox : $F_x = F_1 + F_2 \cos \alpha$

ເວັກເຕີສັງລວມຕາມແກນ oy : $F_y = F_{2y} = F_2 \sin \alpha$

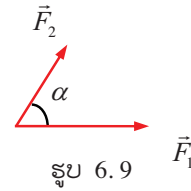
ນຳໃຊ້ຫຼັກເກນປີຕາກໍໄດ້: $F^2 = F_x^2 + F_y^2$

$$F^2 = (F_1 + F_2 \cos \alpha)^2 + (F_2 \sin \alpha)^2$$

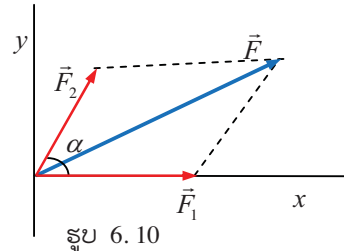
$$F^2 = F_1^2 + 2F_1F_2 \cos \alpha + F_2^2 \cos^2 \alpha + F_2^2 \sin^2 \alpha$$

$$F^2 = F_1^2 + 2F_1F_2 \cos \alpha + F_2^2 (\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha)$$

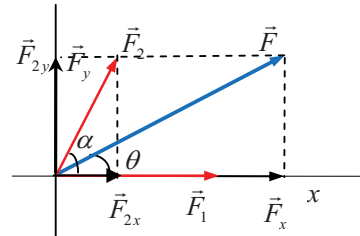
$$\Rightarrow F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cos \alpha}$$



ຮູບ 6.9



ຮູບ 6.10



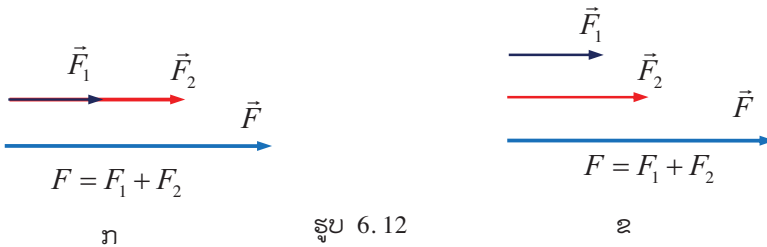
ຮູບ 6.11

ຄ່າຂອງມຸມປະກອບລະຫວ່າງເວັກເຕີລັງລວມ ແລະ ແກນ ox ແມ່ນ:

$$\tan\theta = \frac{F_y}{F_x} \Rightarrow \theta = \tan^{-1} \frac{F_y}{F_x}$$

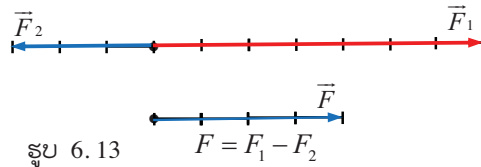
ຈາກສົມຜົນ $F^2 = F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cos\alpha$ ສາມາດຂຽນສົມຜົນຄິດໄລ່ຄວາມແຮງລັງລວມໃນກໍລະນີຕໍ່ໄປນີ້:

+ ກໍລະນີ $\alpha = 0$: $\vec{F}_1$ ແລະ $\vec{F}_2$ ຮ່ວມລວງ ແລະ ຮ່ວມທິດກັນ ໃນນັ້ນອາດເຕັງກັນດັ່ງຮູບ 6.12 ກ ຫຼື ຂະໜານກັນດັ່ງຮູບ 6.12 ຂ.



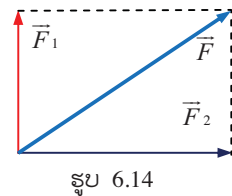
ຄວາມແຮງລັງລວມ $\vec{F}$ ຮ່ວມລວງ ແລະ ຮ່ວມທິດກັບ $\vec{F}_1$ ແລະ $\vec{F}_2$. ຂະໜາດຂອງຄວາມແຮງລັງລວມເທົ່າກັບຜົນບວກຂອງຄວາມແຮງ $\vec{F}_1$ ແລະ $\vec{F}_2$.

+ ກໍລະນີ $\alpha = 0$: $\vec{F}_1$ ແລະ $\vec{F}_2$ ຮ່ວມລວງແຕ່ທິດກົງກັນຂ້າມກັນ ດັ່ງຮູບ 6.13.



+ ກໍລະນີ $\alpha = 90$: $\vec{F}_1$ ແລະ $\vec{F}_2$ ຕັ້ງສາກກັນດັ່ງຮູບ 6.14.

$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$$

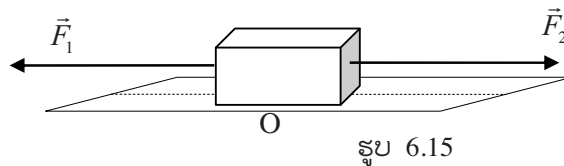


4.3 ຄວາມແຮງດຸນດຸ່ງ

ເພື່ອສຶກສາຄວາມແຮງດຸນດຸ່ງ ຈົ່ງເຮັດກິດຈະກຳທົດລອງດັ່ງນີ້:

1) ວາງທ່ອນໄມ້ໃສ່ໜ້າໂຕະພຽງ ແລ້ວເອົາຂໍຂອງເຄື່ອງແທກຄວາມແຮງເກາະໃສ່ບັ້ງຢູ່ສົ້ນໜຶ່ງຂອງທ່ອນໄມ້; ຈາກນັ້ນດຶງເຄື່ອງແທກຄວາມແຮງຈົນທ່ອນໄມ້ເຄື່ອນທີ່. ອ່ານຄ່າທີ່ເຄື່ອງແທກຄວາມແຮງຊື່.

2) ເອົາເຄື່ອງແທກຄວາມແຮງອີກອັນໜຶ່ງເກາະໃສ່ບ້ວງຈັບຢູ່ສິນທີ່ເຫຼືອ. ຈາກນັ້ນ ດຶງເຄື່ອງແທກຄວາມແຮງທັງສອງອອກໄປທາງກົງກັນຂ້າມກັນ ໂດຍໃຫ້ເຄື່ອງແທກຄວາມແຮງທັງສອງຢູ່ລວງດຽວກັນ ແລະ ຊື່ຄ່າເທົ່າກັບເວລາດຶງອັນດຽວ. ສັງເກດເບິ່ງທ່ອນໄມ້ເຄື່ອນທີ່ ຫຼື ບໍ່? ຖ້າເຄື່ອນທີ່, ເຄື່ອນທີ່ໄປທາງໃດ? ຈົ່ງໃຫ້ເຫດຜົນ.



ຜົນການທົດລອງ:

- ຄັ້ງທີ 1 ທ່ອນໄມ້ເຄື່ອນທີ່ໄປຕາມທິດຄວາມແຮງດຶງ.
- ຄັ້ງທີ 2 ທ່ອນໄມ້ບໍ່ເຄື່ອນທີ່ໄປທາງໃດ. ເພາະຖືກສອງຄວາມແຮງທີ່ນອນໃນລວງດຽວກັນທີ່ມີຂະໜາດເທົ່າກັນ ແຕ່ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັນກະທົບໃສ່ ຫຼື ເວົ້າອີກແບບໜຶ່ງແມ່ນຂະໜາດຂອງຄວາມແຮງສັງລວມເທົ່າ 0; ສອງຄວາມແຮງທີ່ນອນໃນລວງດຽວກັນ, ມີຂະໜາດເທົ່າກັນ ແຕ່ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັນ. ສະນັ້ນ, ຂະໜາດ ຄວາມແຮງສັງລວມເທົ່າ 0 ເອີ້ນວ່າ **ຄວາມແຮງດູນດຸ່ງງ**.

$$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2 \quad \text{ຫຼື} \quad |\vec{F}| = |\vec{F}_1 + \vec{F}_2| = 0$$

ເງື່ອນໄຂດູນດຸ່ງງຂອງວັດຖຸ: ຈາກຜົນກົດຈະກຳທົດລອງເທິງນີ້, ສາມາດສະຫຼຸບເປັນເງື່ອນໄຂດູນດຸ່ງງຂອງວັດຖຸໄດ້ດັ່ງນີ້:

- ໃນກໍລະນີມີສອງຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ວັດຖຸ, ຖ້າເປັນສອງຄວາມແຮງດູນດຸ່ງງກັນ, ໝາຍຄວາມວ່າ ເປັນຄວາມແຮງຢູ່ໃນລວງດຽວກັນ, ມີຂະໜາດເທົ່າກັນ ແຕ່ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັນ ຫຼື ມີຂະໜາດຂອງຄວາມແຮງສັງລວມເທົ່າ 0.

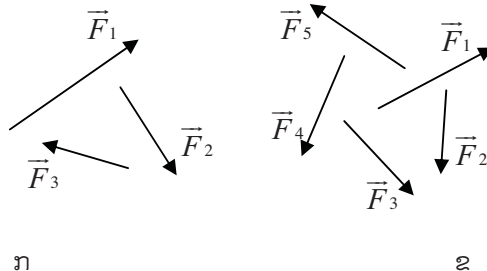
$$|\vec{F}_1| + |\vec{F}_2| = 0$$

- ໃນກໍລະນີມີຫຼາຍກວ່າສອງຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ວັດຖຸໜຶ່ງ(ກໍລະນີທົ່ວໄປ), ເງື່ອນໄຂດູນດຸ່ງງຂອງວັດຖຸ ແມ່ນຜົນບວກຂະໜາດຂອງບັນດາຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ວັດຖຸເທົ່າ 0.

$$\left| \sum_{i=1}^n \vec{F}_i \right| = 0$$

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ເຮົາຮັບຮູ້ວ່າ ມີຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ວັດຖຸໜຶ່ງໄດ້ແນວໃດ?
2. ກະທົບຄວາມແຮງໜຶ່ງໃສ່ວັດຖຸໜຶ່ງຫຼາຍເທື່ອ, ແຕ່ລະເທື່ອກະທົບໃສ່ວັດຖຸຢູ່ຈຸດຕ່າງກັນ. ຜົນການກະທົບຂອງຄວາມແຮງນັ້ນໃສ່ວັດຖຸດັ່ງກ່າວຈະສະແດງອອກຄືກັນຫຼື ບໍ່? ຈົ່ງອະທິບາຍ.
3. ຈົ່ງບອກລັກສະນະຂອງຄວາມແຮງດຸນດ່ຽງ.
4. ເວລາໃດວັດຖຸໜຶ່ງທີ່ຖືກສອງຄວາມແຮງກະທົບຈຶ່ງຈະຢູ່ໃນພາວະດຸນດ່ຽງ?
5. ເວລາໃດວັດຖຸໜຶ່ງທີ່ຖືກຫຼາຍຄວາມແຮງກະທົບຈຶ່ງຈະຢູ່ໃນພາວະດຸນດ່ຽງ?
6. ຈົ່ງສະແດງຄວາມແຮງ:
 - ກ. 500N ໃຊ້ມາດຕາສ່ວນ 1cm = 50N
 - ຂ. 1200N ໃຊ້ມາດຕາສ່ວນ 1cm = 100N
 - ຄ. 75N ໃຊ້ມາດຕາສ່ວນ 1 cm = 25N
7. ຈົ່ງສັງລວມບັນດາຄວາມແຮງຢູ່ໃນແຕ່ລະຮູບລຸ່ມນີ້ຕາມຫຼັກການຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ.

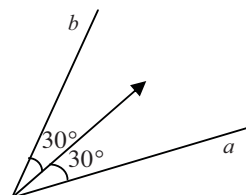


8. ໃຫ້ເວັກເຕີຄວາມແຮງມີຂະໜາດ 9N ຕັ້ງສາກກັບເວັກເຕີຄວາມແຮງມີຂະໜາດ 12 N. ຄຳຕອບໃດລຸ່ມນີ້ເປັນຂະໜາດຂອງເວັກເຕີສັງລວມຂອງສອງເວັກເຕີດັ່ງກ່າວ?
 - ກ. 1 N;
 - ຂ. 5 N;
 - ຄ. 15 N;
 - ງ. 25 N

9. ສອງຄວາມແຮງທີ່ມີຂະໜາດ 10 N ເທົ່າກັນ, ປະກອບກັນເປັນມຸມໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມແຮງສັງລວມມີຂະໜາດ 10N. ຖາມວ່າມຸມໃດລຸ່ມນີ້ເປັນມຸມປະກອບລະຫວ່າງສອງເວັກເຕີຄວາມແຮງນັ້ນ?

ກ. 90° ; ຂ. 120° ; ຄ. 60° ; ງ. 0°

10. ຈົ່ງແຍກຄວາມແຮງ $\vec{F}$ ເປັນ $\vec{F}_1$ ແລະ $\vec{F}_2$ ຕາມແກນ a ແລະ b ຮູບຂ້າງນີ້ ແລ້ວບອກຄ່າຕອບຂໍ້ໃດເປັນຂະໜາດຂອງສອງຄວາມແຮງພາກສ່ວນ $\vec{F}_1$ ແລະ $\vec{F}_2$ ຂອງ $\vec{F}$?



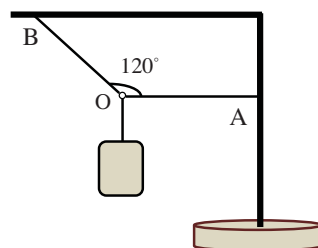
ກ. $F_1 = F_2 = F$

ຂ. $F_1 = F_2 = \frac{1}{2}F$

ຄ. $F_1 = F_2 = 1,73F$

ງ. $F_1 = F_2 = \frac{F}{\sqrt{3}}$

11. ວັດຖຸໜຶ່ງໜັກ $P = 20\text{N}$ ຖືກແຂວນໃສ່ວົງແຫວນ(ຖືວ່າເປັນເມັດໜຶ່ງ). ວົງແຫວນຖືກດຶງໃຫ້ຢູ່ຄົງທີ່ດ້ວຍເຊືອກນ້ອຍສອງເສັ້ນ OA ແລະ OB ດັ່ງຮູບຂ້າງນີ້. ຈົ່ງຊອກຄວາມແຮງເຄັ່ງຂອງເຊືອກ OA ແລະ OB.



ບົດທີ 7: ກົດເກນນິວເຕິນ

1. ກົດເກນທີ I ຂອງນິວເຕິນ(Newton's First Law)

1.1 ທົດລອງ:

ຄວາມແຮງເປັນປັດໄຈຕ້ອງການສໍາລັບຄວບຄຸມການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸ ຫຼື ບໍ່? ວາງປຶ້ມຫົວໜຶ່ງເທິງໜ້າໂຕະ ຖ້າບໍ່ກະທົບຄວາມແຮງຢູ່ໃສ່ມັນ, ມັນຢຸດນຶ່ງຢູ່ທີ່ເດີມ; ເມື່ອກະທົບຄວາມແຮງໃສ່, ມັນເຄື່ອນທີ່ອອກຈາກທີ່ຕັ້ງເດີມຂອງມັນ. ປາກົດການດັ່ງກ່າວ ຖ້າບໍ່ຄິດເຖິງຄວາມແຮງຮຸກຮູ້ກົດຂວາງການເຄື່ອນທີ່ ແນ່ນອນຄົນທັງຫຼາຍຈະເຊື່ອວ່າ ຄວາມແຮງເປັນປັດໄຈຕ້ອງການສໍາລັບການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸ.

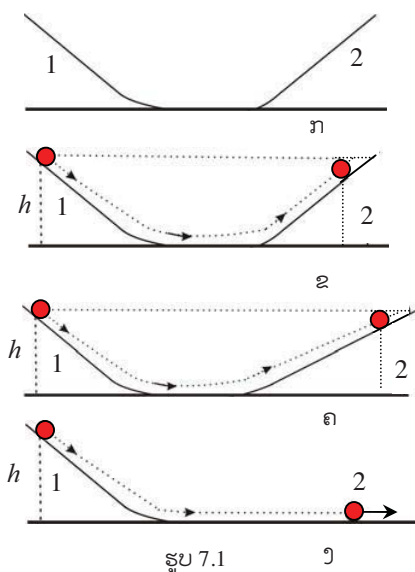
ຄົນທຳອິດທີ່ບໍ່ເຊື່ອວ່າຄວາມແຮງເປັນປັດໄຈສໍາລັບການເຄື່ອນທີ່ກໍຄືນັກຟີຊິກຊາວອິຕາລີທີ່ມີຊື່ວ່າ ກາລິເລໂອ(Galileo).

ເພື່ອພິສູດຄວາມບໍ່ເຊື່ອດັ່ງກ່າວ ເພິ່ນໄດ້ເຮັດການທົດລອງດັ່ງນີ້:

- 1) ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນການທົດລອງ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຮາງເຫຼັກ 1 ອັນເຮັດເປັນພື້ນຽວ 2 ອັນ ຕໍ່ກັນດັ່ງຮູບ 7.1ກ.
- 2) ປ່ອຍໝາກບີໜ່ວຍໜຶ່ງຢູ່ລະດັບສູງ h ລົງຕາມຮາງທີ 1, ເພິ່ນສັງເກດເຫັນໝາກບີກິ່ງລົງຕາມຮາງທີ 1 ແລ້ວກິ່ງຂຶ້ນຕາມຮາງທີ 2 ໂດຍລະດັບສູງທີ່ໝາກບີກິ່ງຂຶ້ນເຖິງຢູ່ຮາງທີ 2 ເທົ່າກັບລະດັບສູງ h ທີ່ມັນຖືກປ່ອຍຢູ່ຮາງທີ 1.

- 3) ຫຼຸດຄວາມຊັນຂອງຮາງທີ 2 ລົງ ແລ້ວ ເຮັດການທົດລອງຄືກັບ 2), ໝາກບີກິ່ງຂຶ້ນຕາມຮາງທີ 2 ໄປໄດ້ໄລຍະທາງຕາມລວງນອນທຽບກັບໃນການທົດລອງ 2), ມັນກິ່ງໄປໄກກວ່າ.

- 4) ວາງຮາງທີ 2 ຕາມລວງນອນ ແລ້ວເຮັດການທົດລອງຄື 3) ໝາກບີກິ່ງໄປຕາມຮາງທີ 2 ໄດ້ໄກກວ່າໃນການທົດລອງ 3).



ທ່ານ ກາລິເລໂອ ໃຫ້ຄຳເຫັນຕໍ່ຜົນການທົດລອງນີ້ວ່າ ໝາກບີກິ່ງຂຶ້ນຕາມຮາງທີ 2 ເທົ່າກັບລະດັບສູງທີ່ມັນຖືກປ່ອຍຢູ່ຮາງທີ 1 ໃນກໍລະນີບໍ່ມີຄວາມຮຸກຮຸນຫວ່າງຮາງກັບໝາກບີ. ສະນັ້ນ, ຖ້າບໍ່ມີຄວາມຮຸກຮຸນ, ໝາກບີຈະກິ່ງໄປຕາມຮາງທີ 2 ທີ່ວາງຕາມລວງນອນດ້ວຍຄວາມໄວຄົງຄ່າຕະຫຼອດໄປ.

ຈາກຜົນການທົດລອງ ທ່ານ ກາລິເລໂອ ໄດ້ຄົ້ນພົບຄວາມແຮງຊະນິດໜຶ່ງຊຶ່ງເພິ່ນເອີ້ນວ່າ **ຄວາມແຮງຮຸກຮຸນ** ແລະ ເພິ່ນເຊື່ອວ່າ ຖ້າບໍ່ມີຄວາມແຮງຮຸກຮຸນ ກໍບໍ່ຕ້ອງການຄວາມແຮງຄວບຄຸມການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸ.

1.2 ກົດເກນ

ຕໍ່ຈາກທ່ານ ກາລິເລໂອ, ທ່ານ ນິວເຕິນ(Isaac Newton) ຄົ້ນຄວ້າການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸ; ເພິ່ນໄດ້ສັງລວມຜົນການສັງເກດ ແລະ ຜົນການທົດລອງເປັນກົດເກນທີ I ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້:

ຖ້າບໍ່ມີຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ວັດຖຸ ຫຼື ມີຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ວັດຖຸ ແຕ່ຂະໜາດຂອງຄວາມແຮງສັງລວມມີຄ່າເທົ່າສູນ; ວັດຖຸທີ່ກຳລັງຢຸດນຶ່ງ, ຈະຢຸດນຶ່ງຕະຫຼອດໄປ ແລະ ວັດຖຸກຳລັງເຄື່ອນທີ່, ຈະເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີຕະຫຼອດໄປ.

2. ຄວາມອື່ງຕຶງຂອງວັດຖຸ

ກົດເກນທີໜຶ່ງຂອງນິວເຕິນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວັດຖຸຕ່າງໆ ມີລັກສະນະລວມອັນໜຶ່ງ ຊຶ່ງສະແດງອອກ ເມື່ອກະທົບຄວາມແຮງໃສ່ວັດຖຸໃຫ້ເຄື່ອນທີ່ແລ້ວຢຸດການກະທົບຄວາມແຮງ, ວັດຖຸດັ່ງກ່າວຍັງເຄື່ອນທີ່ຕໍ່ໄປອີກ. ລັກສະນະດັ່ງກ່າວເພິ່ນເອີ້ນວ່າ **ຄວາມອື່ງຕຶງຂອງວັດຖຸ**.

ຄວາມອື່ງຕຶງຂອງວັດຖຸ ແມ່ນລັກສະນະໜຶ່ງຂອງທຸກວັດຖຸທີ່ຮັກສາລວງ, ທົດ ແລະ ຂະໜາດຂອງຄວາມໄວ ເວົ້າໂດຍລວມແມ່ນຮັກສາພາວະເຄື່ອນທີ່.

ຈາກບັນຫາທີ່ກ່າວມານັ້ນ ຈິ່ງເອີ້ນກົດເກນທີ I ຂອງນິວເຕິນ ອີກຊື່ໜຶ່ງວ່າ **ກົດເກນຄວາມອື່ງຕຶງ** ແລະ ເອີ້ນການເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີວ່າ **ການເຄື່ອນທີ່ຕາມຄວາມອື່ງຕຶງ**.

3. ພາວະດຸນດ່ຽງຂອງວັດຖຸ

ສູດຄິດໄລ່ຄວາມເລັ່ງ $\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວັດຖຸຢຸດນຶ່ງ ແລະ ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີ ກໍບໍ່ມີຄວາມເລັ່ງຄືກັນ.

ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ວັດຖຸຢຸດນິ້ງ ແລະ ເຄື່ອນທີ່ຊຶ່ງສະເໝີເກີດຈາກບໍ່ມີຄວາມແຮງ
ກະທົບໃສ່ວັດຖຸ ຫຼື ມີຄວາມແຮງດຸນດ່ຽງກະທົບໃສ່ວັດຖຸ. ຈາກບັນຫາດັ່ງກ່າວ ສາ
ມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ:

- ພາວະຢຸດນິ້ງ ຫຼື ພາວະເຄື່ອນທີ່ຊຶ່ງສະເໝີ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນພາວະດຸນດ່ຽງຂອງວັດຖຸ.
- ຄວາມແຮງດຸນດ່ຽງບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸປ່ຽນແປງຄວາມໄວ.

4. ກົດເກນທີ II ຂອງນິວເຕິນ(Newton's second Law)

4.1 ທົດລອງ

- 1) ໃຫ້ນັກຮຽນຄົນໜຶ່ງໃຊ້ຄວາມແຮງເຕັມຂີດຂອງຕົນຊຸກຕັ້ງໜ່ວຍໜຶ່ງຕັ້ງຢູ່ພື້ນ
ຫ້ອງຮຽນ. ນັກຮຽນຄົນອື່ນ ສັງເກດການເຄື່ອນທີ່ຂອງຕັ້ງ.
- 2) ໃຫ້ນັກຮຽນຄົນເດີມເຮັດການທົດລອງຄືກັບ 1) ແຕ່ປ່ຽນຈາກຕັ້ງເປັນໂຕະ.
ການເຄື່ອນທີ່ຂອງໂຕະ ແລະ ຕັ້ງ, ອັນໃດເຄື່ອນທີ່ໄດ້ໄວກວ່າ? ປາກົດ
ການດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ຮູ້ຫຍັງ?

ຜົນການທົດລອງ:

ຕັ້ງເຄື່ອນທີ່ໄວກວ່າໂຕະ. ນັ້ນສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພາຍໃຕ້ການກະທົບຂອງຄວາມແຮງ
ເທົ່າກັນໃສ່ວັດຖຸມີມວນສານຕ່າງກັນ, ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ໄປດ້ວຍຄວາມເລັ່ງຕ່າງກັນ.

4.2. ກົດເກນ

ຈາກການສັງເກດການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸໃນທຳມະຊາດ ນັບທັງການເຄື່ອນທີ່
ຂອງດາວຕ່າງໆ ແລະ ຈາກຜົນການທົດລອງ. ທ່ານ ນິວເຕິນ ໄດ້ສ້າງກົດເກນກ່ຽວ
ກັບການພົວພັນລະຫວ່າງມວນສານ, ຄວາມເລັ່ງ ແລະ ຄວາມແຮງຂຶ້ນ ເອີ້ນວ່າ
ກົດເກນທີ II ຂອງນິວເຕິນ. ເນື້ອໃນກົດເກນ ແລະ ສະເໝີຜົນການພົວພັນມີດັ່ງນີ້:

ຄວາມເລັ່ງຂອງວັດຖຸໜຶ່ງ, ເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງກັບຄວາມແຮງກະທົບໃສ່
ວັດຖຸ ແລະ ເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນປົກກະຕິກັບມວນສານຂອງວັດຖຸນັ້ນ.

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} \Rightarrow \vec{F} = m\vec{a} \quad (7.1)$$

ກໍລະນີຄວາມເລັ່ງ $\vec{a}$, ຄວາມແຮງ $\vec{F}$ ເປັນ 2 ປະລິມານຮ່ວມລວງ ແລະ
ຮ່ວມທິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ສາມາດຂຽນສະເໝີຜົນ(7.1) ເປັນສະເໝີຜົນສະກາແລໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$a = \frac{F}{m} \Rightarrow F = ma \quad (7.2)$$

4.3. ຫຼັກມູນເອກະລາດຂອງຄວາມແຮງ

ໃນກໍລະນີວັດຖຸຖືກກະທົບດ້ວຍຫຼາຍຄວາມແຮງ, ແຕ່ລະຄວາມແຮງເຮັດໃຫ້ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ໄປຕາມທິດຂອງມັນດ້ວຍຄວາມເລັ່ງໜຶ່ງ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ **ຄວາມເລັ່ງພາກສ່ວນ**. ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ໄປຕາມທິດຂອງຄວາມແຮງສັງລວມ $\vec{F}$ ແລະ ຄວາມເລັ່ງສັງລວມ $\vec{a}$.

ຕົວຢ່າງ: ວັດຖຸໜຶ່ງຖືກກະທົບດ້ວຍຫຼາຍຄວາມແຮງ $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \dots, \vec{F}_n$

- ຄວາມເລັ່ງພາກສ່ວນແມ່ນ: $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \dots, \vec{a}_n$ ໃນນັ້ນ:

$$\vec{a}_1 = \frac{\vec{F}_1}{m_1}, \quad \vec{a}_2 = \frac{\vec{F}_2}{m_2}, \quad \vec{a}_3 = \frac{\vec{F}_3}{m_3}, \quad \vec{a}_n = \frac{\vec{F}_n}{m_n}$$

- ຄວາມເລັ່ງສັງລວມ: $\vec{a} = \vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3 + \dots + \vec{a}_n = \sum_i^n \vec{a}_i$

- ຄວາມແຮງສັງລວມ: $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots + \vec{F}_n = \sum_i^n \vec{F}_i$

ສະນັ້ນ, ຂຽນສະເໝີຜົນຄວາມເລັ່ງຕາມກົດເກນທີ II ຂອງນິວເຕັນໄດ້:

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} \Rightarrow \vec{F} = m\vec{a} \quad \text{ຫຼື} \quad \sum_i^n \vec{F}_i = m \sum_i^n \vec{a}_i \quad (7.3)$$

ສະເໝີຜົນ(7.1) ແລະ (7.3) ຄືກັນ ແຕ່ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ $\vec{F}$ ແລະ $\vec{a}$ ໃນສະເໝີຜົນ(7.3) ແມ່ນຄວາມແຮງ ແລະ ຄວາມເລັ່ງສັງລວມ.

ໃນກໍລະນີການວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ໃນລະບົບແກນເຄົ້າ xoy . ສະເໝີຜົນ(7.3) ສາມາດຂຽນໃໝ່ໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$\begin{cases} m\vec{a}_x = \vec{F}_{1x} + \vec{F}_{2x} + \vec{F}_{3x} + \dots + \vec{F}_{nx} \\ m\vec{a}_y = \vec{F}_{1y} + \vec{F}_{2y} + \vec{F}_{3y} + \dots + \vec{F}_{ny} \end{cases} \quad (7.4)$$

4.4 ມວນສານ ແລະ ຄວາມອື່ງຕັ້ງຂອງວັດຖຸ

ສະເໝີຜົນ(7.1) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພາຍໃຕ້ການກະທົບດ້ວຍຄວາມແຮງເທົ່າກັນ ແລະ ໃນໄລຍະເວລາເທົ່າກັນວັດຖຸໃດມີມວນສານຫຼາຍກວ່າ ມັນປ່ຽນແປງຄວາມໄວໄດ້ໜ້ອຍກວ່າ ຫຼື ເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມເລັ່ງທີ່ນ້ອຍກວ່າ. ຈາກບັນຫາດັ່ງກ່າວເພິ່ນຈຶ່ງນິຍາມມວນສານແບບໜຶ່ງວ່າ: **ມວນສານແມ່ນປະລິມານສະແດງລະດັບຄວາມອື່ງຕັ້ງຂອງວັດຖຸ.**

ລັກສະນະຂອງມວນສານ:

- ມວນສານແມ່ນປະລິມານສະກາແລ.

- ມວນສານສາມາດບວກກັນໄດ້(ວັດຖຸຫຼາຍອັນໂຮມໃສ່ກັນ, ມວນສານລວມເທົ່າກັບມວນສານວັດຖຸແຕ່ລະອັນບວກເຂົ້າກັນ).

5. ກົດເກນທີ III ຂອງນິວເຕິນ(Newton's Third Law)

5.1 ທົດລອງ

- 1) ເຕະໝາກບານຕຳກຳແພງຫຼາຍເທື່ອດ້ວຍຄວາມແຮງຕ່າງກັນ. ສັງເກດການເຄື່ອນທີ່ຂອງໝາກບານຫຼັງຕຳກຳແພງແຕ່ລະເທື່ອ.
- 2) ໃຊ້ມືບິບລໍ່ຊໍອັນໜຶ່ງ. ສັງເກດຄວາມຮູ້ສຶກຂອງມື.
 - ໝາກບານຕຳກຳແພງແລ້ວມັນເຄື່ອນທີ່ແນວໃດ?
 - ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງມືບິບລໍ່ຊໍເປັນແນວໃດ?
 - ຜົນການທົດລອງນີ້ບອກໃຫ້ຮູ້ຫຍັງ?

ຜົນການທົດລອງ:

ໝາກບານເຄື່ອນທີ່ຕຳກຳແພງແລ້ວກັບຄືນທົດເດີມ ແລະ ເຕະແຮງໃຫ້ໝາກບານເຄື່ອນທີ່ໄປຕຳກຳແພງໄວເທົ່າໃດ, ມັນກັບຄືນກໍໄວເທົ່ານັ້ນ; ມືບິບລໍ່ຊໍ, ຍິ່ງບິບໃຫ້ລໍ່ຊໍທົດເຂົ້າຫຼາຍເທົ່າໃດ ຍິ່ງຮູ້ສຶກວ່າເຈັບມືເທົ່ານັ້ນ. ປາກົດການດັ່ງກ່າວ ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໝາກບານກະທົບຄວາມແຮງໃສ່ກຳແພງ, ກຳແພງກໍກະທົບຄວາມແຮງໃສ່ໝາກບານຄືນ; ມີກະທົບຄວາມແຮງບິບລໍ່ຊໍ, ລໍ່ຊໍກໍກະທົບຄວາມແຮງໃສ່ມືຄືນ.

ຄວາມແຮງກະທົບຄືນເພິ່ນເອີ້ນວ່າ ຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາ.

5.2 ກົດເກນ

ຈາກການສັງເກດ ແລະ ທົດລອງກ່ຽວກັບການກະທົບລະຫວ່າງວັດຖຸ, ທ່ານນິວເຕິນ ໄດ້ສ້າງກົດເກນການກະທົບລະຫວ່າງວັດຖຸຂຶ້ນເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ ກົດເກນທີສາມຂອງນິວເຕິນ. ເນື້ອໃນກົດເກນມີດັ່ງນີ້:

ໃນທຸກກໍລະນີ ເມື່ອວັດຖຸທີ່ໜຶ່ງກະທົບຄວາມແຮງໜຶ່ງໃສ່ວັດຖຸທີສອງ, ວັດຖຸທີສອງກໍກະທົບຄວາມແຮງໃສ່ວັດຖຸທີ່ໜຶ່ງຄືນດ້ວຍຄວາມແຮງທີ່ມີຂະໜາດເທົ່າກັບຂະໜາດຂອງຄວາມແຮງທີ່ວັດຖຸທີ່ໜຶ່ງກະທົບໃສ່ວັດຖຸທີສອງ.

$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA} \quad \text{ຫຼື} \quad F_{AB} = F_{BA} \quad (7.4)$$

5.3 ຈຸດພິເສດຂອງຄວາມແຮງກະທົບ ແລະ ຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາ

ຄວາມແຮງກະທົບ ແລະ ຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາ ພວກມັນມີຈຸດພິເສດຮ່ວມກັນດັ່ງນີ້:

- ຄວາມແຮງກະທົບ ແລະ ຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາເກີດຂຶ້ນ ແລະ ໝົດໄປພ້ອມກັນ.
- ຄວາມແຮງກະທົບ ແລະ ຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາເປັນສອງຄວາມແຮງທີ່ມີຂະໜາດເທົ່າກັນ, ຮ່ວມລວງດຽວກັນ ແຕ່ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັນ.
- ຄວາມແຮງກະທົບ ແລະ ຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາບໍ່ແມ່ນສອງຄວາມແຮງດຸນດ່ຽງຍ້ອນວ່າ ພວກມັນກະທົບໃສ່ວັດຖຸຕ່າງກັນ.

ຄໍາຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງເລົ່າຄືນເນື້ອໃນກົດເກນທີ I, ທີ II ແລະ ທີ III ຂອງນິວເຕິນ.
2. ຄວາມອື່ງຕັ້ງຂອງວັດຖຸແມ່ນຫຍັງ?
3. ເວລາໃດວັດຖຸຢູ່ໃນພາວະດຸນດ່ຽງ?
4. ເປັນຫຍັງເວລາຕາມສຽມ ຫຼື ຄ້ອນຕີ ເພິ່ນຈຶ່ງມັກທັງສົນດ້າມສຽມ ຫຼື ດ້າມຄ້ອນຕີໃສ່ວັດຖຸແຂງ(ທ່ອນໄມ້, ກ້ອນຫີນ,...)?
5. ຫຼັກມູນເອກະລາດຂອງຄວາມແຮງມີເນື້ອໃນວ່າແນວໃດ?
6. ຈົ່ງບອກລັກສະນະຂອງມວນສານ.
7. ຈົ່ງອະທິບາຍປາກົດການນ້ຳຊຶມຢູ່ໃນເຄື່ອງປຸງກໝັ້ງອອກ ເມື່ອເຮົາສະບັດມັນ.
8. ຈົ່ງຂຽນສູດຄວາມແຮງຕາມກົດເກນທີສອງຂອງນິວເຕິນໃນກໍລະນີນີ້: ຄວາມແຮງດຽວ ແລະ ຫຼາຍຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ວັດຖຸໜຶ່ງ.
9. ອຸບັດເຫດທາງຖະໜົນໜຶ່ງແມ່ນລົດ 10 ລ້ ຕຳກັບລົດກະບະ 4 ປະຕູ. ຖາມວ່າ: ລົດຄັນໃດ ຖືກກະທົບດ້ວຍຄວາມແຮງໃຫຍ່ກວ່າ? ພາຍຫຼັງຕຳກັນ, ລົດຄັນໃດເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມເລັ່ງໃຫຍ່ກວ່າ?
10. ສະເໝີຜົນຂໍ້ໃດຖືກຕ້ອງກັບສະເໝີຜົນກົດເກນທີ II ຂອງນິວເຕິນ?

ກ. $\vec{F} = m\vec{a}$

ຂ. $\vec{F} = -m\vec{a}$

ຄ. $-\vec{F} = -m\vec{a}$

ງ. $-\vec{F} = m\vec{a}$

11. ວັດຖຸໜຶ່ງ ຖືກກະທົບດ້ວຍຄວາມແຮງໜຶ່ງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວ 5 m/s ແລ້ວຢຸດກະທົບຄວາມແຮງໃສ່ມັນທັນທີ. ຖາມວ່າ ຄຳຕອບລຸ່ມນີ້ ຂໍໃດ ຖືກຕ້ອງ?
- ກ. ວັດຖຸຢຸດເຄື່ອນທີ່ທັນທີ.
- ຂ. ວັດຖຸປ່ຽນທິດເຄື່ອນທີ່.
- ຄ. ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ຜ່ອນສະເໝີແລ້ວຢຸດ.
- ງ. ວັດຖຸສືບຕໍ່ເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວ 5 m/s .
12. ວັດຖຸໜຶ່ງມີມວນສານ 8 kg ໄຫຼລົງຕາມພື້ນຮຽງດ້ວຍຄວາມເລັ່ງ 2 m/s^2 . ຖາມວ່າ ຄຳຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ວັດຖຸກົງກັບຄຳໃນຂໍ້ໃດຢູ່ລຸ່ມນີ້?
- ກ. $1,6\text{ N}$; ຂ. 16 N ; ຄ. 160 N ; ງ. 4 N
13. ວັດຖຸໜຶ່ງເຄື່ອນທີ່ເລັ່ງສະເໝີຈາກພາວະຢຸດນຶ່ງ. ເມື່ອເຄື່ອນທີ່ໄປໄດ້ໄລຍະທາງ 25 m ມັນມີຄວາມໄວ 5 m/s . ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ວັດຖຸດັ່ງກ່າວ. ໃຫ້ຮູ້ມວນສານຂອງວັດຖຸແມ່ນ 5 kg .
14. ການລົງຈອດຢູ່ເດີນຂອງເຮືອບິນລຳໜຶ່ງທີ່ມີມວນສານ 50 ໂຕນ; ນັບແຕ່ເວລາລໍ້ຂອງມັນແຕະພື້ນເຖິງຢຸດ, ມັນເຄື່ອນທີ່ຜ່ອນສະເໝີດ້ວຍຄວາມເລັ່ງ 6 m/s^2 . ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມແຮງທຳມະຊາດເຮືອບິນນັ້ນ.

ບົດທີ 8: ຄວາມແຮງດຶງດູດ ແລະ ຄວາມແຮງທົດຢຶດ

1. ຄວາມແຮງດຶງດູດ(Gravity Force)

1.1 ມະໂນພາບ

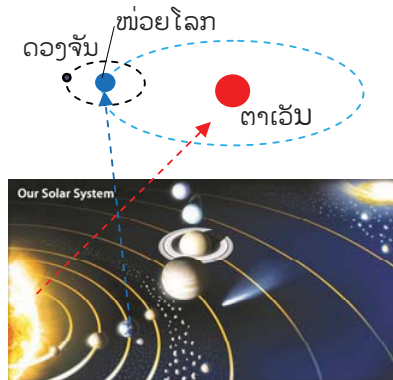
ທ່ານນິວເຕິນ ເປັນຜູ້ທຳອິດທີ່ສັງລວມຜົນການສັງເກດການຕົກຂອງວັດຖຸຢູ່ເທິງໜ້າໂລກ ແລະ ຜົນການສັງເກດການເຄື່ອນທີ່ຂອງດາວເຄາະຕ່າງໆຂອງ ທ່ານ ນິໂກລັດ ໂກເປີນິກກັດ(Nicolaus copernicus) ຊາວໂປໂລຍ, ຕີໂຊບຣາເຮ (Tycho Brahe) ຊາວເດນມາກ ແລະ ທ່ານ ໂຢຮານ ເກແປ(Johannes Kepler) ຊາວເຢຍລະມັນ. ເພິ່ນສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ທຸກວັດຖຸໃນຈັກກະວານລ້ວນແຕ່ດຶງດູດເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ດ້ວຍຄວາມແຮງໜຶ່ງ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ **ຄວາມແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງວັດຖຸ**.

ທ່ານ ນິວເຕິນ ອະທິບາຍການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸບາງຢ່າງວ່າ:

- ວັດຖຸຕ່າງໆຢູ່ເທິງໜ້າໂລກຕົກຕາມລວງຕັ້ງສາກກັບໜ້າໂລກ ແລະ ຕາມທິດເຂົ້າຫາຈຸດໃຈກາງຂອງໜ່ວຍໂລກເກີດຈາກຄວາມແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໜ່ວຍໂລກ ແລະ ວັດຖຸ.

- ດວງຈັນປິ່ນອ້ອມໜ່ວຍໂລກເກີດຈາກຄວາມແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໜ່ວຍໂລກ ແລະ ດວງຈັນ.

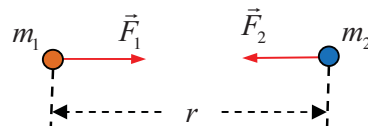
- ດາວເຄາະຕ່າງໆໃນລະບົບສຸລິຍະຈັກກະວານປິ່ນອ້ອມຕາເວັນເກີດຈາກຄວາມແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງຕາເວັນ ແລະ ດາວເຄາະຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ.



ຮູບ 8.1

1.2 ກົດເກນ

ຄວາມແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງສອງວັດຖຸຢູ່ໃນຈັກກະວານທີ່ມີມວນສານ m_1 ແລະ m_2 ເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງກັບຜົນຄູນລະຫວ່າງມວນສານ($m_1 \times m_2$) ແລະ ເປັນອັດ



ຮູບ 8.2

ຕາສ່ວນພົວພັນປົນກັບໄລຍະຫ່າງກຳລັງສອງ(r^2).

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \quad (8.1)$$

G ແມ່ນສຳປະສິດດຶງດູດລະຫວ່າງວັດຖຸມີຄ່າແມ່ນ $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 / \text{kg}^2$

ສະເໝີຜົນ(8.1) ນຳໃຊ້ໄດ້ສຳລັບວັດຖຸທົ່ວໄປໃນສອງກໍລະນີດັ່ງນີ້:

- ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສອງວັດຖຸໃຫຍ່ທີ່ສຸດທຽບກັບຂະໜາດຂອງພວກມັນ.
- ບັນດາວັດຖຸທີ່ມີຮູບຮ່າງໜ່ວຍມົນ, ໄລຍະຫ່າງ r ແມ່ນໄລຍະລະຫວ່າງຈຸດໃຈກາງ, ຄວາມແຮງດຶງດູດ F ເຖິງກັບເສັ້ນຊື່ຕໍ່ສອງຈຸດໃຈກາງດັ່ງຮູບ 8.2.

1.3 ນ້ຳໜັກຂອງວັດຖຸ(Weight)

ຕາມຄຳເຫັນຂອງທ່ານ ນິວເຕິນ, ນ້ຳໜັກຂອງວັດຖຸໜຶ່ງເກີດຈາກຄວາມແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໜ່ວຍໂລກ ແລະ ວັດຖຸ, ນ້ຳໜັກຂອງວັດຖຸກະທົບໃສ່ຈຸດຖ່ວງໜັກຂອງວັດຖຸ. ຂະໜາດຂອງນ້ຳໜັກຄິດໄລ່ຕາມສະເໝີຜົນ(8.1) ຈະຊຽນໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$P = G \frac{mM}{(R+h)^2} \quad (8.2)$$

M ມວນສານຂອງໜ່ວຍໂລກ, m ມວນສານຂອງວັດຖຸ.

R ລັດສະໝີຂອງໜ່ວຍໂລກ, h ລະດັບສູງຂອງວັດຖຸທຽບກັບໜ້າໂລກ.

ແທນ $P = mg$ ໃສ່ສະເໝີຜົນ(8.2) ຖອນໄດ້:

$$g = \frac{GM}{(R+h)^2} \quad (8.3)$$

ສະເໝີຜົນ(8.3) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄວາມເລັ່ງຕົກຕາມລຳພັງ g ຂຶ້ນກັບລະດັບສູງຂອງວັດຖຸທຽບກັບໜ້ານ້ຳທະເລ.

ໃນກໍລະນີວັດຖຸຢູ່ຕິດກັບໜ້າດິນ ຫຼື ຢູ່ໃກ້ໜ້າດິນ ($h \ll R$) ໄດ້:

$$g = \frac{GM}{R^2} \quad (8.4)$$

ຄ່າຄວາມປ່ຽນແປງຄວາມເລັ່ງຕົກຕາມລຳພັງ g ຕາມຄວາມສູງທຽບກັບໜ້ານ້ຳທະເລ

$h(\text{km})$	$g(\text{m/s}^2)$
0	9,806
1	9,803
4	9,794
8	9,782
16	9,757

2. ຄວາມແຮງທົດຢຶດ(Elastic Force)

2.1 ປາກົດການ

ເວລາຍິງກັນຖູນ, ເວລາດຶງສາຍກັນຖູນອອກ ຮູ້ສຶກວ່າ ມີແຮງດຶງມືຄືນ; ເມື່ອວາງມື, ສາຍກັນຖູນທົດເຂົ້າ ມັນເກີດມີຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ລູກກັນຖູນ ເຮັດໃຫ້ລູກກັນຖູນເຄື່ອນທີ່ອອກໄປສູ່ເປົ້າໝາຍຢ່າງໄວ. ປາກົດການນີ້ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວັດຖຸທົດຢຶດມັນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຮງ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ ຄວາມແຮງທົດຢຶດ.

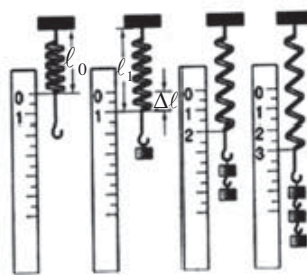


ຮູບ 8.3 (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Google search)

2.2 ກົດເກນຮຸກ(Hooke's Law)

ກ່ອນໜ້ານີ້ ປະມານ 300 ປີ, ເພື່ອຄົ້ນພົບກົດເກນການຢຶດທົດຂອງວັດຖຸ, ທ່ານ ໂຣເບີດຮຸກ(Robert Hooke) ໄດ້ປະຕິບັດການທົດລອງດັ່ງນີ້:

1) ແຂວນລໍຊໍໃສ່ຄານ ແລ້ວແທກຄວາມຍາວຂອງລໍຊໍ(ℓ_0). ຈາກນັ້ນແຂວນໂຕ້ນຊິງ 1 ໜ່ວຍໃສ່ສິ້ນລຸ່ມຂອງລໍຊໍ(ໝາຍວ່າ ກະທົບຄວາມແຮງ $F_1 = mg$ ໃສ່ລໍຊໍ). ແທກຄວາມຍາວຂອງລໍຊໍ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນຄິດໄລ່ຄວາມຍາວທີ່ລໍຊໍຢືດອອກ $\Delta\ell_1 = \ell_1 - \ell_0$ ຄຽງຄູ່ກັບຄວາມແຮງ F_1 . ສຸດທ້າຍປົດໂຕ້ນຊິງອອກ ແລ້ວສັງເກດເບິ່ງການທົດເຂົ້າຂອງລໍຊໍ.



ຮູບ 8.4

2) ເຮັດການທົດລອງຄືກັບ 1), ແຕ່ແຂວນໂຕ້ນຊິງໃສ່ 2 ໜ່ວຍ; 3 ໜ່ວຍ... ຕາມລຳດັບ; ແຕ່ລະເທື່ອຫຼັງເຮັດທົດລອງແລ້ວຄິດໄລ່ຄວາມຍາວທີ່ລໍຊໍຢືດອອກ $\Delta\ell_2$; $\Delta\ell_3$... ຄູ່ກັບຄວາມແຮງ $F_2 = 2mg$; $F_3 = 3mg$...

ຜົນການທົດລອງເພີ່ມສັງເກດເຫັນວ່າ ເມື່ອແຂວນໂຕ້ນຊິງ 2; 3;... ໜ່ວຍລໍຊໍຢືດອອກເພີ່ມຂຶ້ນ 2; 3;... ເທື່ອ.

2.3 ຂອບເຂດຂອງການທົດຢຶດ

ໃນການທົດລອງຄືກັບການທົດລອງກົດເກນຮຸກ. ຖ້າຕື່ມໂຕ້ນຊິງໃສ່ເລື້ອຍໆ ເຖິງລະດັບໜຶ່ງ, ລໍ່ຊໍຢຶດອອກ; ເມື່ອປົດໂຕ້ນຊິງອອກລໍ່ຊໍບໍ່ທົດເຂົ້າອີກ. ໃນກໍລະນີບົບລໍ່ຊໍເຂົ້າເພີ່ນກໍໄດ້ຜົນຄືກັນ. ນັ້ນສະແດງວ່າ ການຢຶດທົດຂອງລໍ່ຊໍແຕ່ລະເສັ້ນ ມີຂອບເຂດຈຳກັດທີ່ແນ່ນອນໜຶ່ງ ເຊິ່ງເພີ່ນເອີ້ນວ່າ **ຂອບເຂດການຢຶດທົດຂອງລໍ່ຊໍ**.

ການສຶກສາກ່ຽວກັບການພົວພັນລະຫວ່າງຂະໜາດຂອງຄວາມແຮງ ແລະ ລະດັບປ່ຽນແປງຄວາມຍາວຂອງລໍ່ຊໍ(ລະດັບຢຶດອອກ ແລະ ທົດເຂົ້າຂອງລໍ່ຊໍ). ທ່ານ ໂຣເບີດຮຸກ ສ້າງເປັນກົດເກນໄດ້ດັ່ງນີ້:

ໃນຂອບເຂດທົດຢຶດຂອງລໍ່ຊໍ, ຂະໜາດຂອງຄວາມແຮງທົດຢຶດເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກັບລະດັບທົດຢຶດຂອງມັນ.

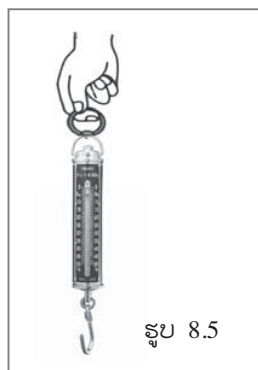
$$\vec{F} = -k\vec{x} \quad \text{ຫຼື} \quad F = kx \quad (8.5)$$

k ແມ່ນສຳປະສິດທົດຢຶດ ຫຼື ລະດັບແຂງຂອງລໍ່ຊໍ, ທົດໜ່ວຍເປັນນິວເຕິນຕໍ່ແມັດ (N/m). ສຳປະສິດທົດຢຶດຂອງລໍ່ຊໍຂຶ້ນກັບທາດເຮັດລໍ່ຊໍ, ເສັ້ນຜ່າໃຈກາງຂອງບ້ວງ ແລະ ເສັ້ນຜ່າໃຈກາງໜ້າຕັດຂອງລວດ.

x ແມ່ນລະດັບປ່ຽນແປງຂອງລໍ່ຊໍ, ທົດໜ່ວຍເປັນແມັດ(m); ເຄື່ອງໝາຍລົບ(-) ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທົດຂອງຄວາມແຮງ ເວລາໃດກໍກົງກັນຂ້າມກັບທົດຂອງລະດັບປ່ຽນແປງຂອງລໍ່ຊໍ(x).

2.4 ຈຸດພິເສດຂອງຄວາມແຮງທົດຢຶດ

- ເກີດຂຶ້ນຢູ່ສອງສົ້ນຂອງລໍ່ຊໍ ແລະ ກະທົບໃສ່ວັດຖຸທີ່ຕິດກັບສົ້ນລໍ່ຊໍ.
- ເວລາລໍ່ຊໍຢຶດອອກ, ຄວາມແຮງທົດຢຶດຂອງລໍ່ຊໍຊື້ເຂົ້າໃນ; ເວລາລໍ່ຊໍທົດເຂົ້າຄວາມແຮງທົດຢຶດລໍ່ຊໍຊື້ອອກນອກ.
- ມີທົດກົງກັນຂ້າມກັບທົດຂອງຄວາມແຮງພາຍນອກ.
- ສຳລັບໜ້າສຳຜັດຖືກປ່ຽນຮູບເມື່ອຖືກບົບ(ກົດ), ຄວາມແຮງທົດຢຶດມີລວງຕັ້ງສາກກັບໜ້າວັດຖຸ.



2.5 ການນຳໃຊ້

- ກົດເກນຮຸກບໍ່ແມ່ນໃຊ້ໄດ້ສະເພາະລໍຊໍເທົ່ານັ້ນ, ມັນຍັງໃຊ້ໄດ້ກັບວັດຖຸປະເພດ ເປັນທ່ອນຍາວທີ່ຖືກດຶງ ຫຼື ໜີບຕາມແກນຂອງມັນ.
- ກົດເກນຮຸກໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຜະລິດເປັນເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ ຕົວຢ່າງ: ເຄື່ອງແທກ ຄວາມແຮງ, ຊິງລໍຊໍ, ປີນລົມ, ສົກອັບຂອງລົດ...



ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ເມື່ອໃນກົດເກນດຶງດູດລະຫວ່າງວັດຖຸເວົ້າວ່າແນວໃດ? ຈົ່ງຂຽນສະເໝີຜົນຂອງ ກົດເກນ.
2. ຍ້ອນຫຍັງ ຄວາມເລັ່ງຕົກຕາມລຳພັງ ແລະ ນ້ຳໜັກຂອງວັດຖຸ ຈົ່ງຫຼຸດລົງເມື່ອ ລະດັບສູງຂອງທີ່ຕັ້ງມັນເພີ່ມຂຶ້ນ?
3. ດວງຈັນເຄື່ອນທີ່ອ້ອມໜ່ວຍໂລກແນວໃດ? ຖ້າຄວາມແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໜ່ວຍ ໂລກ ແລະ ດວງຈັນຫຼຸດລົງ, ດວງຈັນຈະເຄື່ອນທີ່ແນວໃດ?
4. ຈົ່ງເວົ້າເນື້ອໃນຂອງກົດເກນຮຸກ ແລ້ວຂຽນສະເໝີຜົນຂອງກົດເກນ. ຈາກນັ້ນອະທິ ບາຍຈຸດພິເສດຂອງແຕ່ລະສ່ວນຂອງສະເໝີຜົນ.
5. ເມື່ອດຶງລໍຊໍໃຫ້ຢຶດອອກແລ້ວວາງມື. ລໍຊໍປ່ຽນແປງແນວໃດ? ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ ເປັນແນວນັ້ນ?
6. ວັດຖຸໜຶ່ງມີມວນສານ 1 kg ຢູ່ທີ່ໜ້າດິນມັນໜັກ 10 N . ຖ້າເອົາມັນໄປຢູ່ທີ່ສູງຫ່າງ ຈາກໜ້າດິນເທົ່າກັບຄວາມຍາວເສັ້ນລັດສະໝີຂອງໜ່ວຍໂລກ, ມັນຈະມີນ້ຳໜັກ ເທົ່າໃດ?

7. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໜ່ວຍໂລກ ແລະ ດວງຈັນ. ໃຫ້ຮູ້: ໄລຍະ ຫ່າງລະຫວ່າງດວງຈັນກັບໜ່ວຍໂລກປະມານ $38,4 \times 10^7 \text{ m}$, ມວນສານຂອງດວງຈັນ $m = 7,37 \times 10^{22} \text{ kg}$ ແລະ ມວນສານຂອງໂລກ $M = 6,0 \times 10^{24} \text{ kg}$.
8. ກຳປັ່ນສອງລຳ, ລຳທີໜຶ່ງມີມວນສານ 50 000 ໂຕນ, ລຳທີສອງມີ 40 000 ໂຕນ. ຖ້າກຳປັ່ນສອງລຳດັ່ງກ່າວຢູ່ຫ່າງກັນ 1 km. ຖາມວ່າ ຄວາມແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງກຳປັ່ນສອງລຳນັ້ນຈະເທົ່າກັນ ຫຼື ໃຫຍ່ກວ່າ ຫຼື ນ້ອຍກວ່າ ນ້ຳໜັກຂອງໂຕນ ຊຶ່ງທີ່ມີມວນສານ 20g.
9. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລໍ່ຊໍທີ່ມີສຳປະສິດທິດຢຶດ $k = 100 \text{ N/m}$ ຢຶດອອກ 10cm ຈະຕ້ອງແຂວນ ວັດຖຸມີນ້ຳໜັກເທົ່າໃດໃສ່ລໍ່ຊໍດັ່ງກ່າວ?
10. ລໍ່ຊໍອັນໜຶ່ງ, ໂດຍທຳມະຊາດມັນຍາວ 15cm; ເມື່ອຈັບສົ້ນໜຶ່ງໄວ້ຄົງທີ່ແລ້ວດຶງສົ້ນທີ່ເຫຼືອດ້ວຍຄວາມແຮງ 9N, ມັນຢຶດອອກ 18cm. ຖາມວ່າ ລໍ່ຊໍນັ້ນມີສຳປະສິດທິດຢຶດເທົ່າໃດ?
11. ລໍ່ຊໍອັນໜຶ່ງ, ເມື່ອໃຊ້ແຂວນວັດຖຸທີ່ໜຶ່ງມີນ້ຳໜັກ 20N, ມັນຢຶດອອກ 50mm; ເມື່ອແຂວນວັດຖຸທີສອງ ມັນຢຶດອອກ 80mm. ຈົ່ງຄິດໄລ່:
 - ກ. ສຳປະສິດທິດຢຶດຂອງລໍ່ຊໍ.
 - ຂ. ນ້ຳໜັກຂອງວັດຖຸທີສອງ.
12. ລໍ່ຊໍອັນໜຶ່ງ, ໂດຍທຳມະຊາດມັນຍາວ 10cm; ເມື່ອຖືກບີບດ້ວຍຄວາມແຮງ 5N ຄວາມຍາວຂອງມັນຍັງເຫຼືອ 8 cm, ຖາມວ່າ ຖ້າບີບດ້ວຍຄວາມແຮງ 10N, ຄວາມຍາວຂອງມັນຈະຍັງເຫຼືອເທົ່າໃດ?
13. ລົດຂົນສົ່ງຄັນໜຶ່ງ ແກ່ລົດຕູ້ຄັນໜຶ່ງມີມວນສານ 2 ໂຕນ ດ້ວຍສາຍກາບ ໂດຍເລີ່ມເຄື່ອນທີ່ຈາກພາວະພັກ ແລ້ວເລັ່ງສະເໝີ. ພາຍຫຼັງ 50s ພວກມັນໄປໄດ້ 400m. ຖ້າວ່າ ສຳປະສິດທິດຢຶດຂອງສາຍກາບ $k = 2 \times 10^4 \text{ N/m}$ ແລະ ຖືວ່າຄວາມແຮງຮຸກຮຸນລະຫວ່າງທາງກັບຕີນລົດຕູ້ນ້ອຍບໍ່ຄິດໄລ່, ສາຍກາບຈະຢຶດອອກເທົ່າໃດ?

ບົດທີ 9: ຄວາມແຮງຮຸກຮຸນ ແລະ ຄວາມແຮງເຂົ້າສູນ

1. ຄວາມແຮງຮຸກຮຸນ(Friction Force)

1.1 ທົດລອງ

1) ວາງທ່ອນໄມ້(ຈັບຕະປູບັ້ວງໃສ່ສິ້ນໜຶ່ງ)ໃສ່ໜ້າແປ້ນກຸ້ງວາງເທິງໜ້າໂຕະ ແລ້ວເອົາຂໍເຄື່ອງແທກຄວາມແຮງເກາະໃສ່ບັ້ວງຕະປູທີ່ຈັບໃສ່ທ່ອນໄມ້. ຈາກນັ້ນໃຊ້ນິ້ວມືດຶງບັ້ວງເຄື່ອງແທກຄວາມແຮງເຮັດແນວໃດໃຫ້ທ່ອນໄມ້ເຄື່ອນທີ່ ແລ້ວເຄື່ອນທີ່ສະເໝີຕໍ່ໄປດັ່ງຮູບ 9.1. ສັງເກດ ແລະ ບັນທຶກຄ່າທີ່ເຄື່ອງແທກຄວາມແຮງຊຶ່ງໃນຈຸດເວລາທ່ອນໄມ້ຈະເລີ່ມເຄື່ອນທີ່ ແລະ ຕະຫຼອດເວລາທີ່ທ່ອນໄມ້ເຄື່ອນທີ່.

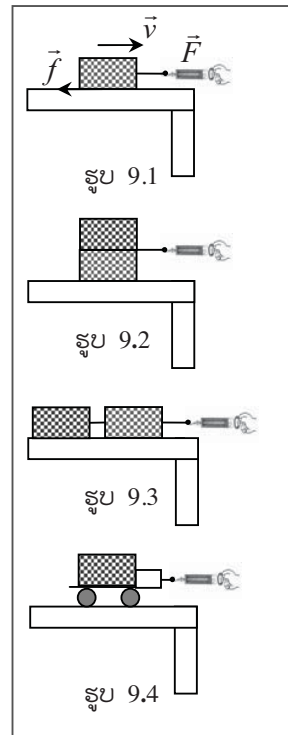
2) ເຮັດການທົດລອງຄືກັບ 1) ແຕ່ເອົາທ່ອນໄມ້ອີກທ່ອນໜຶ່ງຢ່າງໃສ່ ດັ່ງຮູບ 9.2.

3) ເຮັດການທົດລອງຄືກັບ 2) ແຕ່ປ່ຽນເປັນມັດຕໍ່ກັນດັ່ງຮູບ 9.3.

4) ເຮັດການທົດລອງຄືກັບ 1) ແຕ່ເອົາທ່ອນໄມ້ວາງໃສ່ເທິງລິ້ນ້ອຍ ດັ່ງຮູບ 9.4.

5) ເຮັດການທົດລອງຄືນ 1) ເຖິງ 3) ຢູ່ເທິງໜ້າແປ້ນທີ່ບໍ່ກຸ້ງ.

- ຄ່າຄວາມແຮງໃນຈຸດເວລາທ່ອນໄມ້ຈະເລີ່ມເຄື່ອນທີ່ ແລະ ເວລາທ່ອນໄມ້ເຄື່ອນທີ່ເປັນແນວໃດ? ມັນໃຫ້ຮູ້ຫຍັງ?
- ຄ່າຄວາມແຮງເວລາເອົາທ່ອນໄມ້ອີກທ່ອນໜຶ່ງຢ່າງໃສ່ ແລະ ຕໍ່ໃສ່ກັນເປັນແນວໃດ? ທຽບກັບການທົດລອງ 1) ເປັນແນວໃດ? ມັນບອກໃຫ້ຮູ້ຫຍັງ?
- ຄ່າຄວາມແຮງໃນການທົດລອງ 4) ແລະ 5) ທຽບກັບການທົດລອງ 1) ເປັນແນວໃດ? ມັນບອກໃຫ້ຮູ້ຫຍັງ?



ຜົນການທົດລອງໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

- ວັດຖຸທີ່ໜຶ່ງວາງໃສ່ ຫຼື ເຄື່ອນທີ່ເທິງໜ້າຂອງວັດຖຸທີສອງ ລ້ວນແຕ່ຖືກວັດຖຸທີສອງກະທົບຄວາມແຮງຮຸກຮຸນໃສ່ຕາມທິດຕ້ານການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸທີ່ໜຶ່ງ. ຄວາມແຮງຮຸກຮຸນກະທົບໃສ່ວັດຖຸທີ່ບໍ່ເຄື່ອນທີ່ ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ **ຄວາມແຮງຮຸກຮຸນສະຖິດ** (f_s); ຄວາມແຮງຮຸກຮຸນທີ່ກະທົບໃສ່ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ **ຄວາມແຮງຮຸກຮຸນເດີນເຄື່ອນ** (f_k). ຄວາມແຮງຮຸກຮຸນເດີນເຄື່ອນມີສອງປະເພດ ຄື: **ຄວາມແຮງຮຸກຮຸນເຈືອດ** (f_{sl}) ແລະ **ຄວາມແຮງຮຸກຮຸນກົງ** (f_r).
- ຄວາມແຮງຮຸກຮຸນສະຖິດໃຫຍ່ກວ່າຄວາມແຮງຮຸກຮຸນເດີນເຄື່ອນ ($f_s > f_k$).
- ຄວາມແຮງຮຸກຮຸນເຈືອດໃຫຍ່ກວ່າຄວາມແຮງຮຸກຮຸນກົງ ($f_{sl} > f_r$).
- ຄວາມແຮງຮຸກຮຸນ (f) ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັບທິດຂອງຄວາມແຮງພາຍນອກກະທົບໃສ່ວັດຖຸ.
- ຄວາມແຮງຮຸກຮຸນຂຶ້ນກັບລັກສະນະໜ້າຕິດແປຂອງວັດຖຸ.

ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຄວາມແຮງຮຸກຮຸນຂອງນັກຟີຊິກທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນສູງ ເພິ່ນສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ: ຄວາມແຮງຮຸກຮຸນເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກັບຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາທີ່ໜ້າວັດຖຸທີສອງກະທົບໃສ່ວັດຖຸທີ່ໜຶ່ງ, ແຕ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບຂະໜາດຂອງໜ້າຕິດແປຂ.

$$\vec{f} \propto \vec{N} \quad \text{ຫຼື} \quad \vec{f} = \mu \vec{N} \quad \Rightarrow \mu = \frac{f}{N} \quad (9.1)$$

$\vec{f}$ ແມ່ນຄວາມແຮງຮຸກຮຸນ ມີທິດໜ່ວຍເປັນນິວເຕິນ (N).

μ ແມ່ນສຳປະສິດຮຸກຮຸນ.

$\vec{N}$ ແມ່ນຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາທີ່ພື້ນກະທົບໃສ່ວັດຖຸ ($N=mg$).

- ສຳປະສິດຮຸກຮຸນເດີນເຄື່ອນ μ_k ບໍ່ຂຶ້ນກັບຄວາມໄວຂອງວັດຖຸ. ເນື່ອງຈາກ $\vec{f}_k < \vec{f}_{s\max}$. ສະນັ້ນ, $\mu_k < \mu_s$.
- μ_k ແລະ μ_s ຂຶ້ນກັບລັກສະນະໜ້າຕິດແປຂອງວັດຖຸ ແຕ່ $\mu_k < \mu_s$ ສະເໝີ. ຄ່າຂອງ μ ຈະຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 0,01 ສຳລັບໜ້າທີ່ຂ້ອນຂ້າງກ້ຽງດີເຖິງ 1,5 ສຳລັບວັດຖຸທີ່ມີໜ້າສຳຜັດບໍ່ກ້ຽງ.
- ສະເໝີຜົນ(9.1) ເປັນສະເໝີຜົນລວມໃຫ້ທຸກການຮຸກຮຸນ; ແຕ່ເມື່ອໃຊ້ກັບແຕ່ລະການຮຸກຮຸນຕ້ອງໃຊ້ຄ່າສຳປະສິດສະເພາະຂອງມັນ (μ_s ຫຼື μ_k ຫຼື μ_r).

2. ຄວາມແຮງເຂົ້າສູນ(Centrifugal Force)

2.1 ມະໂນພາບຄວາມແຮງເຂົ້າສູນ

ໃນພາກທີ I ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ມີຄວາມເລັ່ງເຂົ້າສູນ; ຕາມກົດເກນທີ II ຂອງນິວເຕັນ, ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ມີຄວາມເລັ່ງແມ່ນວັດຖຸຖືກຄວາມແຮງກະທົບໃສ່. ຄວາມແຮງທີ່ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ມີຄວາມເລັ່ງເຂົ້າສູນເອີ້ນວ່າ **ຄວາມແຮງເຂົ້າສູນ**.

ສະເໝີຜົນຄວາມແຮງເຂົ້າສູນຕາມກົດເກນທີ II ຂອງນິວເຕັນແມ່ນ:

$$F_C = m \frac{v^2}{R} = m\omega^2 R \quad (9.2)$$

ຄວາມແຮງເຂົ້າສູນເປັນຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ວັດຖຸ ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ມີຄວາມເລັ່ງເຂົ້າສູນ.

- ໃນກໍລະນີວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ມີຄວາມເລັ່ງສະເໝີ, ຄວາມໄວຂອງວັດຖຸປ່ຽນແປງຕາມເວລາ. ສະນັ້ນ, ຄວາມເລັ່ງຂອງວັດຖຸແມ່ນຜົນບວກຂອງຄວາມເລັ່ງເຂົ້າສູນ ແລະ ຄວາມເລັ່ງຊີ້ ($\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_c$). ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ມີຄວາມເລັ່ງສະເໝີແມ່ນ:

$$\vec{F} = \vec{F}_C + \vec{F}_t = m \frac{v^2}{R} + m\vec{a}_t \quad (9.3)$$

$\vec{F}_t$ ແມ່ນຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ວັດຖຸ ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ໄປຕາມລວງຕິດແປະກັບວົງມົນ.

$\vec{F}_C$ ແມ່ນຄວາມແຮງເຮັດໃຫ້ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ມີຄວາມເລັ່ງເຂົ້າສູນ.

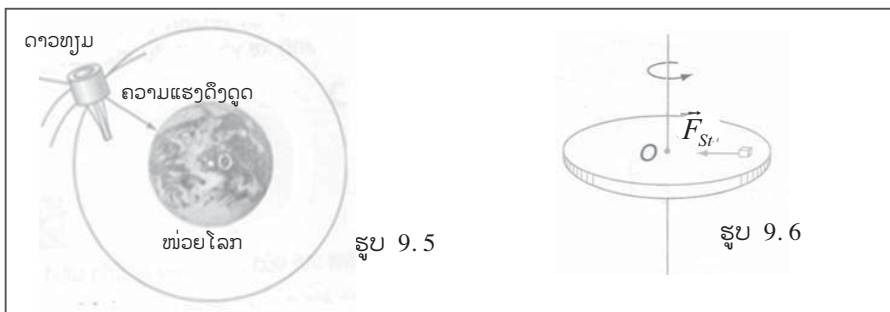
- ໃນກໍລະນີວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ມີຄວາມເລັ່ງສະເໝີ, ຄວາມໄວຂອງວັດຖຸບໍ່ປ່ຽນແປງຕາມເວລາ ($\vec{a}_t = 0$). ສະນັ້ນ, ຄວາມເລັ່ງຂອງວັດຖຸມີແຕ່ຄວາມເລັ່ງເຂົ້າສູນ ($\vec{a}_c$). ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ມີຄວາມເລັ່ງສະເໝີມີພຽງ:

$$\vec{F} = \vec{F}_C = m \frac{v^2}{R} \quad (9.4)$$

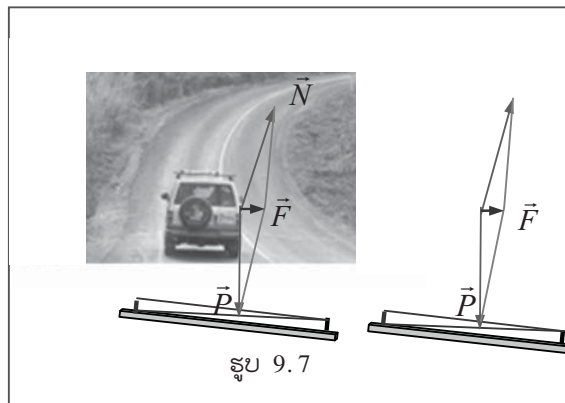
ຕົວຢ່າງ: ການເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມແຮງເຂົ້າສູນ:

1) ການເຄື່ອນທີ່ຂອງດາວທຽມອ້ອມໜ່ວຍໂລກ ຄວາມແຮງດຶງດູດເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຄວາມແຮງເຂົ້າສູນ ດຶງໃຫ້ມັນເຄື່ອນທີ່ຕາມວົງໂຄຈອນເປັນຮູບວົງມົນອ້ອມໜ່ວຍໂລກດັ່ງຮູບ 9.5.

2) ວັດຖຸວາງເທິງຈານປິ່ນສະເໝີຢຸດນຶ່ງຢູ່ທີ່ເດີມເທິງຈານ ແຕ່ເຄື່ອນທີ່ມົນສະເໝີອ້ອມແກນ(ຮູບ 9.6). ນັ້ນສະແດງວ່າ ມີຄວາມແຮງຮຸກຮູນສະຖິດ ເຊິ່ງມີທິດຊື່ເຂົ້າຫາຈຸດໃຈກາງຂອງຈານກະທົບໃສ່ວັດຖຸ ແລະ ຈ່ອງວັດຖຸໃຫ້ເຄື່ອນທີ່ມົນສະເໝີ. ກໍລະນີແບບນີ້, ຄວາມແຮງຮຸກຮູນສະຖິດມີບົດບາດເປັນຄວາມແຮງເຂົ້າສູນ.



3) ທາງລົດໄຟ ແລະ ທາງລົດໄຟ, ປົກກະຕິບ່ອນທາງໂຄ້ງເພິ່ນເຮັດມັນຫຼ່ຽງໄປຫາເບື້ອງໃຈກາງທາງໂຄ້ງ (ຮູບ 9.7). ນັ້ນກໍເພາະວ່າ ເມື່ອລົດແລ່ນຢູ່ທາງໂຄ້ງ, ນ້ຳໜັກຂອງລົດ ແລະ ຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາບໍ່ດຸນດູ່ງກັນຄືກັບຢູ່ທາງຊື່; ພວກມັນປະກອບກັນ



ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມແຮງສັງລວມ($\vec{F}$) ມີລວງຕາມລວງນອນ ແລະ ມີທິດຊື່ເຂົ້າຫາຈຸດໃຈກາງຂອງທາງໂຄ້ງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລົດເຄື່ອນທີ່ໄປຕາມທາງໂຄ້ງ.

2.2 ການເຄື່ອນທີ່ໜີສູນ

ພິຈາລະນາຄືນຕົວຢ່າງວັດຖຸວາງຢູ່ເທິງຈານປິ່ນ ດັ່ງຮູບ 9.6; ຖ້າເພີ່ມຄວາມໄວມຸມ(ω) ຂອງຈານຂຶ້ນ, ເຖິງເວລາໜຶ່ງຄວາມແຮງຮຸກຮູ້ສະຖິດນ້ອຍກວ່າຄວາມແຮງເຂົ້າສູນທີ່ຕ້ອງການ(F_C) ຮັກສາໃຫ້ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ມືນ. ເວລານັ້ນວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ອອກໄປຕາມລວງເສັ້ນຕິດຂອງວົງໂຄຈອນເດີມໄປຢູ່ວົງໃໝ່ຫ່າງຈາກຈຸດໃຈກາງຂອງຈານຂຶ້ນ ດັ່ງຮູບ 9.8 ກ. ການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸແບບນີ້ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ **ການເຄື່ອນທີ່ໜີສູນ**.

ຕົວຢ່າງ: ລະບົບຟືດນ້ຳອອກຈາກຜ້າຂອງຈັກຊັກຜ້າ. ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບດັ່ງກ່າວແມ່ນ: ເມື່ອຈັກປິ່ນໄວ, ຄວາມແຮງສຳພັນລະຫວ່າງນ້ຳ ແລະ ຜ້າບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດບົດບາດຄວາມແຮງເຂົ້າສູນ, ນ້ຳຫຼຸດອອກຈາກຜ້າແລ້ວຍິ່ງອອກນອກຜ່ານຮູຢູ່ຂ້າງຂອງຖັງ ດັ່ງຮູບ 9.8 ຂ.

ແນວຄິດຂອງນິວເຕິນ:

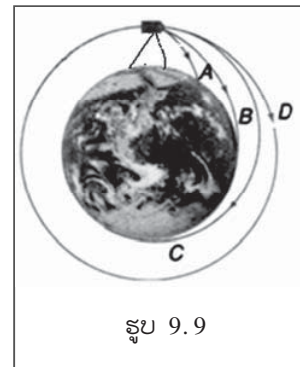
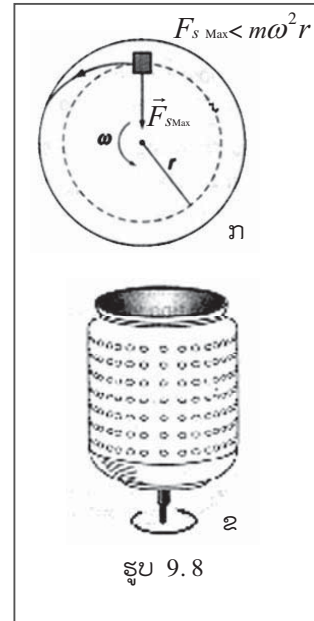
- ຖ້າເອົາປືນໃຫຍ່ຂຶ້ນໄປເທິງພູສູງກວ່າຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກແລ້ວຍິ່ງ. ຖ້າແຮງສົ່ງຂອງປືນນ້ອຍ, ມັນສົ່ງລູກປືນໄປດ້ວຍຄວາມໄວຕໍ່າ ລູກປືນໄປຕາມເສັ້ນກົງ A ຕົກລົງດິນດັ່ງຮູບ 9.9.

- ຖ້າແຮງສົ່ງລູກປືນໄປໄດ້ໄວກວ່າກໍລະນີໄປຕາມເສັ້ນກົງ A, ມັນໄປຕາມເສັ້ນກົງ B ແລະ C.

- ຖ້າແຮງສົ່ງຂອງປືນໃຫຍ່, ມັນສາມາດສົ່ງລູກປືນໄປດ້ວຍຄວາມໄວສູງພຽງພໍໃຫ້ລູກປືນເຂົ້າວົງໂຄຈອນອ້ອມຮອບໜ່ວຍໂລກຕາມວົງໂຄຈອນ D ເວລານີ້ມັນກາຍເປັນດາວທຽມຂອງໜ່ວຍໂລກທີ່ສ້າງໂດຍມະນຸດ.

- ຄວາມໄວອະວະກາດ:

- + ໃນເວລາດາວທຽມໂຄຈອນອ້ອມໜ່ວຍໂລກ, ຄວາມແຮງດຶງດູດທີ່ໜ່ວຍໂລກກະທົບໃສ່ດາວທຽມມີບົດບາດເປັນຄວາມແຮງເຂົ້າສູນ.



$$F_C = F_g \Leftrightarrow \frac{GmM}{(R+h)^2} = \frac{mv^2}{R+h} \quad (9.5)$$

(m ມວນສານຂອງດາວທຽມ ແລະ M ມວນສານຂອງໜ່ວຍໂລກ)

$$\text{ຈາກ(9.5)} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{GM}{R+h}} \quad (9.6)$$

+ ໃນກໍລະນີດາວທຽມຢູ່ໃກ້ໜ້າດິນ($h \ll R$)

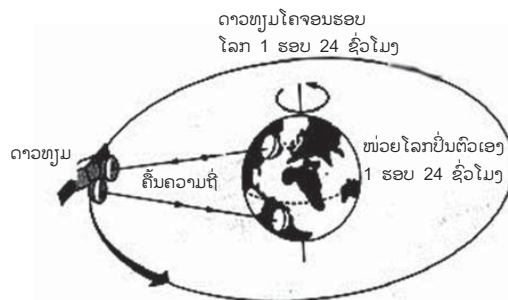
$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{GM}{R}} = \sqrt{gR} \quad (\text{ຍ້ອນ } g = \frac{GM}{R^2}) \quad (9.7)$$

ແທນ $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ ແລະ $R = 8,4 \times 10^6 \text{ m}$ ໄດ້ $v = 7,9 \text{ km/s}$. ຄວາມໄວນີ້ແມ່ນຄວາມໄວທີ່ຕ້ອງການສຳລັບສົ່ງດາວທຽມຂອງໂລກຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ ເພິ່ນເອີ້ນຄວາມໄວນີ້ວ່າ **ຄວາມໄວອະວະກາດຂັ້ນ 1**.

ຄວາມຮູ້ເພີ່ມ:

- ດາວທຽມດາວທຳອິດຂອງໂລກ ຜະລິດໂດຍສະຫະພາບໂຊວຽດ. ດາວທຽມດັ່ງກ່າວມີນ້ຳໜັກ 85 kg , ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຂຶ້ນອະວະກາດໃນວັນທີ 4 ເດືອນ 10 ປີ 1957, ໂຄຈອນອ້ອມໂລກ 1 ຮອບ ໃຊ້ເວລາ 96 ນາທີ.

- ດາວທຽມສະຖິດ: ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ໃຊ້ດາວທຽມສະຖິດເຂົ້າໃນການສື່ສານໂດຍໃຫ້ດາວທຽມໂຄຈອນອ້ອມໜ່ວຍໂລກຢູ່ໃນໜ້າພຽງເສັ້ນສູນສູດ 1 ຮອບເທົ່າກັບເວລາໜ່ວຍໂລກປິ່ນຕົວເອງໄດ້ 1 ຮອບ. ດັ່ງນັ້ນ, ດາວທຽມຈຶ່ງຢູ່ຊື່ກັບຈຸດໜຶ່ງທີ່ແນ່ນອນເທິງໜ້າໂລກຕະຫຼອດອາຍຸໃຊ້ງານຂອງມັນ.



ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ຄວາມແຮງຮຸກຮຸນສະຖິດ, ຄວາມແຮງຮຸກຮຸນເຈືອດ ແລະ ຄວາມແຮງຮຸກຮຸນກຶ້ງເກີດຂຶ້ນເວລາໃດ?
2. ຈົ່ງຊຽນສູດຄິດໄລ່ຄວາມແຮງຮຸກຮຸນ ແລ້ວອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງແຕ່ລະຕົວອັກສອນທີ່ໃຊ້ຊຽນສູດນັ້ນ.
3. ເມື່ອເພີ່ມແຮງທົບໃສ່ໜ້າຕິດແປະລະຫວ່າງສອງວັດຖຸ, ຄວາມແຮງຮຸກຮຸນລະຫວ່າງພວກມັນຈະເປັນແນວໃດ?
ກ. ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຂ. ຫຼຸດລົງ. ຄ. ບໍ່ປ່ຽນແປງ. ງ. ບໍ່ມີຄວາມແຮງຮຸກຮຸນ.
4. ຈົ່ງຊຽນສູດຄິດໄລ່ຄວາມແຮງເຂົ້າສູນ ແລ້ວອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງແຕ່ລະຕົວອັກສອນທີ່ໃຊ້ຊຽນສູດນັ້ນ.
5. ການເຄື່ອນທີ່ໜີ້ສູນເກີດຂຶ້ນເວລາໃດ? ຈົ່ງຍົກຕົວຢ່າງການເຄື່ອນທີ່ໜີ້ສູນ.
6. ລົດກະບະຄັນໜຶ່ງມີມວນສານ 1500 kg ກຳລັງແລ່ນຢູ່ຕອນທາງຊື່ດ້ວຍຄວາມໄວຄົງຄ່າ. ສຳປະສິດຮຸກຮຸນລະຫວ່າງໜ້າທາງ ແລະ ຕີນລົດເທົ່າກັບ $0,02$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມແຮງຮຸກຮຸນລະຫວ່າງໜ້າທາງ ແລະ ຕີນລົດ.
7. ທ່ອນໄມ້ທ່ອນໜຶ່ງມີມວນສານ $0,5\text{ kg}$ ວາງເທິງໜ້າແປ້ນທີ່ວາງຕາມລວງນອນ. ຖ້າກະທົບຄວາມແຮງໃສ່ທ່ອນໄມ້ໃຫ້ມັນເຄື່ອນທີ່ໄປຕາມໜ້າແປ້ນດ້ວຍຄວາມໄວທຳອິດ 1 m/s ; ມັນຈະເຄື່ອນທີ່ໄປໄດ້ໄກປານໃດຈົ່ງຢຸດ? ໃຫ້ສຳປະສິດຮຸກຮຸນ $\mu = 0,10$ ແລະ $g = 9,8\text{ m/s}^2$.
8. ວາງວັດຖຸມວນສານ 20 g ຢູ່ແຄມໂຕະມົນປີ້ນອ້ອມແກນໄດ້. ຖາມວ່າຈະຕ້ອງປີ້ນໂຕະດ້ວຍຄວາມໄວມຸມສູງສຸດເທົ່າໃດ, ວັດຖຸດັ່ງກ່າວຈຶ່ງບໍ່ອອກຈາກວົງໂຄຈອນໂຕະໄປ? ໃຫ້ຮູ້ລັດສະໝີໂຕະ 1 m ແລະ ສຳປະສິດຮຸກຮຸນສະຖິດໃຫຍ່ສຸດ $0,08$.
9. ລົດຄັນໜຶ່ງມີມວນສານ 1200 kg ແລ່ນຜ່ານຂົວກຶ່ງຂຶ້ນເທິງດ້ວຍຄວາມໄວ 36 km/h . ຖາມວ່າ ລົດຈະກະທົບຄວາມແຮງໃສ່ຈຸດສູງສຸດຂອງຂົວເທົ່າໃດ? ໃຫ້ຮູ້ລັດສະໝີກຶ່ງຂອງຂົວ 50 m , $g = 10\text{ m/s}^2$.
10. ດາວທຽມດວງໜຶ່ງໂຄຈອນອ້ອມໂລກຢູ່ຫ່າງຈາກໜ້າໂລກເທົ່າກັບຄວາມຍາວລັດສະໝີຂອງໜ່ວຍໂລກ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມໄວຊື່ ແລະ ເວລາຮອບວຽນຂອງດາວທຽມ. ໃຫ້ຮູ້ລັດສະໝີຂອງໜ່ວຍໂລກ 6400 km ; ມວນສານຂອງໜ່ວຍໂລກ $6,14 \times 10^{24}\text{ kg}$.

ພາກທີ III: ປະລິມານເດີນເຄື່ອນ

ບົດທີ 10: ປະລິມານເດີນເຄື່ອນ

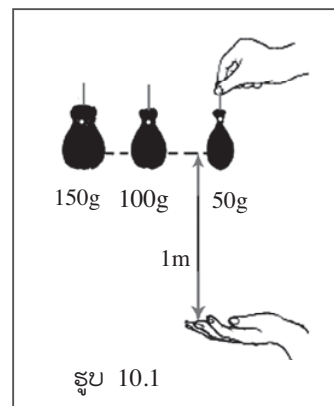
ການສຶກສາກົດເກນການເຄື່ອນທີ່ຂອງນິວເຕິນໄດ້ຮູ້ວ່າ ຄວາມແຮງເຮັດໃຫ້ວັດຖຸປ່ຽນສະພາບການເຄື່ອນທີ່. ຖ້າສັງເກດການຕໍາກັນຂອງວັດຖຸໃນຊີວິດປະຈຳວັນຈະເຫັນວ່າ ວັດຖຸເຂົ້າຕໍາ ແລະ ວັດຖຸຖືກຕໍາມີການປ່ຽນສະພາບການເຄື່ອນທີ່ສະເໝີ. ນັ້ນສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນການຕໍາກັນຂອງວັດຖຸມີຄວາມແຮງເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງ. ນອກຈາກຄວາມແຮງແລ້ວ ຍັງຈະມີປະລິມານໃດອີກບໍ່? ເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕໍາກັນຂອງວັດຖຸ. ເພື່ອຕອບບັນຫາດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ສຶກສາຕໍ່ໄປນີ້.

1. ປະລິມານເດີນເຄື່ອນ(Momentum)

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະລິມານເດີນເຄື່ອນຈະສຶກສາດ້ວຍກົດຈຳການທົດລອງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ກົດຈະກຳທີ 1:

ໃຊ້ມືຂວາປ່ອຍຖົງຊາຍທີ່ມີມວນສານແຕກຕ່າງກັນ 50g, 100g ແລະ 150g, ຢູ່ລະດັບຄວາມສູງເທົ່າກັນ. ໃຊ້ມືຊ້າຍຮັບຖົງຊາຍກຳລັງເຄື່ອນທີ່ໃຫ້ຢຸດໃນມືຢູ່ໃນລະດັບສູງດຽວກັນ. ບັນທຶກຜົນ.



- ຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ມືຊ້າຍ ແຕກຕ່າງກັນ ຫຼື ບໍ່?
- ຄວາມໄວຂອງຖົງຊາຍຂະນະທີ່ເຖິງມືຊ້າຍ ແຕກຕ່າງກັນ ຫຼື ບໍ່?
- ມວນສານຂອງຖົງຊາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະທົບໃສ່ມືຊ້າຍ ຫຼື ບໍ່?

ຜົນການທົດລອງ:

ຖົງຊາຍທີ່ມີມວນສານຫຼາຍກວ່າ ໃຊ້ຄວາມແຮງຮັບຫຼາຍກວ່າ ຫຼື ເວົ້າອີກແບບໜຶ່ງວ່າ ວັດຖຸທີ່ມີມວນສານຫຼາຍ ມັນກະທົບໃສ່ມືແຮງກວ່າວັດຖຸທີ່ມີມວນສານໜ້ອຍ.

ພິຈາລະນາປາກົດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມສູດ $v = \sqrt{2gh}$ ເຫັນວ່າ ຄ່າຂອງຄວາມເລັ່ງ g ແລະ ຄວາມສູງ h ມີຄ່າບໍ່ປ່ຽນແປງ. ສະນັ້ນ, ເວລາຕົກໃສ່ມືຖົງຊາຍມີຄວາມໄວເທົ່າກັນ.

ພິຈາລະນາຕາມສູດ $P = mg$ ທີ່ກະທົບໃສ່ຖົງຊາຍ ຈະຮູ້ວ່າ ຄວາມແຮງຖ່ວງ ທີ່ກະທົບເພີ່ມຂຶ້ນຕາມການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງມວນສານ. ສະນັ້ນ, ມວນສານຂອງວັດຖຸມີຜົນ ກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການກະທົບຄວາມແຮງໃສ່ມື.

ກິດຈະກຳທີ 2:

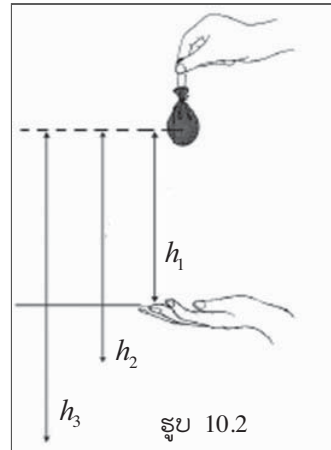
ໃຊ້ມືຂວາປ່ອຍຖົງຊາຍມວນສານ 100g ຢູ່ ສູງຈາກມືຊ້າຍປະມານ $h_1 = 0,5\text{m}$ ໂດຍໃຊ້ມືຊ້າຍ ຮັບຖົງຊາຍທີ່ກຳລັງເຄື່ອນທີ່ລົງມາໃຫ້ຢຸດນຶ່ງໃນມື (ພະຍາຍາມບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອນທີ່ຕໍ່ໄປ). ບັນທຶກຜົນ.

ທົດລອງຊ້ຳ ດ້ວຍມວນສານ 100g ເທົ່າເດີມ ແຕ່ປ່ຽນຄວາມສູງ $h_2 = 1\text{ m}$ ແລະ $h_3 = 1,5\text{ m}$.

- ການກະທົບຂອງຖົງຊາຍໃສ່ມືຊ້າຍແຕກຕ່າງ ກັນ ຫຼື ບໍ່?

- ຄວາມໄວຂອງຖົງຊາຍຂະນະເຖິງມືຊ້າຍແຕກຕ່າງກັນ ຫຼື ບໍ່?

- ຄວາມໄວຂອງຖົງຊາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ມື ຫຼື ບໍ່?



ຜົນການທົດລອງ:

ໃນການທົດລອງນີ້ ຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກ $\vec{P}$ ທີ່ກະທົບໃສ່ຖົງຊາຍທັງສາມກໍລະນີ ເທົ່າກັນ. ການກະທົບຂອງຖົງຊາຍໃສ່ມືຊ້າຍ ເຫັນວ່າ ແຮງເພີ່ມຂຶ້ນຕາມການເພີ່ມຂຶ້ນ ຂອງລະດັບຄວາມສູງ.

ພິຈາລະນາຕາມສູດຄວາມໄວ $v = \sqrt{2gh}$ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄວາມໄວຂອງຖົງຊາຍມີຄ່າ ເພີ່ມຂຶ້ນຕາມລຳດັບຄວາມສູງ h_1 , h_2 ແລະ h_3 .

ຜົນການທົດລອງທັງສອງກິດຈະກຳ ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ຄິດໄລ່ຄວາມແຮງຕ້ານຂອງ ອາກາດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຖ້າວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວເທົ່າກັນ, ວັດຖຸໃດມີມວນສານໜ້ອຍ ການກະທົບຄ່ອຍກວ່າ; ຖ້າວັດຖຸມີມວນສານເທົ່າກັນ, ວັດຖຸທີ່ເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວ ສູງ ການກະທົບແຮງກວ່າ. ສະນັ້ນ, ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ຄວາມໄວ ແລະ ມວນສານຂອງ ວັດຖຸມີຜົນຕໍ່ການກະທົບຂອງວັດຖຸ. ປະລິມານພິຊິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມວນສານ ແລະ ຄວາມໄວ ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ **ປະລິມານເດີນເຄື່ອນຂອງວັດຖຸ**. ສັນຍະລັກດ້ວຍ $\vec{P}$.

ການຄົ້ນຄວ້າໂດຍການທົດລອງທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງແທກທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນສູງ ເພິ່ນຄິດໄລ່ໄດ້ວ່າ ປະລິມານເດີນເຄື່ອນເທົ່າກັບຜົນຄູນມວນສານກັບຄວາມໄວ.

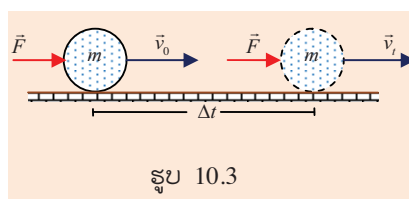
$$\vec{P} = m\vec{v} \quad (10.1)$$

$\vec{P}$ ແມ່ນປະລິມານເດີນເຄື່ອນຂອງວັດຖຸ ມີຫົວໜ່ວຍເປັນ kgm/s

ຈາກການທົດລອງ ສາມາດນິຍາມປະລິມານເດີນເຄື່ອນຂອງການເຄື່ອນທີ່ໄດ້ດັ່ງນີ້: ປະລິມານເດີນເຄື່ອນຂອງວັດຖຸເປັນປະລິມານໜຶ່ງທີ່ບອກສະພາບການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸ ແລະ ເປັນປະລິມານເວັກເຕີທີ່ມີລວງ, ທິດຕາມລວງ ແລະ ທິດຂອງຄວາມໄວ.

2. ປະລິມານກະທົບ

ສົມມຸດວັດຖຸມວນສານ m ກຳລັງເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວ $\vec{v}_0$, ມີຄວາມແຮງ $\vec{F}$ ມາກະທົບໃສ່ວັດຖຸໃນຊ່ວງເວລາ Δt ເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວປ່ຽນເປັນ $\vec{v}_t$. ຕາມກົດເກນທີ II



ຂອງນິວເຕິນ $\vec{F} = m\vec{a}$ ເຊິ່ງ $\vec{a} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$ ສະນັ້ນ:

$$\vec{F} = m \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} \Rightarrow \vec{F} \cdot \Delta t = m\Delta\vec{v} \quad (10.2)$$

$$\text{ເຊິ່ງ } \Delta\vec{v} = \vec{v}_t - \vec{v}_0$$

$$\text{ສະນັ້ນ, } \vec{F} \cdot \Delta t = m\vec{v}_t - m\vec{v}_0 \quad (10.3)$$

$$\text{ເນື່ອງຈາກ } m\vec{v}_t - m\vec{v}_0 = m(\vec{v}_t - \vec{v}_0) = m\Delta\vec{v}$$

$$\text{ແລະ } m\vec{v}_t - m\vec{v}_0 = \vec{P}_t - \vec{P}_0 = \Delta\vec{P}$$

$$\Rightarrow \Delta\vec{P} = m\Delta\vec{v} \quad (10.4)$$

ແທນຄ່າສູດ(10.4) ໃສ່ (10.2) ຈະໄດ້:

$$\vec{F} \cdot \Delta t = \Delta\vec{P} \quad (10.5)$$

ປະລິມານທີ່ມີຄ່າເທົ່າກັບຜົນຄູນຂອງຄວາມແຮງ ແລະ ເວລາ ($F \cdot \Delta t$) ເອີ້ນວ່າ ປະລິມານກະທົບ(Impulse). ປະລິມານກະທົບສັນຍະລັກດ້ວຍ I , ມີຫົວໜ່ວຍເປັນນິວ

ເຕີນວິນາທີ(N.s) ຫຼື ກິໂລກະກຮາມແມັດຕໍ່ວິນາທີ(kg.m/s) ເຊິ່ງເປັນປະລິມານທີ່ບອກເຖິງການປ່ຽນແປງປະລິມານເດີນເຄື່ອນ.

$$I = \vec{F} \cdot \Delta t \quad (10.6)$$

ປະລິມານກະທົບທີ່ມັກພົບເຫັນໃນຊີວິດປະຈຳວັນມີ: ລົດຕຳກັນ, ຕອກເຫຼັກຕະບູດ້ວຍຄ້ອນຕີ, ຕີລູກເຫັນນົດ, ຕິດອກຂົນໄກ່,... ປະລິມານກະທົບທີ່ຍົກຕົວຢ່າງນີ້ ເປັນການກະທົບຄວາມແຮງໃນຊ່ວງເວລາສັ້ນໆທີ່ສຸດ.

ຕົວຢ່າງ 1: ນັກກິລາເຕະໝາກບານທີ່ມີມວນສານ 0,4 kg ໃຫ້ເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວທຳອິດ 35 m/s ຕາມລວງນອນເຂົ້າຫາກຳແພງ. ເມື່ອກະທົບກັບກຳແພງແລ້ວໝາກບານສະທ້ອນກັບຄືນດ້ວຍຄວາມໄວ 25 m/s. ຈົ່ງຊອກຫາປະລິມານກະທົບທີ່ກຳແພງກະທົບໃສ່ໝາກບານ.

ບົດແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້	$m = 0,4 \text{ kg}, v_0 = 35 \text{ m/s}$ ແລະ $v_t = 25 \text{ m/s}$
ຊອກຫາ	$\vec{F} \cdot \Delta t = ?$

- ກຳນົດໃຫ້ຄວາມໄວໝາກບານເຄື່ອນທີ່ເຂົ້າຫາກຳແພງເປັນບວກ(+) ແລະ ຄວາມໄວເຄື່ອນທີ່ອອກຈາກກຳແພງເປັນລົບ(-)
 - ນຳໃຊ້ສູດ $F \cdot \Delta t = mv_t - mv_0$
- ແທນຄ່າໃສ່ໄດ້ $F \cdot \Delta t = 0,4 \text{ kg} \times (-25 \text{ m/s}) - 0,4 \text{ kg} \times 35 \text{ m/s}$
 $= -24 \text{ kg.m/s}$ (ທິດອອກຈາກກຳແພງ)

3. ລະບົບເອກະລາດ

3.1 ຄວາມໝາຍລະບົບເອກະລາດ

ລະບົບວັດຖຸແມ່ນກຸ່ມຂອງວັດຖຸປະກອບດ້ວຍສອງ ຫຼື ຫຼາຍວັດຖຸ ເຊິ່ງສາມາດແຍກແຕ່ລະວັດຖຸອອກມາ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ບັນດາຄວາມແຮງຢູ່ພາຍນອກ ເຊັ່ນ: ຄວາມແຮງຮຸກຮູ້, ຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາ ແລະ ຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກທີ່ກະທົບໃສ່ວັດຖຸຢູ່ໃນລະບົບ ເອີ້ນວ່າ: ຄວາມແຮງພາຍນອກ. ບັນດາຄວາມແຮງກະທົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນທີ່ຢູ່ພາຍໃນລະບົບເປັນບັນດາຄວາມແຮງຂັດກັນຕາມກົດເກນທີ III ຂອງນິວເຕິນເອີ້ນວ່າ: ຄວາມແຮງພາຍໃນ.

ລະບົບວັດຖຸທີ່ມີ ຫຼື ບໍ່ມີຄວາມແຮງພາຍນອກກະທົບໃສ່ກໍຕາມ, ຄວາມແຮງພາຍໃນເປັນຄວາມແຮງດຸນດ່ຽງລົບລ້າງເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນເປັນຄູ່(ຄວາມແຮງທີ່ມີລວງດຽວກັນ, ຂະໜາດເທົ່າກັນ, ມີຈຸດກະທົບຕ່າງກັນ ແລະ ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັນ) ເອີ້ນວ່າ: ລະບົບເອກະລາດ.

3.2 ຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບລະບົບເອກະລາດ

- ສອງວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ຕໍ່ກັນຢູ່ເທິງໜ້າພຽງນອນ, ຄວາມແຮງພາຍນອກທີ່ກະທົບໃສ່ວັດຖຸມີຄວາມແຮງຮຸກຮູ້ເປັນຄວາມແຮງມີຄ່ານ້ອຍທີ່ສຸດ(ເທົ່າສູນ);ສ່ວນຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກ ແລະ ຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາຂອງໜ້າທາງກະທົບໃສ່ແຕ່ລະວັດຖຸເປັນຄວາມແຮງຂັດກັນຖືກລົບລ້າງເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ຄວາມແຮງພາຍໃນວັດຖຸທີ 1 ກະທົບໃສ່ວັດຖຸທີ 2 ແລະ ວັດຖຸທີ 2 ກະທົບໃສ່ວັດຖຸທີ 1 ຄືກັນ ເປັນໄປຕາມກົດເກນທີ 3 ຂອງນິວເຕິນ. ລະບົບສອງວັດຖຸທີ່ກ່າວມານີ້ຖືວ່າເປັນລະບົບເອກະລາດໄດ້.

- ວັດຖຸຕໍ່ກັນແລ້ວລະເບີດທັນທີທັນໃດນັ້ນ ຄວາມແຮງພາຍໃນທີ່ເກີດຂຶ້ນມີຄ່າໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ສ່ວນຄວາມແຮງພາຍນອກມີຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກເທົ່າກັບສູນ. ກໍລະນີນີ້ກໍຖືວ່າເປັນລະບົບເອກະລາດໄດ້.

- ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ຢູ່ເທິງພື້ນຝັ່ງທີ່ບໍ່ມີຄວາມແຮງຮຸກຮູ້. ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມແຮງພາຍນອກ $P \sin \alpha$ ກະທົບໃສ່ວັດຖຸຕະຫຼອດການເຄື່ອນທີ່. ບໍ່ສາມາດຖືວ່າເປັນລະບົບເອກະລາດໄດ້.

ເວົ້າລວມແລ້ວ ລະບົບວັດຖຸໜຶ່ງທີ່ເປັນລະບົບເອກະລາດ ແມ່ນລະບົບວັດຖຸທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ກົດເກນຮັກສາເຂົ້າແກ້ບົດເລກຢູ່ໃນລະບົບນັ້ນໄດ້.

4. ກົດເກນຮັກສາປະລິມານເດີນເຄື່ອນ

4.1 ການຕໍ່ກັນຂອງວັດຖຸໃນ 1 ມິຕິ

ການຕໍ່ກັນຂອງວັດຖຸໃນໜຶ່ງມິຕິ ແມ່ນການເຄື່ອນທີ່ຂອງສອງວັດຖຸເຂົ້າກະທົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນເສັ້ນຊື່ດຽວກັນ, ໝາຍຄວາມວ່າ ກ່ອນຕໍ່ ແລະ ຫຼັງຕໍ່ ວັດຖຸທັງສອງເຄື່ອນທີ່ຢູ່ໃນເສັ້ນຊື່ດຽວກັນ. ໃນເວລາກະທົບພວກມັນກະທົບຄວາມແຮງຕໍ່ກັນ ແລະ ກັນ(ຄວາມແຮງກະທົບ ແລະ ຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາ). ສາເຫດຂອງການຕໍ່ແມ່ນວັດຖຸທັງສອງໄດ້ເຄື່ອນທີ່ຕາມເສັ້ນຊື່ດຽວກັນ ແລະ ເຄື່ອນທີ່ໄປຜ່ານຈຸດຖ່ວງໜັກຂອງກັນ ແລະ ກັນ, ໜ້າຕໍ່ກັນຂອງແຕ່ລະວັດຖຸເປັນໜ້າພຽງ

ນ້ອຍທີ່ຕັ້ງສາກກັບເສັ້ນຊື່ຜ່ານຈຸດຖ່ວງໜັກຂອງ
ສອງວັດຖຸນັ້ນ. ສະນັ້ນ, ການຕໍ່ກັນຂອງວັດຖຸໃນ
ໜຶ່ງມິຕິເປັນການຕໍ່ກັນແບບຕັ້ງສາກຜ່ານຈຸດຖ່ວງ
ໜັກ ດັ່ງຮູບ 10.4.

- ໃຫ້ F_{AB} ເປັນຄວາມແຮງວັດຖຸ A ກະທົບ
ໃສ່ B.

F_{BA} ເປັນຄວາມແຮງວັດຖຸ B ກະທົບ
ໃສ່ A.

Δt ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ວັດຖຸ A ຕໍ່ກັບ
ວັດຖຸ B.

- ອີງຕາມກົດເກນທີ III ຂອງນິວເຕັນໄດ້:

$$\begin{aligned} F_{AB} &= -F_{BA} \\ \Rightarrow m_B a_B &= -m_A a_A \\ \Rightarrow m_B \frac{(v'_B - v_B)}{\Delta t} &= -m_A \frac{(v'_A - v_A)}{\Delta t} \\ \Rightarrow m_B v'_B - m_B v_B &= -m_A v'_A + m_A v_A \\ \Rightarrow m_A v_A + m_B v_B &= m_A v'_A + m_B v'_B \end{aligned} \quad (10.7)$$

ຖ້າວັດຖຸມວນສານ $m_A = m_B$ ຈະໄດ້: $v_A + v_B = v'_A + v'_B$

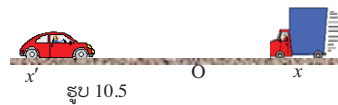
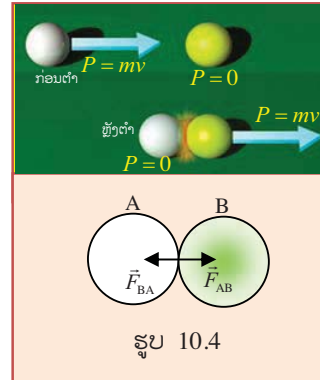
ຖ້າຄວາມໄວ $v_B = 0$ ແລະ $v'_A = 0$ ຈະໄດ້: $v_A = v'_B$

ໃນສູດ(10.7) ເມື່ອບໍ່ມີຄວາມແຮງພາຍນອກກະທົບ, ຜົນບວກປະລິມານເດີນ
ເຄື່ອນຂອງລະບົບວັດຖຸກ່ອນຕໍ່ກັນເທົ່າກັບຜົນບວກປະລິມານເດີນເຄື່ອນຫຼັງຕໍ່ກັນ
ເອີ້ນວ່າ ກົດເກນຮັກສາປະລິມານເດີນເຄື່ອນ.

ຕົວຢ່າງ 2: ລົດບັນທຸກຄັນໜຶ່ງມີມວນສານ

4000 kg ເຄື່ອນທີ່ຕາມທາງນອນດ້ວຍຄວາມ

ໄວ 40 km/h ໄປຕໍ່າໃສ່ລົດເກງອີກຄັນໜຶ່ງທີ່ມີມວນສານ 2000 kg ທີ່ເຄື່ອນທີ່
ຕາມທິດກົງກັນຂ້າມດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ແນ່ນອນໜຶ່ງ ດັ່ງຮູບ 10.5. ພາຍຫຼັງຕໍ່ກັນ
ລົດທັງສອງຄັນຢຸດທັນທີ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມໄວຂອງລົດເກງກ່ອນຕໍ່ກັນ.



ບົດແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້	$m_1 = 4000 \text{ kg}, v_{1x} = 40 \text{ km/h}$ ແລະ $m_2 = 2000 \text{ kg}$
ຊອກຫາ	$v_{2x} = ?$

- ກຳນົດເອົາແກນເຄົ້າ xox' ຕາມເສັ້ນທາງນອນໜຶ່ງ, ທິດບວກໄປຕາມທິດຂອງລົດເກງເຄື່ອນທີ່ ແລະ ຈຸດ O ຢູ່ຈຸດລົດຕຳກັນ.

- ນຳໃຊ້ສູດ : $m_A v_A + m_B v_B = m_A v'_A + m_B v'_B$ ໄດ້:

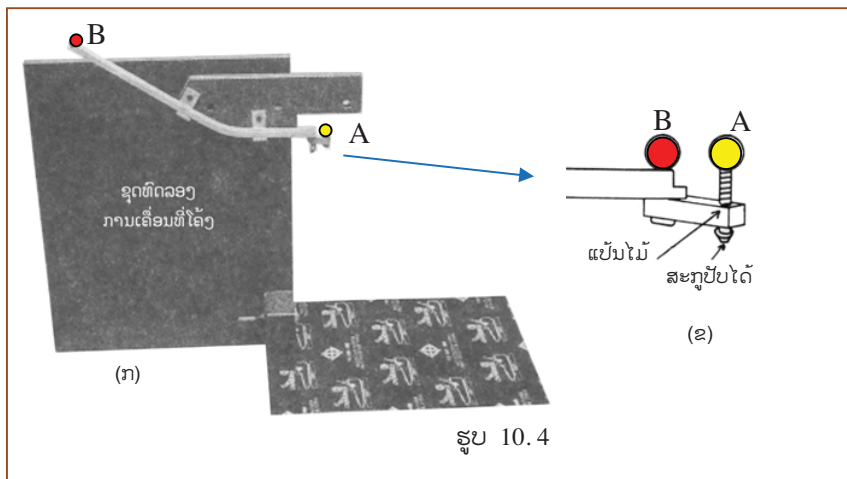
$$m_1 v_{1x} - m_2 v_{2x} = 0$$

$$\Rightarrow v_{2x} = \frac{m_1 v_{1x}}{m_2} = \frac{4000 \times 40}{2000} = 80 \text{ km/h}$$

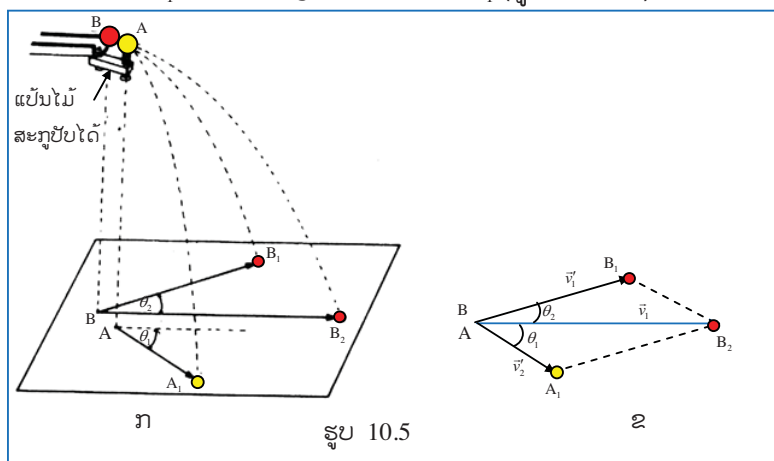
4.2 ການຕຳກັນຂອງວັດຖຸໃນ 2 ມິຕິ

ສຳລັບການຕຳກັນໃນສອງມິຕິ ແມ່ນວັດຖຸເຂົ້າຕຳ ແລະ ວັດຖຸຖືກຕຳບໍ່ເຄື່ອນທີ່ຕາມລວງໄປຜ່ານຈຸດຖ່ວງໜັກຂອງພວກມັນ. ປະລິມານເດີນເຄື່ອນກ່ອນຕຳ ແລະ ຫຼັງຕຳກັນໃນສອງມິຕິ ກຳນົດໄດ້ດ້ວຍການທົດລອງດັ່ງນີ້:

- ໃຊ້ຊຸດທົດລອງການເຄື່ອນທີ່ໂຄ້ງຕາມໜ້າພຽງຕັ້ງ ແລ້ວວາງໜ່ວຍມົນໂລຫະ A ໄວ້ເທິງສະກູບປັບໄດ້ ແລະ ໜ່ວຍມົນ B ວາງໄວ້ສົ້ນຮາງອີກເບື້ອງໜຶ່ງ ດັ່ງຮູບ 10.4.ກ.
- ເອົາແຜ່ນເຈ້ຍຂາວແຜ່ນໃຫຍ່ໄປວາງໄວ້ບໍລິເວນໜ່ວຍມົນທັງສອງຈະຕົກລົງພື້ນ ແລ້ວເອົາເຈ້ຍກາກບອນວາງຊ້ອນໃສ່ເທິງແຜ່ນເຈ້ຍຂາວ ດັ່ງຮູບ 10.4.ກ.
- ປັບລະດັບຄວາມສູງຂອງສະກູ ໃຫ້ສູງເທົ່າກັບປາຍຂອງຮາງ ແລ້ວຢູ່ ຫຼື ດຶງແປ້ນໄມ້ໄປດ້ານຂ້າງໃຫ້ປະກອບກັບຮາງເປັນມຸມໃດໜຶ່ງ(ຮູບ 10.4 ຂ).
- ປ່ອຍໃຫ້ໜ່ວຍມົນ B ເຄື່ອນທີ່ລົງຕາມຮາງເຂົ້າຕຳກັບໜ່ວຍມົນ A ແລ້ວສັງເກດເບິ່ງວ່າ ໜ່ວຍມົນໂລຫະທັງສອງຕົກກະທົບພື້ນຢູ່ຈຸດໃດ(ຮູບ10.5.ກ).
- ກຳນົດທີ່ຕັ້ງຂອງໜ່ວຍມົນ A ຕົກກະທົບເທິງເຈ້ຍເປັນຈຸດ A₁ ດັ່ງຮູບ10.5.ກ.
- ກຳນົດທີ່ຕັ້ງຂອງໜ່ວຍມົນ B ຕົກກະທົບເທິງເຈ້ຍເປັນຈຸດ B₁ ດັ່ງຮູບ10.5.ກ.



- ເອົາແບ້ນໄມ້ສະກຸບັບໄດ້ອອກໃຫ້ພົ້ນຈາກລວງການເຄື່ອນທີ່ຂອງ B ແລ້ວ ປ່ອຍໃຫ້ໜ່ວຍມົນ B ເຄື່ອນທີ່ລົງມາຕາມຮາງຕົກກະທົບເທິງເຈ້ຍ.
- ຫຼັງຈາກນັ້ນກຳນົດໄດ້ທີ່ຕັ້ງ B_2 (ຮູບ 10.5.ກ).
- ໄດ້ທີ່ຕັ້ງຂອງໜ່ວຍມົນ A ແລະ B ເທິງແຜ່ນເຈ້ຍ ໂດຍປ່ອຍໃຫ້ໜ່ວຍມົນ ທັງສອງຕົກຕາມລຳພັງຈາກປາຍຂອງຮາງ ແລະ ສະກຸລົງສູ່ພື້ນກຳນົດໄດ້.
- ກໍລະນີ B ບໍ່ໄດ້ຕຳກັບ A ໄດ້ເວັກເຕີໄລຍະທາງເຄື່ອນທີ່ຂອງໜ່ວຍມົນ B ຕາມລວງນອນແມ່ນ $\overline{BB_2}$.
- ກໍລະນີໃຫ້ B ຕຳກັບ A ໄດ້ເວັກເຕີໄລຍະທາງເຄື່ອນທີ່ຂອງ B ຕາມລວງ ນອນແມ່ນ $\overline{BB_1}$ ແລະ ຂອງ A ແມ່ນ $\overline{AA_1}$ (ຮູບ 10.5.ຂ).



ຜົນການທົດລອງ:

ການເຄື່ອນທີ່ໂຄ້ງຂອງໜ່ວຍມົນທັງສອງເຄື່ອນທີ່ສະເໝີຕາມລວງນອນ(ຄວາມໄວຕາມລວງນອນຄົງຄ່າ) ເພາະວ່າ ເວລາ Δt ໃນການເຄື່ອນທີ່ຂອງໜ່ວຍມົນທັງສອງທີ່ຕົກເຖິງພື້ນເທົ່າກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນກໍລະນີ B ບໍ່ໄດ້ຕໍ່ກັບ A ຄວາມໄວຕາມລວງນອນຂອງໜ່ວຍມົນ B ເທົ່າກັບ $\vec{v}_1 = \frac{\overline{BB_2}}{\Delta t}$. ໃນກໍລະນີ B ຕໍ່ກັບ A ຄວາມໄວຕາມລວງນອນຂອງໜ່ວຍມົນ A ແລະ B ເທົ່າກັບ $\vec{v}'_2 = \frac{\overline{AA_1}}{\Delta t}$ ແລະ $\vec{v}'_1 = \frac{\overline{BB_1}}{\Delta t}$ ຕາມລຳດັບ.

ສັງລວມສາມເວັກເຕີດັ່ງກ່າວຕາມຫຼັກການຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານໄດ້:

$$\frac{\overline{BB_2}}{\Delta t} = \frac{\overline{BB_1}}{\Delta t} + \frac{\overline{AA_1}}{\Delta t} \quad \text{ຫຼື} \quad \vec{v}_1 = \vec{v}'_1 + \vec{v}'_2 \quad (10.8)$$

ໃນການທົດລອງໜ່ວຍມົນ A ແລະ B ມີມວນສານເທົ່າກັນ m . ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອຄູນ m ເຂົ້າທັງສອງເບື້ອງຂອງສູດ(10.8) ຈະໄດ້ສູດປະລິມານເດີນເຄື່ອນ:

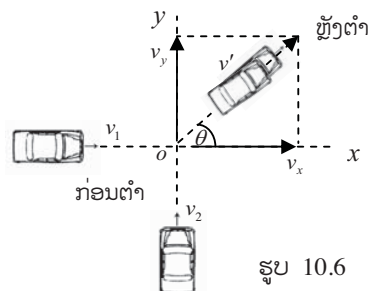
$$m\vec{v}_1 = m\vec{v}'_1 + m\vec{v}'_2 \quad (10.9)$$

ການຕໍ່ກັນໃນສອງມິຕິຂອງລະບົບວັດຖຸ ຜົນບວກປະລິມານເດີນເຄື່ອນກ່ອນຕໍ່ກັນ ເທົ່າກັບຜົນບວກປະລິມານເດີນເຄື່ອນຫຼັງຕໍ່ກັນ.

ຕົວຢ່າງ 3: ລົດຄັນໜຶ່ງມີມວນສານ 3200kg ເຄື່ອນທີ່ຕາມແກນ x ດ້ວຍຄວາມໄວ 10m/s ແລະ ລົດຄັນທີສອງມີມວນສານ 1200 kg ເຄື່ອນທີ່ໄປຕາມແກນ y ດ້ວຍຄວາມໄວ 20 m/s. ລົດທັງສອງຕໍ່ກັນຢູ່ຈຸດ O ຕາມລວງຕັ້ງສາກກັນ ແລ້ວເກາະຕິດກັນໄປ ດັ່ງຮູບ 10.6. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມໄວ ແລະ ທິດການເຄື່ອນທີ່ຂອງລົດທັງສອງພາຍຫຼັງຕໍ່ກັນ(ຖືວ່າບໍ່ມີຄວາມແຮງຕ້ານໃດໆ).

ບົດແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້	$m_1 = 3200 \text{ kg}$, $v_1 = 10 \text{ m/s}$ $m_2 = 1200 \text{ kg}$ ແລະ $v_2 = 20 \text{ m/s}$
ຊອກຫາ	$v'_1 = v'_2 = v' = ?$ ແລະ $\theta = ?$



ຮູບ 10.6

- ນຳໃຊ້ກົດເກນຮັກສາປະລິມານເດີນເຄື່ອນ:

ຜົນບວກປະລິມານເດີນເຄື່ອນກ່ອນຕຳ = ປະລິມານເດີນເຄື່ອນຫຼັງຕຳ

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = v'(m_1 + m_2)$$

ຕາມແກນ ox : $3200 \times 10 + 0 = v'_x(3200 + 1200)$

$$\Rightarrow v'_x = \frac{3200 \times 10}{3200 + 1200} \approx 7,27 \text{ m/s}$$

ຕາມແກນ oy : $0 + 1200 \times 20 = v'_y(3200 + 1200)$

$$\Rightarrow v'_y = \frac{1200 \times 20}{3200 + 1200} \approx 5,45 \text{ m/s}$$

ນຳໃຊ້ຫຼັກເກນປີຕາກໍ ໃນຮູບສາມແຈສາກ ເພື່ອຄິດໄລ່ v' :

$$v'^2 = v_x'^2 + v_y'^2$$

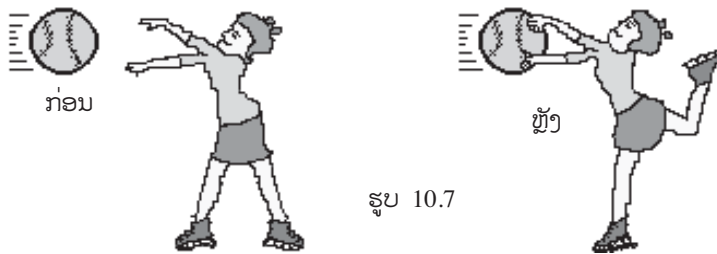
$$\Rightarrow v' = \sqrt{v_x'^2 + v_y'^2} = \sqrt{(7,27)^2 + (5,45)^2} \approx 9 \text{ m/s}$$

- ຫຼັງຕຳກັນ ລົດທັງສອງເກາະຕິດກັນໄປໃນລວງປະກອບກັບແກນ x ເປັນມຸມ θ

ເຊິ່ງມີ $\tan \theta = \frac{v'_y}{v'_x} = \frac{5,45}{7,27} = 0,75 \Rightarrow \theta \approx 37^\circ$

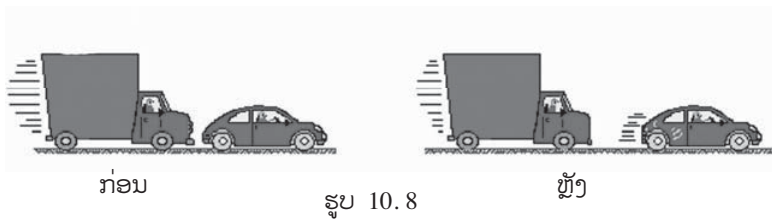
ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ປະລິມານເດີນເຄື່ອນແມ່ນຫຍັງ? ຈົ່ງຂຽນສູດ ແລະ ບອກຫົວໜ່ວຍ.
2. ປະລິມານກະທົບແມ່ນຫຍັງ? ຈົ່ງຂຽນສູດ ແລະ ບອກຫົວໜ່ວຍ.
3. ລະບົບເອກະລາດແມ່ນລະບົບແນວໃດ?
4. ຈົ່ງເວົ້າເນື້ອໃນກົດເກນຮັກສາປະລິມານເດີນເຄື່ອນ ແລະ ຂຽນສູດ.
5. ລົດບັນທຸກຄັນໜຶ່ງມີມວນສານ $15\,000 \text{ kg}$ ກຳລັງເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວ 50 km/h . ຖາມວ່າລົດຄັນດັ່ງກ່າວຈະມີປະລິມານເດີນເຄື່ອນເທົ່າໃດ?
6. ໝາກບານມີມວນສານ $0,5 \text{ kg}$ ເຄື່ອນທີ່ຕາມລວງນອນດ້ວຍຄວາມໄວ 20 km/h ໄປຫານັກຫຼິ້ນສະກີທີ່ມີມວນສານ 60 kg ທີ່ຢຸດນັ່ງເທິງເດິນນ້ຳແຂງ. ນັກຫຼິ້ນສະກີໄດ້ໃຊ້ມືຮັບໝາກບານເຮັດໃຫ້ລາວເຄື່ອນທີ່ຖອຍຫຼັງ ດັ່ງຮູບ 10.7. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມໄວການເຄື່ອນທີ່ຂອງນັກຫຼິ້ນສະກີ ແລະ ໝາກບານພາຍຫຼັງຮັບ.



ຮູບ 10.7

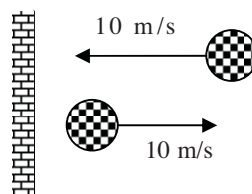
7. ລົດບັນທຸກຄັນໜຶ່ງມີມວນສານ 3000 kg ກຳລັງເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວ 10 m/s ເຂົ້າຕຳກັບລົດເກງທີ່ຢຸດນຶ່ງມີມວນສານ 1000 kg ເຮັດໃຫ້ລົດເກງເຄື່ອນທີ່ໄປດ້ວຍຄວາມໄວ 15 m/s . ຖາມວ່າຄວາມໄວຂອງລົດບັນທຸກພາຍຫຼັງຕຳກັນມີຄວາມໄວເທົ່າໃດ?



ຮູບ 10.8

8. ແກວ່ງໝາກບານທີ່ມວນສານ $0,2\text{ kg}$ ດ້ວຍຄວາມໄວ 10 m/s ຕາມລວງນອນເຂົ້າຕຳກຳແພງໃນທິດຕັ້ງສາກກັບກຳແພງ ແລ້ວສະຫ້ອນກັບຄືນໃນລວງນອນຄືເກົ່າ ດ້ວຍຄວາມໄວ 10 m/s ດັ່ງຮູບ 10.9. ຈົ່ງຊອກ:

- ປະລິມານເດີນເຄື່ອນກ່ອນ ແລະ ຫຼັງຕຳກຳແພງ.
- ປະລິມານກະທົບຂອງກຳແພງໃສ່ໝາກບານ.



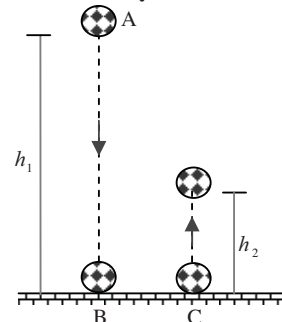
ຮູບ 10.9

9. ລູກເບສບອນມີມວນສານ 150 g ກຳລັງເຄື່ອນທີ່ຕາມລວງນອນດ້ວຍຄວາມໄວ 25 m/s ເຂົ້າຫານັກກິລາ, ລາວໄດ້ຕີມັນໃຫ້ສະທ້ອນກັບໄປຕາມລວງເດີມດ້ວຍຄວາມໄວ 40 m/s ໃນຊ່ວງເວລາ $0,002\text{ s}$ ດັ່ງຮູບ 10.10. ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມແຮງກະທົບສະເລ່ຍໃສ່ລູກເທັນນິດ.



ຮູບ 10.10

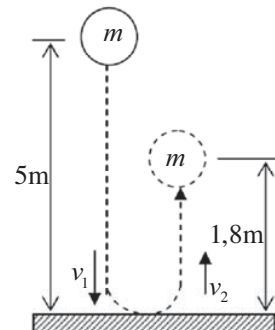
10. ປ່ອຍໝາກບານມີມວນສານ $0,6\text{ kg}$ ຈາກຄວາມສູງ 20 m ລົງກະທົບໃສ່ພື້ນ, ປາກົດວ່າໝາກບານກະເດັນຂຶ້ນຈາກພື້ນໄດ້ສູງສຸດ 5 m . ເວລານັບແຕ່ເລີ່ມປ່ອຍໝາກບານຈົນເຖິງກະເດັນຂຶ້ນເຖິງຈຸດສູງສຸດເທົ່າກັບ $3,05\text{ s}$ ດັ່ງຮູບ 10.11. ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມແຮງກະທົບສະເລ່ຍໃສ່ໝາກບານ(ໃຫ້ $g = 10\text{ m/s}^2$).



ຮູບ 10.11

11. ລົດບັນທຸກມີມວນສານ 15 t ກຳລັງເຄື່ອນທີ່ຕາມທາງນອນດ້ວຍຄວາມໄວ 10 m/s ແລ້ວໄປຕຳໃສ່ລົດບັນທຸກອີກຄັນໜຶ່ງມີມວນສານ 20 t ເຊິ່ງຈອດຢູ່. ພາຍຫຼັງຕຳກັນລົດບັນທຸກທັງສອງເກາະຕິດເຂົ້າກັນ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມໄວຂອງລົດທັງສອງພາຍຫຼັງຕຳກັນ.

12. ປ່ອຍໝາກບານມີມວນສານ 100 g ຈາກຄວາມສູງ 5 m ລົງກະທົບໃສ່ພື້ນ, ປາກົດວ່າໝາກບານກະເດັນຂຶ້ນຈາກພື້ນໄດ້ສູງສຸດ $1,8\text{ m}$. ນັບເວລາເລີ່ມປ່ອຍໝາກບານຈົນໝາກບານກະເດັນຂຶ້ນເຖິງຈຸດສູງສຸດເທົ່າກັບ 2 s ດັ່ງຮູບ 10.12 ຈົ່ງຊອກຫາ:
- ປະລິມານເດີນເຄື່ອນທີ່ປ່ຽນແປງເມື່ອກະທົບພື້ນ.
 - ຄວາມແຮງກະທົບ.
 - ຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາທີ່ພື້ນກະທົບໃສ່ໝາກບານ.



ຮູບ 10.12

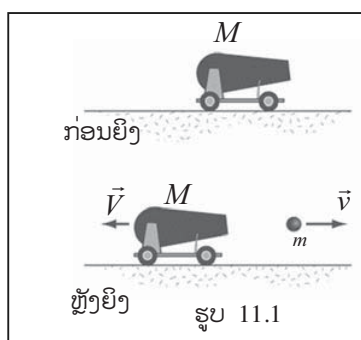
ບົດທີ 11: ການເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາ

1. ການເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍແຮງປະຕິກິລິຍາ(Action-Reaction Motion)

ການເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາ ຫຼື ການເຄື່ອນທີ່ຕາມກົດເກນຮັກສາປະລິມານເດີນເຄື່ອນປາກົດໃຫ້ເຫັນໃນຕົວຈິງເຊັ່ນ: ການເຄື່ອນທີ່ຖອຍຫຼັງຂອງບິນຫຼັງຍິງ, ການເຄື່ອນທີ່ຂອງບັງໄຟ, ການລະເບີດຂອງລູກລະເບີດ, ການເຄື່ອນທີ່ຂອງຈະຫຼວດ, ການເຄື່ອນທີ່ຂອງເຮືອບິນອາຍພົນ,...

1.1 ການຖອຍຫຼັງຂອງບິນໃນເວລາຍິງ

ສົມມຸດບິນໃຫຍ່ກະບອກໜຶ່ງມີມວນສານ M ປະກອບໃສ່ລັ ຊຶ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ມັນເຄື່ອນທີ່ໄປໜ້າ ຫຼື ຖອຍຫຼັງເທິງໜ້າພຽງນອນໄດ້(ບໍ່ມີຄວາມຮຸກຮຸນ). ຖ້າບິນດັ່ງກ່າວນີ້ຖືກຍິງລູກບິນທີ່ມີມວນສານ m ເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວ $\vec{v}$. ໃນທັນທີທັນໃດນັ້ນ ບິນເຄື່ອນທີ່ຖອຍຫຼັງດ້ວຍຄວາມໄວ



$\vec{V}$; ລະບົບນີ້ຖືວ່າເປັນລະບົບເອກະລາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜົນບວກປະລິມານເດີນເຄື່ອນຂອງບິນ ແລະ ລູກບິນກ່ອນຍິງເປັນສູນ ເພາະວ່າລັຢຸດນັ້ງ. ຕາມກົດເກນຮັກສາປະລິມານເດີນເຄື່ອນ ແມ່ນຜົນບວກປະລິມານເດີນເຄື່ອນຂອງບິນ ແລະ ລູກບິນກ່ອນຍິງ ແລະ ຫຼັງຍິງແມ່ນເທົ່າກັນແຕ່ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັນ.

$$\begin{aligned}\sum \vec{P}_{\text{ກ່ອນຍິງ}} &= \sum \vec{P}_{\text{ຫຼັງຍິງ}} \\ \Rightarrow 0 &= M\vec{V} + m\vec{v} \\ \Rightarrow -M\vec{V} &= m\vec{v}\end{aligned}\quad (11.1)$$

ສູດ(11.1) ໃຊ້ໄດ້ໃນກໍລະນີບິນ ແລະ ລູກບິນເຄື່ອນທີ່ຢູ່ໃນລວງດຽວກັນ ແຕ່ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັນ.

ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວຖອຍຫຼັງຂອງບິນໃນສະໄໝບູຮານເພິ່ນໄດ້ຜະລິດບິນມີມວນສານຫຼາຍ, ແຕ່ວ່າບິນໃຫຍ່ມີມວນສານຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນຍ້າຍມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ໃນສະໄໝໃໝ່ເພິ່ນມີວິທີດັດແກ້ ໂດຍໃຫ້ເລົາບິນຖອຍຫຼັງໃນເວລາຍິງສຳລັບສ່ວນອື່ນໆຂອງມັນບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອນທີ່. ພາກສ່ວນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການຖອຍຫຼັງຂອງ

ປົນແມ່ນເພີ່ມໃຊ້ອາກາດ, ລໍຊໍ...ນອກຈາກນັ້ນ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຍັງໃຊ້ຍູ້ກະສອບລູກປົນອອກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເລົາປົນກັບສູ່ທີ່ຕັ້ງເດີມ.

ຕົວຢ່າງ: ລູກປົນມວນສານ 10g ຖືກຍິງອອກດ້ວຍຄວາມໄວ 400 m/s ຈາກປົນມວນສານ 4 kg . ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມໄວຖອຍຫຼັງຂອງປົນ.

ບົດແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້	$m = 10\text{g} = 0,01\text{ kg}$ $v = 400\text{ m/s}$ $M = 4\text{ kg}$	- ກຳນົດທິດເຄື່ອນທີ່ລູກປົນເປັນທິດບວກ - ນຳໃຊ້ກົດເກນຮັກສາປະລິມານເດີນ
ຊອກ	$V = ?$	$\Sigma \vec{P}_{\text{ກ່ອນຍິງ}} = \Sigma \vec{P}_{\text{ຫຼັງຍິງ}}$ $\Rightarrow 0 = M\vec{V} + m\vec{v}$ $\Rightarrow -M\vec{V} = m\vec{v} \quad \text{ແທນຄ່າໃສ່ໄດ້:}$ $-4(-V) = (0,01 \times 400)$ $\Rightarrow V = 1\text{ m/s}$

1.2 ການລະເບີດ(Explosions)

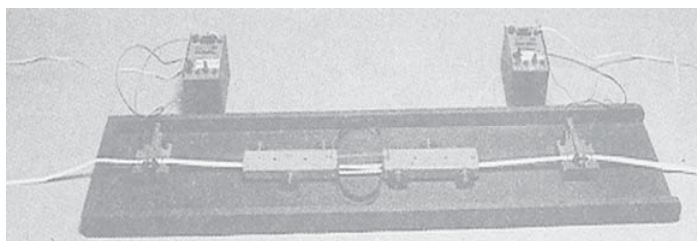
ຢູ່ພາຍໃນຂອງລູກລະເບີດບັນຈຸທາດເຊື້ອໄຟ ເມື່ອຖືກເຜົາໄໝ້ຈະເກີດຄວາມແຮງດັນມີຄ່າມະຫາສານ ເຮັດໃຫ້ລູກລະເບີດແຍກຕົວອອກຈາກກັນເປັນສິ່ງໆແລ້ວເຄື່ອນທີ່ໄປໃນທຸກທິດທາງ ດັ່ງຮູບ 11.2.



ຮູບ 11.2

ຖ້າສຶກສາການລະເບີດຂອງລູກລະເບີດໃນລະບົບຢຸດນິ້ງ. ປະລິມານເດີນເຄື່ອນຂອງລະບົບກ່ອນ ແລະ ຫຼັງລະເບີດຈະມີຄ່າເປັນແນວໃດ. ຈະສຶກສາດ້ວຍການທົດລອງດັ່ງນີ້:

- 1) ວາງລໍ້ນ້ອຍ 2 ຄັນ ທີ່ມີມວນສານເທົ່າກັນ ($m_1 = m_2 = m$), ໄວ້ເຄິ່ງກາງຮາງ ໄມ້ມີຄວາມແຮງຮຸກຮຸນຫ້ອຍທີ່ສຸດ.



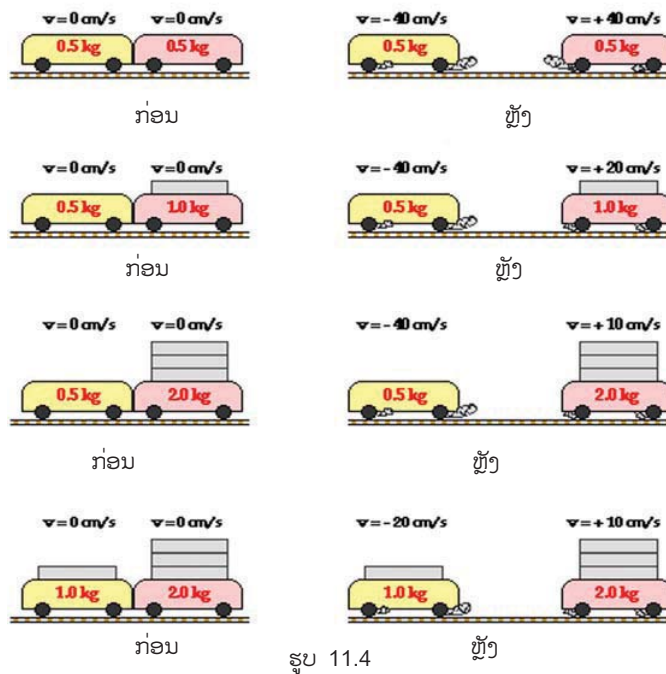
ຮູບ 11.3

- 2) ເອົາເຄື່ອງເຄາະສັນຍານເວລາ 2 ເຄື່ອງຕັ້ງໄວ້ປາຍຮາງໄມ້ຂ້າງລະເຄື່ອງດັ່ງຮູບ 11.3.
- 3) ຕິດສອງສົ້ນຂອງແຜ່ນເຫຼັກລໍ່ຊໍເຂົ້າກັບລໍ່ທົດລອງຄັນທີ 1 ແລ້ວເອົາລໍ່ທົດລອງຄັນທີ 2 ມາອັດກັບແຜ່ນເຫຼັກລໍ່ຊໍນັ້ນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຊ້ດ້າຍມັດຈ່ອງລໍ່ທັງສອງເຂົ້າກັນໃຫ້ລໍ່ທັງສອງອັດແຜ່ນເຫຼັກລໍ່ຊໍເຂົ້າພໍສົມຄວນ.
- 4) ຕິດສົ້ນໜຶ່ງຂອງແຖບເຈ້ຍໃສ່ລໍ່ຄັນທີ 1 ສົ້ນທີ່ເຫຼືອສອດຜ່ານກ້ອງລໍ່ຄັນທີ 2 ແລ້ວສອດເຂົ້າກ່ອງເຈ້ຍກາກບອນຂອງເຄື່ອງເຄາະສັນຍານເວລາ B.
- 5) ຕິດສົ້ນທີ່ໜຶ່ງຂອງແຖບເຈ້ຍກັບລໍ່ຄັນທີ 2 ສົ້ນທີ່ເຫຼືອສອດຜ່ານກ້ອງລໍ່ຄັນທີ 1 ແລ້ວສອດເຂົ້າກ່ອງເຈ້ຍກາກບອນຂອງເຄື່ອງເຄາະສັນຍານເວລາ A ແລະ ແປງໃຫ້ລໍ່ທັງສອງຢູ່ເສັ້ນຊື່ດຽວກັນ.
- 6) ເປີດສະວິດໄຟຟ້າໃຫ້ເຄື່ອງເຄາະສັນຍານທັງສອງເຮັດວຽກ ແລ້ວຕັດເສັ້ນດ້າຍມັດລໍ່ທັງສອງໃຫ້ເຫຼັກລໍ່ຊໍຍູ້ລົດທັງສອງອອກຈາກກັນ.
- 7) ນຳແຖບເຈ້ຍທີ່ໄດ້ຈາກການທົດລອງມາຄິດໄລ່ຫາຄວາມໄວ, ປະລິມານເດີນເຄື່ອນ, ຜົນບວກຂອງປະລິມານເດີນເຄື່ອນກ່ອນ ແລະ ຫຼັງຂອງລໍ່ທັງສອງ ໂດຍກຳນົດເຄື່ອງໝາຍທົດເຄື່ອນທີ່ຂອງລໍ່ຄັນໜຶ່ງເປັນບວກ ແລະ ທົດເຄື່ອນທີ່ຂອງລໍ່ຄັນທີສອງເປັນລົບ.

ຜົນການທົດລອງ: ກ່ອນການດິດຕົວຂອງລໍ່ຊໍ ລໍ່ນ້ອຍທັງສອງຢຸດນຶ່ງ. ສະນັ້ນ, ຜົນບວກຂອງປະລິມານເດີນເຄື່ອນຂອງລະບົບເປັນສູນ. ຫຼັງການດິດຕົວຂອງລໍ່ຊໍຄ່າຂອງປະລິມານເດີນເຄື່ອນຂອງລໍ່ທັງສອງເທົ່າກັນ ແຕ່ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັນ. ຂຽນໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$\begin{aligned}
 \sum P_{\text{ກ່ອນ}} &= \sum P_{\text{ຫຼັງ}} \\
 \Rightarrow 0 &= m_1 v_1 + m_2 v_2 \\
 \Rightarrow m_1 v_1 &= -m_2 v_2
 \end{aligned} \tag{11.2}$$

ການທົດລອງຫຼາຍເທື່ອກັບມວນສານຕ່າງກັນ ແລະ ເທົ່າກັນດັ່ງຮູບ 11.4 ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າຫຼັງການດິດຕົວແຍກຈາກກັນຕາມເສັ້ນຊື່ທີ່ມີຄວາມແຮງຮຸກຮູ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ພົບວ່າ ການປ່ຽນແປງປະລິມານເດີນເຄື່ອນຂອງລົດຄັນທີ 1 ເທົ່າກັບການປ່ຽນແປງປະລິມານເດີນຄັນທີ 2 ແຕ່ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັນ.



ຮູບ 11.4

2. ເຄື່ອງຈັກອາຍພົນ(Machine on gas)

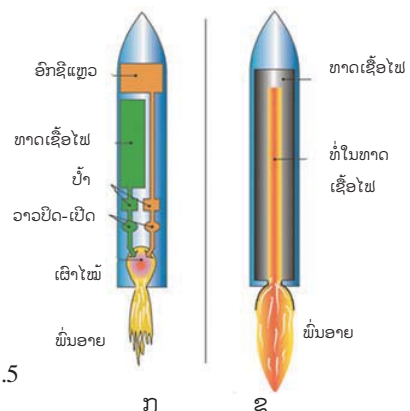
ເຄື່ອງຈັກອາຍພົນ ແມ່ນເຄື່ອງຈັກເຄື່ອນໄຫວດ້ວຍແຮງປະຕິກິລິຍາ ເຊິ່ງເກີດຈາກການເຜົາໄໝ້ທາດເຊື້ອໄຟພາຍໃນເຄື່ອງຈັກ ແລ້ວພົນອາຍຮ້ອນອອກມາເປັນສາຍຢ່າງລຽນຕິດຕາມລວງ ແລະ ທິດແນ່ນອນໜຶ່ງ ແລ້ວເກີດແຮງດັນໃສ່ວັດຖຸທີ່ບັນຈຸທາດເຊື້ອໄຟນັ້ນໄປໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມ. ຕົວຢ່າງເຄື່ອງຈັກອາຍພົນມີ: ຍານອາວະກາດ, ລູກສອນໄຟ, ບັງໄຟ, ຈະຫຼວດ,... ດັ່ງຮູບ 11.5.



ຈະຫຼວດ

ບັງໄຟ

ຮູບ 11.5



ກ

ຂ

ເຄື່ອງຈັກອາຍພົນທີ່ເພີ່ມຜະລິດຂຶ້ນມີ 2 ແບບຄື: ເຄື່ອງຈັກອາຍພົນແບບລູກສອນໄຟ ແລະ ເຄື່ອງຈັກອາຍພົນແບບດູດອາກາດ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

2.1 ເຄື່ອງຈັກອາຍພົນແບບລູກສອນໄຟ

ມີທາດເຊື້ອໄຟ ແລະ ທາດອີກຊີແຊນເກັບໄວ້ໃນຖັງສະເພາະຢູ່ໃນເຄື່ອງຈັກ. ທັງສອງພາກສ່ວນໄປເຜົາໄໝ້ໃນຫ້ອງ ດັ່ງໃນຮູບ 11.5 ເທິງນີ້. ແລ້ວພົນອາຍອອກທາງຫຼັງ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີແຮງປະຕິກິລິຍາດັນເຄື່ອງຈັກໃຫ້ເຄື່ອນທີ່ໄປທາງໜ້າໄດ້ ເຊັ່ນ: ເຮືອບິນອາຍພົນຊະນິດ SR-71 ບິນໄດ້ຄວາມໄວສູງເໝືອສູງ 3 ເທົ່າ ແລະ ເຮືອບິນ X-15 ບິນໄດ້ຄວາມໄວສູງເໝືອສູງ 6,7 ເທົ່າ. ເຄື່ອງຈັກອາຍພົນແບບລູກສອນໄຟມີ 2



SR-71

X-15

ຮູບ 11.6

ປະເພດ ຄື: ໃຊ້ທາດເຊື້ອໄຟແຫຼວ ແລະ ໃຊ້ທາດເຊື້ອໄຟແຂງ.

ກ. ລູກສອນໄຟໃຊ້ທາດເຊື້ອໄຟແຫຼວ

ເຄື່ອງຈັກອາຍພົນໃຊ້ທາດເຊື້ອໄຟແຫຼວມີໂຄງສ້າງສະຫຼັບຊັບຊ້ອນເຊັ່ນ: ມີຖັງເກັບທາດເຊື້ອໄຟ, ຖັງອີກຊີເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເກີດການເຜົາໄໝ້, ທໍ່ສົ່ງ ແລະ ປ້າ ເພື່ອສົ່ງທາດເຊື້ອໄຟເຂົ້າສູ່ຫ້ອງເຜົາໄໝ້ ດັ່ງຮູບ 11.5.ກ. ຈຸດຕິຂອງເຄື່ອງຈັກອາຍພົນແບບນີ້ຄື ສາມາດຄວບຄຸມການເຜົາໄໝ້ ແລະ ປັບທິດທາງຂອງກະແສອາຍໄດ້.

ຂ. ລູກສອນໄຟໃຊ້ທາດເຊື້ອໄຟແຂງ

ເຄື່ອງຈັກອາຍພົນໃຊ້ທາດເຊື້ອໄຟແຂງມີໂຄງສ້າງບໍ່ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ ດັ່ງຮູບ 11.5.ຂ ແຕ່ເມື່ອເຜົາໄໝ້ທາດເຊື້ອໄຟແລ້ວ ບໍ່ສາມາດຢຸດໄດ້.

2.2 ເຄື່ອງຈັກອາຍພົນແບບດູດອາກາດເຂົ້າມາໜົບ(ອັດ)

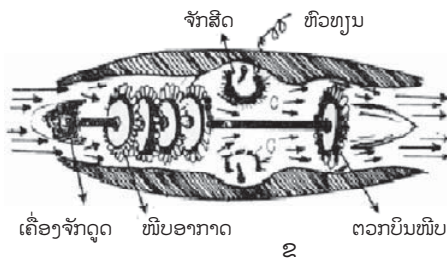
ເຄື່ອງຈັກອາຍພົນແບບດູດອາກາດເຂົ້າມາໜົບແລ້ວເກີດການເຜົາໄໝ້ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຮງດັນໄປທາງໜ້າຈົນປົກສາມາດສ້າງແຮງຍົກທີ່ເກີດຈາກຄວາມດັນເທິງປົກນ້ອຍກວ່າຄວາມດັນລຸ່ມປົກ ເຮັດໃຫ້ເຮືອບິນລອຍຂຶ້ນໄດ້. ເຄື່ອງຈັກອາຍພົນແບບດູດແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດ ຄື:

ກ. ເຄື່ອງຈັກອາຍພົນແບບດູດອາກາດທີ່ບໍ່ມີຕວກບິນໜົບ

ເຄື່ອງຈັກອາຍພົນແບບນີ້ ກະແສອາກາດຢູ່ຂ້າງນອກແລ່ນເຂົ້າທາງຫົວຂອງເຄື່ອງຈັກ ແລ້ວຖືກໜົບ(ອັດ). ຫຼັງຈາກນັ້ນຫົວສົດພົນທາດເຊື້ອໄຟບິນກັບອາກາດທີ່ຖືກໜົບ ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຜົາໄໝ້ແລ້ວພົນອາຍຮ້ອນອອກທາງຫຼັງ ພ້ອມທັງເກີດມີຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາດັນເຄື່ອງຈັກໃຫ້ເຄື່ອນທີ່ໄປທາງໜ້າ ດັ່ງຮູບ 11.7 ກ. ເຄື່ອງຈັກນີ້ເພິ່ນມັກໃຊ້ເພີ່ມຄວາມໄວຂຶ້ນເມື່ອເຮືອບິນກຳລັງບິນໃນອາກາດເທົ່ານັ້ນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ເຮືອບິນສູ້ຮົບປະເພດຂັບໄລ່.



ກ



ຮູບ 11.7

ຂ. ເຄື່ອງຈັກອາຍພົນແບບດູດອາກາດທີ່ມີຕວກບິນໜົບ

ເຄື່ອງຈັກແບບນີ້ ຢູ່ພາກສ່ວນຫົວຂອງເຄື່ອງຈັກມີເຄື່ອງດູດອາກາດ ແລະ ໜົບອາກາດທີ່ຮ່ວມແກນກັບຕວກບິນໜົບທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ທາງຫຼັງ ດັ່ງຮູບ 11.7ຂ. ເມື່ອທາດປະສົມຖືກເຜົາໄໝ້ພາຍໃນເຄື່ອງຈັກຈະເກີດອາຍຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ມັນເກີດແຮງດັນໃຫຍ່ພົນອອກທາງຫຼັງຕຳໃສ່ຕວກບິນໜົບ ເຮັດໃຫ້ຕວກບິນໜົບ ແລະ ເຄື່ອງຈັກໜົບເຄື່ອນໄຫວຢ່າງໄວ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອາຍພົນອອກນັ້ນກໍກະທົບໃຫ້ເຮືອບິນເຄື່ອນທີ່ໄປທາງໜ້າ. ເຄື່ອງຈັກອາຍພົນແບບນີ້ເພິ່ນຕິດຕັ້ງໃສ່ເຮືອບິນປະເພດບັນທຸກໜັກ ຫຼື ເຮືອບິນໂດຍສານທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຄວາມໄວສູງ.

ເຮືອບິນອາຍພົນນອກຈາກຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ຍັງມີເຮືອບິນອາຍພົນແບບພິເສດຄື ມັນສາມາດຂຶ້ນ ແລະ ລົງທາງຕັ້ງໄດ້. ຄຸນລັກສະນະອັນພິເສດນີ້ເກີດຈາກການໃຊ້ເຄື່ອງຈັກອາຍພົນພົນອາຍອອກທາງລຸ່ມ. ເມື່ອເຮືອບິນຟຸ່ງຂຶ້ນໄດ້ໄລຍະສູງປອດ ໄຟແລ້ວ ນັກບິນຈຶ່ງບັງຄັບໃຫ້ພົນອາຍບິນໄປທາງຫຼັງເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຮືອບິນ

ເຄື່ອນທີ່ໄປທາງໜ້າ. ຈຸດຕິຂອງເຮືອບິນອາຍພົນແບບນີ້ບໍ່ຕ້ອງມີທາງແລ່ນ, ສາມາດຂຶ້ນ ແລະ ລົງໄດ້ດີເທິງກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ. ຈຸດອ່ອນ: ບິນບໍ່ໄດ້ດິນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ໄກ.

ເມື່ອວິເຄາະການເຄື່ອນທີ່ຂອງລູກສອນໄຟ ພົບວ່າ ມັນຄ້າຍຄືກັບການເຄື່ອນທີ່ຖອຍຫຼັງຂອງບິນ ແຕ່ວ່າຄວາມໄວທຳອິດຕ່າງກັນ.

ສົມມຸດລູກສອນໄຟມີມວນສານ M ເຄື່ອນທີ່ໄປທາງໜ້າດ້ວຍຄວາມໄວ V ທັນທີທັນໃດມັນພົບອາຍໄໝ້ທີ່ມີມວນສານ m ດ້ວຍຄວາມໄວ v ອອກທາງຫຼັງ. ເວລານັ້ນມວນສານທີ່ຍັງເຫຼືອ $M - m$ ຈະເຄື່ອນທີ່ຕໍ່ໄປທາງໜ້າດ້ວຍຄວາມ V' . ອີງຕາມກົດເກນຮັກສາປະລິມານເດີນເຄື່ອນຈະໄດ້ສົມຜົນການເຄື່ອນທີ່ແມ່ນ:

$$\begin{aligned} MV &= (M - m)V' - mv \\ \Rightarrow V' &= \frac{MV + mv}{M - m} \end{aligned} \quad (11.4)$$

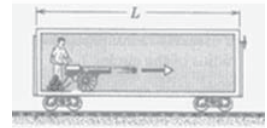
ໃນນີ້ V , v ແລະ V' ແມ່ນຄວາມໄວທຽບໃສ່ໜ້າດິນ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລູກສອນໄຟເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວເພີ່ມຂຶ້ນ ເພິ່ນໄດ້ຫຼຸດມວນສານຂອງລູກສອນໄຟລົງດ້ວຍການຜະລິດຖັງເຊື້ອໄຟໃຫ້ເປັນຫຼາຍທ່ອນ ຫຼື ຫຼາຍຊັ້ນຕໍ່ກັນ. ເມື່ອທາດເຊື້ອໄຟຢູ່ທ່ອນໃດໄໝ້ໝົດ ທ່ອນນັ້ນຫຼຸດອອກໄປໂລດ ເຮັດໃຫ້ລູກສອນໄຟມີນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງ ແລະ ຄວາມໄວຂອງມັນເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງອະທິບາຍການເຄື່ອນທີ່ຖອຍຫຼັງຂອງບິນໃຫຍ່ໃນເມື່ອຍິງ.
2. ຈົ່ງອະທິບາຍປະລິມານເດີນເຄື່ອນກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການລະເບີດຂອງລູກລະເບີດ. ພ້ອມທັງຂຽນສູດ.
3. ລູກສອນໄຟທາດເຊື້ອໄຟແຂງ ແລະ ທາດເຊື້ອໄຟແຫຼວ ມີຈຸດຄືກັນ ແລະ ຕ່າງກັນແນວໃດ?
4. ເຄື່ອງຈັກອາຍພົນມີຈັກປະເພດ? ການເຮັດວຽກຂອງແຕ່ລະປະເພດເປັນແນວໃດ?
5. ບັນຈຸລູກບິນທີ່ມີມວນສານ 2 kg ໃສ່ບິນກະບອກໜຶ່ງມີມວນສານ 2000 kg ແລ້ວຍິງໃຫ້ລູກຂອງມັນອອກໄປດ້ວຍຄວາມໄວ 600 m/s. ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມໄວຖອຍຫຼັງຂອງບິນ.

6. ຍິງລູກບີນມີມວນສານ 5 kg ອອກຈາກບີນທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ໃນລົດທີ່ຈອດຢູ່ເທິງຮາງອອກຕາມລວງນອນ ດ້ວຍຄວາມໄວ 15 m/s ໄປຕຳໃສ່ຝາຂອງລົດດ້ານກົງກັນຂ້າມ ໃນຕັ້ງຂອງລົດ ດັ່ງຮູບ 11.8. ກ່ອນຍິງລົດບໍ່ເຄື່ອນທີ່ ໂດຍມວນສານຂອງລົດ, ຄົນ ແລະ ບີນລວມກັນເທົ່າກັບ 15000 kg . ຈົ່ງຊອກຫາ:



ຮູບ 11.8

- ກ. ຄວາມໄວຂອງລົດແລ່ນເທິງລາງຫຼັງຍິງ(ລົດກັບລາງບໍ່ມີການຮຸກຖູ)
 - ຂ. ຖ້າລູກບີນຝັງເຂົ້າໄປໃນຝາຂອງລົດ, ຄວາມໄວຂອງລົດ ແລະ ລູກບີນຫຼັງຍິງຈະມີຄ່າເທົ່າໃດ?
7. ບີນທົດລອງກະບອກໜຶ່ງຕິດກັບລໍ້ມວນສານລວມມີ $1,27\text{ kg}$. ເມື່ອຍິງລູກບີນມວນສານ $56,2\text{ g}$ ອອກ, ບີນເຄື່ອນທີ່ຖອຍຫຼັງໄດ້ໄລຍະທາງ $6,1\text{ cm}$ ພາຍໃນເວລາ $0,0218\text{ s}$. ກ່ອນຍິງບີນ, ລູກບີນ ແລະ ລໍ້ຢຸດນຶ່ງ. ຈົ່ງຊອກຫາ:
- ກ. ຄວາມໄວຂອງບີນກັບລໍ້ ແລະ ລູກບີນຫຼັງຍິງ.
 - ຂ. ປະລິມານເດີນເຄື່ອນກ່ອນ ແລະ ຫຼັງຍິງ.
8. ບີນກະບອກໜຶ່ງຕິດກັບລໍ້ມວນສານລວມມີ $3,5\text{ kg}$. ລູກບີນມວນສານ $52,7\text{ g}$ ໄດ້ບັນຈຸຢູ່ໃນເລົາບີນ; ເມື່ອລໍ້ເຄື່ອນທີ່ລົງພື້ນຝັ່ງດ້ວຍຄວາມໄວ $1,27\text{ m/s}$ ແລ້ວຍິງລູກບີນໃຫ້ເຄື່ອນທີ່ໄປຂ້າງໜ້າດ້ວຍຄວາມໄວ 75 m/s ຂະໜານກັບພື້ນຝັ່ງ. ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມໄວຂອງບີນ ແລະ ລໍ້ຫຼັງຍິງ.
9. ລູກສອນໄຟລູກໜຶ່ງມີມວນສານທັງໝົດ $15 \times 10^4\text{ kg}$ ກຳລັງເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມໄວ 220 m/s ປຽບທຽບກັບໜ້າດິນ. ທັນທີທັນໃດລູກສອນໄຟກໍພົ່ນອາຍໄໝ້ທີ່ມີມວນສານ $8 \times 10^4\text{ kg}$ ອອກມາທາງຫຼັງດ້ວຍຄວາມໄວ 600 m/s . ຖາມວ່າລູກສອນໄຟຈະເຄື່ອນທີ່ທາງໄປໜ້າດ້ວຍຄວາມໄວເທົ່າໃດ?

ພາກທີ IV: ແຮງງານ ແລະ ພະລັງງານ

ບົດທີ 12: ແຮງງານ ແລະ ກຳລັງ

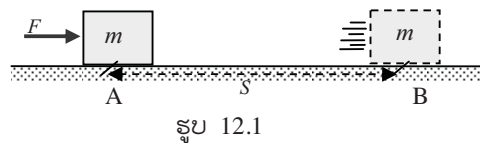
1. ແຮງງານກົນຈັກ

1) ນິຍາມ

ຄຳວ່າ “ແຮງງານ” ຄວາມໝາຍທົ່ວໄປທີ່ມັກໃຊ້ກັນໃນຊີວິດປະຈຳວັນນັ້ນມີການພົວພັນກັບການອອກແຮງງານ ແລະ ມີຄວາມໝາຍກວ້າງຂວາງ ແຕ່ໃນທາງຟີຊິກມີຄວາມໝາຍຈຳກັດສະເພາະຄື: ຈະມີແຮງງານເກີດຂຶ້ນໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອມີຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ວັດຖຸ ແລະ ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸມີການເຄື່ອນທີ່ໄປໃນໄລຍະທາງໃດໜຶ່ງ. ໃນກໍລະນີມີຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ວັດຖຸ ແຕ່ວັດຖຸຍັງຢູ່ບ່ອນເກົ່າ ແມ່ນຄວາມແຮງນັ້ນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງງານ.

ສົມມຸດໃຫ້ຄວາມແຮງ F ກະທົບໃສ່ວັດຖຸທີ່ມີມວນສານ m ເຮັດໃຫ້ມັນເຄື່ອນທີ່ໄປໄດ້ໄລຍະທາງ $AB = S$ ດັ່ງຮູບ 12.1. ເວລານີ້ເພິ່ນເວົ້າວ່າ ຄວາມແຮງ F ຜະລິດແຮງງານໜຶ່ງອອກ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງສາມາດນິຍາມແຮງງານວ່າ: **ແຮງງານແມ່ນປະລິມານຟີຊິກໜຶ່ງມີຄ່າເທົ່າກັບຜົນຄູນ**

ລະຫວ່າງຂະໜາດຂອງຄວາມແຮງກະທົບຕາມລວງວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ກັບໄລຍະທາງທີ່ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ໄປໄດ້. ສັນຍະລັກແຮງງານເພິ່ນໃຊ້ W .



$$W = FS \quad (12.1)$$

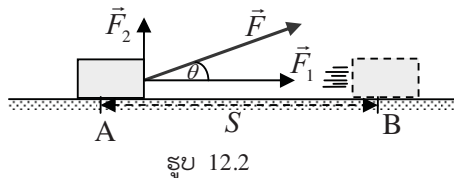
F ຄວາມແຮງ ມີຫົວໜ່ວຍເປັນນິວເຕິນ(N)

S ໄລຍະທາງ ມີຫົວໜ່ວຍເປັນແມັດ(m)

W ແຮງງານ ມີຫົວໜ່ວຍເປັນນິວເຕິນແມັດ(N.m) ແຕ່ວ່າເພື່ອເປັນການໃຫ້ກຽດທ່ານ ຢູນ(Joule) ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຄົນພົບເພິ່ນຈຶ່ງໃຊ້ຢູນເປັນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ໃຊ້ J ເປັນສັນຍະລັກ.

2) ແຮງງານຂອງຄວາມແຮງປະກອບກັບລວງນອນເປັນມຸມໃດໜຶ່ງ

ສົມມຸດວ່າຄວາມແຮງ F ກະທົບໃສ່ວັດຖຸຕາມລວງປະກອບລວງເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸເປັນມຸມ θ ແລະ ຄ່າຂອງຄວາມແຮງບໍ່ປ່ຽນແປງຕະຫຼອດໄລຍະທາງ S ດັ່ງຮູບ 12.2.



ຕາມຮູບ 12.2 ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ໄປຕາມພື້ນບໍ່ຢູ່ໃນທິດຂອງຄວາມແຮງກະທົບ. ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ໄປໄດ້ໄລຍະທາງ S .

ຄວາມແຮງ $\vec{F}$ ແຍກເປັນສອງຄວາມແຮງພາກສ່ວນ $\vec{F}_1$ ແລະ $\vec{F}_2$ ເຊິ່ງ $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$. ຂະໜາດຂອງຄວາມແຮງ $\vec{F}_1$ ແມ່ນ $F \cos \theta$ ກະທົບໃສ່ວັດຖຸຕາມລວງເຄື່ອນທີ່ ແລະ ຂະໜາດຂອງຄວາມແຮງ $\vec{F}_2$ ແມ່ນ $F \sin \theta$ ກະທົບຕາມລວງຕັ້ງສາກກັບລວງເຄື່ອນທີ່. ຄວາມແຮງ $\vec{F}_2$ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງງານ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມແຮງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງງານມີແຕ່ຄວາມແຮງພາກສ່ວນ $\vec{F}_1$ ທີ່ມີລວງດຽວກັບລວງເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸເທົ່ານັ້ນ. ສະນັ້ນ:

$$W = (F \cos \theta)S \quad \text{ຫຼື} \quad W = FS \cos \theta \quad (12.2)$$

ສິ່ງທີ່ເອົາໃຈໃສ່:

- ກໍລະນີ $\theta = 0^\circ$; $\cos 0^\circ = 1$. ຄ່າຂອງແຮງງານເປັນບວກ

$$W = FS \cos 0^\circ = FS$$

- ກໍລະນີ $0^\circ < \theta < 90^\circ$; $\cos \theta > 0$. ຄ່າຂອງແຮງງານເປັນບວກ

$$W = FS \cos \theta$$

- ກໍລະນີ $\theta = 90^\circ$; $\cos \theta = 0$. ຄ່າຂອງແຮງງານເປັນສູນ

$$W = 0$$

- ກໍລະນີ $\theta > 90^\circ$; $\cos \theta < 0$. ຄ່າຂອງແຮງງານເປັນລົບ

$$W = -FS \cos \theta$$

- ກໍລະນີ $\theta = 180^\circ$; $\cos \theta = -1$. ຄ່າຂອງແຮງງານເປັນລົບ

$$W = -FS$$

ຕົວຢ່າງ 1: ຄົນຜູ້ໜຶ່ງລາກແກ້ດໄມ້ດ້ວຍຄວາມແຮງ 50 N ຕາມລວງປະກອບກັບລວງເຄື່ອນທີ່ເປັນມຸມ 30° ດັ່ງຮູບ 12.3. ຖ້າລາກໄປໄດ້ໄກ 10 m, ຖາມວ່າ ຄົນຜູ້ນັ້ນ ຜະລິດແຮງງານອອກໄດ້ເທົ່າໃດ?

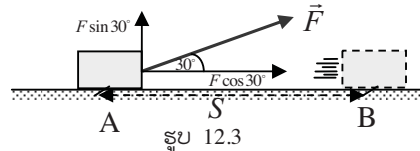
ບົດແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້: $F = 50 \text{ N}$; $\theta = 30^\circ$; $S = 10 \text{ m}$

ຊອກຫາ: $W = ?$

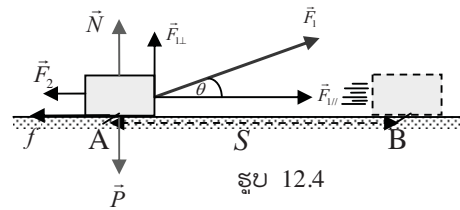
ນຳໃຊ້ສູດ: $W = FS \cos \theta$

ແທນຄ່າຈະໄດ້: $W = 50 \times 10 \times \cos 30^\circ = 500 \frac{\sqrt{3}}{2} = 250\sqrt{3} \text{ J}$



3) ແຮງງານເກີດຈາກຫຼາຍຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ວັດຖຸ

ເມື່ອມີຫຼາຍຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ວັດຖຸທີ່ມີມວນສານ m ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ໄປຕາມພື້ນພຽງຈາກ A ຫາ B ຊຶ່ງມີຄວາມຍາວ S ດັ່ງຮູບ 12.4. ສຳປະສິດຮຸກຖູລະຫວ່າງວັດຖຸກັບພື້ນແມ່ນ μ .



ຕາມຮູບ 12.4 ແຮງງານຂອງຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ວັດຖຸແມ່ນ:

$$W = W_{F_1} + W_{F_2} + W_f + W_P + W_N \quad (12.3)$$

ຊຶ່ງ $W_{F_1} = W_{F_{1\perp}} + W_{F_{1\parallel}} = W_{F_{1\parallel}} = F_1 \cos \theta S$ ເນື່ອງຈາກວ່າ $W_{F_{1\perp}} = F_{1\perp} S \cos 90^\circ = 0$

$$W_{F_2} = -F_2 S$$

$$W_f = -fS$$

$$W_P = mgS \cos 90^\circ = 0$$

$$W_N = NS \cos 90^\circ = 0$$

ແທນຄ່າທີ່ວິເຄາະໄດ້ຢູ່ເທິງນີ້ໃສ່(12.3) ໄດ້:

$$\begin{aligned} W &= W_{F_1} + W_{F_2} + W_f = F_1 \cos \theta S + (-F_2 S) + (-fS) \\ &= (F_1 \cos \theta - F_2 - f)S \end{aligned} \quad (12.4)$$

ສຳລັບ $(F_1 \cos \theta - F_2 - f)$ ແມ່ນຄວາມແຮງສັງລວມ (ΣF) ທີ່ກະທົບໃສ່ວັດຖຸ.

ສົມຜົນ(12.4) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ແຮງງານທັງໝົດທີ່ເກີດກັບວັດຖຸເທົ່າກັບຜົນບວກຂອງແຮງງານພາກສ່ວນ.

4) ການຄິດໄລ່ແຮງງານດ້ວຍລະບົບແກນເຄົ້າ

- ກໍລະນີຄວາມແຮງ F ຄົງຄ່າ, ຖ້າກຳນົດໃຫ້ແກນເຄົ້າຕັ້ງແມ່ນຄວາມແຮງ F ແລະ ແກນເຄົ້ານອນແມ່ນໄລຍະທາງ S ; ແຮງງານຈະເທົ່າກັບຄ່າເນື້ອທີ່ຮູບສີ່ແຈສາກທີ່ມີຂ້າງ F ແລະ S ດັ່ງຮູບ 12.5.

$$W = FS \quad (12.5)$$

- ກໍລະນີຄວາມແຮງ F ບໍ່ຄົງຄ່າກະທົບໃສ່ວັດຖຸ.

ສົມມຸດພາຍໃຕ້ການກະທົບຂອງຄວາມແຮງ F_1 ເຖິງ F_2 ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ໄດ້ໄລຍະ S_1 ດັ່ງຮູບ 12.6. ແຮງງານເທົ່າກັບຄ່າເນື້ອທີ່ຂອງຮູບຕາງໝູ່ທີ່ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍ F_1 , F_2 ແລະ S_1 .

$$W_F = \left(\frac{F_1 + F_2}{2} \right) S_1 \quad (12.6)$$

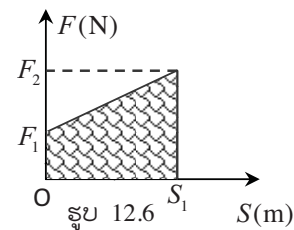
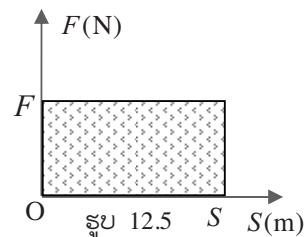
ໃນນີ້ $\frac{F_1 + F_2}{2} = \bar{F}$ ດັ່ງນັ້ນຂຽນໄດ້:

$$W_F = \bar{F} S_1 \quad (12.7)$$

ສູດ(12.7), ກໍລະນີ F ບໍ່ຄົງຄ່າ, ແຮງງານເທົ່າກັບຄວາມແຮງສະເລ່ຍຄູນກັບໄລຍະທາງ.

2. ກຳລັງ(Power)

ໃນການປຸງບທຽບຄວາມສາມາດຜະລິດແຮງງານຂອງເຄື່ອງຈັກຕ່າງກັນ, ເພິ່ນໃຊ້ແຮງງານທີ່ຜະລິດອອກໃນໜຶ່ງຫົວໜ່ວຍເວລາດຽວກັນມາປຸງບທຽບກັນ. ແຮງງານທີ່ຜະລິດອອກໃນໜຶ່ງຫົວໜ່ວຍເວລາ ເອີ້ນວ່າ ກຳລັງ. ສະນັ້ນ, ກຳລັງແມ່ນປະລິມານພິຊິກໜຶ່ງມີຄ່າເທົ່າກັບແຮງງານຫານໃຫ້ໄລຍະເວລາທີ່ຜະລິດແຮງງານນັ້ນ. ສັນຍະລັກກຳລັງເພິ່ນໃຊ້ P .



$$P = \frac{W}{t} \quad (12.8)$$

ຈາກສູດ $W = FS$ ແລະ $v = \frac{S}{t}$ ສາມາດຂຽນສູດການພົວພັນລະຫວ່າງ P , F ແລະ v ໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$P = \frac{FS}{t} = Fv \quad (12.9)$$

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່:

- ກຳລັງເປັນປະລິມານສະກາແລ ແລະ ມີຫົວໜ່ວຍເປັນຢູນິດຕໍ່ວິນາທີ(J/s) ຫຼື ວັດ(W).
- ການຄິດໄລ່ກຳລັງເມື່ອຄວາມໄວບໍ່ຄົງຄ່າໃຫ້ໃຊ້ຄວາມໄວສະເລ່ຍ.
- ຫົວໜ່ວຍກຳລັງນອກຈາກວັດແລ້ວ, ເພີ່ມຍັງໃຊ້ກິໂລວັດ(kW); ເມກາວັດ (MW) ແລະ ແຮງມ້າ(hp).

$$1 \text{ ກິໂລວັດ (1 kW)} = 1000 \text{ W}$$

$$1 \text{ ເມກາວັດ (1 MW)} = 1\,000\,000 \text{ W}$$

$$1 \text{ ແຮງມ້າ (1hp)} = 746 \text{ W}$$

3. ສະມັດຖະພາບຂອງແຮງງານ ແລະ ກຳລັງ

ສະມັດຖະພາບແຮງງານ ແມ່ນອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງແຮງງານມີຜົນກັບແຮງງານທັງໝົດ ຊຶ່ງຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນ.

$$\eta = \frac{W'}{W} \times 100\% \quad (12.10)$$

W ແມ່ນແຮງງານທັງໝົດ ແລະ W' ແມ່ນແຮງງານມີຜົນ

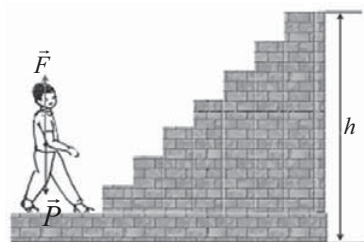
ຕາມສູດ(12.8) $P = \frac{W}{t} \Rightarrow W = Pt$ ແລະ $W' = P't$ ດັ່ງນັ້ນ:

$$\eta = \frac{P'}{P} \times 100\% \quad (12.11)$$

P ແມ່ນກຳລັງທັງໝົດ ແລະ P' ແມ່ນກຳລັງມີຜົນ.

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

- ຈົ່ງບອກຄວາມໝາຍຂອງແຮງງານ, ຂຽນສູດ ແລະ ທົວໜ່ວຍ.
- ກຳລັງແມ່ນຫຍັງ? ຂຽນສູດ ແລະ ບອກທົວໜ່ວຍຂອງກຳລັງ.
- ວັດຖຸໜຶ່ງມວນສານ 2 kg ເຄື່ອນທີ່ສະເໝີຕາມພື້ນພຽງໄປໄດ້ໄລຍະທາງ 600 m.
ຖາມວ່າ ຄວາມແຮງທີ່ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ໄດ້ຜະລິດແຮງງານອອກເທົ່າໃດ?
(ໃຫ້ຮູ້ສຳປະສິດຄວາມຮຸກຖູແມ່ນ 0,02 ແລະ $g = 9,8 \text{ m/s}^2$).
- ຄົນຜູ້ໜຶ່ງຍູ້ວັດຖຸທີ່ມີມວນສານ 50 kg ຂຶ້ນຕາມພື້ນຟຸງຍາວ 1,6 m ດ້ວຍຄວາມໄວຄົງຄ່າ; ພື້ນຟຸງປະກອບກັບພື້ນພຽງເປັນມຸມ 30° . ຈົ່ງຊອກຫາ ຄວາມແຮງທີ່ໃຊ້ໃນການຍູ້ວັດຖຸ ແລະ ແຮງງານທີ່ຄົນຜູ້ນັ້ນຜະລິດອອກໃນສອງກໍລະນີ:
ກ. ຖ້າພື້ນຟຸງກັບວັດຖຸບໍ່ມີຄວາມແຮງຮຸກຖູ.
ຂ. ຖ້າພື້ນຟຸງມີຄວາມແຮງຮຸກຖູ 60 N.
- ຄົນຜູ້ໜຶ່ງມີມວນສານ 60 kg ແລ່ນຂຶ້ນຂັ້ນໄດອາຄານ 8 ຂັ້ນ ດັ່ງຮູບ 12.7. ແຕ່ລະຂັ້ນສູງ 30 cm ດ້ວຍຄວາມໄວຄົງຄ່າ ໂດຍໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 10s. ຈົ່ງຄິດໄລ່ກຳລັງຂອງຄົນຜູ້ນັ້ນ.
- ລົບອັນໜຶ່ງສາມາດລົງຜູ້ໂດຍສານໄດ້ສູງສຸດ 20 ຄົນ ໃນ 1 ຄັ້ງ. ຈາກຊັ້ນທີ 1 ຫາຊັ້ນທີ 3 ຂອງອາຄານສູງ 6m ໃຊ້ເວລາ 1 ນາທີ, ສະເລ່ຍແລ້ວຜູ້ໂດຍສານ 1 ຄົນມີມວນສານ 60 kg. ຖາມວ່າລົບມີກຳລັງສູງສຸດເທົ່າໃດ?
- ນັກຫຼິ້ນຄານດ່ຽວຜູ້ໜຶ່ງມີມວນສານ 42 kg ຍົກໂຕລາວຂຶ້ນ-ລົງ ດັ່ງຮູບ 12.8. ລາວຍົກໂຕຂອງລາວຂຶ້ນໄດ້ໄລຍະທາງຈາກພື້ນ 0,25 m ພາຍໃນເວລາ 2s. ຖາມວ່າກ້າມຊີ້ນຂອງລາວຕ້ອງໃຊ້ກຳລັງເທົ່າໃດ?



ຮູບ 12.7



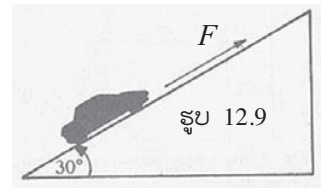
ຮູບ 12.8

8. ວັດຖຸໜຶ່ງມີມວນສານ 80 kg ຖືກກະທົບດ້ວຍຄວາມແຮງ F ຄົງຄ່າ ຊຶ່ງມີລວງຂະໜານກັບພື້ນື່ງເປັນມຸມ 37° ທຽບກັບພື້ນພຽງນອນ ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນພື້ນື່ງດ້ວຍຄວາມໄວຄົງຄ່າ 2 m/s . ສຳປະສິດຮຸກຮູ້ລະຫວ່າງວັດຖຸກັບພື້ນແມ່ນ $0,2$. ຈົ່ງຊອກຫາ:

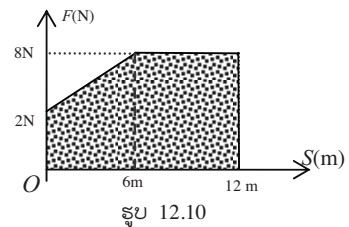
ກ. ແຮງງານຂອງຄວາມແຮງ F ເມື່ອວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນໄດ້ 5 m .

ຂ. ກຳລັງຂອງຄວາມແຮງ F .

9. ລົດຄັນໜຶ່ງມີມວນສານ 1000 kg ແລ່ນຂຶ້ນຕາມພື້ນື່ງປະກອບກັບພື້ນພຽງນອນເປັນມຸມ 30° ດ້ວຍຄວາມໄວຄົງຄ່າ 15 m/s ດັ່ງຮູບ 12.9. ຖ້າບໍ່ຄິດໄລ່ຄວາມແຮງຮຸກຮູ້ລະຫວ່າງຕົນລົດກັບພື້ນື່ງຈະຕ້ອງໃຊ້ກຳລັງຈັກວັດ.



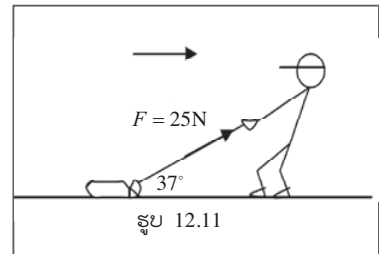
10. ການພົວພັນລະຫວ່າງຄວາມແຮງ F ກັບໄລຍະທາງ S ດັ່ງຮູບ 12.10. ຈົ່ງຄິດໄລ່ແຮງງານຂອງຄວາມແຮງ F ເມື່ອວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ໄປໄດ້ໄລຍະທາງ 6 m ແລະ 12 m ຕາມລຳດັບ.



11. ອອກຄວາມແຮງ 25 N ລາກຖົງຊາຍທີ່ມີມວນສານ 10 kg ຊຶ່ງວາງຢູ່ນັ້ງໃຫ້ເຄື່ອນທີ່ໄດ້ເວລາ 2 s ຕາມພື້ນພຽງ ດັ່ງຮູບ 12.11. ຈົ່ງຊອກຫາແຮງງານທີ່ຜະລິດອອກໃນສອງກໍລະນີ

ກ. ຖ້າພື້ນພຽງກັບວັດຖຸບໍ່ມີຄວາມແຮງຮຸກຮູ້.

ຂ. ຖ້າພື້ນພຽງມີສຳປະສິດຮຸກຮູ້ແມ່ນ $0,1$ ແລະ ກຳນົດໃຫ້ $g = 10\text{ m/s}^2$.



12. ຜູ້ຮັກສາປະຕູໃຊ້ມືຮັບໝາກບານມວນສານ $0,4\text{ kg}$ ທີ່ເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວ 10 m/s ໃຫ້ຢຸດນັ້ງພາຍໃນເວລາ $0,1\text{ s}$. ຈົ່ງຊອກຫາແຮງງານຂອງຄວາມແຮງຕ້ານຂອງມືກະທົບໃສ່ໝາກບານ.

ບົດທີ 13: ພະລັງງານ ແລະ ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນ

1. ພະລັງງານ(Energy)

1.1 ນິຍາມ

ເມື່ອເວົ້າເຖິງພະລັງງານ ນັກຮຽນທຸກຄົນກໍເຄີຍໄດ້ຮູ້ ແລະ ໄດ້ເຫັນຜົນກະທົບຂອງພະລັງງານມາແລ້ວເຊັ່ນ: ແສງແດດກະທົບໃສ່ຜິວໜັງ ແລະ ຢູ່ໃກ້ກັບໄຟຮຸ້ນຮ້ອນ, ລູກບິນກຳລັງເຄື່ອນທີ່ ເມື່ອຕຳໃສ່ໄມ້ ສາມາດເຮັດໃຫ້ໄມ້ແຕກຫັກໄດ້, ກົງເຕີໄຟ ພ້ຳນັບປະລິມານພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໄດ້,...ສິ່ງດັ່ງກ່າວສະແດງວ່າ ພວກມັນມີພະລັງງານ ຫຼື ເວົ້າອີກແບບໜຶ່ງວ່າ ພວກມັນໄດ້ຜະລິດແຮງງານ. ດັ່ງນັ້ນ, ທຸກວັດຖຸທີ່ຜະລິດແຮງງານ ແມ່ນພວກມັນມີພະລັງງານ.

ໃນວິຊາຟີຊິກໄດ້ໃຫ້ນິຍາມພະລັງງານວ່າ **ພະລັງງານຂອງວັດຖຸໜຶ່ງແມ່ນປະລິມານທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມສາມາດຜະລິດແຮງງານຂອງວັດຖຸນັ້ນ**. ສັນຍະລັກພະລັງງານເພີ່ມໃຊ້ E .

ພະລັງງານຕິດພັນກັບວັດຖຸ ບໍ່ວ່າວັດຖຸຈະມີຮູບຮ່າງແບບໃດ ກໍລ້ວນແຕ່ມີພະລັງງານທັງນັ້ນ. ພະລັງງານມີຫຼາຍຮູບແບບເຊັ່ນ: ພະລັງງານກົນຈັກ, ພະລັງງານເຄມີ, ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ, ພະລັງງານແສງ, ພະລັງງານສຽງ, ພະລັງງານນິວເຄຼຍ ແລະ ພະລັງງານແຜ່ລັງສີ.

ຢູ່ໃນຂອບເຂດກົນລະສາດ ຈຸດໜັກຈະໄດ້ຄົ້ນຄວ້າພະລັງງານທີ່ພົວພັນກັບການເຄື່ອນທີ່ກົນຈັກ ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ ພະລັງງານກົນຈັກ. ພະລັງງານກົນຈັກປະກອບດ້ວຍພະລັງງານສອງຮູບແບບທີ່ຕ່າງກັນຄື: ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນ ແລະ ພະລັງງານທ່າຕັ້ງ.

1.2 ການກຳນົດຄ່າຂອງພະລັງງານ

ຄ່າປ່ຽນແປງພະລັງງານຂອງວັດຖຸໜຶ່ງ ຫຼື ຂອງລະບົບວັດຖຸໜຶ່ງຈາກພາວະໜຶ່ງໄປຫາອີກພາວະໜຶ່ງເທົ່າກັບແຮງງານທີ່ວັດຖຸນັ້ນ ຫຼື ລະບົບວັດຖຸນັ້ນຜະລິດອອກຢູ່ໃນຂະບວນການປ່ຽນແປງແນ່ນອນໜຶ່ງ.

$$\Delta E_{\text{ພະລັງງານ}} = W_{\text{ແຮງງານ}} \quad (13.1)$$

ພະລັງງານເປັນປະລິມານສະກາແລ. ຫົວໜ່ວຍກໍເປັນ J ຫຼື kJ ຄືກັບແຮງງານ.

2. ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນ(Kinetic Energy)

2.1 ນິຍາມ

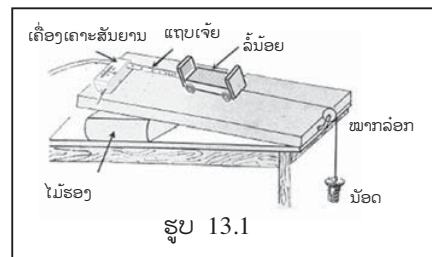
ຖ້າພິຈາລະນາວັດຖຸກຳລັງເຄື່ອນທີ່ ເຊັ່ນ: ໝາກບານທີ່ຖືກເຕະໃຫ້ເຄື່ອນທີ່ຕໍາກັບຖັງ ຫຼື ໂຕະ ເຮັດໃຫ້ຖັງ ຫຼື ໂຕະເຄື່ອນທີ່ໄປໄດ້ໄລຍະທາງໜຶ່ງ. ນັ້ນສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໝາກບານທີ່ກຳລັງເຄື່ອນທີ່ສາມາດຜະລິດແຮງງານໄດ້. ສະນັ້ນ, ໝາກບານກຳລັງເຄື່ອນທີ່ມີພະລັງງານ. ພະລັງງານຂອງວັດຖຸທີ່ກຳລັງເຄື່ອນທີ່ເອີ້ນວ່າ ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນ.

ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງວັດຖຸໜຶ່ງ ແມ່ນພະລັງງານທີ່ໄດ້ມາຈາກການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸນັ້ນ. ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນສັນຍະລັກດ້ວຍ E_k .

2.2 ການພົວພັນລະຫວ່າງແຮງງານກັບພະລັງງານເດີນເຄື່ອນ

ກົດຈະກຳ:

- ຊັງມວນສານລົ້ມ້ອຍ ແລະ ນ້ອດ ແຕ່ລະອັນ. ບັນທຶກຜົນ.
- ວາງລົ້ມ້ອຍໃສ່ເທິງຮາງວາງເທິງໜ້າໂຕະຫ່າງຈາກໝາກລ່ອກປະມານ 60cm; ແລ້ວມັດສິ້ນເຊືອກໃສ່ລໍ້ແລ້ວພາດເຊືອກຜ່ານໝາກລ່ອກ. ຈາກນັ້ນແຂວນນ້ອດໃສ່ສິ້ນເຊືອກ ໂດຍໃຫ້ນ້ອດຢູ່ສູງຈາກພື້ນ 60cm.
- ເອົາໄມ້ຮອງສົນໜຶ່ງຂອງຮາງໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ດັ່ງຮູບ13.1 ເພື່ອໃຫ້ຮາງຊັນ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມແຮງຮຸກຮູນລະຫວ່າງກົງລໍ້ກັບຮາງ.
- ໃຊ້ມືຢູ່ລໍ້ເບົາໆ ເພື່ອທົດສອບເບິ່ງວ່າການລົບລ້າງຄວາມແຮງຮຸກຮູນລະຫວ່າງກົງລໍ້ກັບຮາງພໍດີ ຫຼື ບໍ່; ຖ້າພໍດີລໍ້ຈະແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວຄົງຄ່າ.
- ທົດສອບອີກຄັ້ງ ໂດຍໃຊ້ແຖບເຈ້ຍຕິດກັບລໍ້ທົດລອງ ແລະ ສອດຜ່ານເຄື່ອງເຄາະສັນຍານເວລາ ແລ້ວຢູ່ລໍ້ເບົາໆໃຫ້ເຄື່ອນທີ່ສັງເກດເມັດຈຳເທິງແຖບເຈ້ຍ. ຖ້າເມັດຈຳເທິງແຖບເຈ້ຍມີຫວ່າງຈຳສະເໝີກັນ, ສະແດງວ່າ ລົບລ້າງຄວາມແຮງຮຸກຮູນລະຫວ່າງກົງລໍ້ກັບຮາງໄດ້ພໍດີ.
- ເຮັດທົດລອງ ໂດຍໃຊ້ນ້ອດອີກ 1 ອັນ ແຂວນໃສ່ສາຍເຊືອກໃຫ້ນ້ອດຢູ່ສູງຈາກພື້ນ 60cm ແລ້ວໝາຍຈຸດທີ່ຈະປ່ອຍລໍ້. ເປີດກົງຕັກເຄື່ອງເຄາະສັນຍານເວລາ



ໃຫ້ເຮັດວຽກ ແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ລໍ່ເຄື່ອນທີ່. ເມື່ອລໍ່ເຄື່ອນທີ່ໄດ້ 50cm ຫ່າງຈາກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອນທີ່ແລ້ວ ປິດເຄື່ອງເຄາະສັນຍານນັ້ນທັນທີ.

- ສືບຕໍ່ທົດລອງຕໍ່ໄປ ໂດຍເພີ່ມຈຳນວນນ້ອດເປັນ 2, 3 ແລະ 4 ອັນ.

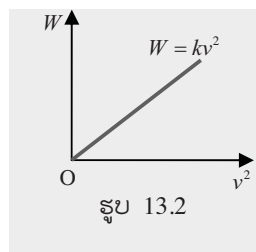
ຕາຕະລາງບັນທຶກຜົນການທົດລອງ

ລ/ດ	ມວນສານນ້ອດ $m' \text{ (kg)}$	ມວນສານລໍ່ $m \text{ (kg)}$	ຄວາມແຮງດຶງ $F \text{ (N)}$	ໄລຍະເຄື່ອນທີ່ $S \text{ (m)}$	ຄວາມໄວ ກຳລັງສອງ $v^2 \text{ (m/s)}^2$	ແຮງງານ $W \text{ (J)}$
1						
2						
3						
4						

ຊອກຫາ: ຄວາມແຮງກະທົບທີ່ເຮັດໃຫ້ລໍ່ເຄື່ອນທີ່ໄດ້ຈາກສູດ $F = \frac{mm'}{m+m'}g$; ແຮງງານໄດ້ຈາກສູດ $W = FS$ ຊຶ່ງ $S = 0,5\text{m}$, ຄວາມໄວສຸດທ້າຍໄດ້ຈາກສູດ $v = at$ ຊຶ່ງວ່າ $a = g \frac{m'}{m+m'}$ (ກຳນົດໃຫ້ $g = 10 \text{ m/s}^2$), ຄ່າເວລາ t ໄດ້ຈາກນັບຈຳນວນເມັດຈຳໃນແຖບເຈ້ຍ.

ສ້າງລະບົບແກນເຄົ້າ ກຳນົດໃຫ້ W ຢູ່ແກນຕັ້ງ ແລະ v^2 ຢູ່ແກນນອນ.

ແຕ້ມກຣາຟການພົວພັນລະຫວ່າງຄ່າຂອງ v^2 ແລະ W ເຫັນວ່າ ເປັນເສັ້ນຊື່ ຈຶ່ງສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ແຮງງານເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງກັບຄວາມໄວກຳລັງສອງ.



$$W = kv^2 \quad (13.2)$$

k ແມ່ນສຳປະສິດອັດຕາສ່ວນ, ຕໍ່ໄປຈະສຶກສາໃຫ້ຮູ້ວ່າ k ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະລິມານໃດແດ່.

ສົມມຸດວ່າ ມີຄວາມແຮງ $\vec{F}$ ກະທົບໃສ່ວັດຖຸມີມວນສານ m ແລ້ວເຮັດໃຫ້ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມເລັ່ງ a . ຖ້າວັດຖຸນັ້ນມີຄວາມໄວທຳອິດເທົ່າກັບສູນ ($v_0 = 0$) ຈະໄດ້:

$$v^2 = 2aS \quad (13.3)$$

ຕາມກົດເກນທີ II ຂອງນິວເຕິນ $a = \frac{F}{m}$

ແທນຄ່າ a ໃສ່(13.3) ໄດ້:

$$v^2 = 2 \frac{F}{m} S \Rightarrow FS = \frac{1}{2} mv^2$$

$$\text{ຫຼື} \quad W = \frac{1}{2} mv^2 \quad (13.4)$$

ເມື່ອທຽບສູດ(13.4) ກັບ (13.2) ຈະຂຽນໄດ້:

$$kv^2 = \frac{1}{2} mv^2 \Rightarrow k = \frac{1}{2} m \quad (13.5)$$

ສູດ(13.4) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ແຮງງານຂອງຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ວັດຖຸທີ່ຢຸດນຶ່ງໃຫ້ເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວ v ໄດ້ປ່ຽນເປັນພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງວັດຖຸທີ່ມີຄ່າ:

$$E_k = \frac{1}{2} mv^2 \quad (13.7)$$

E_k ແມ່ນພະລັງງານເດີນເຄື່ອນ ມີຫົວໜ່ວຍເປັນຢູນ(J).

ຖ້າວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວທຳອິດ $v_0 \neq 0$ ໂດຍການກະທົບຂອງຄວາມແຮງຄົງຄ່າໃນລວງດຽວກັບການເຄື່ອນທີ່ ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸມີຄວາມໄວປ່ຽນໄປເປັນ v .

ນຳໃຊ້ສູດ $v^2 - v_0^2 = 2aS$ ແລ້ວແທນຄ່າຄວາມເລັ່ງ $a = \frac{F}{m}$ ໃສ່ຈະໄດ້:

$$2 \frac{F}{m} S = v^2 - v_0^2$$

$$\Rightarrow FS = \frac{1}{2} mv^2 - \frac{1}{2} mv_0^2 \quad (13.8)$$

$$\text{ຫຼື} \quad W = E_k - E_{k_0} = \Delta E_k \quad (13.9)$$

ຕາມສູດ(13.9) ຖ້າຄວາມແຮງກະທົບມີທິດດຽວກັບການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸ, ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຖ້າຄວາມແຮງກະທົບມີທິດກົງກັນຂ້າມກັບທິດການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸ ເຮັດໃຫ້ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນມີຄ່າຫຼຸດລົງ.

ຕົວຢ່າງ: ລົດມີມວນສານ 1200 kg ກຳລັງເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວ 72 km/h. ຜູ້ຂັບລົດໄດ້ຢຽບຫ້າມທັນທີ. ຫຼັງຢຽບຫ້າມ ລົດໄດ້ເຄື່ອນທີ່ຕໍ່ໄປອີກ 12m ຈຶ່ງຢຸດ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ແຮງງານຂອງຄວາມແຮງຕ້ານທີ່ເຮັດໃຫ້ລົດຢຸດ ແລະ ຂະໜາດຂອງຄວາມແຮງ.

ບົດແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້: $m = 1200 \text{ kg}$, $v_0 = 72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$, $S = 12 \text{ m}$ ແລະ $v = 0$.

ຊອກຫາ: $W = ?$, $F = ?$

- ຊອກຫາແຮງງານຂອງຄວາມແຮງຕ້ານ

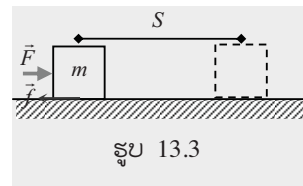
$$W = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \quad \text{ແທນຄ່າໃສ່ຈະໄດ້:}$$

$$W = 0 - \frac{1}{2}1200 \times (20)^2 = -24 \times 10^4 \text{ J (ພະລັງງານຫຼຸດລົງ)}$$

- ຊອກຫາຂະໜາດຂອງຄວາມແຮງຕ້ານ

$$F = \frac{W}{S} = \frac{-24 \times 10^4}{12} = -2 \times 10^4 \text{ N (ທິດກົງຂ້າມກັບການເຄື່ອນທີ່)}$$

ໃນກໍລະນີມີຄວາມແຮງ $\vec{F}$ ຄົງຄ່າກະທົບໃສ່ວັດຖຸມີມວນສານ m ຕາມລວງນອນ ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ຕາມພື້ນພຽງໄດ້ໄລຍະທາງ S ທີ່ມີຄວາມແຮງຮຸກຮຸນ $\vec{f}$ ລະຫວ່າງວັດຖຸກັບພື້ນ ດັ່ງຮູບ 13.3.



ຖ້າຄວາມແຮງ $\vec{F} > \vec{f}$, ແຮງງານສັງລວມ $W = (F - f)S$.

ນຳໃຊ້ສູດ $W = \Delta E_k$ ຈະຂຽນໄດ້:

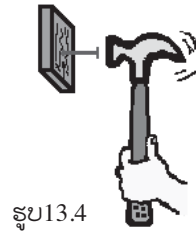
$$(F - f)S = \Delta E_k \Rightarrow FS = \Delta E_k + fS \quad (13.10)$$

ດັ່ງນັ້ນ, ແຮງງານທີ່ເກີດຈາກຄວາມແຮງພາຍນອກກະທົບໃສ່ວັດຖຸມີຄ່າເທົ່າກັບຜົນບວກຂອງພະລັງງານເດີນເຄື່ອນທີ່ປ່ຽນໄປຂອງວັດຖຸບວກກັບແຮງງານຂອງຄວາມແຮງຕ້ານການເຄື່ອນທີ່. ແຮງງານຂອງຄວາມແຮງຕ້ານ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນເທິງໜ້າສຳຜັດລະຫວ່າງວັດຖຸກັບພື້ນ.

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

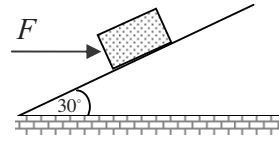
1. ຈົ່ງເລົ່ານິຍາມຂອງພະລັງງານ.
2. ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນແມ່ນຫຍັງ? ຈົ່ງຂຽນສູດ ແລະ ບອກຫົວໜ່ວຍຂອງມັນ.
3. ຄົນຜູ້ໜຶ່ງຂີ່ລົດຖີບໄປຕາມທາງດ້ວຍຄວາມໄວຄົງຄ່າ 6 m/s ; ຖ້າມວນສານຂອງຄົນຜູ້ນັ້ນ ແລະ ລົດຖີບລວມກັນແມ່ນ 70 kg . ຖາມວ່າ ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຈະມີຄ່າເທົ່າໃດ?
4. ລູກປືນມວນສານ 50 g ຖືກຍິງອອກດ້ວຍຄວາມໄວ 600 m/s ໄປຕຳເຂົ້າໃສ່ຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີຄວາມໜາ 200 mm ແລ້ວທະລຸຜ່ານອອກໄປດ້ວຍຄວາມໄວ 200 m/s . ຖາມວ່າ ຄວາມແຮງຕ້ານສະເລ່ຍຂອງໄມ້ກະທົບໃສ່ລູກປືນມີຄ່າເທົ່າໃດ?
5. ໃຊ້ຄວາມແຮງຄົງຄ່າ 30 N ດຶງວັດຖຸຈາກພາວະພັກໄປຕາມລວງນອນໄດ້ໄລຍະທາງ 3 m . ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງວັດຖຸຈະປ່ຽນໄປເປັນເທົ່າໃດ? ໃນກໍລະນີ:
 - ກ. ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ເທິງພື້ນກັງດີ.
 - ຂ. ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ເທິງພື້ນທີ່ມີຄວາມແຮງຕ້ານ 10 N .
6. ວັດຖຸໜຶ່ງມີມວນສານ $0,6 \text{ kg}$ ເຄື່ອນທີ່ຜ່ານຈຸດ A ດ້ວຍຄວາມໄວ 2 m/s , ເມື່ອຜ່ານຈຸດ B ມີພະລັງງານເດີນເຄື່ອນເທົ່າກັບ $7,50 \text{ J}$. ຈົ່ງຊອກຫາ:
 - ກ. ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນທີ່ຈຸດ A.
 - ຂ. ຄວາມໄວເມື່ອຜ່ານຈຸດ B.
 - ຄ. ແຮງງານຂອງຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ວັດຖຸຈາກຈຸດ A ຫາ B.
7. ຍານລຳໜຶ່ງມີມວນສານ $5 \times 10^4 \text{ kg}$ ເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວ $1,15 \times 10^4 \text{ m/s}$ ຢູ່ນອກໂລກດ້ວຍການກະທົບຂອງຄວາມແຮງຄົງຄ່າ $4 \times 10^5 \text{ N}$ ຂອງເຄື່ອງຈັກ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມແຮງພາຍນອກມາກະທົບ ເຮັດໃຫ້ຍານເຄື່ອນທີ່ໄປໄດ້ໄລຍະທາງ $2,5 \times 10^6 \text{ m}$ ຕາມທິດຂອງຄວາມແຮງເຄື່ອງຈັກ. ຈົ່ງຊອກຫາ:
 - ກ. ຄວາມໄວສຸດທ້າຍຂອງຍານ ໂດຍໃຊ້ທິດສະດີແຮງງານ ແລະ ພະລັງງານ.
 - ຂ. ຄວາມໄວສຸດທ້າຍຂອງຍານ ໂດຍໃຊ້ສົມຜົນການເຄື່ອນທີ່ຊື່ປ່ຽນແປງສະເໝີ.

8. ນາຍຊ່າງໃຊ້ຄ້ອນຕີທີ່ມີມວນສານ 200g ຕີເຫຼັກຕະປູ ມີມວນສານ 2g ເຂົ້າແຜ່ນໄມ້ຕາມລວງນອນໄດ້ 1cm . ຖ້າຄວາມໄວຂອງຄ້ອນຕີກະທົບກັບເຫຼັກຕະປູແມ່ນ 10m/s ແລະ ຄ້ອນບໍ່ສະທ້ອນອອກຈາກເຫຼັກຕະປູ ດັ່ງຮູບ 13.4. ຖາມວ່າຄວາມແຮງຕ້ານຂອງແຜ່ນໄມ້ ຈະມີຄ່າເທົ່າໃດ?



ຮູບ 13.4

9. ກະທົບຄວາມແຮງ $F = 20\text{N}$ ຕາມລວງນອນໃສ່ວັດຖຸ ທີ່ມີມວນສານ 1kg ວາງຢູ່ໜ້າພື້ນື່ງ ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸ ເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນຕາມພື້ນື່ງໄດ້ $0,5\text{m}$ ດັ່ງຮູບ 13.5.

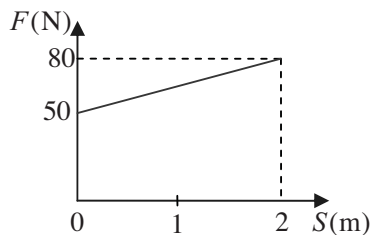


ຮູບ 13.5

- ຖ້າສຳປະສິດຮຸກຖູລະຫວ່າງວັດຖຸກັບພື້ນື່ງເທົ່າກັບ $0,2$. ຈົ່ງຄິດໄລ່:

- ກ. ແຮງງານຂອງຄວາມແຮງຕ້ານການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸ.
- ຂ. ຄວາມເລັ່ງຂອງວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນພື້ນື່ງ.

10. ຮູບ 13.6 ແມ່ນກຣາຟສະແດງການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸມວນສານ 6kg ຈາກພາວະພັກ ໂດຍການກະທົບຂອງຄວາມແຮງ F . ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມໄວຂອງວັດຖຸ ເມື່ອເຄື່ອນທີ່ໄດ້ 2m .



ຮູບ 13.6

ບົດທີ 14: ພະລັງງານທ່າຕັ້ງ ແລະ ພະລັງງານກົນຈັກ

1. ພະລັງງານທ່າຕັ້ງ(Potential energy)

ໝາກໄມ້ຫຼຸດອອກຈາກຂວັນມັນຕົກຕາມລຳພັງດ້ວຍຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກຂອງມັນ. ເວລາກຳລັງຕົກ, ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຈະເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆຕາມໄລຍະທາງທີ່ເຄື່ອນທີ່ລົງ.

ໃນການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານນ້ຳ ເຊັ່ນ: ນ້ຳຕົກ ຫຼື ເຂື່ອນຈະເຫັນວ່າ ນ້ຳຕົກລະດັບສູງເທົ່າໃດມັນຍິ່ງສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ. ສະແດງວ່າ ນ້ຳ ຫຼື ວັດຖຸໃດໆ ເມື່ອຢູ່ທີ່ສູງມັນຢູ່ໃນທ່າກຽມພ້ອມຜະລິດແຮງງານໜຶ່ງອອກໄດ້.



ຮູບ 14.1

ພິຈາລະນາການກົດ ຫຼື ບີບລໍຊໍໃຫ້ສັ້ນເຂົ້າ ຫຼື ດຶງລໍຊໍໃຫ້ຍືດອອກດັ່ງຮູບ 14.1. ເມື່ອປ່ອຍມື ລໍຊໍຈະຍືດອອກ ຫຼື ທົດເຂົ້າ. ສະແດງວ່າ ມີພະລັງງານຈາກລໍຊໍຖ່າຍໂອນເປັນພະລັງງານເດີນເຄື່ອນ. ພະລັງງານນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຍືດທົດຂອງລໍຊໍ.

ສະນັ້ນ, ວັດຖຸທີ່ຢູ່ທີ່ຕັ້ງສູງໆ, ລໍຊໍຖືກບີບ ຫຼື ຍືດ ຈະມີພະລັງງານພ້ອມທີ່ຈະຜະລິດແຮງງານອອກ. ເພິ່ນເອີ້ນພະລັງງານທີ່ສະສົມໄວ້ໃນວັດຖຸອັນເນື່ອງມາຈາກທີ່ຕັ້ງຂອງວັດຖຸນັ້ນວ່າ ພະລັງງານທ່າຕັ້ງ. ສັນຍະລັກດ້ວຍ E_p .

1.1 ພະລັງງານທ່າຕັ້ງຖ່ວງໜັກຂອງວັດຖຸ

1) ນິຍາມ

ຖ້າຍົກວັດຖຸມີມວນສານ m ໄປທີ່ສູງໄລຍະ h ທຽບໃສ່ໜ້າດິນດ້ວຍຄວາມໄວຄົງຄ່າ ຈະຕ້ອງໃຊ້ຄວາມແຮງ $\vec{F}$ ທີ່ມີຂະໜາດເທົ່າກັບນ້ຳໜັກຂອງວັດຖຸ $m\vec{g}$ ດັ່ງຮູບ 14.2. ແຮງງານທີ່ຜະລິດອອກໃນການຍົກວັດຖຸນີ້ແມ່ນ:

$$W = Fh = mgh \quad (14.1)$$

ສູດ(14.1) ແມ່ນສູດແຮງງານຂອງຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກຂອງວັດຖຸ mg ຈະມີຄ່າບວກ ເພາະວ່າ ຄວາມແຮງມີທິດດຽວກັບທິດຂອງການເຄື່ອນທີ່ ແລະ ແຮງງານດັ່ງກ່າວມີຄ່າເທົ່າກັບພະລັງງານທ່າຕັ້ງຖ່ວງໜັກຂອງວັດຖຸນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂຽນສູດໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$E_p = mgh \quad (14.2)$$

ສະນັ້ນ, ສາມາດສະຫຼຸບເປັນນິຍາມວ່າ ພະລັງງານທ່າຕັ້ງຂອງວັດຖຸທີ່ຢູ່ລະດັບສູງ h ເກີດຂຶ້ນຈາກຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກ mg ຂອງວັດຖຸ.

ພະລັງງານທ່າຕັ້ງຖ່ວງໜັກມີທິດໜ່ວຍເປັນ J ຫຼື kJ .

2) ຫຼັກການຂອງພະລັງງານທ່າຕັ້ງຖ່ວງໜັກ

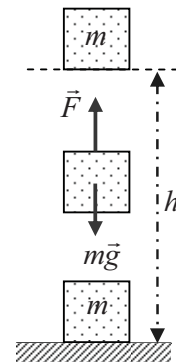
ຖ້າວັດຖຸຢູ່ລະດັບຄວາມສູງ h_1 ຈາກພື້ນດິນ ແລ້ວຖືກຍົກຂຶ້ນໄປສູງເປັນ h_2 ດັ່ງຮູບ 14.3 ສາມາດຊອກຫາແຮງງານຂອງຄວາມແຮງທີ່ຍົກໄດ້ດັ່ງນີ້:

ຊອກຫາພະລັງງານທ່າຕັ້ງຖ່ວງໜັກຢູ່ລະດັບຄວາມສູງ h_1 ແມ່ນ $E_{p_1} = mgh_1$.

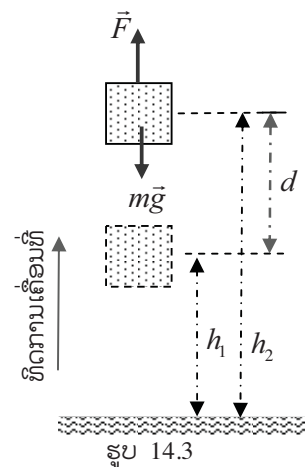
ຊອກຫາພະລັງງານທ່າຕັ້ງຖ່ວງໜັກຢູ່ລະດັບຄວາມສູງ h_2 ແມ່ນ $E_{p_2} = mgh_2$.

ແຮງງານທີ່ໃຊ້ຍົກວັດຖຸແມ່ນ:

$$\begin{aligned} W &= Fd \\ \Leftrightarrow W &= mg(h_2 - h_1) = mgh_2 - mgh_1 \\ \Leftrightarrow W &= \Delta E_p \end{aligned} \quad (14.3)$$



ຮູບ 14.2



ຮູບ 14.3

ສູດ(14.3) ໃຫ້ຮູ້ວ່າແຮງງານຂອງຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກທີ່ຍົກວັດຖຸຂຶ້ນເທົ່າກັບ ລະດັບປ່ຽນແປງພະລັງງານທ່າຕັ້ງຖ່ວງໜັກຂອງວັດຖຸ.

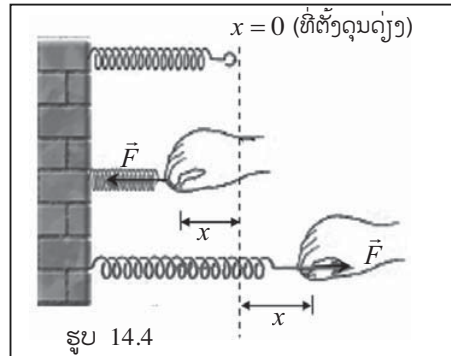
1.2 ພະລັງງານທ່າຕັ້ງທົດຍຶດ(Elastic energy)

1) ນິຍາມ

ເມື່ອຍູ້ລໍ່ຊໍດ້ວຍຄວາມແຮງ $\vec{F}$ ໃຫ້ ທົດເຂົ້າໄລຍະ x ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ລໍ່ຊໍມີ ຄືນ. ຖ້າດຶງລໍ່ຊໍໃຫ້ຍຶດອອກໄລຍະ x ກໍ ເຊັ່ນດຽວກັນຈະຮູ້ສຶກວ່າ ມີຄວາມແຮງຈາກ ລໍ່ຊໍດຶງມືຄືນ ດັ່ງຮູບ14.4. ຄວາມແຮງດຶງ ຫຼື ຄວາມແຮງຍູ້ຂອງລໍ່ຊໍນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນລໍ່ຊໍ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລໍ່ຊໍກັບຄືນສູ່ທີ່ຕັ້ງດຸນດ່ຽງ.

ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ສະແດງວ່າ ໃນຂະນະທີ່ດຶງລໍ່ຊໍໃຫ້ຍຶດອອກ ຫຼື ຍູ້ໃຫ້ທົດເຂົ້ານັ້ນ ໃນລໍ່ຊໍເກີດມີພະລັງງານສະສົມຢູ່ປະລິມານໜຶ່ງ. ພະລັງງານນີ້ພ້ອມທີ່ຈະປ່ຽນເປັນ ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນ.

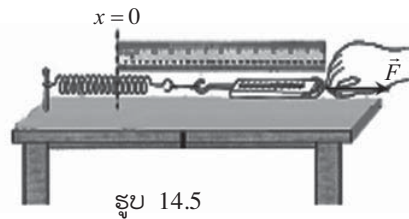


ຮູບ 14.4

ຈາກເຫດຜົນຂ້າງເທິງ ສາມາດໃຫ້ນິຍາມວ່າ ພະລັງງານທ່າຕັ້ງທົດຍຶດແມ່ນພະ ລັງງານທີ່ສະສົມຢູ່ໃນລໍ່ຊໍ ຫຼື ວັດຖຸທົດຍຶດອື່ນໆໃນຂະນະທີ່ຍຶດອອກ ຫຼື ທົດເຂົ້າຈາກທີ່ ຕັ້ງດຸນດ່ຽງ.

2) ການພົວພັນລະຫວ່າງຄວາມແຮງທີ່ໃຊ້ດຶງກັບໄລຍະທາງທີ່ລໍ່ຊໍຍຶດອອກ ທົດລອງ:

- ວາງລໍ່ຊໍໄວ້ເທິງໜ້າໂຕະຕາມລວງ ນອນ. ເອົາສົ້ນໜຶ່ງເກາະຕິດໃສ່ເຫຼັກຕະປູທີ່ ຕອກໄວ້ ແລະ ອີກສົ້ນໜຶ່ງເກາະຕິດໃສ່ ເຄື່ອງແທກຄວາມແຮງ ດັ່ງຮູບ14.5.

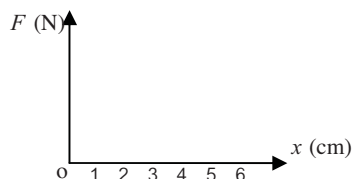


ຮູບ 14.5

- ວາງໄມ້ບັນທັດຂະໜານກັບລໍ່ຊໍ ແລະ ເຄື່ອງແທກຄວາມແຮງ ໂດຍໃຫ້ເລກ ສູນເທິງໄມ້ບັນທັດຢູ່ຊື່ກັບທີ່ຕັ້ງດຸນດ່ຽງຂອງລໍ່ຊໍ.

- ໃຊ້ມີດຶງເຄື່ອງແທກຄວາມແຮງໃຫ້ລໍ່ຊໍຢືດອອກຄັ້ງລະ 1 cm . ບັນທຶກຄ່າຂອງຄວາມແຮງດຶງໃສ່ຕາຕະລາງ.

$x(\text{cm})$	1	2	3	4	5
$F(\text{N})$					



- ນຳຄ່າຕ່າງໆທີ່ໄດ້ມາແຕ້ມກຣາຟໃນລະບົບສອງແຖນເຄົ້າຕັ້ງສາກກັນ ໂດຍກຳນົດໃຫ້ຂະໜາດຂອງຄວາມແຮງ F ຢູ່ໃນແຖນຕັ້ງ ແລະ ໄລຍະຍືດອອກ x ຂອງລໍ່ຊໍຢູ່ໃນແຖນນອນ.

➤ ກຣາຟທີ່ໄດ້ເປັນແນວໃດ?

➤ ການພົວພັນລະຫວ່າງ F ກັບ x ເປັນແນວໃດ?

ຈາກການທົດລອງເພີ່ມສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ຄວາມແຮງ F ທີ່ໃຊ້ດຶງລໍ່ຊໍ ເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງກັບໄລຍະຍືດອອກ x ຈາກທີ່ຕັ້ງດຸນດ່ຽງຂອງລໍ່ຊໍນັ້ນ.

$$F \propto x \Rightarrow F = kx \quad (14.4)$$

k ແມ່ນສຳປະສິດທົດຍືດຂອງລໍ່ຊໍ ມີຫົວໜ່ວຍເປັນ N/m.

ກຣາຟການພົວພັນລະຫວ່າງ F ກັບ x , ຄ່າສຳປະສິດທົດຍືດ k ຂອງລໍ່ຊໍ ເຫັນວ່າຄວາມຊັນຂອງກຣາຟນັ້ນເປັນເສັ້ນຊື່ຂຶ້ນ. ນັ້ນສະແດງວ່າ F ເພີ່ມຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ.

ແຮງງານທີ່ໃຊ້ໃນການເຮັດໃຫ້ລໍ່ຊໍຢືດອອກໄລຍະ x ຈາກທີ່ຕັ້ງດຸນດ່ຽງແມ່ນຜົນຄູນລະຫວ່າງຂະໜາດຂອງຄວາມແຮງສະເລ່ຍກັບໄລຍະຍືດອອກ x ແມ່ນ:

$$W = \left(\frac{0+F}{2}\right)x = \frac{1}{2}Fx$$

$$\Rightarrow W = \frac{1}{2}kx^2 \quad (14.5)$$

ແຮງງານທີ່ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸຍືດອອກໄລຍະ x ເທົ່າກັບພະລັງງານທ່າຕັ້ງທົດຍືດໃນລໍ່ຊໍ. ສະນັ້ນສູດ(14.5) ຊຽນຄືນໃໝ່ໄດ້:

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 \quad (14.6)$$

ຕົວຢ່າງ: ເຄື່ອງຊັ່ງນ້ຳໜັກລໍ່ຊໍເຄື່ອງໜຶ່ງຖືກຍຶດອອກ $0,20\text{ m}$ ຂະນະທີ່ອ່ານຄ່າໄດ້ 50 N ; ຖ້າເອົາມວນສານ 3 kg ມາເກາະໃສ່ເຄື່ອງຊັ່ງນ້ຳໜັກ. ຖາມວ່າລໍ່ຊໍຈະມີພະລັງງານທ່າຕັ້ງທົດຢຶດເທົ່າໃດ? (ກຳນົດ $g = 10\text{ m/s}^2$).

ບົດແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້: $F = 50\text{ N}$, $x = 0,20\text{ m}$, $m = 3\text{ kg}$

ຊອກ: $E_p = ?$

- ຊອກຄ່າ k ຂອງລໍ່ຊໍເມື່ອຍຶດອອກ $x = 0,20\text{ m}$ ຂະນະອ່ານຄ່າ 50 N

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ } F = kx \Rightarrow k = \frac{F}{x} = \frac{50}{0,20} = 250\text{ N/m}$$

- ຊອກໄລຍະຍຶດ x ຂອງລໍ່ຊໍ ເມື່ອເອົາມວນສານ 3 kg ມາເກາະໃສ່ເຄື່ອງຊັ່ງນ້ຳໜັກ.

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ } F = kx \Leftrightarrow mg = kx \Rightarrow x = \frac{mg}{k} = \frac{3 \times 10}{250} = 0,12\text{ m}$$

- ຊອກພະລັງງານທ່າຕັ້ງທົດຢຶດຂອງລໍ່ຊໍ

$$E_p = \frac{1}{2} kx^2 \Leftrightarrow E_p = \frac{1}{2} (250)(0,12)^2 = 1,8\text{ J}$$

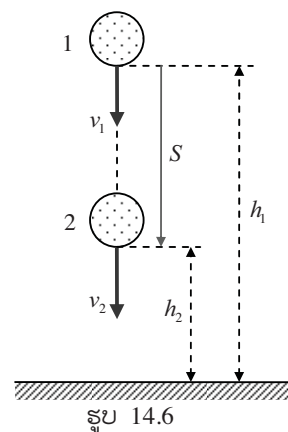
2. ກົດເກນຮັກສາພະລັງງານກົນຈັກ

ຜົນບວກຂອງພະລັງງານເດີນເຄື່ອນ ແລະ ພະລັງງານທ່າຕັ້ງຂອງວັດຖຸ ເອີ້ນວ່າ **ພະລັງງານກົນຈັກ**. ການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸ ເຮັດໃຫ້ພະລັງງານກົນຈັກປ່ຽນແປງແນວໃດຈະສຶກສາຕໍ່ໄປນີ້:

2.1 ກໍລະນີວັດຖຸຕົກຕາມລຳພັງ

ຖ້າປ່ອຍວັດຖຸມີມວນສານ m ໃຫ້ຕົກຕາມລຳພັງ ຈາກລະດັບສູງ h_1 ທຽບກັບພື້ນ (ທີ່ຕັ້ງທີ 1) ດ້ວຍຄວາມໄວທຳອິດ v_1 , ວັດຖຸຕົກລົງມາເຖິງລະດັບສູງ h_2 ທຽບກັບພື້ນ (ທີ່ຕັ້ງທີ 2) ມັນມີຄວາມໄວ v_2 ແລະ ເຄື່ອນທີ່ໄດ້ໄລຍະທາງ S ດັ່ງຮູບ 14.6.

ນຳໃຊ້ສູດການພົວພັນລະຫວ່າງຄວາມໄວ, ຄວາມເລັ່ງ ແລະ ໄລຍະທາງເຄື່ອນທີ່ຂຽນສູດໄດ້ດັ່ງນີ້:



$$v_2^2 - v_1^2 = 2gS$$

$$\Rightarrow v_2^2 - v_1^2 = 2g(h_1 - h_2) \quad (14.7)$$

ຄູນ $\frac{1}{2}m$ ເຂົ້າທັງສອງຂ້າງສູດ(14.7) ຈະໄດ້:

$$\frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = mg(h_1 - h_2) = -(mgh_2 - mgh_1) \quad (14.8)$$

$$\Rightarrow \Delta E_k = -\Delta E_p \quad (14.9)$$

ສູດ(14.9) ສະແດງວ່າ ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງວັດຖຸທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່າກັບພະລັງງານທ່າຕັ້ງຖ່ວງໜ້າທີ່ຫຼຸດລົງ.

ສູດ(14.8)ສາມາດຂຽນຄືນໃໝ່ໄດ້:

$$\frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1 \quad (14.10)$$

ສູດ(14.10) ສະແດງວ່າ ພະລັງງານກົນຈັກຂອງວັດຖຸຢູ່ທີ່ຕັ້ງທີ 1 ແລະ ທີ 2 ເທົ່າກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ວັດຖຸຕົກຕາມລຳພັງ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມແຮງພາຍນອກມາກະທົບໃສ່, ພະລັງງານກົນຈັກຂອງວັດຖຸທຸກໆຈຸດມີຄ່າເທົ່າກັນ.

2.2 ກໍລະນີວັດຖຸຖືກກະທົບດ້ວຍຄວາມແຮງທົດຢືດ

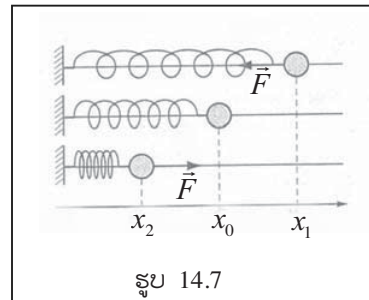
ສັງເກດການສັ່ນໄກວຢູ່ສາມທີ່ຕັ້ງຄື: ທີ່ຕັ້ງທີ 1 ມີໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍ x_1 ແລະ ຄວາມໄວ v_1 ; ທີ່ຕັ້ງທີ 2 ມີໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍ x_0 ແລະ ຄວາມໄວ v_0 ; ທີ່ຕັ້ງທີ 3 ໄລຍະເຄື່ອນຍ້າຍ x_2 ແລະ ຄວາມໄວ v_2 ດັ່ງຮູບ 14.7. ພະລັງງານກົນຈັກສັງລວມຂອງການສັ່ນໄກວລໍຊູ່ທີ່ຕັ້ງຕ່າງໆນັ້ນ ມີຄ່າເທົ່າກັນ ແລະ ສະແດງດ້ວຍສູດ.

$$\frac{1}{2}kx_2^2 + \frac{1}{2}mv_2^2 = \frac{1}{2}kx_0^2 + \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}kx_1^2 + \frac{1}{2}mv_1^2 \quad (14.11)$$

ສົມຜົນ(14.11) ມີ $v_1 = 0, v_2 = 0, v_0 = v_{\max}$ ແລະ $x_0 = 0$. ສະນັ້ນ, ຂຽນຄືນໃໝ່ໄດ້:

$$\frac{1}{2}kx_2^2 = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 = \frac{1}{2}kx_1^2 \quad (14.12)$$

ຈາກສູດ(14.12) ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ທຸກໆທີ່ຕັ້ງຂອງການເຄື່ອນທີ່ ພະລັງງານກົນຈັກຂອງລໍຊູ່ມີຄ່າຄົງທີ່ສະເໝີ.



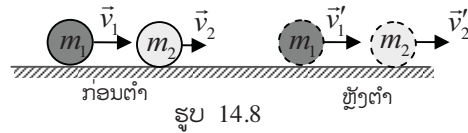
3. ການຮັກສາພະລັງງານໃນການຕຳກັນຂອງວັດຖຸ

ການຕຳກັນຂອງວັດຖຸມີສອງປະເພດຄື: ການຕຳແບບທົດຍົດສົມບູນ ແລະ ການຕຳແບບທົດຍົດບໍ່ສົມບູນ.

3.1 ການຕຳແບບທົດຍົດສົມບູນ

ການຕຳແບບທົດຍົດສົມບູນ ແມ່ນການຕຳທີ່ບໍ່ສູນເສຍພະລັງງານຫຼັງຕຳກັນ ຫຼື ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນກ່ອນ ແລະ ຫຼັງຕຳກັນຄືເກົ່າ.

ສົມມຸດວັດຖຸມວນສານ m_1 ເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວ $\vec{v}_1$ ຕຳໃສ່ວັດຖຸມວນສານ m_2 ເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວ $\vec{v}_2$



ໃນທົດດຽວກັນ, ແຕ່ວ່າ $\vec{v}_1 > \vec{v}_2$. ຫຼັງຈາກຕຳກັນແລ້ວວັດຖຸທັງສອງເຄື່ອນທີ່ຕາມລວງດຽວກັນດ້ວຍຄວາມໄວ $\vec{v}'_1, \vec{v}'_2$ ຕາມລຳດັບ ດັ່ງຮູບ 14.8.

ຕາມກົດເກນຮັກສາປະລິມານເດີນເຄື່ອນ:

$$\begin{aligned}\Sigma P_{\text{ກ່ອນຕຳ}} &= \Sigma P_{\text{ຫຼັງຕຳ}} \\ \Rightarrow m_1 v_1 + m_2 v_2 &= m_1 v'_1 + m_2 v'_2 \\ \Rightarrow m_1 (v_1 - v'_1) &= m_2 (v'_2 - v_2)\end{aligned}\quad (14.13)$$

ຕາມກົດເກນຮັກສາພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂຽນໄດ້:

$$\begin{aligned}\Sigma E_{k \text{ ກ່ອນຕຳ}} &= \Sigma E_{k \text{ ຫຼັງຕຳ}} \\ \Rightarrow \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 &= \frac{1}{2} m_1 v'^2_1 + \frac{1}{2} m_2 v'^2_2 \\ \Rightarrow m_1 (v_1^2 - v'^2_1) &= m_2 (v'^2_2 - v_2^2)\end{aligned}\quad (14.14)$$

ເອົາສົມຜົນ (14.13) ຫານໃຫ້ສົມຜົນ (14.14) ພາກຕໍ່ພາກຈະໄດ້:

$$v_1 + v'_1 = v'_2 + v_2 \quad (14.15)$$

3.2. ການຕຳແບບທົດຍົດບໍ່ສົມບູນ

ການຕຳແບບທົດຍົດບໍ່ສົມບູນ ແມ່ນການຕຳທີ່ຫຼັງຕຳກັນແລ້ວ ພວກມັນຕິດກັນໄປ $v'_1 = v'_2 = v'$ ການຕຳກັນແບບນີ້ແມ່ນການຕຳທີ່ມີການປ່ຽນແປງພະລັງງານເດີນເຄື່ອນເປັນພະລັງງານຮູບອື່ນເຊັ່ນ: ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ, ພະລັງງານສຽງ ແລະ ອື່ນໆ.

ແຕ່ວ່າປະລິມານເດີນເຄື່ອນກ່ອນ ແລະ ຫຼັງຕໍາເທົ່າກັນ.

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) v' \quad (14.16)$$

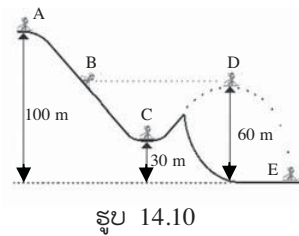
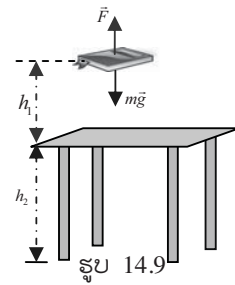
ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນທີ່ເສຍໄປໃນການຕໍາກັນເປັນພະລັງງານຮູບອື່ນເທົ່າກັບພະລັງງານເດີນເຄື່ອນທັງໝົດກ່ອນຕໍາລົບອອກພະລັງງານເດີນເຄື່ອນທັງໝົດຫຼັງຕໍາ.

$$\Delta E_k = \Sigma E_k \text{ ກ່ອນຕໍາ} - \Sigma E_k \text{ ຫຼັງຕໍາ} \quad (14.17)$$

$$\text{ຫຼື} \quad \Delta E_k = \left(\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \right) - \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v'^2 \quad (14.18)$$

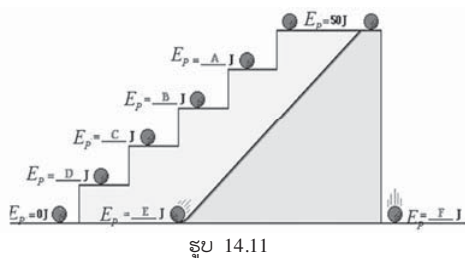
ຄໍາຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ພະລັງງານທ່າຕັ້ງແມ່ນຫຍັງ?
2. ຈົ່ງອະທິບາຍພະລັງງານທ່າຕັ້ງຖ່ວງໜັກຂອງວັດຖຸ ພ້ອມຂຽນສູດ ແລະ ບອກຫົວໜ່ວຍຂອງມັນ.
3. ຈົ່ງອະທິບາຍພະລັງງານທ່າຕັ້ງທົດຢືດຂອງວັດຖຸ ພ້ອມຂຽນສູດ ແລະ ບອກຫົວໜ່ວຍຂອງມັນ.
4. ພະລັງງານກົນຈັກແມ່ນຫຍັງ?
5. ຈົ່ງອະທິບາຍການປ່ຽນແປງພະລັງງານເດີນເຄື່ອນ ແລະ ພະລັງທ່າຕັ້ງຖ່ວງໜັກຂອງວັດຖຸຕົກຕາມລຳພັງ.
6. ການຕໍາແບບທົດຢືດສົມບູນ ແມ່ນການຕໍາແນວໃດ?
7. ການຕໍາແບບທົດຢືດບໍ່ສົມບູນ ແມ່ນການຕໍາແນວໃດ?
8. ຍົກຍົ້ມແບບຮຽນຫົວໜຶ່ງມີມວນສານ $0,4 \text{ kg}$ ໄວ້ທີ່ສູງຈາກໜ້າໂຕະ 50 cm ເຊິ່ງໜ້າໂຕະສູງຈາກພື້ນຫ້ອງ 80 cm ດັ່ງຮູບ 14.9. ຈົ່ງຊອກຫາພະລັງງານທ່າຕັ້ງຖ່ວງໜັກຂອງຍົ້ມ ໂດຍປຸງບທຽບກັບພື້ນຫ້ອງ ແລະ ທຽບກັບໜ້າໂຕະ.
9. ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມໄວຂອງນັກກິລາສະກີທີ່ມວນສານເທົ່າກັບ 50 kg ເຄື່ອນທີ່ຈາກຈຸດ A ລົງຕາມເນີນພູນໍ້າແຂງຜ່ານທີ່ຕັ້ງ B, C, D ແລະ E ດັ່ງຮູບ 14.10. ການເຄື່ອນທີ່ຂອງນັກກິລາຖືວ່າບໍ່ມີຄວາມແຮງຮຸກຮຸນ ແລະ ຄວາມແຮງຕ້ານຂອງອາກາດ.

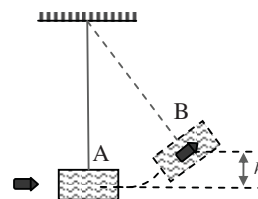


10. ຈົ່ງຕື່ມຄ່າຂອງພະລັງງານທ່າຕັ້ງແທນໃສ່ A, B, C, D, E ແລະ F ໃນຮູບ 14.11. ຮູ້ພະລັງງານທ່າຕັ້ງຢູ່ຈຸດສູງສຸດຂອງຂັ້ນໄດແມ່ນ 50 J.

11. ລູກບິນລູກໜຶ່ງມີມວນສານ 5g ມີຄວາມໄວ v ເຄື່ອນທີ່ເຂົ້າຕໍາທ່ອນໄມ້ມີມວນສານ 2kg ຊຶ່ງແຂວນຢູ່ຕາມລວງຕັ້ງ. ຫຼັງຈາກຕໍາລູກບິນຝັງຢູ່ກັບທ່ອນໄມ້ ເຮັດໃຫ້ມັນແກວ່ງຂຶ້ນໄປຢູ່ສູງກວ່າລະດັບເດີມໄລຍະ 3cm ດັ່ງຮູບ 14.12. ຈົ່ງຊອກຄວາມໄວຂອງລູກບິນຂະນະຈະເຂົ້າໃນທ່ອນໄມ້ ແລະ ພະລັງງານທີ່ສູນເສຍຂອງລູກບິນໃນການຊີ້ເຂົ້າທ່ອນໄມ້.



ຮູບ 14.11

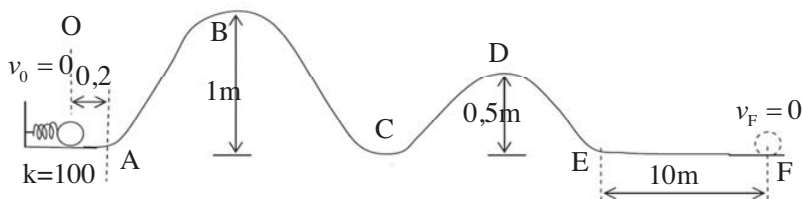


ຮູບ 14.12

12. ໜ່ວຍມົນມີມວນສານ 0,1kg ຖືກດັນໃສ່ກັບລໍ່ທີ່ມີສໍາປະສິດທິດຢຶດ 100N/m ເຮັດໃຫ້ລໍ່ຊືດເຂົ້າ 20cm. ຫຼັງຈາກນັ້ນປ່ອຍວັດຖຸໃຫ້ເຄື່ອນທີ່ໄປຕາມທາງໂຄ້ງດັ່ງຮູບ 14.13. ໂດຍທາງໂຄ້ງບໍ່ມີຄວາມແຮງຮຸກຮູນ ແລະ ວັດຖຸໄປຢຸດຢູ່ຈຸດ F. ຈົ່ງຊອກຫາ:

ກ. ຄວາມໄວທີ່ຈຸດ A, B, C, D ແລະ E.

ກ. ແຮງງານຂອງຄວາມແຮງຕ້ານໃນຊ່ວງ EF.



ຮູບ 14.13

ພາກທີ V: ການເຄື່ອນທີ່ແບບຕ່າງໆໂດຍການກະທົບ ຂອງຄວາມແຮງ

ບົດທີ 15: ການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸເທິງພື້ນພຽງ

1. ຂັ້ນຕອນແກ້ບົດເລກ

ເພື່ອແກ້ບົດເລກເວລາສາດ ໂດຍນຳໃຊ້ກົດເກນຂອງນິວເຕິນໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນ ເພິ່ນໄດ້
ກຳນົດຂັ້ນຕອນແກ້ບົດເລກດັ່ງນີ້:

- 1) ອ່ານຫົວບົດໃຫ້ລະອຽດ ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ຮູ້ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງຊອກຫາ
ແລ້ວຂຽນສະຫຼຸບຫຍໍ້ເນື້ອໃນຂອງຫົວບົດ ໂດຍແທນດ້ວຍສັນຍະລັກ.
- 2) ແຕ້ມຮູບ ແລ້ວສ້າງລະບົບແກນເຄົ້າທີ່ມີຈຸດເຄົ້າຢູ່ວັດຖຸ ໂດຍກຳນົດທິດບວກ
ຂອງແກນເຄົ້າໄປຕາມທິດການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸ.
- 3) ວິເຄາະຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ວັດຖຸ. ຈາກນັ້ນແຕ້ມເວັກເຕີຄວາມແຮງຕ່າງໆທີ່
ກະທົບໃສ່ວັດຖຸໃຫ້ຖືກ ແລະ ຄົບຖ້ວນ.
- 4) ນຳໃຊ້ກົດເກນທີ II ຂອງນິວເຕິນ ຂຽນສົມຜົນເວັກເຕີຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່
ວັດຖຸ ແລ້ວສາຍແຕ່ລະເວັກເຕີຄວາມແຮງໃນສົມຜົນໃສ່ແຕ່ລະແກນຂອງລະ
ບົບແກນເຄົ້າ. ຈາກນັ້ນຂຽນສົມຜົນພຶດຊະຄະນິດຂອງບັນດາຄວາມແຮງ.
- 5) ນຳໃຊ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຮູ້ແລ້ວ, ຄິດໄລ່ປະລິມານຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງຊອກຫາ.
- 6) ກວດຄືນຄຳຕອບ ເພື່ອຢັ້ງຢືນວ່າຄຳຕອບນັ້ນຖືກຕ້ອງແລ້ວບໍ່.

2. ບົດເລກຕົວຢ່າງ

ຕົວຢ່າງ 1: ລົດຄັນໜຶ່ງມີມວນສານ 2 ໂຕນ ເລີ່ມເຄື່ອນທີ່ຈາກພາວະພັກໄປຕາມ
ທາງພຽງດ້ວຍຄວາມແຮງຂອງຈັກລົດ 800N, ສຳປະສິດຮຸກຮູ້ລະຫວ່າງ
ຢ່າງລົດກັບໜ້າທາງແມ່ນ 0,02. ຖາມວ່າ ເມື່ອລົດເຄື່ອນທີ່ໄປໄດ້ຄວາມໄວ
20m/s ຈະໃຊ້ເວລາເທົ່າໃດ? ໄປໄດ້ໄລຍະທາງເທົ່າໃດ? (ໃຫ້ $g = 10 \text{ m/s}^2$).

ບົດແກ້:

1) ວິເຄາະທົວບົດ

ສິ່ງທີ່ຮູ້: $m = 2t = 2000\text{kg}$

$F = 800\text{N}$

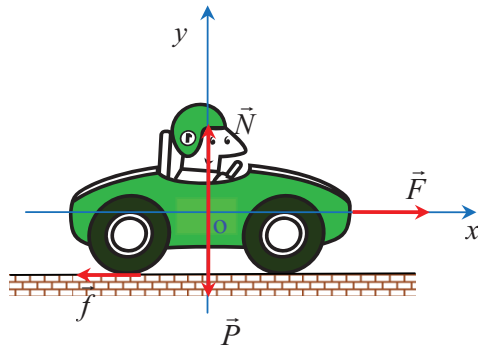
$\mu = 0,02$

$v_t = 20\text{m/s}$

$g = 10\text{m/s}^2$

ຊອກຫາ: $t = ?$

$S = ?$



2) ສ້າງລະບົບແກນເຄົ້າ

ເລືອກລະບົບແກນເຄົ້າ oxy ເປັນລະບົບອ້າງອີງ, ຈຸດເຄົ້າ O ຢູ່ຈຸດເຄິ່ງກາງຂອງລົດ, ທິດບວກແກນ ox ແມ່ນທິດເຄື່ອນທີ່ຂອງລົດ ແລະ ທິດບວກແກນ oy ຊື່ຂຶ້ນເທິງ.

3) ວິເຄາະຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ລົດ

ຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ລົດມີ:

- ຄວາມແຮງຈັກລົດ $\vec{F}$ ມີລວງຕາມລວງນອນ ແລະ ທິດໄປຕາມທິດເຄື່ອນທີ່ຂອງລົດ.
- ຄວາມແຮງຮຸກຮູນລະຫວ່າງຢາງລົດກັບໜ້າທາງມີລວງຕາມລວງນອນ, ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັບທິດເຄື່ອນທີ່ຂອງລົດ.
- ຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກ ຫຼື ນ້ຳໜັກຂອງລົດ $\vec{P}$ ມີລວງຕັ້ງສາກກັບໜ້າທາງ ແລະ ມີທິດແຕ່ເທິງລົງລຸ່ມ.
- ຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາ $\vec{N}$ ທີ່ໜ້າທາງກະທົບໃສ່ລົດ ມີລວງຕັ້ງສາກກັບໜ້າທາງ ແລະ ມີທິດແຕ່ລຸ່ມຂຶ້ນເທິງ.

4) ຂຽນສົມຜົນຄວາມແຮງ

ຕາມກົດເກນທີ II ຂອງນິວເຕັນ $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$

$$\Rightarrow \vec{F} + \vec{f} + \vec{P} + \vec{N} = m\vec{a} \quad (16.1)$$

ສາຍແຕ່ລະເວັກເຕີໃນສົມຜົນ(16.1) ໃສ່ແຕ່ລະແກນຂອງລະບົບແກນເຄົ້າແລ້ວ ຂຽນສົມຜົນຄ່າພຶດຊະຄະນິດໄດ້:

$$\text{ຕາມແກນ } x: F - f = ma \quad (1)$$

$$\text{ເຊິ່ງ } f = \mu N = \mu mg \quad (2)$$

$$\text{ຕາມແກນ } y: N - P = 0 \Rightarrow N = P = mg \quad (3)$$

5) ຊອກຫາປະລິມານຕ່າງໆ

- ຊອກຫາຄວາມເລັ່ງ a :

$$\text{ຈາກສົມຜົນ(1) } F - f = ma \Rightarrow a = \frac{F - f}{m}$$

ແທນ $f = \mu mg$ ໃສ່ຈະໄດ້:

$$a = \frac{F - \mu mg}{m} = \frac{800 - (0,02 \times 2000 \times 10)}{2000} = 0,2 \text{ m/s}^2$$

- ຊອກຫາເວລາ t :

$$\text{ນຳໃຊ້ສົມຜົນ: } v_t = v_0 + at \Rightarrow t = \frac{v_t - v_0}{a} = \frac{20 - 0}{0,2} = 100 \text{ s}$$

- ຊອກຫາໄລຍະທາງ S :

$$\text{ນຳໃຊ້ສົມຜົນ: } S = S_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \text{ ເຊິ່ງວ່າ } S_0 = 0 \text{ ແລະ } v_0 = 0$$

$$\Rightarrow S = \frac{1}{2} at^2 = \frac{1}{2} \times 0,2 \times (100)^2 = \frac{2000}{2} = 1000 \text{ m} = 1 \text{ km}$$

6) ກວດຄືນຄຳຕອບ

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } v_t^2 - v_0^2 = 2aS$$

$$\Rightarrow v_t = \sqrt{2aS + v_0^2} = \sqrt{2 \times 0,2 \times 1000 + 0} = 20 \text{ m/s}$$

$$\text{ແລະ } v_t^2 - v_0^2 = 2aS \Rightarrow S = \frac{(v_t + v_0)t}{2} = \frac{(20 + 0) \times 100}{2} = 1000 \text{ m}$$

ສະແດງວ່າ ການແກ້ມາຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນຖືກຕ້ອງ

ຕົວຢ່າງ 2: ລົດເມຄັນໜຶ່ງມີມວນສານ 2,5 ໂຕນ ເຄື່ອນທີ່ຜ່ານຈຸດ A ດ້ວຍຄວາມໄວ

54 km/h ເມື່ອໄປເຖິງຈຸດ B ມີຄວາມໄວ 36km/h ມັນໃຊ້ເວລາ 50s. ຖ້າ

ສຳປະສິດຮຸກຮູ້ລະຫວ່າງຢ່າງລົດກັບໜ້າທາງແມ່ນ 0,04, ຖາມວ່າ:

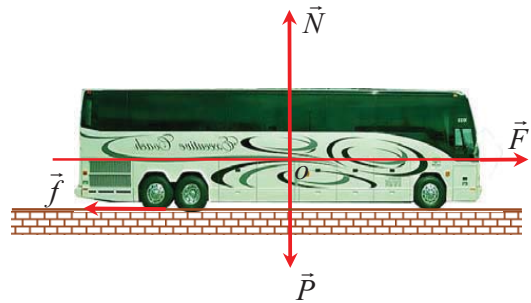
ກ. ການເຄື່ອນທີ່ຂອງລົດເມແມ່ນການເຄື່ອນທີ່ປະເພດໃດ?

ຂ. ຄວາມແຮງຂອງລົດແມ່ນເທົ່າໃດ? (ກຳນົດໃຫ້ $g = 9,8 \text{ m/s}^2$).

ບົດແກ້:

1) ວິເຄາະທົວບົດ

ໃຫ້ຮູ້: $m = 2,5t = 2500 \text{ kg}$
 $v_0 = 54 \text{ km/h} = 15 \text{ m/s}$
 $\mu = 0,04$
 $t = 50 \text{ s}$
 $v_t = 36 \text{ km/h} = 10 \text{ m/s}$



ຊອກຫາ: ກ. ປະເພດການເຄື່ອນທີ່ຂອງລົດ

ຂ. ຄວາມແຮງ $F = ?$

2) ເລືອກລະບົບແກນເຄົ້າ

ເລືອກລະບົບແກນເຄົ້າ oxy ເປັນລະບົບອ້າງອີງ, ຈຸດເຄົ້າ O ແມ່ນຈຸດລົດຈອດ.
 ແກນ x ທິດບວກແມ່ນທິດເຄື່ອນທີ່ຂອງລົດ ແລະ ແກນ y ທິດບວກຊື່ຂຶ້ນເທິງ.

3) ວິເຄາະຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ລົດ

ຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ລົດມີ: (ຄືກັບການວິເຄາະຢູ່ໃນຕົວຢ່າງ 1 ຂໍ້ 3)

4) ຂຽນສົມຜົນຄວາມແຮງ

ຕາມກົດເກນທີ II ຂອງນິວເຕິນ $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$

$$\Rightarrow \vec{F} + \vec{f} + \vec{P} + \vec{N} = m\vec{a} \quad (16.1)$$

ສາຍແຕ່ລະເວັກເຕີໃນສົມຜົນເວັກເຕີ (16.1) ໃສ່ແຕ່ລະແກນຂອງລະບົບແກນເຄົ້າ ແລ້ວຂຽນສົມຜົນຄ່າພຶດຊະຄະນິດໄດ້:

$$\text{ຕາມແກນ } x: F - f = ma \quad (1)$$

$$\text{ເຊິ່ງ } f = \mu N = \mu mg \quad (2)$$

$$\text{ຕາມແກນ } y: N - P = 0 \Rightarrow N = P = mg \quad (3)$$

5) ຊອກຫາປະລິມານຕ່າງໆ

- ຊອກຫາປະເພດການເຄື່ອນທີ່ຂອງລົດ

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } v_t - v_0 = at \Rightarrow a = \frac{v_t - v_0}{t} = \frac{10 - 15}{50} = -0,1 \text{ m/s}^2$$

ການເຄື່ອນທີ່ຂອງລົດເປັນການເຄື່ອນຜ່ອນສະເໝີ ເພາະວ່າ ຄວາມເລັ່ງມີຄ່າລົບ.

- ຊອກຫາຄວາມແຮງຂອງຈັກລົດເມ

$$\begin{aligned} \text{ນຳໃຊ້ສູດ: } F - f = ma &\Rightarrow F = ma + f = m(\mu g + a) \\ &= 2500(0,04 \times 9,8 - 0,1) = 730 \text{ N} \end{aligned}$$

6) ກວດຄົ້ນຄຳຕອບ

$$\begin{aligned} F - \mu mg = ma &\Leftrightarrow \mu = \frac{F - ma}{mg} \\ &\Leftrightarrow \mu = \frac{730 - 2500(-0,1)}{2500 \times 9,8} = 0,04 \quad \text{ສະແດງວ່າແກ້ມາຖືກຕ້ອງ} \end{aligned}$$

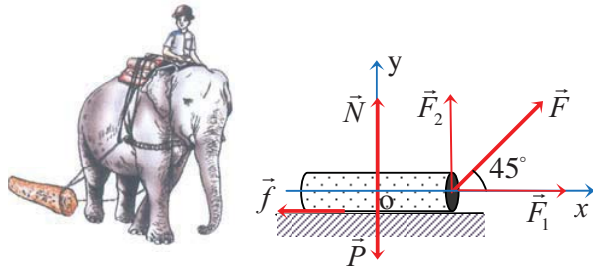
ຕົວຢ່າງ 3: ຊ້າງໂຕໜຶ່ງລາກທ່ອນໄມ້ທີ່ມີມວນສານ 1000kg ດ້ວຍຄວາມແຮງ 3000N ເຊິ່ງມີລວງປະກອບກັບລວງນອນເປັນມຸມ 45° , ທ່ອນໄມ້ເຄື່ອນທີ່ຕາມລວງນອນ. ຖາມວ່າ ຊ້າງລາກທ່ອນໄມ້ເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມເລັ່ງເທົ່າໃດ? (ໃຫ້ສຳປະສິດຮຸກຮູ້ແມ່ນ $0,2$ ແລະ $g = 10\text{m/s}^2$).

ບົດແກ້:

1) ວິເຄາະທົວບົດ

$$\begin{aligned} \text{ສິ່ງທີ່ຮູ້: } m &= 1000\text{kg} \\ F &= 3000\text{N} \\ \alpha &= 45^\circ \\ \mu &= 0,2 \\ g &= 10\text{m/s}^2 \end{aligned}$$

ຊອກຫາ: $a = ?$



2) ເລືອກລະບົບແກນເຄົ້າ

ເລືອກລະບົບແກນເຄົ້າ oxy ເປັນລະບົບອ້າງອີງ, ຈຸດເຄົ້າ O ແມ່ນຈຸດທຳອິດ, ແກນ x ທິດບວກແມ່ນທິດເຄື່ອນທີ່ຂອງຊ້າງ ແລະ ແກນ y ທິດບວກຊື່ນເທິງ.

3) ວິເຄາະຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ທ່ອນໄມ້

- ຄວາມແຮງຂອງຊ້າງ $\vec{F}$ ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນສອງຄວາມແຮງພາກສ່ວນຄື: ຄວາມແຮງ $\vec{F}_1$ ກະທົບໃສ່ທ່ອນໄມ້ຕາມລວງນອນ ແລະ ມີທິດຕາມທິດເຄື່ອນທີ່; ຄວາມແຮງ $\vec{F}_2$ ກະທົບໃສ່ທ່ອນໄມ້ຕາມລວງຕັ້ງມີທິດແຕ່ລຸ່ມຂຶ້ນເທິງ.
- ຄວາມແຮງຮຸກຮູ້ $\vec{f}$ ລະຫວ່າງທ່ອນໄມ້ກັບພື້ນ ມີລວງຕາມລວງເຄື່ອນທີ່ຂອງທ່ອນໄມ້ ແຕ່ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັບທິດເຄື່ອນທີ່ຂອງທ່ອນໄມ້.

- ຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກ ຫຼື ນ້ຳໜັກຂອງທ່ອນໄມ້ $\vec{P}$ ມີລວງຕັ້ງສາກກັບພື້ນ ແລະ ມີທິດແຕ່ເທິງລົງລຸ່ມ.
- ຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາ $\vec{N}$ ທີ່ພື້ນກະທົບໃສ່ທ່ອນໄມ້ ມີລວງຕັ້ງສາກກັບພື້ນ ແລະ ມີທິດແຕ່ລຸ່ມຂຶ້ນເທິງ.

4) ຂຽນສົມຜົນຄວາມແຮງ

ຕາມກົດເກນທີ II ຂອງນິວເຕິນ $\sum \vec{F} = m\vec{a}$

$$\Rightarrow \vec{F} + \vec{f} + \vec{P} + \vec{N} = m\vec{a} \quad (16.1)$$

ສາຍສົມຜົນເວັກເຕີ(16.1) ໃສ່ແຕ່ລະແກນຂອງລະບົບແກນເຄົ້າ ຈະໄດ້ສົມຜົນພຶດຊະຄະນິດດັ່ງນີ້:

$$\text{ຕາມແກນ } x: F \cos 45^\circ - f = ma \quad (1)$$

$$\text{ເຊິ່ງ } f = \mu N \quad (2)$$

$$\text{ຕາມແກນ } y: N + F \sin 45^\circ - P = 0 \Rightarrow N = mg - F \sin 45^\circ \quad (3)$$

$$\Rightarrow f = \mu(mg - F \sin 45^\circ) \quad (4)$$

5) ຊອກຫາປະລິມານຕ່າງໆ

1). ຊອກຫາຄວາມເລັ່ງ a :

$$\text{ນຳໃຊ້ສົມຜົນ (1): } F \cos 45^\circ - f = ma \Rightarrow a = \frac{F \cos 45^\circ - f}{m}$$

$$\begin{aligned} \text{ແທນສົມຜົນ(4) ໃສ່ຈະໄດ້: } a &= \frac{F \cos 45^\circ - \mu(mg - F \sin 45^\circ)}{m} \\ &= \frac{3000 \times 0,7 - 0,2(1000 \times 10 - 3000 \times 0,7)}{1000} \\ &\approx 0,54 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

6) ກວດຄືນຄຳຕອບ

ນຳໃຊ້ສົມຜົນ(1) $F \cos 45^\circ - f = ma$

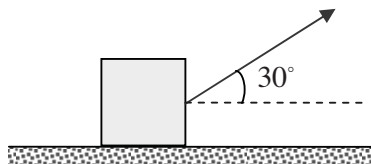
$$\Rightarrow F \cos 45^\circ - \mu mg + \mu F \sin 45^\circ = ma$$

$$\Rightarrow F = \frac{m(a + \mu g)}{\mu \sin 45^\circ + \cos 45^\circ}$$

$$F = \frac{1000(0,54 + 0,2 \times 10)}{0,2 \times 0,7 + 0,7} \approx 3000 \text{ N} \quad \text{ສະແດງວ່າ ການແກ້ມານີ້ຖືກຕ້ອງ}$$

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງອະທິບາຍຂັ້ນຕອນການແກ້ບົດເລກເວຄະສາດ.
2. ວັດຖຸໜຶ່ງມີມວນສານ 10 kg ວາງໄວ້ພື້ນເຮືອນຫ່າງຈາກປະຕູ 8 m . ຖາມວ່າ ຕ້ອງດຶງວັດຖຸດ້ວຍຄວາມແຮງຂະໜານກັບພື້ນເຮືອນມີຂະໜາດເທົ່າໃດ ເພື່ອໃຫ້ວັດຖຸເຖິງປະຕູພາຍໃນເວລາ 5 s ? (ໃຫ້ສຳປະສິດຮຸກຮຸນແມ່ນ $0,01$ ແລະ $g = 10\text{ m/s}^2$).
3. ທ. ແອ ແລະ ນ. ດາວ ມີນ້ຳໜັກຄົນລະ 400 N ໄດ້ຂຶ້ນລົດເມຄັນດຽວກັນ, ເຮັດໃຫ້ລົດເມມີມວນສານລວມທັງໝົດ 2040 kg . ເມື່ອລົດເມແລ່ນໄປຮອດຕະຫຼາດນ.ດາວ ລົງລົດ. ຈາກນັ້ນລົດແລ່ນໄປຕໍ່ ເມື່ອມີຄວາມໄວ 36 km/h ແລະ ໃກ້ຈະຮອດປະຕູເຂົ້າໂຮງຮຽນປະມານ 45 m ທ.ແອ ຮ້ອງໃຫ້ຈອດ. ຖາມວ່າ ຈະຕ້ອງໃຊ້ຄວາມແຮງຫ້າມລົດເທົ່າໃດ ເພື່ອໃຫ້ລົດຈອດໜ້າປະຕູພາຍໃນ 5 s . ຮູ້ວ່າ ຄວາມແຮງຈັກລົດແມ່ນ 200 N ແລະ $g = 10\text{ m/s}^2$.
4. ວັດຖຸ A ແລະ ວັດຖຸ B ມີມວນສານ 2 kg ແລະ $0,5\text{ kg}$ ວາງຊ້ອນກັນຢູ່ເທິງພື້ນພຽງ ໂດຍຖືກດຶງດ້ວຍຄວາມແຮງ 20 N ຕາມລວງວັດຖຸເຄື່ອນທີ່. ກຳນົດໃຫ້ສຳປະສິດຮຸກຮຸນລະຫວ່າງພື້ນກັບວັດຖຸ A ແລະ ວັດຖຸ A ກັບວັດຖຸ B ແມ່ນ $0,2$. ຖາມວ່າ:
 - ກ. ວັດຖຸ A ແລະ B ຈະເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມເລັ່ງເທົ່າໃດ?
 - ຂ. ການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸ A ແລະ B ມີການພົວພັນກັນແນວໃດ?
5. ໃຊ້ຄວາມແຮງ 40 N ດຶງວັດຖຸຢູ່ເທິງພື້ນພຽງທີ່ມີມວນສານ 5 kg ດ້ວຍມູມປະກອບກັບພື້ນພຽງເປັນມຸມ 30° ດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້. (ກຳນົດໃຫ້ສຳປະສິດຮຸກຮຸນລະຫວ່າງວັດຖຸແລະ ພື້ນແມ່ນ $0,2$ ແລະ $g = 10\text{ m/s}^2$) ຈົ່ງຄິດໄລ່:
 - ກ. ຄວາມແຮງຮຸກຮຸນລະຫວ່າງວັດຖຸກັບພື້ນພຽງ.
 - ຂ. ຄວາມເລັ່ງຂອງການເຄື່ອນທີ່.



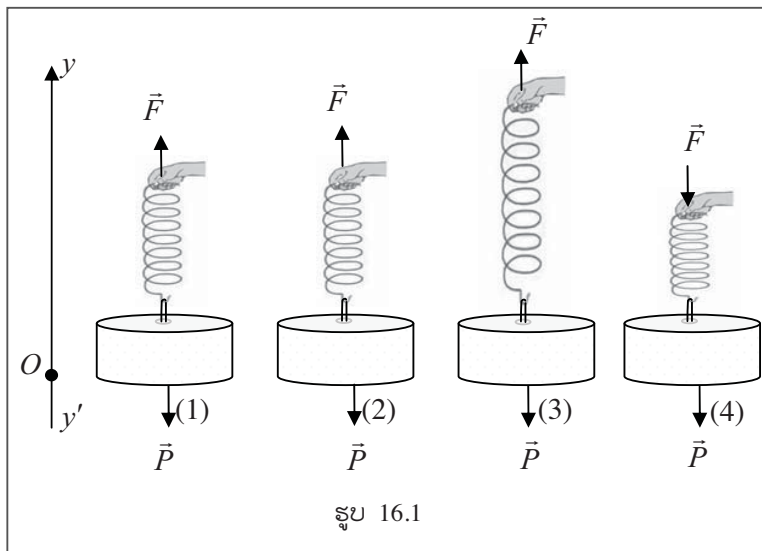
ບົດທີ 16: ການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸຕາມລວງຕັ້ງ

1. ການປ່ຽນແປງນ້ຳໜັກຂອງວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ຕາມລວງຕັ້ງ

ບົດຮຽນຜ່ານມາໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນ້ຳໜັກ ແມ່ນຄວາມແຮງດຶງດູດທີ່ໜ່ວຍໂລກກະທົບໃສ່ວັດຖຸ ແລະ ນ້ຳໜັກປ່ຽນຕາມລະດັບສູງທຽບກັບໜ້າໂລກ. ແຕ່ຖ້າວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ຜ່ານລະດັບຄວາມສູງໃດໜຶ່ງ ນ້ຳໜັກຂອງມັນຈະປ່ຽນແປງ ຫຼື ບໍ່. ເພື່ອຫາຄຳຕອບດັ່ງກ່າວ ຈະສຶກສາປາກົດການເກີດຂຶ້ນໃນການທົດລອງລຸ່ມນີ້:

ທົດລອງ:

- 1) ເອົາລໍ່ຊໍເກາະໃສ່ໝາກໂຕ້ນຊິງ ຈັບອີກສົ້ນໜຶ່ງຂອງລໍ່ຊໍດຶງຂຶ້ນໃຫ້ໝາກໂຕ້ນຊິງຫວີດຈາກພື້ນດ້ວຍຄວາມສູງໜຶ່ງ. ເມື່ອມັນຢຸດນຶ່ງແລ້ວ ສັງເກດການຢຶດຂອງລໍ່ຊໍ.
- 2) ຄ່ອຍດຶງຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມໄວສະເໝີ ພ້ອມທັງສັງເກດການຢຶດຂອງລໍ່ຊໍ.
- 3) ດຶງຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມໄວເພີ່ມຂຶ້ນສະເໝີ ພ້ອມທັງສັງເກດການຢຶດຂອງລໍ່ຊໍ.
- 4) ຢ່ອນມືຈັບສົ້ນລໍ່ຊໍລົງໃຫ້ໄວ ພ້ອມທັງສັງເກດການຢຶດຂອງລໍ່ຊໍ.



ຮູບ 16.1

- ການທົດລອງໃນແຕ່ລະຄັ້ງການຢຶດຂອງລໍ່ຊໍເປັນແນວໃດ?
- ການຢຶດຂອງລໍ່ຊໍສະແດງໃຫ້ຮູ້ການປ່ຽນແປງນ້ຳໜັກຂອງວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ຕາມລວງຕັ້ງແນວໃດ?

ຜົນການທົດລອງ:

- 1) ເມື່ອຢຸດນັ້ງ ຫຼື ເຄື່ອນທີ່ສະເໝີ ລໍຊັບຢຶດອອກ ແລະ ກໍ່ບໍ່ທົດເຂົ້າ.

ຕາມກົດເກນທີ II ຂອງນິວເຕິນ ສາມາດຂຽນສົມຜົນເວັກເຕີຄວາມແຮງຄື:

$$\vec{F} + \vec{P} = m\vec{a} \quad \text{ໃນນີ້ } a = 0$$

ສາຍແຕ່ລະເວັກເຕີໃນສົມຜົນລົງໃສ່ແກນເຄົ້າ oy ແລ້ວຂຽນສົມຜົນຄ່າພຶດຊະຄະນິດຈະໄດ້:

$$-F + P = 0 \Rightarrow F = P = mg$$

ນັ້ນສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນ້ຳໜັກຂອງວັດຖຸບໍ່ປ່ຽນແປງ ຫຼື ດຸນດ່ຽງກັບຄວາມແຮງຍົກ $\vec{F}$.

- 2) ກໍ່ລະນີດຶງຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມໄວເພີ່ມຂຶ້ນສະເໝີ ເປັນການເຄື່ອນທີ່ຊຶ່ງເລັ່ງສະເໝີ

ຕາມກົດເກນທີ II ຂອງນິວເຕິນ ສາມາດຂຽນສົມຜົນເວັກເຕີຄວາມແຮງຄື:

$$\vec{F} + \vec{P} = m\vec{a}$$

ສາຍແຕ່ລະເວັກເຕີໃນສົມຜົນລົງໃສ່ແກນເຄົ້າ oy ແລ້ວຂຽນສົມຜົນຄ່າພຶດຊະຄະນິດຈະໄດ້:

$$F - P = ma$$

$$\Rightarrow F = m(g + a) \quad \text{ສະນັ້ນ, } F > P \quad (16.2)$$

ສະເໝີຜົນ(16.2) ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ $\vec{P}'$ (ຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາຂອງຄວາມແຮງ $\vec{F}$) ທີ່ມີຈຸດກະທົບຢູ່ສິ້ນລໍຊັບໃຫຍ່ກວ່າ P (ນ້ຳໜັກຂອງວັດຖຸ).

$|\vec{P}'| = |\vec{F}|$ ສະນັ້ນ $P' = F = m(g + a) > P$. ກໍ່ລະນີນີ້ນ້ຳໜັກເພີ່ມຂຶ້ນ.

ປາກົດການຄືແນວນີ້ ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ **ປາກົດການເພີ່ມນ້ຳໜັກ**.

- 3) ກໍ່ລະນີຢ່ອນມືລົງໃຫ້ໄວກວ່າວັດຖຸຕົກ ເປັນການເຄື່ອນທີ່ເລັ່ງສະເໝີລົງ

ຕາມກົດເກນທີ II ຂອງນິວເຕິນ ສາມາດຂຽນສົມຜົນເວັກເຕີຄວາມແຮງຄື:

$$\vec{F} + \vec{P} = m\vec{a}$$

ສາຍແຕ່ລະເວັກເຕີໃນສົມຜົນລົງໃສ່ແກນເຄົ້າ oy ແລ້ວຂຽນສົມຜົນຄ່າພຶດຊະຄະນິດຈະໄດ້:

$$-F - P = ma$$

$$\Rightarrow F = m(g - a) \quad (16.3)$$

ສະເໝີຜົນ(16.3) ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ $\vec{P}$ (ຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາຂອງຄວາມແຮງ $\vec{F}$) ທີ່ມີຈຸດກະທົບຢູ່ສິ້ນລຸ່ມຂຶ້ນກວ່າ P (ນ້ຳໜັກຂອງວັດຖຸ).

$|\vec{P}| = |\vec{F}|$ ສະນັ້ນ $P' = F = m(g - a) < P$. ກໍລະນີນີ້ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງ.

ປາກົດການຄືແນວນີ້ ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ ປາກົດການຫຼຸດນ້ຳໜັກ.

2. ບົດເລກຕົວຢ່າງ

ຕົວຢ່າງ 1: ເພິ່ນໂຍນໝາກບານໜ່ວຍໜຶ່ງຂຶ້ນຕາມລວງຕັ້ງດ້ວຍຄວາມໄວທຳອິດ 5 m/s . ຖາມວ່າ ໝາກບານຈະຂຶ້ນໄປໄດ້ຄວາມສູງເທົ່າໃດ ແລະ ໃຊ້ເວລາເຄື່ອນທີ່ໃນອາກາດເທົ່າໃດ?. (ໃຫ້ຖືວ່າບໍ່ມີຄວາມແຮງຕ້ານຂອງອາກາດ ແລະ ກຳນົດໃຫ້ $g = 10 \text{ m/s}^2$).

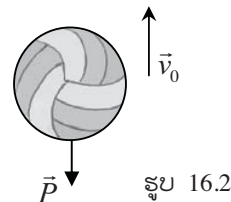
ບົດແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້: $v_0 = 5 \text{ m/s}$

ຊອກຫາ: $h = ?$

$t = ?$

$g = 10 \text{ m/s}^2$



ນຳໃຊ້ສູດ $v_t^2 - v_0^2 = 2ah$ (1)

ຊອກຫາ a : ນຳໃຊ້ສູດ $F = ma$ ໃນບົດເລກນີ້ $F = P$ ດັ່ງນັ້ນຂຽນໄດ້:

$$\vec{F} = m\vec{a} \Leftrightarrow -P = ma \Rightarrow -mg = ma \Rightarrow a = -g$$

ຄວາມໄວສຸດທ້າຍມີຄ່າເທົ່າສູນ ($v_t = 0$)

ແທນຄ່າ $a = -g$ ໃສ່ (1) ໄດ້:

$$h = \frac{-v_0^2}{-2g} = \frac{(5)^2}{2 \times 10} = 11,25 \text{ m}$$

ຊອກ t :

ຈາກນິຍາມການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸໂຍນຂຶ້ນຕາມລວງຕັ້ງ ຄວາມໄວໃນການເຄື່ອນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັນເທົ່າກັນ ແຕ່ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັນ.

ນຳໃຊ້ສູດ: $v_t - v_0 = at \Rightarrow t = \frac{v_t - v_0}{a}$ ເຊິ່ງວ່າ $v_t = -v_0$, $a = -g$

$$\Rightarrow t = \frac{-2v_0}{-g} = \frac{2 \times 5}{10} = 1 \text{ s}$$

ຕົວຢ່າງ 2: ວັດຖຸໜຶ່ງມີມວນສານ 20kg ຖືກແຂວນໃຊ້ເຄື່ອງແທກຄວາມແຮງທີ່ຕິດຢູ່ເພດານຂອງຕູ້ລົບໄຟຟ້າດັ່ງຮູບ 16.3. ລົບນີ້ຕິດຕັ້ງຢູ່ອາຄານ 4 ຊັ້ນ, ແຕ່ລະຊັ້ນສູງ 4 ແມັດ. ຖາມວ່າ ເຄື່ອງແທກຄວາມແຮງຈະຊີ້ຄ່າເທົ່າໃດ ໃນແຕ່ລະກໍລະນີລຸ່ມນີ້:

- ກ. ຊັ້ນ 1 ຫາ ຊັ້ນ 2 ເຄື່ອນທີ່ເລັ່ງ ໃຊ້ເວລາ 2s ໄດ້ຄວາມໄວ 2m/s .
- ຂ. ຊັ້ນ 2 ຫາ ຊັ້ນ 3 ເຄື່ອນທີ່ສະເໝີ ດ້ວຍຄວາມໄວ 2m/s .
- ຄ. ຊັ້ນ 3 ຫາ ຊັ້ນ 4 ເຄື່ອນທີ່ຜ່ອນ ແລ້ວຢຸດຢູ່ຊັ້ນ 4.
- ງ. ສາຍກາບຂອງລົບຂາດ.

ບົດແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້: $m = 20\text{kg}$

$$h_1 = h_2 = h_3 = 4\text{m}$$

ຊອກຫາ: $F = ?$

ເລືອກເອົາແກນເຄົ້າ oy ທິດບວກແມ່ນທິດຂຶ້ນ.

ກ. ແຕ່ຊັ້ນ 1 ຫາ ຊັ້ນ 2

ຕາມກົດເກນທີ II ຂອງນິວເຕິນ ສາມາດຂຽນສົມຜົນເວັກເຕີຄວາມແຮງຄື:

$$\vec{F} + \vec{P} = m\vec{a}$$

ສາຍແຕ່ລະເວັກເຕີໃນສົມຜົນໃສ່ແກນເຄົ້າ oy ແລ້ວຂຽນສົມຜົນຄ່າພຶດຊະຄະນິດຈະໄດ້:

$$F - P = ma \Rightarrow F = ma + mg = m(a + g) \quad (1)$$

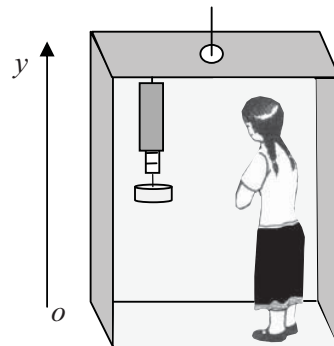
ຊອກຫາຄວາມເລັ່ງ a :

ນຳໃຊ້ສູດ: $v_t - v_0 = at$

$$\Rightarrow a = \frac{v_t - v_0}{t} = \frac{2 - 0}{2} = 1 \text{ m/s}^2$$

ແທນໃສ່(1) ໄດ້: $F = 20(1 + 10) = 220\text{N}$

ເຄື່ອງແທກຄວາມແຮງຊີ້ 220N ເມື່ອທຽບກັບນ້ຳໜັກຂອງວັດຖຸ. ສະແດງວ່າ ນ້ຳໜັກເພີ່ມຂຶ້ນ.



ຮູບ 16.3

ຂ. ແຕ່ຊັ້ນ 2 ຫາ ຊັ້ນ 3

ຕາມກົດເກນທີ II ຂອງນິວເຕິນ ສາມາດຂຽນສົມຜົນເວັກເຕີຄວາມແຮງຄື:

$$\vec{F} + \vec{P} = m\vec{a}$$

ສາຍແຕ່ລະເວັກເຕີໃນສົມຜົນໃສ່ແກນເຄົ້າ oy ແລ້ວຂຽນສົມຜົນຄ່າພຶດຊະຄະນິດ
ຈະໄດ້:

$$F - P = 0 \Rightarrow F = mg = 20 \times 10 = 200 \text{ N}$$

ສະແດງວ່າ ນ້ຳໜັກບໍ່ປ່ຽນແປງ.

ຄ. ແຕ່ຊັ້ນ 3 ຫາ ຊັ້ນ 4 ເຄື່ອນທີ່ຜ່ອນ ແລ້ວຢຸດຢູ່ຊັ້ນ 4

ຕາມກົດເກນທີ II ຂອງນິວເຕິນ ສາມາດຂຽນສົມຜົນເວັກເຕີຄວາມແຮງຄື:

$$\vec{F} + \vec{P} = m\vec{a}$$

ສາຍແຕ່ລະເວັກເຕີໃນສົມຜົນໃສ່ແກນເຄົ້າ oy ແລ້ວຂຽນສົມຜົນຄ່າພຶດຊະຄະນິດ
ຈະໄດ້:

$$F - P = ma \Rightarrow F = ma + mg = m(a + g) \quad (2)$$

ຊອກຄວາມເລັ່ງ a :

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } v_t^2 - v_0^2 = 2aS \Rightarrow a = \frac{v_t^2 - v_0^2}{2S}$$

v_0 ເທົ່າກັບຄວາມໄວສຸດທ້າຍຢູ່ຊັ້ນທີ 3 ມີຄ່າເທົ່າກັບ 2 m/s .

$$\Rightarrow a = \frac{0 - 2^2}{2 \times 4} = \frac{-4}{8} = -0,5 \text{ m/s}^2$$

ແທນຄ່າ $a = -0,5 \text{ m/s}^2$ ໃສ່(2) $F = 20(10 + (-0,5)) = 190 \text{ N}$

ສະແດງວ່າ 190 N ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງ.

ງ. ສາຍກາບຂອງລົບຂາດ.

ເມື່ອສາຍກາບຂາດ ລົບຈະເຄື່ອນທີ່ຕົກຕາມລຳພັງດ້ວຍຄວາມເລັ່ງ 10 m/s^2 .

ຕາມກົດເກນທີ II ຂອງນິວເຕິນ ສາມາດຂຽນສົມຜົນເວັກເຕີຄວາມແຮງຄື:

$$\vec{F} + \vec{P} = m\vec{a}$$

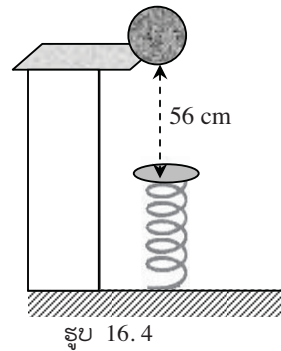
ສາຍແຕ່ລະເວັກເຕີໃນສົມຜົນໃສ່ແກນເຄົ້າ oy ແລ້ວຂຽນສົມຜົນຄ່າພຶດຊະຄະນິດ

ຈະໄດ້: $F - P = -ma \Rightarrow F = m(g - a) = 20(10 - 10) = 0$

ສະແດງວ່າ ເຄື່ອງແທກຊີ້ 0 N (0 ນິວເຕິນ) ກໍລະນີແນວນີ້ເພິ່ນເວົ້າວ່າ
ວັດຖຸຢູ່ໃນພາວະໄຮ້ນ້ຳໜັກ.

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເພິກຫັດ

1. ໂຍນວັດຖຸຂຶ້ນຕາມລວງຕັ້ງ ຄວາມເລັ່ງ ແລະ ຄວາມໄວ ໃນແຕ່ລະດັບເປັນແນວໃດ?
2. ໂຍນວັດຖຸຂຶ້ນຕາມລວງຕັ້ງໄດ້ຄວາມສູງ 20 ແມັດ ແລ້ວຕົກລົງສູ່ຈຸດເດີມ. ຈົ່ງຊອກຄວາມໄວທຳອິດ ແລະ ເວລາທີ່ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ໃນອາກາດ. ຖືວ່າບໍ່ມີຄວາມແຮງຕ້ານຂອງອາກາດ ແລະ ກຳນົດໃຫ້ $g = 10 \text{ m/s}^2$.
3. ໃນອາຄານໜຶ່ງ ເພີນໃຊ້ລົບໄຟຟ້າເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມເລັ່ງ $0,25 \text{ m/s}^2$ ຂົນສົ່ງວັດສະດຸທີ່ມີມວນສານ 100 kg ຂຶ້ນຈາກພື້ນຊັ້ນທີ 1 ໄປຫາຫຼັງຄາຕຶກ. ຖາມວ່າ ຄວາມແຮງທີ່ວັດສະດຸກະທົບໃສ່ພື້ນລົບມີເທົ່າໃດ? ກຳນົດໃຫ້ $g = 10 \text{ m/s}^2$.
4. ເຊືອກເສັ້ນໜຶ່ງມີຄວາມທົນທານສູງສຸດຕໍ່ກັບການແຂວນວັດຖຸທີ່ມີມວນສານ 450 kg ຢູ່ໃນພາວະຢຸດນິ້ງ. ຖ້າໃຊ້ເຊືອກດັ່ງກ່າວດຶງວັດຖຸທີ່ມີມວນສານ 400 kg ຂຶ້ນຕາມລວງຕັ້ງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຊືອກຂາດ ຈະຕ້ອງດຶງໃຫ້ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມເລັ່ງສູງສຸດເທົ່າໃດ? ກຳນົດໃຫ້ $g = 10 \text{ m/s}^2$.
5. ວັດຖຸໜຶ່ງມີມວນສານ 3 kg ຕົກຈາກໂຕະລົງໃສ່ສົ້ນລໍຊໍດ້ານເທິງທີ່ຕັ້ງຢູ່ພື້ນພຽງດັ່ງຮູບຂ້າງນີ້, ໂຕະສູງຈາກສົ້ນລໍຊໍ 56 cm . ຖາມວ່າ ລໍຊໍທົດເຂົ້າຫຼາຍສຸດເທົ່າໃດ? ກຳນົດໃຫ້ສຳປະສິດທົດຢຶດຂອງລໍຊໍແມ່ນ 2100 N/m .



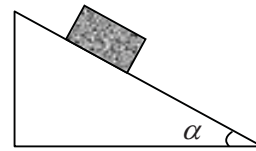
ຮູບ 16.4

ບົດທີ 17: ການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸເທິງພື້ນື່ງ

1. ການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸເທິງພື້ນື່ງ

ໃຫ້ວັດຖຸທີ່ມີມວນສານ m ວາງຢູ່ເທິງພື້ນື່ງທີ່ປະກອບກັບລວງນອນເປັນມຸມ α ດັ່ງຮູບ(17.1).

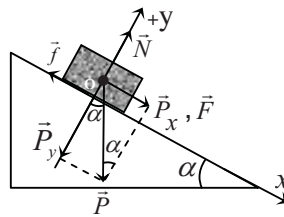
ເພື່ອຊອກຫາປະລິມານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸເທິງພື້ນື່ງເພິ່ນໄດ້ກຳນົດຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:



ຮູບ 17.1

1) ສ້າງລະບົບອ້າງອີງ

ເລືອກເອົາແກນ ox ຕິດແປະກັບພື້ນື່ງ ທິດບວກແມ່ນທິດວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ ແລະ ແກນ oy ຕັ້ງສາກກັບພື້ນື່ງ ມີທິດແຕ່ລຸ່ມຂຶ້ນເທິງ. ຈຸດ O ແມ່ນຈຸດເຄິ່ງກາງຂອງວັດຖຸ ດັ່ງຮູບ 17.2.



ຮູບ 17.2

2) ວິເຄາະຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ວັດຖຸ

- ຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກ $\vec{P}$ ມີລວງຕັ້ງສາກກັບພື້ນຟຽງນອນ ແລະ ທິດແຕ່ເທິງລົງລຸ່ມ. ຄວາມແຮງນີ້ມີລວງ ແລະ ທິດບໍ່ໄປຕາມແກນເຄົ້າທີ່ກຳນົດ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຕ້ອງແຍກອອກເປັນສອງຄວາມແຮງພາກສ່ວນຕາມແກນ ox ແລະ oy ຄື:

$$\text{ຕາມແກນ } ox: \vec{P}_x = \vec{P} \sin \alpha$$

$$\text{ຕາມແກນ } oy: \vec{P}_y = \vec{P} \cos \alpha$$

- ຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາ $\vec{N}$ ມີລວງຕັ້ງສາກກັບພື້ນື່ງ, ມີທິດແຕ່ລຸ່ມຂຶ້ນເທິງ.

- ຄວາມແຮງຮຸກຮຸນ $\vec{f}$ ລະຫວ່າງວັດຖຸ ແລະ ພື້ນື່ງ ມີລວງໄປຕາມລວງເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸ(ແກນ ox) ແຕ່ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັບທິດເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸ.

3) ຂຽນສົມຜົນເວັກເຕີຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ວັດຖຸ

ຕາມກົດເກນທີ II ຂອງນິວເຕິນ ສາມາດຂຽນສົມຜົນເວັກເຕີຄວາມແຮງຄື:

$$\vec{P} + \vec{f} + \vec{N} = m\vec{a} \quad (17.1)$$

ສາຍແຕ່ລະເວັກເຕີໃນສົມຜົນ(17.1) ໃສ່ແຕ່ລະແກນເຄົ້າ ແລ້ວຂຽນສົມຜົນຄ່າພືດຊະຄະນິດຈະໄດ້:

$$\text{ຕາມແກນ } ox: P \sin \alpha - f = ma \Leftrightarrow P \sin \alpha - \mu N = ma \quad (17.2)$$

$$\text{ຕາມແກນ } oy: N - P \cos \alpha = 0 \Rightarrow N = P \cos \alpha \quad (17.3)$$

4) ຊອກຫາປະລິມານຕ່າງໆ

- ຊອກຫາຄວາມເລັ່ງ a :

ແທນຄ່າຂອງ N ໃນສົມຜົນ(17.3) ໃສ່ (17.2) ໄດ້:

$$\begin{aligned} P \sin \alpha - \mu(P \cos \alpha) &= ma \\ \Leftrightarrow mg \sin \alpha - \mu(mg \cos \alpha) &= ma \\ \Rightarrow a &= g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha) \end{aligned} \quad (17.4)$$

ໃນກໍລະນີບໍ່ມີຄວາມແຮງຮຸກຮູນລະຫວ່າງວັດຖຸກັບພື້ນຟື້ນຟູ ($\mu = 0$) ຄວາມເລັ່ງຂອງວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ລົງ ແມ່ນ: $a = g \sin \alpha$.

- ຊອກຫາຄວາມແຮງສັງລວມ F :

ຄວາມແຮງສັງລວມຂອງການເຄື່ອນທີ່ລົງແມ່ນ: $F = ma$

$$F = mg(\sin \alpha - \mu \cos \alpha)$$

ໃນກໍລະນີບໍ່ມີຄວາມແຮງຮຸກຮູນລະຫວ່າງວັດຖຸກັບພື້ນຟື້ນຟູ ($\mu = 0$) ຄວາມແຮງສັງລວມຂອງວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ລົງແມ່ນ: $F = mg \sin \alpha$.

2. ບົດເລກຕົວຢ່າງ

ວາງວັດຖຸໜຶ່ງມີມວນສານ 10 kg ຢູ່ລື້ນເທິງພື້ນຟື້ນຟູທີ່ປະກອບກັບລວງນອນເປັນມຸມ 45° ແລະ ຢູ່ລະດັບສູງທຽບກັບພື້ນຟູງ 4m ແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ໄຫຼລົງຕາມພື້ນຟູງ. (ກຳນົດໃຫ້ $\mu = 0,2$ ແລະ $g = 10 \text{ m/s}^2$).

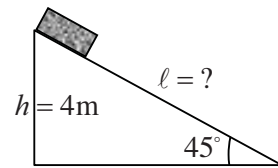
ຈົ່ງຊອກຫາ:

ກ. ຄວາມແຮງຮຸກຮູນລະຫວ່າງວັດຖຸກັບພື້ນຟື້ນຟູ.

ຂ. ຄວາມເລັ່ງຂອງວັດຖຸ.

ຄ. ຄວາມຍາວຂອງພື້ນຟູງ.

ງ. ຄວາມໄວຂອງວັດຖຸຢູ່ທີ່ຕີນພື້ນຟື້ນຟູ.



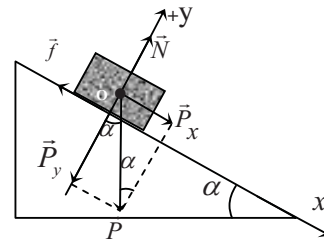
ຮູບ 17.3

ບົດແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້: $m = 10 \text{ kg}$; $h = 4 \text{ m}$; $\alpha = 45^\circ$; $\mu = 0,2$; $g = 10 \text{ m/s}^2$.

ຊອກຫາ: ກ. $f = ?$; ຂ. $a = ?$; ຄ. $l = ?$; ງ. $v_t = ?$

- 1) ເລືອກເອົາລະບົບແກນເຄົ້າ xoy . ແກນ ox ຕິດກັບພື້ນຝັ່ງ ທິດບວກຕາມທິດເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸ, ແກນ oy ຕັ້ງສາກກັບພື້ນຝັ່ງ ທິດບວກແຕ່ລຸ່ມຂຶ້ນເທິງ.



ຮູບ 17.4

- 2) ວິເຄາະຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ວັດຖຸມີ:

- ຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກ $\vec{P}$.
- ຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາ $\vec{N}$ ທີ່ພື້ນຝັ່ງກະທົບໃສ່ວັດຖຸ.
- ຄວາມແຮງຮຸກຮຸນ $\vec{f}$ ລະຫວ່າງພື້ນຝັ່ງກັບວັດຖຸ.

- 3) ສົມຜົນເວັກເຕີຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ວັດຖຸ

$$\vec{P} + \vec{N} + \vec{f} = m\vec{a} \quad (1)$$

- 4) ຊອກຫາປະລິມານຕ່າງໆ

ກ. ຊອກຫາຄວາມແຮງຮຸກຮຸນ f :

ນຳໃຊ້ສູດ: $f = \mu N$ (2)

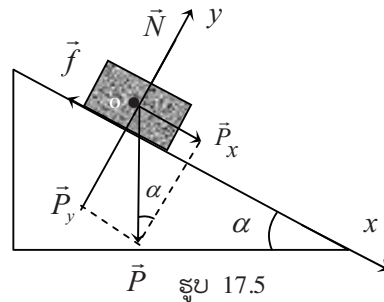
ເຊິ່ງ $N = P_y$

$$\Leftrightarrow N = P \cos 45^\circ = mg \cos 45^\circ$$

ແທນໃສ່ (2) ໄດ້:

$$f = \mu mg \cos 45^\circ$$

$$= 0,2 \times 10 \times 10 \times 0,7 = 14 \text{ N}$$



ຮູບ 17.5

- ຂ. ຊອກຫາຄວາມເລັ່ງ a :

ສາຍແຕ່ລະເວັກເຕີໃນສົມຜົນເວັກເຕີຄວາມແຮງໃສ່ແກນ ox ແລ້ວຂຽນສົມຜົນຄ່າພຶດຊະຄະນິດຈະໄດ້:

$$P_x - f = ma$$

$$\Rightarrow a = \frac{P_x - f}{m}$$

$$\Rightarrow a = \frac{P \sin 45^\circ - f}{m}$$

$$= \frac{mg \sin 45^\circ - f}{m} = \frac{10 \times 10 \times 0,7 - 14}{10} = 5,6 \text{ m/s}^2$$

ຄ. ຊອກຫາຄວາມຍາວ ℓ :

ຕາມການພົວພັນຂອງຮູບສາມແຈສາກໄດ້:

$$\frac{h}{\ell} = \sin 45^\circ \Rightarrow \ell = \frac{h}{\sin 45^\circ} = \frac{4}{0,7} = 5,7\text{m}$$

ງ. ຊອກຫາຄວາມໄວຢູ່ຕີນພື້ນື່ງ v_t :

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } v_t^2 - v_0^2 = 2aS$$

$$\Rightarrow v_t^2 - v_0^2 = 2a\ell \quad \text{ເຊິ່ງ } v_0 = 0$$

$$\Rightarrow v_t = \sqrt{2a\ell} = \sqrt{2 \times 5,6 \times 5,7} = 7,9\text{m/s}$$

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

- ຈົ່ງວິເຄາະຂັ້ນຕອນການແກ້ບົດເລກກ່ຽວກັບວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ຕາມພື້ນື່ງ.
- ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ລົງພື້ນື່ງ, ຖ້າຄວາມແຮງຮຸກຮູນລະຫວ່າງພື້ນື່ງກັບວັດຖຸເທົ່າສູນ.
ຖາມວ່າການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸເປັນການເຄື່ອນທີ່ແນວໃດ?
- ວັດຖຸໜຶ່ງໄຫຼລົງຕາມພື້ນື່ງປະກອບກັບລວງນອນເປັນມຸມ 30° , ສຳປະສິດຮຸກຮູນລະຫວ່າງພື້ນກັບວັດຖຸແມ່ນ 0,3. ຖາມວ່າວັດຖຸຈະເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມເລັ່ງເທົ່າໃດ? (ກຳນົດໃຫ້ $g = 10\text{m/s}^2$).
- ຍິງໝາກບີເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນຕາມພື້ນື່ງປະກອບກັບລວງນອນເປັນມຸມ 37° ດ້ວຍຄວາມໄວ 20m/s , ຖ້າສຳປະສິດຮຸກຮູນລະຫວ່າງພື້ນກັບໝາກບີແມ່ນ 0,5. ຈົ່ງຊອກຫາ:
 - ຄວາມໄວຂອງໝາກບີເມື່ອເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນໄດ້ 2s.
 - ໄລຍະທາງໄກສຸດທີ່ໝາກບີເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນຕາມພື້ນື່ງ.
- ລົດບັນທຸກມີມວນສານ 5 ໂຕນ ເລີ່ມເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນຕາມທາງຄ້ອຍຈາກຕີນຄ້ອຍດ້ວຍຄວາມເລັ່ງ $0,03\text{m/s}^2$. ຮູ້ວ່າທາງຄ້ອຍຍາວ 15km, ຄວາມສູງ 1,5km ແລະ ຄວາມແຮງຮຸກຮູນລະຫວ່າງຕີນລົດກັບໜ້າທາງແມ່ນ 200N (ໃຫ້ $g = 10\text{m/s}^2$). ຈົ່ງຊອກຫາ:
 - ຄວາມໄວຢູ່ຫົວຄ້ອຍ.
 - ໄລຍະເວລາທີ່ລົດແລ່ນສຸດທາງຄ້ອຍ.
 - ຄວາມແຮງຂອງຈັກລົດ.

6. ຖ້າຕ້ອງການດຶງວັດຖຸທີ່ມີນ້ຳໜັກ P ຂຶ້ນພື້ນຝຸ່ນທີ່ບໍ່ກັງງ ປະກອບກັບລວງນອນ ເປັນມຸມ α ດ້ວຍຄວາມແຮງ F ມັນເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມໄວຄົງຄ່າ. ຖ້າປ່ອຍໃຫ້ ວັດຖຸນັ້ນໄຫຼລົງຕາມພື້ນຝຸ່ນມັນຈະມີຄວາມເລັ່ງເທົ່າໃດ?

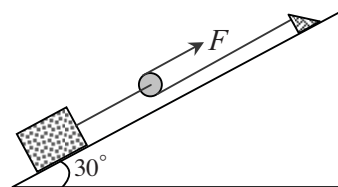
7. ປ່ອຍກັບໄມ້ອັນໜຶ່ງມີມວນສານ m ຈາກສົ້ນເທິງພື້ນຝຸ່ນກັງງດີທີ່ມີລວງຍາວ ℓ ປະກອບກັບລວງນອນເປັນມຸມ α . ຈົ່ງຊອກຫາ:

ກ. ຄວາມເລັ່ງຂອງກັບໄມ້.

ຂ. ເວລາກັບໄມ້ເຄື່ອນທີ່ເທິງພື້ນຝຸ່ນ.

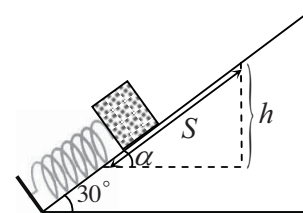
ຄ. ຄວາມໄວຂອງກັບໄມ້ຢູ່ສົ້ນລຸ່ມຂອງພື້ນຝຸ່ນ.

8. ວັດຖຸໜຶ່ງມີມວນສານ 2 kg ຖືກດຶງດ້ວຍເຊືອກທີ່ ພາດຜ່ານໝາກລ່ອກກັງງດີຂຶ້ນໄປຕາມພື້ນຝຸ່ນ ທີ່ປະກອບກັບລວງນອນເປັນມຸມ 30° ແລະ ບໍ່ ມີຄວາມແຮງຮຸກຮຸນ ດັ່ງຮູບ 17.6, ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ ດ້ວຍຄວາມເລັ່ງ 3 m/s^2 . ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມ ແຮງທີ່ດຶງວັດຖຸນັ້ນ.



ຮູບ 17.6

9. ວາງວັດຖຸໜຶ່ງມີມວນສານ 500 g ໃສ່ເທິງພື້ນຝຸ່ນໃຫ້ ມັນໜົບໃສ່ລໍຊໍ ທີ່ວາງຢູ່ສົ້ນລຸ່ມຂອງພື້ນຝຸ່ນ ດັ່ງຮູບ 17.7 ແລ້ວດັນວັດຖຸລົງໃຫ້ລໍຊໍທົດເຂົ້າ 3 cm ແລ້ວ ວາງໃຫ້ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນຕາມພື້ນຝຸ່ນ. ຖ້າສຳປະ ສິດຮຸກຮຸນລະຫວ່າງວັດຖຸກັບພື້ນຝຸ່ນແມ່ນ $0,12$.



ຮູບ 17.7

ຖາມວ່າ ວັດຖຸຈະເຄື່ອນທີ່ເທິງພື້ນຝຸ່ນໄປໄດ້ໄກສຸດ ເທົ່າໃດ? ກຳນົດໃຫ້ສຳປະສິດທົດຍືດຂອງລໍຊໍແມ່ນ 2000 N/m .

10. ປ່ອຍວັດຖຸໜຶ່ງມີມວນສານ $0,5\text{ kg}$ ຢູ່ລະດັບສູງ 4 m ເຄື່ອນທີ່ຊຶ່ລົງຕາມພື້ນຝຸ່ນທີ່ມີ ຄວາມແຮງຮຸກຮຸນ, ເມື່ອເຄື່ອນທີ່ເຖິງຕີນພື້ນຝຸ່ນວັດຖຸມີຄວາມໄວ 10 m/s . ຖາມວ່າ ແຮງງານທີ່ເກີດຈາກຄວາມແຮງຮຸກຮຸນຂອງວັດຖຸກັບພື້ນຝຸ່ນມີເທົ່າໃດ?

ບົດທີ 18: ການເຄື່ອນທີ່ຂອງລະບົບວັດຖຸ

1. ການເຄື່ອນທີ່ຂອງລະບົບວັດຖຸເທິງພື້ນພຽງນອນ

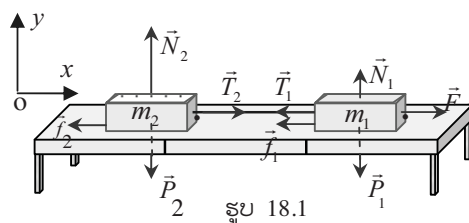
ຕົວຢ່າງ 1: ວັດຖຸສອງອັນທີ່ມີມວນສານ m_1 ແລະ m_2 ມັດໃສ່ກັນດ້ວຍເຊືອກທີ່ມີມວນສານບໍ່ພົ້ນ ແລະ ບໍ່ຫົດຍືດ, ສຳປະສິດຮຸກຮູນລະຫວ່າງວັດຖຸ m_1 ແລະ m_2 ກັບພື້ນພຽງແມ່ນ μ_1 ແລະ μ_2 ຕາມລຳດັບ, ຄວາມເລັ່ງຖ່ວງໜັກ g . ຄວາມແຮງ F ແກ່ວັດຖຸ m_1 ຂະໜານກັບພື້ນ. ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມເລັ່ງຂອງລະບົບວັດຖຸ ແລະ ຄວາມແຮງເຄັ່ງຂອງເຊືອກທີ່ມັດຕໍ່ວັດຖຸທັງສອງ.

ວິທີແກ້:

1) ວິເຄາະທົວບົດ

ສິ່ງທີ່ຮູ້: $m_1, m_2, \mu_1, \mu_2, F$ ແລະ g

ຊອກ: $a = ?$ $T = ?$



2) ສ້າງລະບົບແກນເຄົ້າ

ເລືອກລະບົບແກນເຄົ້າ xoy ເປັນລະບົບອ້າງອີງ.

- ແກນ ox ຂະໜານກັບພື້ນພຽງນອນ.
- ແກນ oy ຕັ້ງສາກກັບພື້ນພຽງນອນ, ທິດຂຶ້ນເປັນບວກ.

3) ວິເຄາະຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ແຕ່ລະວັດຖຸໃນລະບົບ

+ ວັດຖຸທີ 1: ຄວາມແຮງ $\vec{F}$ ດຶງວັດຖຸທີ 1, ຄວາມແຮງຮຸກຮູນ $\vec{f}_1$, ຄວາມແຮງເຄັ່ງຂອງເຊືອກ $\vec{T}_1$, ຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກ $\vec{P}_1$, ຄວາມແຮງປະຕິລິຍາ $\vec{N}_1$.

+ ວັດຖຸທີ 2: ຄວາມແຮງເຄັ່ງຂອງເຊືອກ $\vec{T}_2$, ຄວາມແຮງຮຸກຮູນ $\vec{f}_2$, ຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກ $\vec{P}_2$, ຄວາມແຮງປະຕິລິຍາ $\vec{N}_2$.

ຍ້ອນວ່າວັດຖຸທັງສອງມັດໃສ່ກັນດ້ວຍເຊືອກທີ່ບໍ່ຫົດຍືດ. ສະນັ້ນ, ຄວາມເລັ່ງຂອງວັດຖຸທີ່ຢູ່ໃນລະບົບມີຄ່າເທົ່າກັນ $|\vec{a}_1| = |\vec{a}_2| = a$ ແລະ $|\vec{T}_1| = |\vec{T}_2| = T$ (ຕາມກົດເກນທີ III ຂອງນິວເຕັນ).

4) ຂຽນສົມຜົນຄວາມແຮງ

ສົມຜົນເວັກເຕີຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ລະບົບວັດຖຸແມ່ນ:

$$\vec{F} + \vec{T}_1 + \vec{f}_1 + \vec{P}_1 + \vec{N}_1 = m_1 \vec{a} \quad (1)$$

$$\vec{T}_2 + \vec{f}_2 + \vec{P}_2 + \vec{N}_2 = m_2 \vec{a} \quad (2)$$

ສາຍແຕ່ລະເວັກເຕີໃນສົມຜົນໃສ່ແກນເຄົ້າ ox ແລະ oy ຮູບ(18.1) ແລ້ວຂຽນສົມຜົນຄ່າພຶດຊະຄະນິດຈະໄດ້:

$$\text{ຕາມແກນ } ox: \begin{cases} F - T - f_1 = m_1 a & (3) \\ T - f_2 = m_2 a & (4) \end{cases}$$

ບວກສົມຜົນ (3) ແລະ ສົມຜົນ (4) ຟາກຕໍ່ຟາກໄດ້:

$$F - f_1 - f_2 = (m_1 + m_2)a \quad (5)$$

$$\text{ຕາມແກນ } oy: \begin{cases} N_1 - P_1 = 0 \Rightarrow N_1 = P_1 = m_1 g & (6) \\ N_2 - P_2 = 0 \Rightarrow N_2 = P_2 = m_2 g & (7) \end{cases}$$

5) ຊອກປະລິມານຕ່າງໆ

- ຊອກຫາຄວາມເລັ່ງ a :

ນຳໃຊ້ສົມຜົນ(5): $F - f_1 - f_2 = (m_1 + m_2)a$ ໄດ້:

$$\begin{aligned} F - \mu_1 m_1 g - \mu_2 m_2 g &= (m_1 + m_2)a \\ \Rightarrow a &= \frac{F - g(\mu_1 m_1 + \mu_2 m_2)}{m_1 + m_2} \end{aligned}$$

- ຊອກຫາຄວາມແຮງເຄັ່ງ T :

ນຳໃຊ້ສົມຜົນ (4): $T - f_2 = m_2 a$. ແທນຄ່າຂອງ a ແລະ f_2 ໃສ່ຈະໄດ້:

$$\begin{aligned} T - \mu_2 m_2 g &= m_2 \left(\frac{F - g(\mu_1 m_1 + \mu_2 m_2)}{m_1 + m_2} \right) \\ \Rightarrow T &= \mu_2 m_2 g + m_2 \left(\frac{F - g(\mu_1 m_1 + \mu_2 m_2)}{m_1 + m_2} \right) \\ &= \frac{\mu_2 m_1 m_2 g + \mu_2 m_2 m_2 g + F m_2 - \mu_1 m_1 m_2 g - \mu_2 m_2 m_2 g}{m_1 + m_2} \\ T &= m_2 \left(\frac{F + m_1 g(\mu_2 - \mu_1)}{m_1 + m_2} \right) \end{aligned}$$

2. ການເຄື່ອນທີ່ຂອງລະບົບວັດຖຸຕາມລວງຕັ້ງ

ຕົວຢ່າງ 2: ວັດຖຸ A, B ມີມວນສານ m_1, m_2 ຕາມລຳດັບ ເຊິ່ງ $m_1 > m_2$ ຖືກມັດໃສ່ກັນດ້ວຍເຊືອກເບົາ ແລະ ບໍ່ຫົດຢຶດ ພາດຜ່ານຮ່ອງໝາກລ່ອກກັງດີ. ຄວາມເລັ່ງຖ່ວງໜັກແມ່ນ g . ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມເລັ່ງຂອງລະບົບວັດຖຸ ແລະ ຄວາມແຮງເຄັ່ງຂອງເຊືອກ.

ບົດແກ້:

1) ວິເຄາະທົວບົດ

ສິ່ງທີ່ຮູ້: m_1, m_2 ແລະ g

ຊອກຫາ: $a = ?$ $T = ?$

2) ສ້າງລະບົບແກນເຄົ້າ

ເລືອກແກນເຄົ້າ oy ເປັນແກນອ້າງອີງທີ່ດບວກ ຊື່ຂຶ້ນເທິງ.

3) ວິເຄາະຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ແຕ່ລະວັດຖຸ

ຕາມຮູບ 18.2 ຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ແຕ່ລະວັດຖຸມີ:

- + ວັດຖຸທີ 1: ມີຄວາມແຮງເຄັ່ງຂອງເຊືອກ $\vec{T}_1$, ຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກ $\vec{P}_1$.
- + ວັດຖຸທີ 2: ມີຄວາມແຮງເຄັ່ງຂອງເຊືອກ $\vec{T}_2$, ຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກ $\vec{P}_2$.

ເນື່ອງຈາກວັດຖຸທັງສອງມັດໃສ່ກັນດ້ວຍເຊືອກທີ່ບໍ່ຫົດຢຶດ ແລະ ຮ່ອງໝາກລ່ອກກັງດີ, ຄວາມແຮງເຄັ່ງຂອງເຊືອກທີ່ກະທົບໃສ່ວັດຖຸທີ 1 ແລະ ທີ 2 ເປັນຄວາມແຮງກະທົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

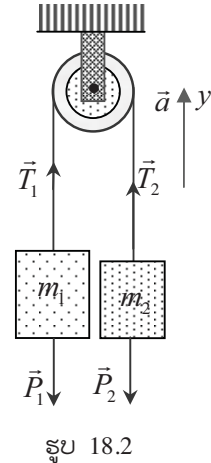
ຕາມກົດເກນທີ III ຂອງນິວເຕິນ: $|\vec{T}_1| = |\vec{T}_2| = T$, ຄວາມເລັ່ງຂອງວັດຖຸທີ່ຢູ່ໃນລະບົບມີຄ່າເທົ່າກັນ $|\vec{a}_1| = |\vec{a}_2| = a$.

4) ຂຽນສົມຜົນຄວາມແຮງ

ສົມຜົນເວັກເຕີຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ລະບົບວັດຖຸແມ່ນ:

$$\begin{cases} \vec{T}_1 + \vec{P}_1 = m_1 \vec{a} & (1) \\ \vec{T}_2 + \vec{P}_2 = m_2 \vec{a} & (2) \end{cases}$$

ສາຍແຕ່ລະເວັກເຕີໃນສົມຜົນໃສ່ເສັ້ນທາງເຄື່ອນທີ່ oy ຮູບ(18.2) ແລ້ວຂຽນສົມຜົນຄ່າພຶດຊະຄະນິດຈະໄດ້:



$$\begin{cases} -T_1 + P_1 = m_1 a & (3) \\ T_2 - P_2 = m_2 a & (4) \end{cases}$$

ເອົາສົມຜົນ(3) ບວກ (4)ພາກຕໍ່ພາກຈະໄດ້: $P_1 - P_2 = (m_1 + m_2)a$ (5)

5) ຊອກປະລິມານຕ່າງໆ

- ຊອກຫາຄວາມເລັ່ງ a :

ນຳໃຊ້ສົມຜົນ (5): $P_1 - P_2 = (m_1 + m_2)a$

$$\Rightarrow a = \frac{P_1 - P_2}{m_1 + m_2} = \frac{g(m_1 - m_2)}{m_1 + m_2}$$

- ຊອກຫາຄວາມແຮງເຄັ່ງ T :

ນຳໃຊ້ສົມຜົນ(3): $-T_1 + P_1 = m_1 a$

ແທນ $P_1 = m_1 g$ ໃສ່ຈະໄດ້:

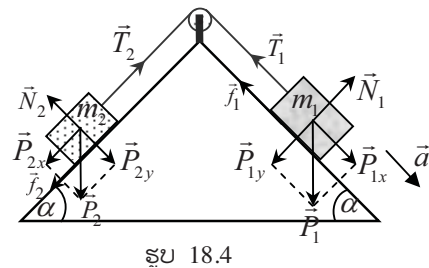
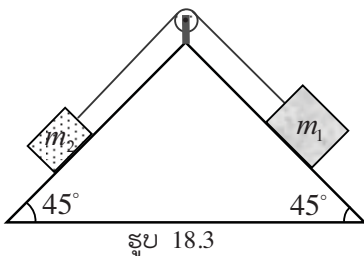
$$T = m_1 g - m_1 a$$

$$\Leftrightarrow T = m_1(g - a)$$

ແທນຄ່າຂອງ a ໃສ່ຈະໄດ້ $T = \frac{2m_1 m_2 g}{m_1 + m_2}$

3. ການເຄື່ອນທີ່ຂອງລະບົບວັດຖຸຕາມພື້ນຝຸງ

ຕົວຢ່າງ 3: ວັດຖຸ $m_1 = 15\text{kg}$ ແລະ $m_2 = 10\text{kg}$ ທີ່ມັດໃສ່ກັນດ້ວຍເຊືອກເບົາ ແລະ ບໍ່ຫົດຢຶດ ຖືກວາງໄວ້ເທິງພື້ນຝຸງສອງຫ້າ ທີ່ປະກອບກັບລວງນອນເປັນມຸມ 45° ໂດຍໃຫ້ເຊືອກພາດຜ່ານໝາກລອກທີ່ກຽງດີຕິດໃສ່ຈຸດຕໍ່ກັນຂອງສອງພື້ນຝຸງດັ່ງຮູບ 18.3. ສຳປະສິດຮຸກຮຸນລະຫວ່າງວັດຖຸກັບພື້ນຝຸງທັງສອງແມ່ນ 0,01. ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມເລັ່ງ ແລະ ຄວາມແຮງເຄັ່ງຂອງເຊືອກມີເທົ່າໃດ?



ບົດແກ້:

1) ວິເຄາະທົວບົດ

ສິ່ງທີ່ຮູ້: $m_1 = 15\text{kg}$; $m_2 = 10\text{kg}$; $\alpha = 45^\circ$; $\mu = 0,01$

ຊອກຫາ: $a = ?$; $T = ?$

2) ສ້າງລະບົບແກນເຄົ້າ

ເລືອກເອົາລະບົບແກນເຄົ້າ xoy ເປັນລະບົບອ້າງອີງໃຫ້ແຕ່ລະວັດຖຸ ໂດຍໃຫ້ແກນ ox ຂະໜານກັບພື້ນຝັ່ງ ແລະ ແກນ oy ຕັ້ງສາກກັບພື້ນຝັ່ງ.

3) ວິເຄາະຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ລະບົບວັດຖຸ

+ ວັດຖຸທີ 1: ຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກ $\vec{P}_1$, ຄວາມແຮງຮຸກຮຸນ $\vec{f}_1$, ຄວາມແຮງເຄັ່ງຂອງເຊືອກ $\vec{T}_1$, ຄວາມແຮງປະຕິລິຍາ $\vec{N}_1$.

+ ວັດຖຸທີ 2: ຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກ $\vec{P}_2$, ຄວາມແຮງເຄັ່ງຂອງເຊືອກ $\vec{T}_2$, ຄວາມແຮງຮຸກຮຸນ $\vec{f}_2$, ຄວາມແຮງປະຕິລິຍາ $\vec{N}_2$.

ເນື່ອງຈາກວັດຖຸທັງສອງມັດໃສ່ກັນດ້ວຍເຊືອກທີ່ບໍ່ທົດຍືດ ແລະ ຮ່ອງໝາກລ່ອກກຽງດີ, ຄວາມແຮງເຄັ່ງຂອງເຊືອກທີ່ກະທົບໃສ່ວັດຖຸທີ 1 ແລະ ທີ 2 ເປັນຄວາມແຮງກະທົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

ຕາມກົດເກນທີ III ຂອງນິວເຕິນ: $|\vec{T}_1| = |\vec{T}_2| = T$, ຄວາມເລັ່ງຂອງວັດຖຸທີ່ຢູ່ໃນລະບົບມີຄ່າເທົ່າກັນ $|\vec{a}_1| = |\vec{a}_2| = a$.

4) ຂຽນສົມຜົນຄວາມແຮງ

ສົມຜົນເວັກເຕີຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ລະບົບວັດຖຸແມ່ນ:

$$\begin{cases} \vec{P}_1 + \vec{T}_1 + \vec{f}_1 + \vec{N}_1 = m_1 \vec{a} & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \vec{T}_2 + \vec{f}_2 + \vec{P}_2 + \vec{N}_2 = m_2 \vec{a} & (2) \end{cases}$$

ສາຍແຕ່ລະເວັກເຕີໃນສົມຜົນໃສ່ແກນເຄົ້າ ox ແລະ oy ແລ້ວຂຽນສົມຜົນຄ່າພຶດຊະຄະນິດຈະໄດ້:

$$\text{ຕາມແກນ } ox: \begin{cases} P_{1x} - T - f_1 = m_1 a & (3) \\ T - P_{2x} - f_2 = m_2 a & (4) \end{cases}$$

ບວກສົມ (3) ແລະ ສົມຜົນ (4) ຟາກຕໍ່ຟາກໄດ້:

$$P_{1x} - P_{2x} - f_1 - f_2 = (m_1 + m_2)a \quad (5)$$

$$\text{ຕາມແກນ } oy: \begin{cases} N_1 - P_{1y} = 0 \Rightarrow N_1 = P_{1y} = m_1 g \cos 45^\circ & (6) \\ N_2 - P_{2y} = 0 \Rightarrow N_2 = P_{2y} = m_2 g \cos 45^\circ & (7) \end{cases}$$

5) ຊອກປະລິມານຕ່າງໆ

- ຊອກຫາຄວາມເລັ່ງ a :

$$\begin{aligned} \text{ນຳໃຊ້ສົມຜົນ (5): } P_{1x} - P_{2x} - f_1 - f_2 &= (m_1 + m_2)a \\ \Leftrightarrow P_{1x} - P_{2x} - \mu N_1 - \mu N_2 &= (m_1 + m_2)a \\ \Leftrightarrow m_1 g \sin 45^\circ - m_2 g \sin 45^\circ - \mu m_1 g \cos 45^\circ - \mu m_2 g \cos 45^\circ &= (m_1 + m_2)a \\ \Leftrightarrow g \sin 45^\circ (m_1 - m_2) - \mu g \cos 45^\circ (m_1 + m_2) &= (m_1 + m_2)a \\ \Rightarrow a &= \frac{g \sin 45^\circ (m_1 - m_2) - \mu g \cos 45^\circ (m_1 + m_2)}{m_1 + m_2} & (8) \end{aligned}$$

ແທນຄ່າປະລິມານຕ່າງໆໃສ່ສົມຜົນ(8) ໄດ້:

$$a = \frac{10 \times 0,7(15 - 10) - 0,01 \times 10 \times 0,7(15 + 10)}{15 + 10} = 1,33 \text{ m/s}^2$$

- ຊອກຫາຄວາມເຄັ່ງ T :

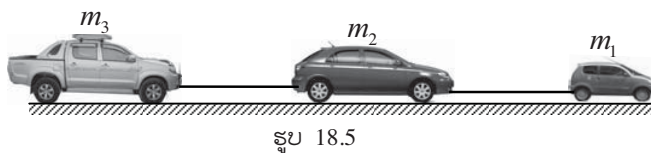
$$\begin{aligned} \text{ນຳໃຊ້ສົມຜົນ(3): } P_{1x} - T - f_1 &= m_1 a \\ \Rightarrow m_1 g \sin 45^\circ - T - \mu m_1 g \cos 45^\circ &= m_1 a \\ \Rightarrow T &= m_1 g \sin 45^\circ - \mu m_1 g \cos 45^\circ - m_1 a & (9) \end{aligned}$$

ແທນຄ່າປະລິມານຕ່າງໆໃສ່ສົມຜົນ(9) ໄດ້:

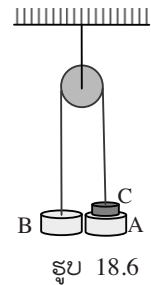
$$\begin{aligned} T &= 15 \times 10 \times 0,7 - 0,01 \times 15 \times 10 \times 0,7 - 15 \times 1,33 \\ \Leftrightarrow T &= 84 \text{ N} \end{aligned}$$

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

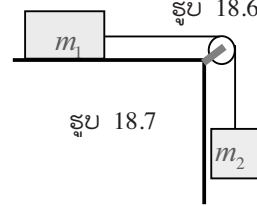
1. ລົດຄັນໜຶ່ງແກ່ລົດ 2 ຄັນ ດັ່ງຮູບ 18.5. ມວນສານ $m_1 = 1000 \text{ kg}$, $m_2 = 2000 \text{ kg}$ ແລະ $m_3 = 3000 \text{ kg}$ ລົດທັງສາມຕໍ່ດ້ວຍເຊືອກທີ່ບໍ່ຫົດຍຶດ. ຄວາມແຮງຮຸກຮູນລະຫວ່າງໜ້າທາງກັບລໍ້ລົດນ້ອຍບໍ່ພໍຄິດໄລ່; ຖ້າຄວາມແຮງເຄັ່ງຂອງເຊືອກລະຫວ່າງລົດຄັນທີ 1 ແລະ ທີ 2 ແມ່ນ 20 N . ຖາມວ່າ ລົດຄັນທີໜຶ່ງໃຊ້ຄວາມແຮງແກ່ເທົ່າໃດ?



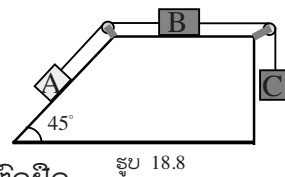
2. ມັດໂຕ້ນຊຶງສອງໜ່ວຍ A ແລະ B ທີ່ມີມວນສານ 400g ເທົ່າກັນໃສ່ສອງສົ້ນເຊືອກເສັ້ນໜຶ່ງມີມວນສານບໍ່ພິມ ແລ້ວພາດຜ່ານຮ່ອງໝາກລ່ອກ. ຈາກນັ້ນເພິ່ນເອົາໂຕ້ນຊຶງ C ທີ່ມີມວນສານ $m = 20\text{g}$ ຕື່ມໃສ່ເທິງວັດຖຸ A ດັ່ງຮູບ 18.6 ແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ລະບົບເຄື່ອນທີ່. ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາທີ່ເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງໂຕ້ນຊຶງ A ແລະ C.



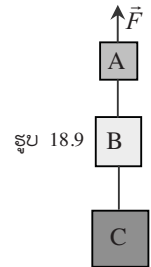
3. ວາງວັດຖຸ $m_1 = 6\text{kg}$ ໃສ່ໜ້າໂຕະທີ່ມີສໍາປະສິດຮຸກຖູລະຫວ່າງວັດຖຸກັບໜ້າໂຕະແມ່ນ 0.2 . ເອົາສົ້ນໜຶ່ງຂອງເຊືອກເບົາ ແລະ ບໍ່ຢຶດ ມັດວັດຖຸແລ້ວພາດຜ່ານຮ່ອງໝາກລ່ອກຕິດຢູ່ສົ້ນໂຕະ. ມັດສົ້ນທີສອງຂອງເຊືອກໃສ່ວັດຖຸ $m_2 = 3\text{kg}$ ດັ່ງຮູບ 18.7. ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມເລັ່ງຂອງລະບົບວັດຖຸ ແລະ ຄວາມແຮງເຄັ່ງຂອງເຊືອກ.



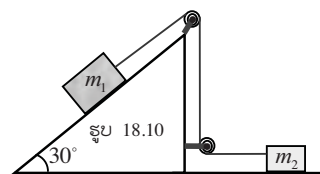
4. ມັດວັດຖຸ A, B ແລະ C ມີມວນສານ 6kg , 12kg ແລະ 8kg ຕາມລຳດັບ, ໃສ່ກັນດ້ວຍເຊືອກເບົາ ແລະ ບໍ່ຫົດຢຶດ. ວາງວັດຖຸທັງສາມໄວ້ເທິງໜ້າໂຕະກຽງດີ ດັ່ງຮູບ 18.8. ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມເລັ່ງຂອງລະບົບວັດຖຸ ແລະ ຄວາມແຮງເຄັ່ງຂອງເຊືອກແຕ່ລະຕອນ. (ກຳນົດໃຫ້ $g = 10\text{m/s}^2$)



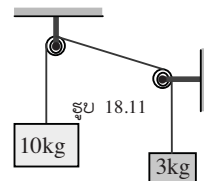
5. ວັດຖຸ A, B ແລະ C ມີມວນສານ 2kg , 5kg ແລະ 10kg ຕາມລຳດັບ ດັ່ງຮູບ 18.9. ຄວາມທົນທານຂອງເຊືອກທີ່ມັດຕໍ່ລະຫວ່າງວັດຖຸ B ແລະ C ສູງສຸດ 200N . ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມແຮງໃຫຍ່ສຸດທີ່ດຶງລະບົບວັດຖຸ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຊືອກຂາດ.



6. ວັດຖຸ $m_1 = 10\text{kg}$ ແລະ $m_2 = 3\text{kg}$ ທີ່ມັດຕໍ່ໃສ່ກັນດ້ວຍເຊືອກເບົາ ແລະ ບໍ່ຫົດຢຶດ ແລ້ວພາດຜ່ານຮ່ອງໝາກລ່ອກກຽງດີ. ວາງວັດຖຸ m_1 ຢູ່ເທິງພື້ນຟຸງກຽງດີທີ່ປະກອບກັບລວງນອນເປັນມຸມ 30° ແລະ ວາງວັດຖຸ m_2 ເທິງພື້ນຟຸງກຽງດີ ດັ່ງຮູບ 18.10. ຖາມວ່າ ລະບົບວັດຖຸຈະເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຄວາມເລັ່ງເທົ່າໃດ?



7. ລະບົບວັດຖຸໃນຮູບ 18.11. ຖ້າວ່າໝາກລ່ອກກຽງດີ, ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມເລັ່ງຂອງລະບົບ.

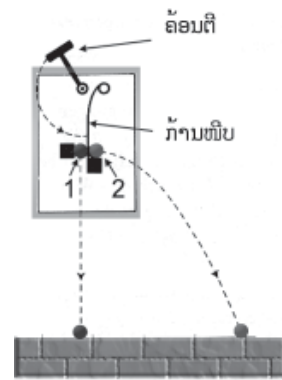


ບົດທີ 19: ການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸຖືກແກວ່ງຕາມລວງນອນ ແລະ ຕາມລວງປະກອບກັບລວງນອນເປັນມຸມໜຶ່ງ

1. ມະໂນພາບຂອງການແກວ່ງວັດຖຸຕາມລວງນອນ

ເພື່ອສຶກສາການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸຖືກແກວ່ງຕາມລວງນອນ ເພິ່ນໄດ້ເຮັດການທົດລອງດັ່ງນີ້:

- ເອົາໝາກບີສອງໜ່ວຍຊະນິດດຽວກັນ ວາງໄວ້ທີ່ລະດັບສູງ h ໂດຍໜ່ວຍທີ 1 ຖືກໜີບດ້ວຍແຜ່ນເຫຼັກ ແລະ ໜ່ວຍທີ 2 ວາງແປະກັບແຜ່ນເຫຼັກ ດັ່ງຮູບ 19.1.
- ປ່ອຍຄ່ອນຕິດກະທົບໃສ່ແຜ່ນເຫຼັກ, ໝາກບີທີ 2 ເຄື່ອນທີ່ໄປຕາມລວງນອນ ໝາກບີທີ 1 ຕົກຕາມລວງຕັ້ງພ້ອມກັນ.



ຮູບ 19.1

ຜົນການທົດລອງ:

ໝາກບີໜ່ວຍທີ 1 ຕົກຕາມລວງຕັ້ງ, ໝາກບີໜ່ວຍທີ 2 ເຄື່ອນທີ່ຕາມເສັ້ນປາຣາໂບນ ແລະ ໝາກບີທັງສອງໜ່ວຍຕົກເຖິງດິນພ້ອມກັນ. ຈາກການທົດລອງນີ້ ເພິ່ນສະຫຼຸບວ່າ ໃນແຕ່ລະຈຸດເວລາ ໝາກບີໜ່ວຍທີ 2 ເຄື່ອນທີ່ໃນສອງຮູບແບບພ້ອມກັນຄື: ເຄື່ອນທີ່ຕົກຕາມລວງຕັ້ງຄືກັບໝາກບີໜ່ວຍທີ 1 ແລະ ເຄື່ອນທີ່ຕາມລວງນອນ ຫຼື ເວົ້າອີກແບບໜຶ່ງວ່າ ການເຄື່ອນທີ່ໂຄ້ງຂອງວັດຖຸຕາມທ້າຍພຽງໜຶ່ງຢູ່ໃນອາກາດເປັນການເຄື່ອນທີ່ສັງລວມຂອງການເຄື່ອນທີ່ຊື່ຕາມລວງນອນ ແລະ ການຕົກຕາມລວງຕັ້ງ. ການເຄື່ອນທີ່ໃນສອງຮູບແບບດັ່ງກ່າວນັ້ນເປັນເອກະລາດຕໍ່ກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການເຄື່ອນທີ່ໂຄ້ງຂອງວັດຖຸປະກອບດ້ວຍສອງການເຄື່ອນທີ່ພາກສ່ວນຄື: ການເຄື່ອນທີ່ຕາມລວງຕັ້ງ ແລະ ລວງນອນ.

ຕົວຢ່າງ: ແກວ່ງກ້ອນຫີນຕາມລວງນອນຈາກໜ້າຜາສູງ h ກ້ອນຫີນຕົກເຖິງພື້ນທ່າງຈາກຕີນຜາໄລຍະ S . ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມໄວທຳອິດ ແລະ ຄວາມໄວທັນທີໃນເວລາ t . ກຳນົດໃຫ້ຄວາມເລັ່ງຖ່ວງໜັກ g .

ບົດແກ້:

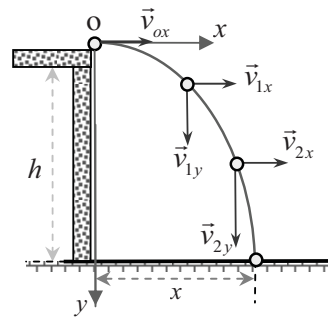
1) ວິເຄາະທິວບົດ

ສິ່ງທີ່ຮູ້: $y = h$, $x = S$

ຊອກຫາ: $v_0 = ?$; $v_t = ?$

2) ສ້າງລະບົບແກນເຄົ້າ

ເລືອກເອົາລະບົບແກນເຄົ້າ xoy ຈຸດເຄົ້າ O ຢູ່ຈຸດເລີ່ມແກວ່ງວັດຖຸ. ແກນ ox ຕາມລວງນອນ, ແກນ oy ຕາມລວງຕັ້ງ ແລະ ມີທິດລົງລຸ່ມ.



ຮູບ 19.2

3) ສັງເກດການເຄື່ອນທີ່ຊື່

- ພິຈາລະນາການເຄື່ອນທີ່ຕາມແກນ ox . ບໍ່ມີຄວາມແຮງໃດກະທົບໃສ່ວັດຖຸ. ສະນັ້ນ, ເປັນການເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີດ້ວຍຄວາມໄວຄົງຄ່າ

$$v_{0x} = v_{1x} = v_{2x} = v_0$$

ດັ່ງນັ້ນ, ສູດຄິດໄລ່ໄລຍະທາງຕາມລວງນອນແມ່ນ

$$x = v_0 t \quad (19.1)$$

- ພິຈາລະນາການເຄື່ອນທີ່ຕາມແກນ oy . ວັດຖຸຖືກກະທົບດ້ວຍຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກ $\vec{P}$. ດັ່ງນັ້ນ, ວັດຖຸຖືກຕາມລໍາພັງຕາມກົດເກນທີ II ຂອງນິວເຕັນ $\sum \vec{F} = m\vec{a}$.

$$mg = ma \Rightarrow a = g$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{2} g t^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2y}{g}} \quad (19.2)$$

ແທນຄ່າຂອງ t ໃສ່(19.1) ໄດ້:

$$x = v_0 \sqrt{\frac{2y}{g}} \Rightarrow v_0 = x \sqrt{\frac{g}{2y}} \quad (19.3)$$

4) ສັງເກດການເຄື່ອນທີ່ໂຄ້ງ

ຄວາມໄວ $\vec{v}_t$ ເປັນຄວາມໄວທັນທີຂອງການເຄື່ອນທີ່ໂຄ້ງໃນແຕ່ລະຈຸດ ເຊິ່ງເທົ່າກັບຜົນບວກຂອງເວັກເຕີຄວາມໄວພາກສ່ວນດັ່ງນີ້:

$$\vec{v}_t = \vec{v}_x + \vec{v}_y \quad \text{ຫຼື} \quad v_t = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

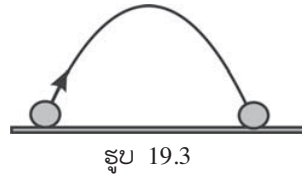
ຍ້ອນວ່າ $v_x = v_0$, $v_y = gt$. ສະນັ້ນ

$$v_t = \sqrt{v_0^2 + (gt)^2} \quad (19.4)$$

2. ການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸຕາມລວງປະກອບກັບລວງນອນເປັນມຸມໃດໜຶ່ງ

ຕົວຢ່າງ: ແກວ່ງວັດຖຸໜຶ່ງຕາມລວງປະກອບກັບລວງນອນເປັນມຸມ α ດ້ວຍຄວາມໄວທຳອິດ v_0 ; ຈາກນັ້ນວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ໂຄ້ງຕົກສູ່ໜ້າດິນ ດັ່ງຮູບ 19.3. ຄວາມຕ້ານຂອງອາກາດບໍ່ພິຈາລະນາ, ຄວາມເລັ່ງຖ່ວງໜ້າ g . ຈົ່ງຊອກຫາ:

- ກ. ສົມຜົນເສັ້ນທາງເດີນຂອງວັດຖຸ.
- ຂ. ໄລຍະທາງທີ່ໄປໄດ້ໂກສຸດຕາມລວງນອນ.
- ຄ. ເວລາທີ່ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ໃນອາກາດ
- ງ. ເວລາທີ່ວັດຖຸຂຶ້ນຮອດຈຸດສູງສຸດ.
- ຈ. ຄວາມສູງທີ່ວັດຖຸຂຶ້ນໄດ້ສູງສຸດ.
- ສ. ຄວາມໄວໃນແຕ່ລະຈຸດເວລາ.
- ຊ. ມຸມປະກອບລະຫວ່າງເວັກເຕີຄວາມໄວກັບລວງນອນ.



ຮູບ 19.3

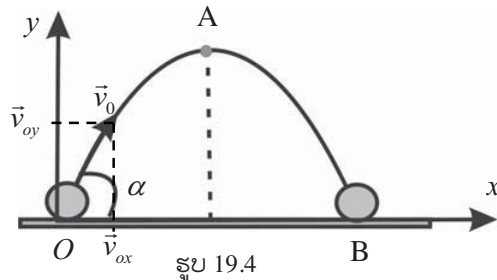
ບົດແກ້:

1) ວິເຄາະຫົວບົດ

ສິ່ງທີ່ຮູ້: α , v_0 , g

ຊອກຫາ:

- ກ. $y = ?$
- ຂ. $x_{\max} = ?$
- ຄ. $t = ?$,
- ງ. $t_{OA} = ?$
- ຈ. $y_{\max} = ?$
- ສ. $v = ?$
- ຊ. $\alpha = ?$



ຮູບ 19.4

2) ສ້າງລະບົບແກນເຄົ້າ

ເລືອກເອົາລະບົບແກນເຄົ້າ xoy . ແກນ ox ມີລວງຕາມລວງນອນ ແລະ ມີທິດຕາມທິດຂອງເວັກເຕີຄວາມໄວ, ແກນ oy ມີລວງຕາມລວງຕັ້ງ ແລະ ມີທິດແຕ່ລຸ່ມຂຶ້ນເທິງ, ຈຸດເຄົ້າ O ຢູ່ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸໃນເວລາ $t_0 = 0$.

3) ວິເຄາະຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ວັດຖຸ

- ພິຈາລະນາການເຄື່ອນທີ່ຕາມແກນ ox . ບໍ່ມີຄວາມແຮງໃດກະທົບໃສ່ວັດຖຸ. ສະນັ້ນ, ເປັນການເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີຕາມສົມຜົນການເຄື່ອນທີ່:

$$x = x_0 + v_x t$$

$$\text{ໃນນັ້ນ } x_0 = 0, v_x = v_{ox} = v_0 \cos \alpha$$

$$\Rightarrow x = (v_0 \cos \alpha) t \quad (19.5)$$

- ພິຈາລະນາການເຄື່ອນທີ່ຕາມແກນ oy , ວັດຖຸຖືກກະທົບດ້ວຍຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກ $\vec{P}$. ຕາມກົດເກນທີ II ຂອງນິວເຕິນ $\Sigma \vec{F} = m\vec{a} \Leftrightarrow -mg = ma$
 $\Rightarrow a = -g$ ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ຢູ່ປ່ຽນແປງສະເໝີຕາມສູດລຸ່ມນີ້:

$$y = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2$$

ເນື່ອງຈາກຄວາມໄວທຳອິດຕາມແກນ oy ແມ່ນ $v_{0y} = v_0 \sin \alpha$. ສະນັ້ນ, ສົມຜົນການເຄື່ອນທີ່ຕາມແກນ oy ກາຍເປັນ:

$$y = v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2} g t^2 \quad (19.6)$$

ຄວາມໄວຂອງວັດຖຸຕາມແກນ oy ແມ່ນ:

$$v_y = v_0 \sin \alpha - g t \quad (19.7)$$

4) ຊອກຫາປະລິມານຕ່າງໆ

ກ. ສົມຜົນເສັ້ນທາງເດີນຂອງວັດຖຸ

ຈາກສົມຜົນ(19.5) ຖອນໄດ້: $t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$ ແທນໃສ່ສົມຜົນ(19.6) ໄດ້:

$$y = v_0 \sin \alpha \left(\frac{x}{v_0 \cos \alpha} \right) - \frac{1}{2} g \left(\frac{x}{v_0 \cos \alpha} \right)^2$$

$$\Leftrightarrow y = x \tan \alpha - \frac{g}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 \quad (19.8)$$

ສົມຜົນ(19.8) ເອີ້ນວ່າ ສົມຜົນເສັ້ນທາງເດີນຂອງວັດຖຸ. ສະນັ້ນ, ເສັ້ນທາງເດີນຂອງວັດຖຸເປັນຮູບປາຣາໂບນ.

ຂ. ໄລຍະທາງທີ່ໄປໄດ້ໄກສຸດຕາມລວງນອນ

ວັດຖຸເລີ່ມເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນຈາກຈຸດ O ເຄື່ອນທີ່ມາເຖິງຈຸດ B ນອນໃນແກນ ox ໝາຍຄວາມວ່າ ຈຸດ B ຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັນກັບຈຸດ O. ສະນັ້ນ, $y=0$ ສົມຜົນ(19.8) ຈະເປັນ:

$$0 = xtg\alpha - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2$$

$$\Rightarrow x = \frac{2v_0^2 \sin \alpha \cos \alpha}{g} = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g} \quad (19.9)$$

ສົມຜົນ(19.9) ແມ່ນສົມຜົນໄລຍະທາງທີ່ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ໄດ້ໄກສຸດຕາມລວງນອນ ພາຍໃຕ້ມຸມ α ປະກອບກັບລວງນອນ.

ເນື່ອງຈາກຄ່າຂອງ $\sin$ ແລະ $\cos$ ມີຄ່າສູງສຸດແມ່ນ 1 ຕາມສົມຜົນ(19.9) ຖ້າຕ້ອງການໃຫ້ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ໄດ້ໄກທີ່ສຸດ $x_{\max}$ ຕ້ອງໃຫ້ $\sin 2\alpha = 1$, ຫຼື ມຸມ α ຕ້ອງມີຄ່າເທົ່າກັບ 45° .

$$x_{\max} = \frac{v_0^2}{g} \quad (19.10)$$

ຄ. ເວລາທີ່ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ໃນອາກາດ

ເມື່ອວັດຖຸຕົກລົງຮອດຈຸດ B ແມ່ນ $y = 0$; ແທນຄ່າ $y = 0$ ໃສ່(19.6) ໄດ້:

$$0 = v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g} \quad (19.11)$$

ສົມຜົນ(19.11) ແມ່ນສົມຜົນເວລາທັງໝົດທີ່ວັດຖຸໃຊ້ເຄື່ອນທີ່ໃນອາກາດ ແຕ່ຈຸດ O ເຖິງຈຸດຕົກທີ່ B.

ງ. ເວລາທີ່ວັດຖຸຂຶ້ນຮອດຈຸດສູງສຸດ

ໃນການເຄື່ອນທີ່ໂຄ້ງ, ວັດຖຸໄດ້ປ່ຽນແປງທິດເຄື່ອນທີ່ຢູ່ຈຸດສູງສຸດ($v_y = 0$).

ແທນຄ່າ $v_y = 0$ ໃສ່ສົມຜົນ(19.7) ໄດ້:

$$0 = v_0 \sin \alpha - gt \Rightarrow t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \quad (19.12)$$

ສົມຜົນ(19.12) ແມ່ນສົມຜົນເວລາທີ່ວັດຖຸໃຊ້ເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນຮອດຈຸດສູງສຸດ.

ຈ. ຄວາມສູງທີ່ວັດຖຸຂຶ້ນໄດ້ສູງສຸດ

ແທນຄ່າ t ໃນສົມຜົນ(19.12) ໃສ່ໃນສົມຜົນ(19.6) ຈະໄດ້:

$$y = v_0 \sin \alpha \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right) - \frac{1}{2} g \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right)^2$$

$$\Rightarrow y_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} \quad (19.13)$$

ສ. ຄວາມໄວໃນແຕ່ລະຈຸດເວລາ

ຄວາມໄວຂອງວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ໂຄ້ງຢູ່ແຕ່ລະຈຸດ ເປັນຄວາມໄວສັງລວມຂອງສອງ ຄວາມໄວພາກສ່ວນ(ຕາມແກນ ox ແລະ ແກນ oy). ດັ່ງນັ້ນ:

$$\vec{v} = \vec{v}_x + \vec{v}_y \quad \text{ຂະໜາດແມ່ນ: } v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \quad (19.12)$$

ໃນນັ້ນ $v_x = v_0 \cos \alpha =$ ຄົງຄ່າ

$$v_y = v_0 \sin \alpha - g t$$

ຖ້າ $v_y > 0$ ວັດຖຸກຳລັງເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນເທິງ.

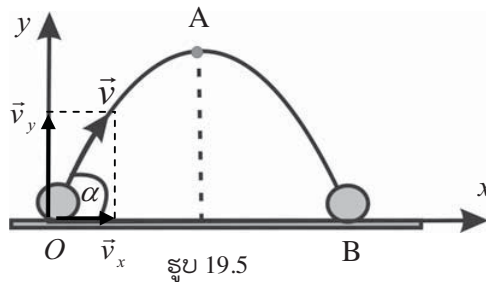
$v_y < 0$ ວັດຖຸກຳລັງເຄື່ອນທີ່ລົງລຸ່ມ.

$v_y = 0$ ວັດຖຸຢູ່ຈຸດສູງສຸດ.

ຊ. ມຸມປະກອບລະຫວ່າງເວັກເຕີຄວາມໄວກັບລວງນອນ

ຕາມຮູບ 19.5

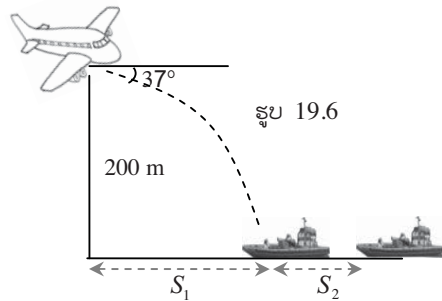
$$\tan \alpha = \frac{v_y}{v_x} \quad (19.13)$$



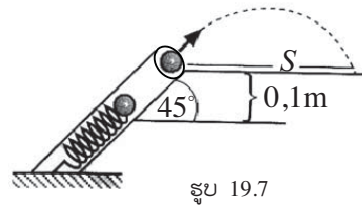
ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຂຽນສົມຜົນການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸຖືກແກວ່ງຕາມລວງນອນ ແລະ ຕາມລວງປະກອບກັບລວງນອນເປັນມຸມໜຶ່ງ.
2. ແກວ່ງວັດຖຸໜຶ່ງຕາມລວງນອນ ຢູ່ລະດັບສູງຈາກໜ້າດິນ 2m, ວັດຖຸຕົກລົງພື້ນດິນໄກຈາກກ່ອນແກວ່ງ 7m ແທກຕາມລວງນອນ. ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມໄວທຳອິດ ແລະ ຄວາມໄວສຸດທ້າຍຂອງວັດຖຸ.
3. ຫີນກ້ອນໜຶ່ງຖືກແກວ່ງຕາມລວງຂະໜານກັບລວງນອນອອກຈາກຫຼັງຕຶກດ້ວຍຄວາມໄວທຳອິດ 15m/s; ເມື່ອຕົກລົງຮອດດິນ ລວງຂອງຄວາມໄວປະກອບກັບລວງນອນເປັນມຸມ 60° . ຖາມວ່າຕຶກສູງເທົ່າໃດ? ກຳນົດໃຫ້ $g = 9,8\text{m/s}^2$.
4. ນັກກິລາຄົນໜຶ່ງເຕະບານຂຶ້ນເປັນມຸມ 30° ທຽບກັບລວງນອນດ້ວຍຄວາມໄວທຳອິດ 10m/s. ຖາມວ່າ:
 - ກ. ຫຼັງຈາກຖືກເຕະແລ້ວດິນປານໃດ ແລະ ໄກຈາກກ່ອນເຕະເທົ່າໃດ(ແທກຕາມລວງນອນ) ລະດັບສູງຂອງໝາກບານຈຶ່ງເທົ່າກັບ 1m ?
 - ຂ. ຄວາມໄວຂອງໝາກບານເມື່ອເຖິງຈຸດສູງສຸດມີຄ່າເທົ່າໃດ?
(ບໍ່ຄິດໄລ່ຄວາມແຮງຕ້ານຂອງອາກາດ, ກຳນົດໃຫ້ $g = 10\text{m/s}^2$).
5. ຍິງວັດຖຸໜຶ່ງຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມໄວທຳອິດ 50m/s ຕາມລວງປະກອບກັບລວງນອນເປັນມຸມ 53° ; ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ໂຄ້ງ ແລ້ວຕົກສູ່ໜ້າດິນ. ການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸນີ້ຖືວ່າບໍ່ມີຄວາມແຮງຕ້ານຂອງອາກາດ, ກຳນົດໃຫ້ $g = 10\text{m/s}^2$, $\sin 53^\circ = 0,8$; $\cos 53^\circ = 0,6$. ຈົ່ງຊອກຫາ:
 - ກ. ເວລາວັດຖຸໃຊ້ເຄື່ອນທີ່ເຖິງຈຸດສູງສຸດ.
 - ຂ. ຄວາມສູງສູງສຸດທີ່ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນໄດ້.
 - ຄ. ເວລາວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ໃນອາກາດ.
 - ງ. ຄວາມໄວທັນທີຢູ່ເທິງເສັ້ນໂຄ້ງພາຍຫຼັງວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ໄດ້ 2s ແລະ 6s.
 - ຈ. ໄລຍະທາງວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ໄດ້ຕາມລວງນອນ.
6. ຈົ່ງຊອກຫາມຸມແກວ່ງວັດຖຸທຽບກັບລວງນອນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມສູງສູງສຸດທີ່ວັດຖຸຂຶ້ນໄດ້ເທົ່າກັບໄລຍະທາງທີ່ວັດຖຸໄປໄດ້ໄກສຸດຕາມລວງນອນ.

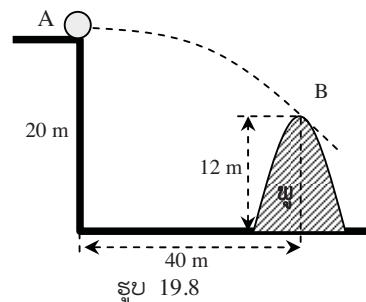
7. ເຮືອບິນຢູ່ລະດັບສູງຈາກພື້ນດິນ 200m ຖິ້ມເຄື່ອງລົງໃສ່ເຮືອຂົນສົ່ງ ດ້ວຍຄວາມໄວທຳອິດ 50 m/s ປະກອບກັບລວງນອນເປັນມຸມ 37° ໃນຂະນະທີ່ເຮືອກຳລັງແລ່ນສວນທາງມາດ້ວຍຄວາມໄວ 5m/s. ຖາມວ່າຕ້ອງຖິ້ມເຄື່ອງຫ່າງຈາກເຮືອຕາມລວງນອນຈັກແມັດເຄື່ອງຈຶ່ງຕົກລົງໃສ່ເຮືອພໍດີ? ກຳນົດໃຫ້ $g = 10\text{m/s}^2$.



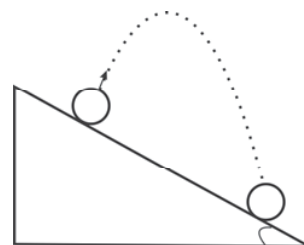
8. ປືນລໍຊໍອັນໜຶ່ງຍິງໝາກບີທີ່ມີມວນສານ 0,2kg ດ້ວຍມຸມ 45° ທຽບກັບລວງນອນດັ່ງຮູບ 19.7. ຖ້າດັນລໍຊໍທົດເຂົ້າ 0,1m ຕາມລວງຕັ້ງ, ໝາກບີຈະເຄື່ອນທີ່ໄປໄດ້ໄກສຸດເທົ່າໃດຕາມລວງນອນ? ໃຫ້ສຳປະສິດທົດຢຶດຂອງລໍຊໍ 400 N/m.



9. ຈະຕ້ອງແກວ່ງກ້ອນຫີນຈາກໜ້າຜາຢູ່ຈຸດ A ຕາມລວງນອນດ້ວຍຄວາມໄວເທົ່າໃດ, ກ້ອນຫີນຈຶ່ງຈະເຄື່ອນທີ່ດາດຈອມພູ(ຈຸດ B)ພໍດີ. ກຳນົດໃຫ້ຮູ້ວ່າໜ້າຜາສູງ 20m, ພູສູງ 12m ແລະຫ່າງຈາກໜ້າຜາ 40m ດັ່ງຮູບ 19.8.



10. ໂຍນວັດຖຸໜຶ່ງຂຶ້ນຕັ້ງສາກກັບພື້ນຝັ່ງທີ່ປະກອບກັບລວງນອນເປັນມຸມ 30° ດັ່ງຮູບ 19.9 ດ້ວຍຄວາມໄວທຳອິດ 5m/s. ຖາມວ່າ ວັດຖຸຈະເຄື່ອນທີ່ຢູ່ໃນອາກາດດົນປານໃດຈຶ່ງຕົກໃສ່ພື້ນຝັ່ງ?



ຮູບ 19.9

ບົດທີ 20: ການເຄື່ອນທີ່ມົນສະເໝີ

1. ການເຄື່ອນທີ່ມົນສະເໝີຂອງວັດຖຸຕາມໜ້າພຽງນອນ

ມັດວັດຖຸໜຶ່ງມີມວນສານ m ຕິດກັບສົ້ນໜຶ່ງຂອງເຊືອກຍາວ ℓ , ຈັບສົ້ນທີ່ເຫຼືອແລ້ວ ແກວ່ງໃຫ້ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ຕາມໜ້າພຽງນອນເປັນວົງມົນທີ່ມີລັດສະໝີເທົ່າກັບລວງຍາວ ຂອງເຊືອກດ້ວຍຄວາມຖີ່ f ຮອບ/ວິນາທີ ແລະ ດ້ວຍຄວາມໄວຄົງຄ່າ. ຈົ່ງຊອກຫາ:

ກ. ຄວາມເລັ່ງເຂົ້າສູນ.

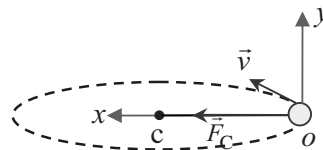
ຂ. ຄວາມແຮງເຄັ່ງຂອງເຊືອກ.

ບົດແກ້:

1) ວິເຄາະທິວບົດ

ສິ່ງທີ່ຮູ້: $m, \ell = R, f$

ຊອກຫາ: ກ. $a_c = ?$, ຂ. $T = ?$



ຮູບ 20.1

2) ສ້າງລະບົບແຖນເຄົ້າ

ເລືອກລະບົບແຖນເຄົ້າ xoy ເປັນລະບົບອ້າງອີງ. ຈຸດ O ຢູ່ທີ່ຕັ້ງຂອງວັດຖຸ, ແຖນ ox ຊີ້ເຂົ້າຫາຈຸດໃຈກາງ C ຂອງວົງມົນ; ແຖນ oy ຊີ້ຂຶ້ນເທິງ.

3) ວິເຄາະຄວາມແຮງ

ຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ວັດຖຸມີ:

- ຄວາມແຮງເຂົ້າສູນ $\vec{F}_c$ ມີບົດບາດເປັນຄວາມແຮງເຄັ່ງເຊືອກ(T), ມີລວງຕາມລວງນອນ ແລະ ມີທິດເຂົ້າສູ່ຈຸດໃຈກາງຂອງວົງມົນ.
- ຄວາມໄວ $\vec{v}$ ມີລວງຕາມລວງເສັ້ນຕິດວົງມົນ, ມີທິດຕາມທິດເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸ.

4) ຂຽນສົມຜົນ ແລະ ຊອກປະລິມານຕ່າງໆ

ຕາມກົດເກນທີ II ຂອງນິວເຕັນ $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$ ສຳລັບໃນກໍລະນີທີ່ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ມົນສະເໝີ ມີແຕ່ຄວາມແຮງເຂົ້າສູນ $F_c = ma_c$.

ກ. ຊອກຫາຄວາມເລັ່ງເຂົ້າສູນ a_c :

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } a_c = \frac{v^2}{R}$$

$$\text{ແທນຄ່າ } v = 2\pi fR \text{ ແລະ } R = \ell \text{ ໃສ່ໄດ້: } a_c = 4\pi^2 f^2 \ell$$

ຂ. ຊອກຫາຄວາມແຮງເຄັ່ງຂອງເຊືອກ T :

ນຳໃຊ້ສູດ: $\Sigma F_c = ma_c$ ໃນນີ້ ΣF_c ມີແຕ່ຄວາມແຮງເຄັ່ງຂອງເຊືອກ ເຊິ່ງເປັນທັງຄວາມແຮງເຂົ້າສູນ. ດັ່ງນັ້ນ

$$T = ma_c = m4\pi^2 f^2 \ell$$

2. ການເຄື່ອນທີ່ມົນສະເໝີຂອງວັດຖຸແບບລູກໄກວຮູບຈວຍ

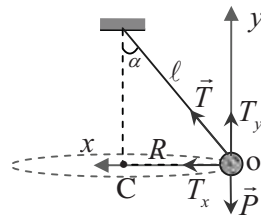
ວັດຖຸມົນວນສານ m ຖືກມັດໃສ່ເຊືອກຍາວ ℓ . ຈັບອີກສົ້ນໜຶ່ງແກວ່ງໃຫ້ວັດຖຸ ເຄື່ອນທີ່ເປັນວົງມົນທີ່ມີລັດສະໝີ R ດັ່ງຮູບ 20.2. ຖາມວ່າ ວັດຖຸຈະເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍ ຄວາມໄວມຸມເທົ່າໃດ?

ບົດແກ້:

1) ວິເຄາະທົວບົດ

ສິ່ງທີ່ຮູ້: m, ℓ, R

ຊອກຫາ: $\omega = ?$



ຮູບ 20.2

2) ສ້າງລະບົບແກນເຄົ້າ

ເລືອກລະບົບແກນເຄົ້າ xoy ເປັນລະບົບອ້າງອີງ, ຈຸດ O ຢູ່ທີ່ຕັ້ງຂອງວັດຖຸ, ແກນ ox ຊີ້ເຂົ້າຫາຈຸດໃຈກາງ C ຂອງວົງມົນ; ແກນ oy ມີທິດຂຶ້ນເທິງ.

3) ວິເຄາະຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ວັດຖຸ

ຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ວັດຖຸມີຄື:

- ນ້ຳໜັກຂອງວັດຖຸແມ່ນ $\vec{P}$ ມີລວງຕາມລວງຕັ້ງ ແລະ ມີທິດແຕ່ເທິງລົງລຸ່ມ.
- ຄວາມແຮງເຄັ່ງຂອງເຊືອກ $\vec{T}$ ມີລວງປະກອບກັບກັບລວງຕັ້ງເປັນມຸມ α , ຄວາມແຮງນີ້ມີລວງ ແລະ ທິດບໍ່ໄປຕາມແກນເຄົ້າທີ່ກຳນົດ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຕ້ອງ ແຍກອອກເປັນສອງຄວາມແຮງພາກສ່ວນຕາມແກນ ox ແລະ ແກນ oy ຄື:

$$\text{ຕາມແກນ } ox : T_x = T \sin \alpha$$

$$\text{ຕາມແກນ } oy : T_y = T \cos \alpha$$

4) ຂຽນສົມຜົນ ແລະ ຊອກປະລິມານຕ່າງໆ

- ຕາມກົດເກນທີ II ຂອງນິວເຕິນ ສາມາດຂຽນສົມຜົນເວັກເຕີຄວາມແຮງໄດ້ດັ່ງນີ້

$$\vec{T} + \vec{P} = m\vec{a}$$

ສາຍແຕ່ລະເວັກເຕີໃນສົມຜົນໃສ່ແຕ່ລະແກນຂອງລະບົບແກນເຄົ້າໄດ້:

ສາຍໃສ່ແກນ ox ໄດ້:

$$T \sin \alpha = F_c = m \frac{v^2}{R} \quad (1)$$

ສາຍໃສ່ແກນ oy ໄດ້:

$$T \cos \alpha = P = mg \quad (2)$$

- ຊອກຫາຄວາມໄວມຸມ

ເອົາສົມຜົນ(1) ຫານໃຫ້ສົມຜົນ(2) ພາກຕໍ່ພາກໄດ້:

$$\begin{aligned} \frac{T \sin \alpha}{T \cos \alpha} &= \frac{m \frac{v^2}{R}}{mg} \Leftrightarrow \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{v^2}{Rg} \text{ ເຊິ່ງວ່າ } v = \omega R, \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha \\ \Rightarrow \tan \alpha &= \frac{\omega^2 R}{g} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{g \tan \alpha}{R}} \text{ rad/s} \end{aligned}$$

3. ການເຄື່ອນທີ່ມົນສະເໝີຂອງວັດຖຸຕາມໜ້າພຽງຕັ້ງ

ໃຫ້ວັດຖຸເລີ່ມເຄື່ອນທີ່ຢູ່ຈຸດ A ລົງຕາມຮາງໄປຜ່ານຈຸດ B ແລ້ວເຄື່ອນທີ່ໄປເຖິງຈຸດ C ແລະ ເຄື່ອນທີ່ເປັນວົງມົນທີ່ມີລັດສະໝີ r ໄດ້ 1 ຮອບພໍດີ ດັ່ງຮູບ 20.3. ຖາມວ່າ ຈຸດ A ຢູ່ສູງຈາກຈຸດ C ເທົ່າໃດ?

ບົດແກ້:

- ວິເຄາະຫົວບົດ

ສິ່ງທີ່ຮູ້: ລັດສະໝີ r

ຊອກຫາ: $H = ?$

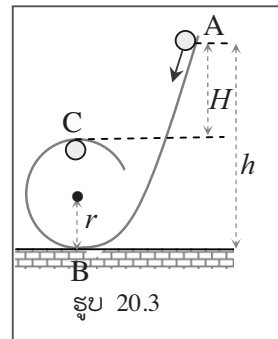
- ຊອກຫາ H

$$H = h - 2r \quad (1)$$

+ ຊອກ h :

ນຳໃຊ້ກົດເກນຮັກສາພະລັງງານກົນຈັກຈາກຈຸດ A ຫາ C ໄດ້:

$$\begin{aligned} E_A &= E_C \Leftrightarrow E_{kA} + E_{pA} = E_{kC} + E_{pC} \\ \Rightarrow 0 + mgh &= \frac{1}{2}mv_C^2 + 2mgr \Rightarrow h = \frac{1}{2g}v_C^2 + 2r \quad (2) \end{aligned}$$



+ ຊອກ v_C :

ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ມີໄດ້ 1 ຮອບພໍດີ. ສະນັ້ນ, ຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາຢູ່ຈຸດ C ເທົ່າສູນ ($N_C = 0$) ຕາມກົດເກນທີ II ຂອງນິວເຕັນ $\sum \vec{F} = m\vec{a}$

$$\Rightarrow \vec{N}_C + \vec{P} = m\vec{a}_C$$

ສາຍແຕ່ລະເວັກເຕີໃນສົມຜົນ ແລ້ວຂຽນສົມຜົນພຶດຊະຄະນິດໄດ້:

$$\Rightarrow 0 + mg = m \frac{v_C^2}{r} \Rightarrow v_C^2 = gr \Rightarrow v_C = \sqrt{gr}$$

ແທນຄ່າ v_C ໃສ່ (2) ໄດ້:

$$h = \frac{rg}{2g} + 2r = 2,5r$$

ແທນຄ່າ $h = 2,5r$ ໃສ່ (1) ໄດ້:

$$H = 2,5r - 2r = 0,5r$$

ຄວາມສູງແຕ່ຈຸດ A ຫາ ຈຸດ C ແມ່ນ $0,5r$

4. ການເຄື່ອນທີ່ຂອງລົດຈັກລົງໂຄ້ງເທິງທາງພຽງ

ນັກແຂ່ງລົດຈັກຄົນໜຶ່ງ ຂັບລົດເຂົ້າທາງໂຄ້ງທີ່ມີລັດສະໝີໂຄ້ງ R , ລາວຕ້ອງລົງລົດດ້ວຍມຸມ α ທຽບກັບລວງນອນ. ຖາມວ່າ:

ກ. ສຳປະສິດຮຸກຮູລະຫວ່າງຢາງລົດກັບໜ້າທາງແມ່ນເທົ່າໃດ?

ຂ. ຕ້ອງແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວສູງສຸດເທົ່າໃດລົດຈຶ່ງບໍ່ລົ້ມ?

ບົດແກ້:

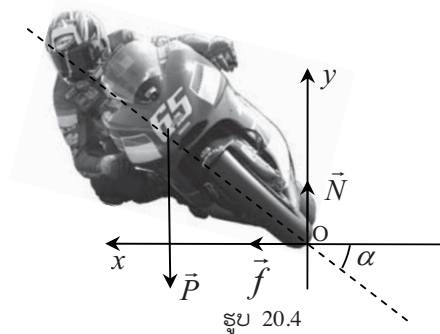
1) ວິເຄາະທົວບົດ

ສິ່ງທີ່ຮູ້: R, α

ຊອກຫາ: ກ. $\mu = ?$ ຂ. $v = ?$

2) ສ້າງລະບົບແກນເຄົ້າ

ເລືອກລະບົບແກນເຄົ້າ xoy ເປັນລະບົບອ້າງອີງ. ຈຸດເຄົ້າ O ແມ່ນຈຸດທີ່ຢາງລົດແປະກັບໜ້າທາງ. ແກນ ox ມີທິດຊື່ເຂົ້າທາງຈຸດໃຈກາງຄວາມໂຄ້ງ, ແກນ oy ມີທິດຊື່ຂຶ້ນເທິງ.



ຮູບ 20.4

3) ວິເຄາະຄວາມແຮງ

ຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ລົດຈັກມີ:

- ນ້ຳໜັກຂອງລົດຈັກ ແລະ ຄົນຂັບ ລວມກັນ $\vec{P}$ ມີລວງຕາມລວງຕັ້ງ ແລະ ມີທິດຊື່ລົງລຸ່ມ.
- ຄວາມແຮງຮຸກຮຸນ $\vec{f}$ ມີລວງຕາມລວງນອນ ແລະ ຊື່ເຂົ້າສູ່ຈຸດໃຈກາງຄວາມໂຄ້ງຂອງທາງ C.
- ຄວາມແຮງປະຕິກິຍາ $\vec{N}$ ມີລວງຕາມລວງຕັ້ງ ແລະ ທິດຊື່ຂຶ້ນເທິງ.

4) ຂຽນສົມຜົນ ແລະ ຊອກປະລິມານຕ່າງໆ

ຕາມກົດເກນທີ II ຂອງນິວເຕັນ $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$ ສົມຜົນເວັກເຕີຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ລົດຈັກແມ່ນ:

$$\vec{P} + \vec{N} + \vec{f} = m\vec{a}$$

ສາຍບັນດາເວັກເຕີຄວາມແຮງໃນສົມຜົນໃສ່ແຕ່ລະແກນເຄົ້າ ແລ້ວຂຽນຄ່າສົມຜົນພຶດຊະຄະນິດໄດ້:

$$\text{ຕາມແກນ } ox: f = ma_c \Leftrightarrow f = \frac{mv^2}{R} \quad (1)$$

$$\text{ຕາມແກນ } oy: N - P = 0 \Rightarrow N = P = mg \quad (2)$$

ກ. ຊອກຫາສຳປະສິດຮຸກຮຸນ μ :

$$\text{ຈາກຮູບໄດ້ການພົວພັນ: } \frac{N}{f} = \tan \alpha \Leftrightarrow \frac{N}{\mu N} = \tan \alpha \Rightarrow \mu = \frac{1}{\tan \alpha}$$

ຂ. ຊອກຫາຄວາມໄວສູງສຸດ $v_{\max}$:

ເອົາສົມຜົນ(1) ຫານໃຫ້ສົມຜົນ (2) ຟາກຕໍ່ຟາກໄດ້:

$$\frac{f}{N} = \frac{\frac{mv_{\max}^2}{R}}{mg} \Leftrightarrow \mu = \frac{v_{\max}^2}{Rg} \Rightarrow v_{\max} = \sqrt{\mu Rg}$$

5. ການເຄື່ອນທີ່ຂອງລົດເທິງທາງໂຄ້ງອຸງ

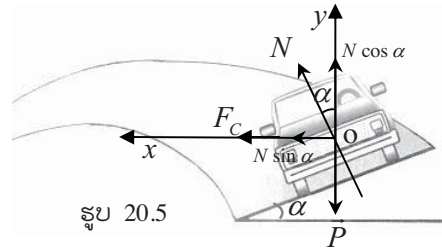
ລົດຄັນໜຶ່ງມີມວນສານ m ກຳລັງແລ່ນເຂົ້າທາງໂຄ້ງທີ່ອຸງປະກອບກັບລວງນອນເປັນມຸມ α ດັ່ງຮູບ 20.5. ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມແຮງເຂົ້າສູນຂອງລົດ.

ບົດແກ້:

1) ວິເຄາະທົວບົດ

ສິ່ງທີ່ຮູ້: m, α

ຊອກຫາ: $F_c = ?$



2) ສ້າງລະບົບແກນເຄົ້າ

ເລືອກລະບົບແກນເຄົ້າ xoy ເປັນລະບົບອ້າງອີງ. ແກນ ox ມີລວງຕາມລວງນອນ ມີທິດຊື່ເຂົ້າຫາຈຸດໃຈກາງ; ແກນ oy ມີລວງຕັ້ງສາກກັບແກນ ox ມີທິດຊື່ຂຶ້ນເທິງ.

3) ວິເຄາະຄວາມແຮງ

ຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ລົດມີ:

- ນ້ຳໜັກ $\vec{P}$ ມີລວງຕາມລວງຕັ້ງສາກກັບໜ້າພຽງນອນ ແລະ ທິດຊື່ລົງລຸ່ມ.
- ຄວາມແຮງປະຕິກິຍາ $\vec{N}$ ມີລວງຕັ້ງສາກກັບໜ້າທາງ ແລະ ທິດຊື່ຂຶ້ນເທິງ.

4) ຂຽນສົມຜົນ ແລະ ຊອກປະລິມານຕ່າງໆ

ຕາມກົດເກນທີ II ຂອງນິວເຕັນ $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$. ສົມຜົນເວັກເຕີຄວາມແຮງທີ່ກະທົບ

ໃສ່ລົດແມ່ນ: $\vec{P} + \vec{N} = m\vec{a}$

ສາຍບັນດາເວັກເຕີຄວາມແຮງໃນສົມຜົນໃສ່ແຕ່ລະແກນເຄົ້າ ແລ້ວຂຽນສົມຜົນ ພຶດຊະຄະນິດໄດ້:

$$\text{ຕາມແກນ } ox: \quad N \sin \alpha = F_c \quad (1)$$

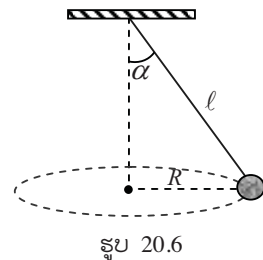
$$\text{ຕາມແກນ } oy: \quad N \cos \alpha = P = mg \Rightarrow N = \frac{mg}{\cos \alpha}$$

ແທນຄ່າ N ໃສ່ (1) ໄດ້:

$$\frac{mg}{\cos \alpha} \times \sin \alpha = F_c \Rightarrow F_c = mg \times \tan \alpha$$

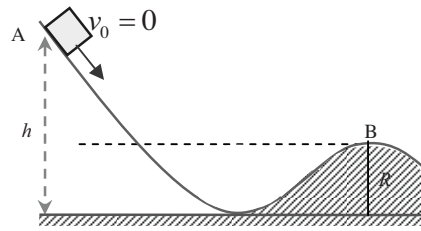
ບົດເຝິກຫັດ

1. ເຊືອກເສັ້ນໜຶ່ງຍາວ $0,5\text{ m}$ ສົ້ນໜຶ່ງມັດໃສ່ວັດຖຸທີ່ມີມວນສານ $0,5\text{ kg}$. ຈາກນັ້ນຈັບສົ້ນທີ່ຍັງເຫຼືອແກວ່ງໃຫ້ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ເປັນວົງມົນແບບລູກໄກວຮູບຈວຍຕາມລວງນອນ ດ້ວຍລັດສະໝີ $0,3\text{ m}$ ດັ່ງຮູບ 20.6. ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມແຮງເຄັ່ງຂອງເຊືອກ ແລະ ຄວາມໄວຊື່ຂອງວັດຖຸດັ່ງກ່າວ.



2. ເຮືອບິນເດັກຫຼິ້ນລຳໜຶ່ງມີມວນສານ 1 kg ຕິດໄວ້ກັບສິ້ນໜຶ່ງຂອງລໍຊໍ ແລ້ວໃຫ້ບິນເປັນວົງມົນຢູ່ໃນໜ້າພຽງນອນ. ເມື່ອມັນບິນດ້ວຍຄວາມໄວ 5 m/s ລັດສະໝີຂອງວົງໂຄຈອນເທົ່າ 1 m ແລະ ເມື່ອບິນດ້ວຍຄວາມໄວ 10 m/s ລັດສະໝີຂອງວົງໂຄຈອນເພີ່ມເປັນ 2 m . ຖາມວ່າ ລໍຊໍມີສຳປະສິດທົດຢຶດເທົ່າໃດ?

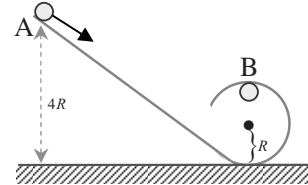
3. ປ່ອຍວັດຖຸຢູ່ຈຸດ A ຢູ່ລະດັບຄວາມສູງ h ລົງຕາມໜ້າຄ້ອຍ ແລ້ວໄປຜ່ານຈອມໂນນ B ທີ່ສູງ R ດັ່ງຮູບ 20.7 ຖາມວ່າ ຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາທີ່ຈຸດ B ກະທົບໃສ່ວັດຖຸມີຄ່າເທົ່າໃດ?



ຮູບ 20.7

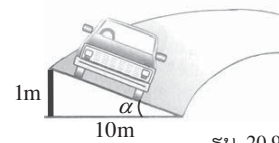
4. ລົດຄັນໜຶ່ງມີມວນສານ 900 kg ແລ່ນຕາມທາງຊື່ດ້ວຍຄວາມໄວ 72 km/h ແລ້ວຜ່ອນຄວາມໄວລົງສະເໝີກ່ອນຈະຮອດທາງໂຄ້ງເປັນເວລາ 1 min ຈຶ່ງແລ່ນໄດ້ປອດໄພ. ຖ້າທາງໂຄ້ງນັ້ນມີລັດສະໝີໂຄ້ງ 150 m ແລະ ຄວາມແຮງຮຸກຖູລະຫວ່າງໜ້າທາງກັບຢາງລົດແມ່ນ 600 N . ຖາມວ່າ ໄລຍະທາງແຕ່ເລີ່ມຜ່ອນຄວາມໄວຮອດທາງໂຄ້ງແມ່ນເທົ່າໃດ?
5. ເຊືອກເສັ້ນໜຶ່ງຍາວ 2 m ມັດໂຕ້ນຊິງນ້ອຍ A ໃສ່ຈຸດເຄິ່ງກາງ ແລະ B ໃສ່ປາຍເຊືອກ ແລ້ວຈັບສິ້ນທີ່ຍັງເຫຼືອແກວ່ງໃຫ້ເຄື່ອນທີ່ເປັນວົງມົນຕາມໜ້າພຽງນອນ. ຖາມວ່າ ອັດຕາສ່ວນຄວາມເລັ່ງເຂົ້າສູນຂອງໂຕ້ນຊິງ A ແລະ B ແມ່ນເທົ່າໃດ?

6. ໜ່ວຍມົນໜຶ່ງມີມວນສານ $0,3\text{ kg}$ ເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອນທີ່ຕາມຮາງຊື່ຈາກຈຸດ A ສູງຈາກພື້ນ $4R$ ເຂົ້າຫາຮາງໂຄ້ງເປັນວົງມົນທີ່ມີລັດສະໝີ R ດັ່ງຮູບ 20.8. ຖາມວ່າ ຢູ່ຈຸດ B ຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາທີ່ກະທົບໃສ່ວັດຖຸມີເທົ່າໃດ?



ຮູບ 20.8

7. ລົດຄັນໜຶ່ງແລ່ນເຂົ້າທາງໂຄ້ງທີ່ມີລັດສະໝີໂຄ້ງ 100 m ແລະ ທາງອ່ຽງກັງງດີ ດັ່ງຮູບ 20.9 ຖາມວ່າ ຈະຕ້ອງໃຊ້ຄວາມໄວເທົ່າໃດ ລົດຈຶ່ງແລ່ນຜ່ານທາງໂຄ້ງດ້ວຍຄວາມປອດໄພ? ກຳນົດໃຫ້ $g = 10\text{ m/s}^2$.



ຮູບ 20.9

ພາກທີ VI: ສະຖິດສາດ

ບົດທີ 21: ໂມມັງຄວາມແຮງ ແລະ ຄວາມດຸນດ່ຽງຂອງວັດຖຸ

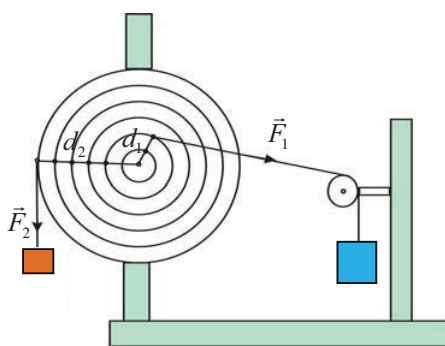
1. ໂມມັງຄວາມແຮງ(Moment force)

1.1 ນິຍາມ

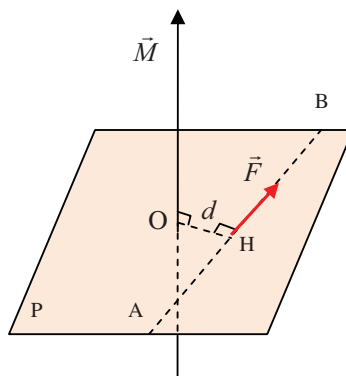
ການທົດລອງ ໂດຍໃຫ້ສອງຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ວັດຖຸປິ່ນອ້ອມແກນໄດ້(ຮູບ21.1) ເຫັນວ່າ ຄວາມແຮງ F_2 ເທົ່າສາມເທື່ອຂອງຄວາມແຮງ F_1 . ໄລຍະຫ່າງ d_1 ນັບແຕ່ແກນປິ່ນເຖິງຈຸດກະທົບຂອງຄວາມແຮງ F_1 ສັ້ນກວ່າ ໄລຍະຫ່າງ d_2 ນັບແຕ່ແກນປິ່ນເຖິງຈຸດກະທົບຂອງຄວາມແຮງ F_2 ເທົ່າສາມເທື່ອ. ສະນັ້ນ, ເອົາແຕ່ລະຄວາມແຮງຄູນກັບໄລຍະຫ່າງຈາກຈຸດໃຈກາງຂອງມັນຈະໄດ້.

$$F_1 d_1 = F_2 d_2$$

(21.1)



ຮູບ 21.1



ຮູບ 21.2

ຈາກບັນຫາດັ່ງກ່າວ ເພິ່ນກຳນົດໃຫ້ຜົນຄູນ Fd ເປັນປະລິມານໜຶ່ງເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ ໂມມັງຄວາມແຮງ. ສັນຍະລັກດ້ວຍ M . ໄລຍະຫ່າງ d ນັບແຕ່ແກນປິ່ນເຖິງຈຸດກະທົບຂອງຄວາມແຮງເອີ້ນວ່າ ໄລຍະແຂນປິ່ນຂອງຄວາມແຮງ. ດັ່ງນັ້ນ, ໂມມັງຄວາມແຮງນິຍາມໄດ້ດັ່ງນີ້:

ໂມມັງຄວາມແຮງແມ່ນປະລິມານໜຶ່ງ ເຊິ່ງມີຄ່າເທົ່າກັບຜົນຄູນລະຫວ່າງຄວາມແຮງກັບໄລຍະແຂນປິ່ນຂອງມັນ.

$$M = Fd$$

(21.2.)

ຫົວໜ່ວຍໂມມັງຄວາມແຮງແມ່ນ ນິວເຕິນແມັດ (N.m)

ທິດຂອງໂມມັງຄວາມແຮງ ຫຼື ທິດປົນຂອງວັດຖຸ ເພິ່ນກຳນົດດັ່ງນີ້:

- ໂມມັງຄວາມແຮງທີ່ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸປົນຕາມທິດເຄື່ອນທີ່ຂອງເຂັມໂມງເປັນໂມມັງລົບ.
- ໂມມັງຄວາມແຮງທີ່ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸປົນຕາມທິດກົງກັນຂ້າມກັບທິດເຄື່ອນທີ່ຂອງເຂັມໂມງເປັນໂມມັງບວກ.

1.2 ບົດເລກຕົວຢ່າງ

ຈາກຮູບ 21.1, ກຳນົດໃຫ້ຄວາມແຮງ $F_1 = 6\text{N}$, $d_1 = 2\text{cm}$, $F_2 = 6\text{N}$ ແລະ $d_2 = 6\text{cm}$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ໂມມັງຄວາມແຮງ F_1 ແລະ F_2 .

ໂມມັງຄວາມແຮງ F_1 ແລະ F_2 ກະທົບໃສ່ຈຳນວນມິດັ່ງນີ້:

$$M_1 = -F_1 d_1 = -6 \times 0,02 = -1,12\text{N.m}$$

$$M_2 = F_2 d_2 = 6 \times 0,06 = 1,12\text{N.m}$$

ເມື່ອວັດຖຸໃດໜຶ່ງຫາກຖືກກະທົບຈາກຫຼາຍໂມມັງຄວາມແຮງ ແຕ່ວັດຖຸຍັງຢຸດນຶ່ງ (ດຸນດ່ຽງ), ຜົນບວກຂອງໂມມັງຕ່າງໆທີ່ກະທົບໃສ່ວັດຖຸນັ້ນເທົ່າສູນ:

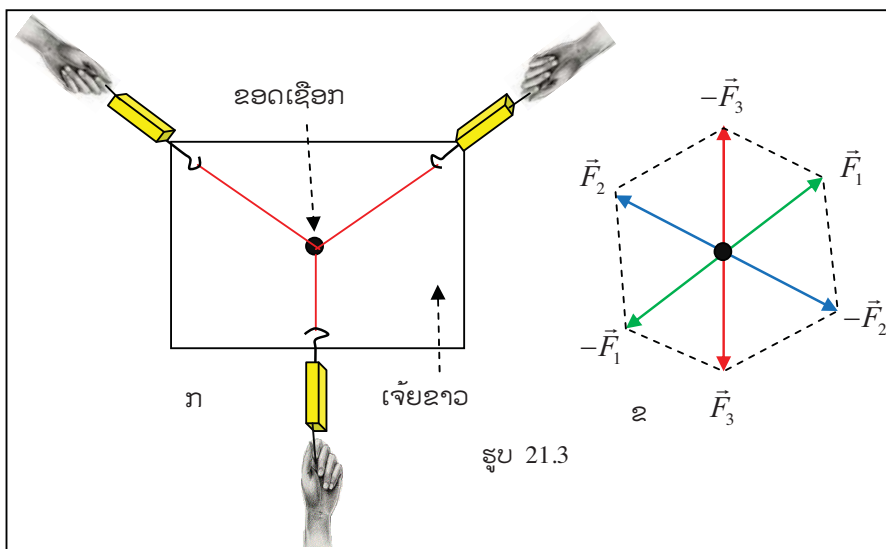
$$\sum \vec{M} = 0$$

ບົດເລກຕົວຢ່າງຂ້າງເທິງໄດ້: $M_1 + M_2 = -1,12 + 1,12 = 0$

2. ຄວາມດຸນດ່ຽງຂອງວັດຖຸຖືກກະທົບດ້ວຍຄວາມແຮງບໍ່ຂະໜານກັນ

2.1 ທິດລອງ

- 1) ເອົາເຈ້ຍຂາວວາງໃສ່ເທິງໜ້າໂຕະ.
- 2) ເອົາເຊືອກສາມເສັ້ນມາຂອດສົ້ນໜຶ່ງໂຮມກັນ ແລະ ຖືເອົາຂອດເຊືອກເປັນວັດຖຸ. ສ່ວນສົ້ນເຊືອກທີ່ຍັງເຫຼືອແຕ່ລະເສັ້ນຕໍ່ໃສ່ເຄື່ອງແທກຄວາມແຮງແລ້ວວາງໄວ້ເທິງໜ້າເຈ້ຍ.
- 3) ກະທົບຄວາມແຮງ $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ ແລະ $\vec{F}_3$ ໃສ່ໄປຕາມສາມລວງ ແລະ ສາມທິດຕ່າງກັນດັ່ງຮູບ 21.3ກ. ເຮັດແນວໃດໃຫ້ຂອດເຊືອກຢຸດນຶ່ງ ແລ້ວອ່ານຄ່າຄວາມແຮງທີ່ເຄື່ອງແທກແຕ່ລະອັນຊື້.
- 4) ຂີດເສັ້ນຊື່ໄປຕາມແຕ່ລະເສັ້ນເຊືອກ ເພື່ອສະແດງລວງ ແລະ ທິດຂອງແຕ່ລະເວັກເຕີຄວາມແຮງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນແຕ້ມເວັກເຕີຄວາມແຮງຕາມມາດຕາສ່ວນທີ່ກົງກັບຄ່າຂອງແຕ່ລະຄວາມແຮງ $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ ແລະ $\vec{F}_3$.



ຮູບ 21.3

ເມື່ອຂອດເຊືອກຢຸດນັ້ງ ສະແດງວ່າ ຂອດເຊືອກມີຄວາມດຸນດ່ຽງ.

ຊອກຫາຄວາມແຮງສັງລວມຂອງສາມຄວາມແຮງນັ້ນ.

ອີງໃສ່ຫຼັກການຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ ສັງລວມສອງຄວາມແຮງຕາມໃຈຈະໄດ້ ຄວາມແຮງສັງລວມຂອງພວກມັນເປັນຄວາມແຮງດຸນດ່ຽງກັບຄວາມແຮງທີ່ຍັງເຫຼືອ ແລະ ສາມາດສັງລວມດ້ວຍສາມວິທີດັ່ງນີ້:

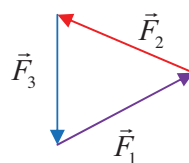
$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = -\vec{F}_3 \quad (-\vec{F}_3 \text{ ເປັນຄວາມແຮງດຸນດ່ຽງກັບ } \vec{F}_3)$$

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_3 = -\vec{F}_2 \quad (-\vec{F}_2 \text{ ເປັນຄວາມແຮງດຸນດ່ຽງກັບ } \vec{F}_2)$$

$$\vec{F}_2 + \vec{F}_3 = -\vec{F}_1 \quad (-\vec{F}_1 \text{ ເປັນຄວາມແຮງດຸນດ່ຽງກັບ } \vec{F}_1)$$

ໃນການສັງລວມຄວາມແຮງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງໃຫ້ເລືອກ ເອົາວິທີໜຶ່ງໃນສາມວິທີນັ້ນກໍພຽງພໍແລ້ວ. ຖ້ານຳໃຊ້ຫຼັກການຮູບ ສາມແຈມາສັງລວມສາມຄວາມແຮງ $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ ແລະ $\vec{F}_3$. ຈະໄດ້ ຮູບສາມແຈຄວາມແຮງ(ຮູບ 21.4). ສະນັ້ນ, ເວັກເຕີສັງລວມ ຂອງສາມຄວາມແຮງດັ່ງກ່າວເທົ່າສູນ. ສະນັ້ນ, ເມັດວັດຖຸໜຶ່ງມີ ຄວາມດຸນດ່ຽງພາຍໃຕ້ການກະທົບຂອງສາມຄວາມແຮງທີ່ບໍ່ຂະໜານກັນ, ຄວາມແຮງ ສັງລວມຂອງ 3 ຄວາມແຮງນັ້ນເທົ່າສູນ.

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = 0$$



ຮູບ 21.4

2.2 ເງື່ອນໄຂດຸນດ່ຽງຂອງວັດຖຸໜຶ່ງ

ການທົດລອງຂ້າງເທິງ ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ວັດຖຸໜຶ່ງຈະມີຄວາມດຸນດ່ຽງພາຍໃຕ້ການກະທົບຂອງສາມຄວາມແຮງທີ່ບໍ່ຮ່ວມລວງດຽວກັນ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:

- ສາມຄວາມແຮງຕ້ອງຢູ່ໃນໜ້າພຽງດຽວກັນ ແລະ ຕັດກັນຢູ່ຈຸດໜຶ່ງ.
- ຄວາມແຮງສັງລວມຂອງສອງຄວາມແຮງຕາມໃຈ ຕ້ອງເປັນຄວາມແຮງດຸນດ່ຽງກັບຄວາມແຮງທີ່ຍັງເຫຼືອ.

2.3 ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່

ໃນກໍລະນີເມັດວັດຖຸໜຶ່ງມີຄວາມດຸນດ່ຽງພາຍໃຕ້ການກະທົບຂອງຫຼາຍຄວາມແຮງ(ຫຼາຍກວ່າສາມຂຶ້ນໄປ) ທີ່ບໍ່ຮ່ວມລວງດຽວກັນ. ວິທີສັງລວມຄວາມແຮງ ແລະ ເງື່ອນໄຂຄວາມດຸນດ່ຽງ ກໍຄືກັນກັບກໍລະນີທີ່ຖືກກະທົບຈາກສາມຄວາມແຮງບໍ່ຮ່ວມລວງດຽວກັນ.

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots + \vec{F}_n = 0 \quad \text{ຫຼື} \quad \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = 0$$

3. ຄວາມດຸນດ່ຽງຂອງວັດຖຸຖືກກະທົບດ້ວຍຄວາມແຮງຂະໜານ

3.1. ການສັງລວມຄວາມແຮງຂະໜານທີ່ມີທິດຽວກັນ

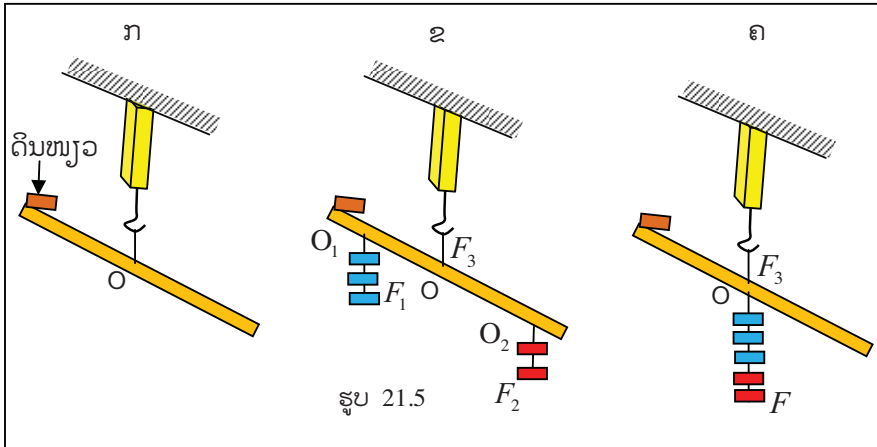
ທົດລອງ:

- ເອົາເຄື່ອງແທກຄວາມແຮງເກາະໃສ່ຈຸດເຄິ່ງກາງ O ຂອງໄມ້ບັນທັດທີ່ແຂງ ແລະ ເບົາ ແລ້ວແຂວນໄວ້. ຖ້າວ່າໄມ້ບັນທັດບໍ່ຢູ່ຕາມລວງນອນໃຫ້ເອົາດິນໝຽວ ຫຼື ສິ່ງໃດໜຶ່ງທີ່ມີລັກສະນະໜຽວມາຕິດໃສ່ລື້ນເບື້ອງທີ່ເບົາກວ່າ ເພື່ອປັບໃຫ້ບັນທັດມີຄວາມດຸນດ່ຽງຕາມລວງນອນ(ຮູບ 21.5.ກ).

- ເອົາໂຕ້ນຊິງທີ່ມີຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກ F_1 ແລະ F_2 ແຂວນໃສ່ແຕ່ລະເບື້ອງຂອງຈຸດ O ແລ້ວເຄື່ອນຍ້າຍຈຸດກະທົບຂອງຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກ F_1 ແລະ F_2 ເພື່ອປັບໃຫ້ບັນທັດມີຄວາມດຸນດ່ຽງຕາມລວງນອນຄືກັບກໍລະນີບໍ່ທັນແຂວນໂຕ້ນຊິງ.

ກຳນົດໃຫ້ $OO_1 = d_1$ ແມ່ນໄລຍະແຂນປີ້ນຂອງຄວາມແຮງ F_1 ແລະ $OO_2 = d_2$ ແມ່ນໄລຍະແຂນປີ້ນຂອງຄວາມແຮງ. ເມື່ອບັນທັດດຸນດ່ຽງຕາມລວງນອນ, ຕາມຫຼັກການໂມມັງຄວາມແຮງຊຽນໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$F_1 d_1 = F_2 d_2 \quad \text{ຫຼື} \quad \frac{F_1}{F_2} = \frac{d_2}{d_1}$$

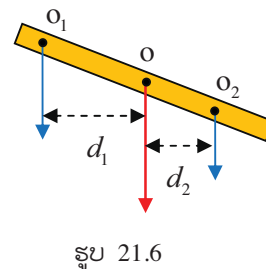


ປົດໂຕ້ນຊຶ່ງທີ່ຫ້ອຍຢູ່ທັງສອງເບື້ອງອອກມາໂຮມເຂົ້າກັນແລ້ວແຂວນໃສ່ຈຸດໃຈກາງ O ຂອງບັນທັດ ດັ່ງຮູບ 21.5.ຄ. ຄວາມແຮງ $F = F_1 + F_2$ ກະທົບໃສ່ຈຸດ O ເຊິ່ງແມ່ນແກນປັ້ນຂອງບັນທັດ. ໄມ້ບັນທັດດຸ່ນດ່ຽງຕາມລວງນອນຄືເກົ່າ ແລະ ເຂັມຂອງເຄື່ອງແທກຄວາມແຮງກໍຍັງຊື່ບອກຄ່າຂອງຄວາມແຮງ F_3 . ສະນັ້ນ, ຄວາມແຮງ F_3 ເປັນຄວາມແຮງສັງລວມຂອງຄວາມແຮງ F_1 ແລະ F_2 .

3.2. ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງວັດຖຸຖືກກະທົບດ້ວຍຄວາມແຮງຂະໜານທີ່ມີທິດດຽວກັນ

ຈາກການທົດລອງສາມາດສະຫຼຸບລັກສະນະຂອງຄວາມແຮງສັງລວມຂອງສອງຄວາມແຮງຂະໜານກັນໄດ້ດັ່ງນີ້:

- ຄວາມແຮງສັງລວມຂອງສອງຄວາມແຮງຂະໜານທີ່ມີທິດດຽວກັນ ແມ່ນຄວາມແຮງໜຶ່ງທີ່ມີທິດດຽວກັນ ແລະ ຂະໜານກັນກັບສອງຄວາມແຮງນັ້ນ; ຂະໜາດຂອງຄວາມແຮງສັງລວມເທົ່າກັບຜົນບວກຂອງສອງຄວາມແຮງນັ້ນ.



- ຈຸດກະທົບຂອງຄວາມແຮງສັງລວມແບ່ງໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຈຸດກະທົບສອງຄວາມແຮງພາກສ່ວນອອກເປັນສອງຕອນທີ່ເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນປົກກະຕິ.

$$F = F_1 + F_2; \quad \frac{F_1}{F_2} = \frac{d_2}{d_1}$$

ໝາຍເຫດ: ໃນກໍລະນີທ່ອນຊື່ O_1O_2 ບໍ່ຕັ້ງສາກກັບຄວາມແຮງພາກສ່ວນ F_1 ແລະ F_2 , ເວລານັ້ນ $OO_1 \neq d_1$ ແລະ $OO_2 \neq d_2$ ດັ່ງຮູບ 21.6. ກໍເຮັດຄືກັນກັບກໍລະນີຕັ້ງສາກ ແຕ່ຄ່າຂອງ d_1 ແລະ d_2 ແມ່ນເງົາສາຍຂອງ OO_1 ແລະ OO_2 ເທິງແຖນນອນ.

ຕົວຢ່າງ: ຄານອັນໜຶ່ງຍາວ 50cm ຢູ່ສອງສົ້ນຂອງຄານຖືກກະທົບດ້ວຍສອງຄວາມແຮງຂະໜານ $F_1 = 40\text{N}$ ແລະ $F_2 = 60\text{N}$ ທີ່ມີທິດດຽວກັນ ແລະ ພ້ອມກັນກະທົບຕັ້ງສາກກັບຄານ. ຈົ່ງຊອກຫາຂະໜາດ ແລະ ຈຸດກະທົບຂອງຄວາມແຮງສັງລວມ.

ບົດແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້: $F_1 = 40\text{N}$, $F_2 = 60\text{N}$, $\ell = 50\text{cm}$

- ຊອກຂະໜາດຂອງຄວາມແຮງສັງລວມ

ນຳໃຊ້ສູດ: $F = F_1 + F_2$

$$\text{ແທນຄ່າໄດ້: } F = 40 + 60 = 100\text{N} \quad (1)$$

- ຊອກຈຸດກະທົບຂອງຄວາມແຮງສັງລວມ F

ຊອກຫາ d_1 ເປັນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຈຸດກະທົບຂອງ F

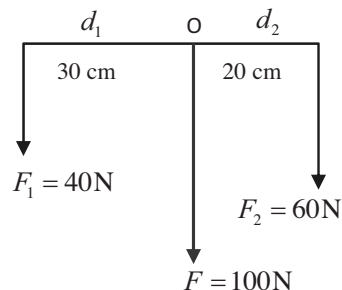
$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } \frac{F_1}{F_2} = \frac{d_2}{d_1} \Rightarrow d_1 = \frac{F_2 d_2}{F_1} \quad (2)$$

$$\text{ຕາມຮູບ } d_2 = \ell - d_1 \quad (3)$$

$$\text{ແທນ (3) ໃສ່ (2) } \Rightarrow d_1 = \frac{F_2 \ell}{F_1 + F_2}$$

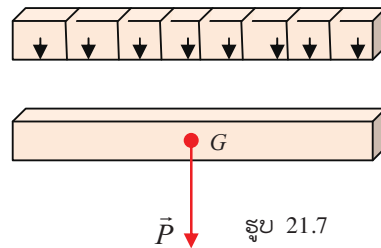
$$\text{ແທນຄ່າໃສ່ໄດ້: } \Rightarrow d_1 = \frac{60 \times 50}{40 + 60} = 30\text{cm}.$$

$$\Rightarrow d_2 = 50 - 30 = 20\text{cm}$$



3.3. ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່

ຈາກການສັງລວມຄວາມແຮງຂະໜານທີ່ມີທິດດຽວກັນ ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຈຸດຖ່ວງໜັກຂອງວັດຖຸຈະແຈ້ງຂຶ້ນວ່າ ທຸກໆວັດຖຸລ້ວນແຕ່ສາມາດແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍສ່ວນນ້ອຍໆ ແລະ ແຕ່ລະສ່ວນນ້ອຍໆນັ້ນ

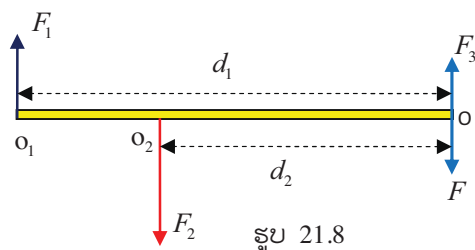


ມີຈຸດຖ່ວງໜັກສະເພາະຂອງມັນ; ບັນດາຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກຂອງພາກສ່ວນນ້ອຍນັ້ນຂະໜານກັນສັງລວມເຂົ້າກັນເປັນຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກລວມຂອງວັດຖຸ. ຈຸດກະທົບຂອງຄວາມແຮງສັງລວມດັ່ງກ່າວແມ່ນຈຸດຖ່ວງໜັກຂອງວັດຖຸນັ້ນ ດັ່ງຮູບ 21.7.

ໂດຍອີງໃສ່ວິທີການດັ່ງນີ້ສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າ ວັດຖຸເນື້ອດຽວທີ່ມີຮູບຮ່າງເລຂາຄະນິດເຄິ່ງຄື, ຈຸດຖ່ວງໜັກຂອງວັດຖຸແມ່ນຈຸດເຄິ່ງຄືນັ້ນເອງ.

4. ຄວາມດຸນດ່ຽງຂອງວັດຖຸຖືກກະທົບດ້ວຍສອງຄວາມແຮງຂະໜານທີ່ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັນ

ພິຈາລະນາຄວາມດຸນດ່ຽງຂອງວັດຖຸແຂງພາຍໃຕ້ການກະທົບຂອງສາມຄວາມແຮງຄື: $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ ແລະ $\vec{F}_3$ ທີ່ມີຈຸດກະທົບ O_1 , O_2 ແລະ O ຕາມລຳດັບ. ໃນນັ້ນຄວາມແຮງ $\vec{F}_1$ ແລະ $\vec{F}_2$ ເປັນຄວາມແຮງທີ່ຢູ່ຖັດ



ກັນ ແຕ່ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັນ; ແກນປິ່ນຢູ່ຈຸດ O ດັ່ງຮູບ 21.8.

ຖ້າໃຊ້ຄວາມແຮງ $\vec{F} = \vec{F}_2 - \vec{F}_1$ ກະທົບໃສ່ຈຸດ O ຕາມລວງດຽວກັນກັບ $\vec{F}_3$ ແຕ່ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັບ $\vec{F}_3$ ວັດຖຸດຸນດ່ຽງຄືເກົ່າ. ນັ້ນສະແດງວ່າ ຄວາມແຮງ $\vec{F} = \vec{F}_2 - \vec{F}_1$ ເປັນຄວາມແຮງດຸນດ່ຽງກັບຄວາມແຮງ $\vec{F}_3$ ແລະ ເປັນຄວາມແຮງສັງລວມຂອງ $\vec{F}_1$ ແລະ $\vec{F}_2$ ໂດຍມີຈຸດກະທົບຢູ່ທາງນອກທ່ອນຊື່ O_1O_2 . ຄວາມແຮງ $\vec{F}_1$ ຫ່າງຈາກຈຸດກະທົບໄລຍະ $OO_1 = d_1$ ແລະ ຄວາມແຮງ $\vec{F}_2$ ຫ່າງຈາກຈຸດກະທົບໄລຍະ $OO_2 = d_2$. ຄວາມແຮງສັງລວມ $\vec{F}$ ມີລວງ, ທິດຕາມລວງ ແລະ ທິດຂອງຄວາມແຮງ $\vec{F}_2$ ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຄວາມແຮງ $\vec{F}_1$.

ອີງຕາມຫຼັກການໂມມັງຄວາມແຮງ, ເມື່ອວັດຖຸມີຄວາມດຸນດຸ່ງພາຍໃຕ້ການກະທົບຂອງ $\vec{F}_1$ ແລະ $\vec{F}_2$ ທຽບໃສ່ແກນປົນ O ຊຽນໄດ້:

$$F_1 d_1 = F_2 d_2 \quad \text{ຫຼື} \quad \frac{F_1}{F_2} = \frac{d_2}{d_1}$$

ຈາກການວິເຄາະຂ້າງເທິງນີ້ ສາມາດຖອນອອກເປັນຫຼັກການກ່ຽວກັບຄວາມດຸນດຸ່ງຂອງວັດຖຸຖືກກະທົບດ້ວຍສອງຄວາມແຮງຂະໜານທີ່ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັນດັ່ງນີ້:

1) ຄວາມແຮງສັງລວມແມ່ນຄວາມແຮງທີ່ມີທິດຕາມທິດຂອງຄວາມແຮງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ມີຂະໜາດເທົ່າກັບຜົນລົບຂອງສອງຄວາມແຮງນັ້ນ.

$$F = F_2 - F_1$$

2) ຈຸດກະທົບຂອງຄວາມແຮງສັງລວມຢູ່ນອກໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຈຸດກະທົບຂອງສອງຄວາມແຮງພາກສ່ວນ ແລະ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຈຸດກະທົບຂອງຄວາມແຮງສັງລວມເຖິງຈຸດກະທົບຂອງແຕ່ລະຄວາມແຮງພາກສ່ວນເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນປົນກັບຂະໜາດຂອງຄວາມແຮງນັ້ນ.

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{d_2}{d_1}$$

ຕົວຢ່າງ: ເພິ່ນເອົາສົ້ນໜຶ່ງຂອງໄມ້ຄານວາງ

ໄວ້ຈຸດຄໍ້າ C ແລ້ວກະທົບສອງຄວາມແຮງຂະໜານກັນທີ່ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັນ

$F_A = 4\text{N}$ ໃສ່ສົ້ນ A ແລະ $F_B = 12\text{N}$

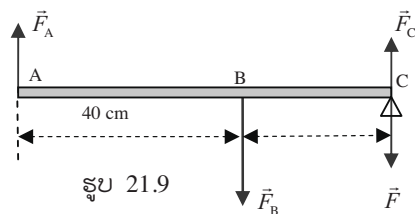
ໃສ່ຈຸດ B ເຊິ່ງຫ່າງສົ້ນ A ໄລຍະ 40cm

ດັ່ງຮູບ 21.9 ເຫັນວ່າ ຄານດຸນດຸ່ງ. ຈົ່ງຊອກຫາ:

ກ. ຂະໜາດ, ລວງ ແລະ ທິດຂອງຄວາມແຮງສັງລວມ.

ຂ. ຂະໜາດ, ລວງ ແລະ ທິດຂອງຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ສົ້ນ C ຂອງໄມ້ຄານ.

ຄ. ຄວາມຍາວຂອງໄມ້ຄານ.



ບົດແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້: $F_A = 4\text{N}$, $F_B = 12\text{N}$, ໄລຍະ $AB = 40\text{cm}$

ຊອກຫາ: ກ. $F = ?$ ຊີ້ໄປທາງໃດ?

ຂ. $F_C = ?$ ຊີ້ໄປທາງໃດ? ຄ. $\ell = AC = ?$

ກ. ຊອກຂະໜາດ, ລວງ ແລະ ທິດຂອງຄວາມແຮງສັງລວມ

$$\text{ນຳໃຊ້ສູດ: } F = F_2 - F_1$$

$$\text{ແທນຄ່າໄດ້: } F = F_B - F_A = 12 - 4 = 8\text{N}$$

ທິດຂອງ F ມີທິດດຽວກັນກັບ F_B ແລະ ມີລວງຂະໜານກັບ F_A ແລະ F_B .

ຂ. ຊອກຂະໜາດ, ລວງ ແລະ ທິດຂອງຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ສິ້ນ C

ຄວາມແຮງ F_C ມີລວງດຽວກັບ F ແຕ່ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັນ. ສະນັ້ນ,

$$F_C = F = 8\text{N}$$

ຄ. ຊອກຄວາມຍາວຂອງໄມ້ຄານ

ຕາມຫຼັກການສັງລວມສອງຄວາມແຮງຂະໜານທີ່ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັນສາມາດ

$$\text{ຊຽງໄດ້: } \frac{F_A}{F_B} = \frac{CB}{AC} \Leftrightarrow \frac{F_A}{F_B} = \frac{CB}{AB + CB}$$

$$\Rightarrow CB = \frac{F_A AB}{F_B - F_A} = \frac{4 \times 40}{12 - 4} = 20\text{cm}$$

$$\Rightarrow \ell = AC = AB + CB = 40 + 20 = 60\text{ cm}$$

ສະນັ້ນ, ຄວາມຍາວຂອງຄານແມ່ນ: 60 cm

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ໂມມັງຄວາມແຮງແມ່ນຫຍັງ? ຈົ່ງບອກຫົວໜ່ວຍຂອງມັນ.

2. ຈົ່ງອະທິບາຍເງື່ອນໄຂ ເພື່ອໃຫ້ວັດຖຸໜຶ່ງທີ່ມີແກນປິ່ນຄົງທີ່ມີຄວາມດຸນດ່ຽງ.

3. ເມື່ອຊຸກປະຕູໃຫ້ໄຂ່ອອກ ຖ້າກະທົບຄວາມແຮງ $\vec{F}$ ຕັ້ງສາກໃສ່ຈຸດໃດໜຶ່ງໃນສາມຈຸດ ຄື A, B, C ດັ່ງຮູບ

21.10. ຖາມວ່າ ກະທົບຄວາມແຮງໃສ່ຈຸດໃດຂອງປະຕູ:

ກ. ເພື່ອໃຫ້ໄຂ່ອອກງ່າຍທີ່ສຸດ, ຍ້ອນຫຍັງ?

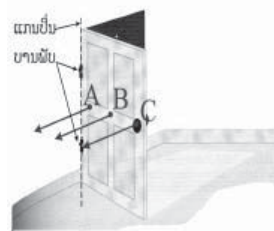
ຂ. ເພື່ອໃຫ້ໄຂ່ອອກຍາກທີ່ສຸດ, ຍ້ອນຫຍັງ?

4. ເມື່ອໃຊ້ກະແຈຫັນນ້ອດທົ່ວໄປ(ກຽວຂວາ) ຄືດັ່ງຮູບ 21.11.

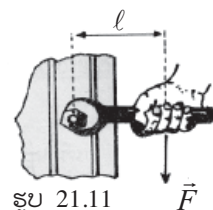
ຖາມວ່າ:

- ເພື່ອຕ້ອງການຫັນນ້ອດໃຫ້ແໜ້ນ ຕ້ອງໃຊ້ໂມມັງຄວາມແຮງຫຍັງ?

- ເມື່ອຕ້ອງການມາຍນ້ອດອອກ ຕ້ອງໃຊ້ໂມມັງຄວາມແຮງຫຍັງ?

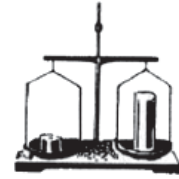


ຮູບ 21.10



ຮູບ 21.11

- ຍ້ອນຫຍັງ ກະແຈທັນນັອດໃຫຍ່ ຈຶ່ງເຮັດກ້ານຂອງມັນຍາວ ແລະ ກົງກັນຂ້າມ?
5. ຈົ່ງອະທິບາຍຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງຊິງ(ຮູບ 21.12) ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການໂມມັງຄວາມແຮງ.



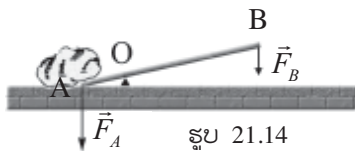
ຮູບ 21.12

6. ນາຍຊ່າງຜູ້ໜຶ່ງໃຊ້ຄ້ອນຕີແງ່ມຖອນເຫຼັກຕະປູຈາກໄມ້ (ຮູບ21.13). ລາວກະທົບຄວາມແຮງ $F = 100\text{N}$ ໃສ່ຈຸດໜຶ່ງຂອງດ້າມຄ້ອນຕີທີ່ຫ່າງຈາກຈຸດອີງຂອງຫົວຄ້ອນຕີ 20cm ກໍພໍດີ ເຮັດໃຫ້ຕະປູຖອນອອກ. ຮູ້ວ່າຈຸດກະທົບຂອງແງ່ມຖອນຕີໃສ່ເຫຼັກຕະປູຫ່າງຈາກຈຸດອີງແມ່ນ 2 cm . ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມແຮງຝຶດຂອງໄມ້ກະທົບໃສ່ເຫຼັກຕະປູ.

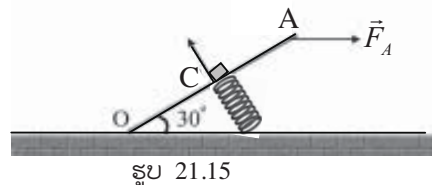


ຮູບ 21.13

7. ຄົນຜູ້ໜຶ່ງໃຊ້ເຫຼັກສະແລັງງັດກ້ອນຫີນ(ຮູບ21.14). ໃນນັ້ນຈຸດ O ແມ່ນຈຸດອີງ. $OA = 10\text{ cm}$, $OB = 200\text{ cm}$ ລາວໃຊ້ຄວາມແຮງ $F_B = 500\text{ N}$ ກະທົບຕັ້ງສາກໃສ່ສົ້ນ B . ຖາມວ່າ ຄວາມແຮງ F_A ກະທົບຕັ້ງສາກໃສ່ສົ້ນ A ມີຄ່າເທົ່າໃດ?



ຮູບ 21.14



ຮູບ 21.15

8. ຮູບ 21.15 ແມ່ນແຜນວາດພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງເຄື່ອງຫ້າມລໍ້. OA ແມ່ນຜັງຕີນມີຄວາມຍາວ 20 cm ເຊິ່ງປະກອບກັບລວງນອນເປັນມຸມ 30° ແລະ ມີແກນປິ່ນຢູ່ຈຸດ O ; ຢູ່ລຸ່ມຈຸດ C (ຈຸດເຄິ່ງກາງ) ມີລໍ້ຊີ້ອັນໜຶ່ງວາງຕັ້ງສາກກັບຜັງຕີນ. ເມື່ອເພິ່ນກະທົບຄວາມແຮງ 20 N ຕາມລວງນອນໃສ່ສົ້ນ A . ຈົ່ງຄິດໄລ່:
- ຄວາມແຮງຂອງລໍ້ຊີ້ກະທົບໃສ່ຄານ.
 - ສຳປະສິດທິດຢຶດຂອງລໍ້ຊີ້. ຮູ້ວ່າລໍ້ຊີ້ທົດເຂົ້າ 8cm ທຽບໃສ່ຕອນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຢຽບຜັງຕີນ.

ບົດທີ 22: ຄວາມດຸນດ່ຽງຂອງວັດຖຸທີ່ບໍ່ມີແກນປິ່ນແລະມີແກນປິ່ນ

ໃນບົດນີ້ຈະຄົ້ນຄວ້າການດຸນດ່ຽງຂອງວັດຖຸ ໂດຍນຳໃຊ້ທິດສະດີຕ່າງໆກ່ຽວກັບ ຄວາມດຸນດ່ຽງຂອງວັດຖຸ.

1. ຈຸດຖ່ວງໜັກຂອງວັດຖຸ(Center of Gravity)

ແຕ່ລະວັດຖຸມີຈຸດໜຶ່ງທີ່ມີລັກສະນະພິເສດສະເພາະ ເພິ່ນເອີ້ນຈຸດນັ້ນວ່າ: ຈຸດຖ່ວງໜັກ. ສັນຍະລັກຂອງຈຸດຖ່ວງໜັກແມ່ນ G . ຈຸດຖ່ວງໜັກແມ່ນຈຸດກະທົບຂອງຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກໃສ່ວັດຖຸນັ້ນ.

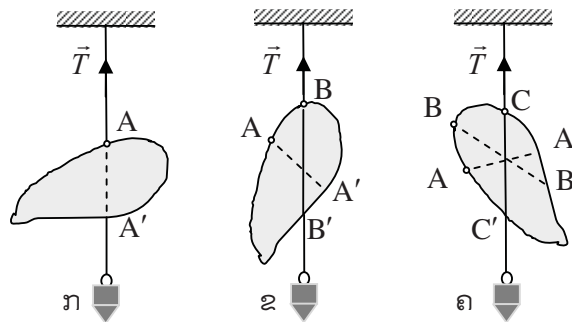
1.1 ວິທີການກຳນົດຈຸດຖ່ວງໜັກຂອງວັດຖຸດ້ວຍການທົດລອງ

ການກຳນົດຈຸດຖ່ວງໜັກຂອງວັດຖຸທີ່ເປັນແຜ່ນບາງ ແລະ ມີຮູບຮ່າງຕາມໃຈ ຕົວຢ່າງ: ການກຳນົດຈຸດຖ່ວງໜັກຂອງແຜ່ນເຈ້ຍແຂງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດັ່ງນີ້:

- ເອົາເຊືອກມັດໃສ່ຈຸດໜຶ່ງ ສົມມຸດວ່າ ແມ່ນຈຸດ A ແລ້ວຫ້ອຍໄວ້ກັບຄານ. ຫຼັງຈາກນັ້ນເອົາເຊືອກນ້ອຍແຂວນລູກດິ່ງໃສ່ຈຸດ A ດັ່ງຮູບ 22.1.ກ. ເມື່ອແຜ່ນເຈ້ຍແຂງນັ້ນຢຸດນຶ່ງ ສະແດງວ່າ ຄວາມແຮງສັງລວມມີຄ່າເທົ່າສູນ ຫຼື ຄວາມແຮງເຄັ່ງຂອງເຊືອກ T ທີ່ມີລວງໄປຕາມສາຍດິ່ງ ດຸນດ່ຽງກັບຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກ P . ສາຍດິ່ງຜ່ານແຜ່ນເຈ້ຍ ແລ້ວມັນໄປຜ່ານຈຸດ A' ຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບ A. ຂີດຕໍ່ຈຸດ A ໃສ່ຈຸດ A' ໄດ້ທ່ອນຊື່ AA' ເຊິ່ງສະແດງເຖິງລວງຂອງຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກໃນກໍລະນີແຂວນເຊືອກຢູ່ຈຸດ A.

- ຍ້າຍຈຸດຫ້ອຍຈາກຈຸດ A ໄປໃສ່ຈຸດອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ຈຸດ B, C,... ແລ້ວຂີດເສັ້ນໝາຍລວງຂອງສາຍດິ່ງຕາມລຳດັບໄດ້ລວງຄວາມແຮງໃນແຜ່ນເຈ້ຍເປັນ BB' , CC' ດັ່ງຮູບ 22.1ຂ ແລະ 22.1ຄ ຕາມລຳດັບ.

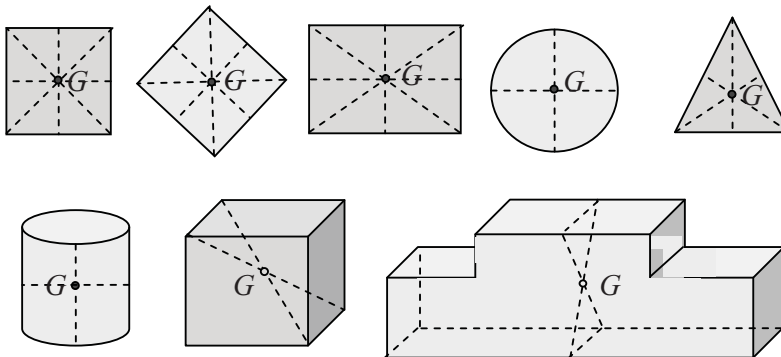
- ບັນດາທ່ອນຊື່ສະແດງລວງຂອງຄວາມແຮງຕັດກັນຢູ່ຈຸດໜຶ່ງ. ຖ້າເອົາແຜ່ນເຈ້ຍແຂງນີ້ໄປວາງໃສ່ເທິງປາຍສໍດ້າ ໂດຍໃຫ້ປາຍສໍພໍດີຈຳໃສ່ຈຸດນີ້, ແຜ່ນເຈ້ຍບໍ່ຕົກລົງຈາກປາຍສໍ(ຢູ່ໃນພາວະດຸນດ່ຽງ). ສະນັ້ນ, ຈຸດດັ່ງກ່າວຂອງແຜ່ນເຈ້ຍນັ້ນແມ່ນຈຸດຖ່ວງໜັກຂອງມັນ.



ຮູບ 22.1

2.2. ວິທີກຳນົດຈຸດຖ່ວງໜັກຂອງວັດຖຸຮູບຮ່າງເລຂາຄະນິດ

ໂດຍອີງໃສ່ຜົນເນື່ອງມາຈາກການທົດລອງໃນຂໍ້ 1.1. ສຳລັບວັດຖຸແຂງຕ່າງໆທີ່ເປັນເນື້ອດຽວ ແລະ ມີຮູບຮ່າງເລຂາຄະນິດມີຈຸດເຄິ່ງຄືກັນເຊັ່ນ: ຮູບຈະຕຸລັດ, ຮູບດອກຈັນ, ຮູບສີ່ແຈສາກ,... ຈຸດຖ່ວງໜັກຂອງວັດຖຸແມ່ນຈຸດສູນກາງເຄິ່ງຄືຂອງວັດຖຸນັ້ນ ດັ່ງຮູບ 22.2.



ຮູບ 22.2

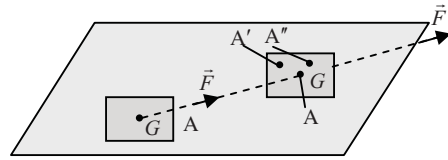
2.3. ຄຸນລັກສະນະພິເສດຂອງຈຸດຖ່ວງໜັກ

ຈຸດຖ່ວງໜັກຂອງວັດຖຸໜຶ່ງ ມີຄຸນລັກສະນະສະເພາະທີ່ແຕກຕ່າງກັບຈຸດອື່ນໆຂອງມັນ ເຊິ່ງຈະຮູ້ໄດ້ຈາກການທົດລອງລຸ່ມນີ້:

ທົດລອງ:

1) ເອົາວັດຖຸໜຶ່ງເປັນແຜ່ນພຽງບາງ ແລະ ຮູ້ຈັກຈຸດຖ່ວງໜັກ G ຂອງມັນກ່ອນວາງໃສ່ເທິງໜ້າພຽງນອນ ດັ່ງຮູບ 22.3.

- 2) ກະທົບຄວາມແຮງໃສ່ວັດຖຸຕາມລວງ
ໄປຜ່ານຈຸດຖ່ວງໜັກ G . ສັງເກດ
ເສັ້ນທາງເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸ.



ຮູບ 22.3

- 3) ກະທົບຄວາມແຮງໃສ່ວັດຖຸຕາມ
ລວງບໍ່ໄປຜ່ານຈຸດຖ່ວງໜັກ G . ສັງເກດເສັ້ນທາງເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸ.

ຜົນການທົດລອງ ສາມາດສະຫຼຸບຄຸນລັກສະນະຂອງຈຸດຖ່ວງໜັກດັ່ງນີ້:

- ຖ້າກະທົບຄວາມແຮງໃສ່ວັດຖຸແຂງຕາມລວງໄປຜ່ານຈຸດຖ່ວງໜັກ, ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ຊື່ຍ້າຍຂະໜານ.
- ຖ້າກະທົບຄວາມແຮງໃສ່ວັດຖຸແຂງຕາມລວງບໍ່ໄປຜ່ານຈຸດຖ່ວງໜັກ, ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ປິ່ນ ແລະ ເຄື່ອນທີ່ຍ້າຍຂະໜານໄປພ້ອມໆກັນ.

2. ຄວາມດຸນດ່ຽງຂອງວັດຖຸທີ່ບໍ່ມີແກນປິ່ນ

2.1. ຄວາມດຸນດ່ຽງສະຖິດ

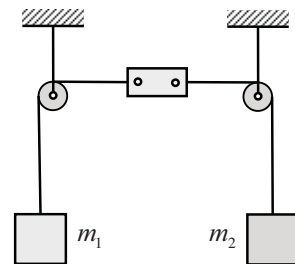
ຄວາມດຸນດ່ຽງສະຖິດ ແມ່ນກໍລະນີຄວາມແຮງສັງລວມຂອງບັນດາຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ວັດຖຸເທົ່າສູນ ແລະ ຄວາມໄວເທົ່າສູນ ຫຼື ວັດຖຸຢຸດຢູ່ທີ່ເດີມ.

ທົດລອງ:

ເລືອກເອົາວັດຖຸທີ່ເບົາ ເພື່ອໃຫ້ນ້ຳໜັກຂອງມັນບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການທົດລອງ ເຊັ່ນ: ເຈ້ຍແຂງ, ຕ່ອງໂລຫະເບົາ,... ແລ້ວເອົາເຊືອກນ້ອຍໆສອງເສັ້ນມາມັດໃສ່ວັດຖຸສອງຈຸດຕາມໃຈ, ສົ້ນທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງເຊືອກແຕ່ລະເສັ້ນມັດໃສ່ໂຕ້ນຊິງທີ່ມີມວນສານເທົ່າກັນ ($m_1 = m_2$) ແລ້ວເອົາເຊືອກໄປພາດໃສ່ໝາກລ່ອກນ້ອຍສອງໜ່ວຍທີ່ມີແກນປິ່ນຕາມລວງນອນຢູ່ລະດັບສູງດຽວກັນ ດັ່ງຮູບ 22.4.

ຜົນການທົດລອງ:

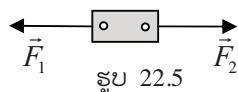
ຕອນເຊືອກຢູ່ລະຫວ່າງໝາກລ່ອກສອງໜ່ວຍນັ້ນ ເຄັ່ງເປັນເສັ້ນຊື່ ແລະ ເຈ້ຍຢຸດນຶ່ງ ຫຼື ດຸນດ່ຽງສະຖິດ. ເນື່ອງຈາກມວນສານຂອງໂຕ້ນຊິງເທົ່າກັນ ($m_1 = m_2$). ສະແດງວ່າ ເຈ້ຍຖືກກະທົບດ້ວຍສອງຄວາມແຮງທີ່ມີຂະໜາດເທົ່າກັນ ($F_1 = F_2 = mg$),



ຮູບ 22.4

ຕາມລວງດຽວກັນ ແຕ່ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມແຮງສັງລວມກະທົບໃສ່ເຈ້ຍແມ່ນ:



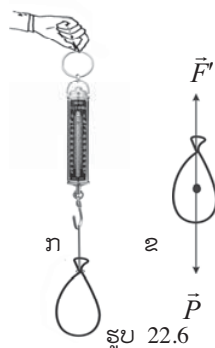
$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = 0$$

ເງື່ອນໄຂ: ເພື່ອໃຫ້ວັດຖຸໜຶ່ງທີ່ຖືກສອງຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ມີຄວາມດຸນດ່ຽງສະຖິດ, ແມ່ນສອງຄວາມແຮງນັ້ນຕ້ອງມີຄ່າເທົ່າກັນ, ມີລວງດຽວກັນ ແຕ່ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັນ. ໝາຍຄວາມວ່າ ຄວາມແຮງສັງລວມຂອງສອງຄວາມແຮງນັ້ນເທົ່າສູນ ດັ່ງຮູບ 22.5.

2.2. ຄວາມດຸນດ່ຽງເຄື່ອນທີ່

ທົດລອງ:

- 1) ໃຊ້ເຄື່ອງແທກຄວາມແຮງເກາະຖົງດິນຊາຍທີ່ມີມວນສານ m . ຈາກນັ້ນຫ້ວຂຶ້ນແລ້ວປະໃຫ້ຖົງດິນຊາຍຢຸດນຶ່ງ ດັ່ງຮູບ 22.6ກ. ອ່ານຄ່າທີ່ເຄື່ອງແທກຄວາມແຮງຊີ້.
- 2) ຍົກຊິງຂຶ້ນ ຫຼື ລົງຊ້າໆດ້ວຍຄວາມໄວບໍ່ປ່ຽນແປງ. ພ້ອມທັງອ່ານຄ່າທີ່ເຄື່ອງແທກຄວາມແຮງຊີ້.



ໃນການທົດລອງ, ຖົງດິນຊາຍຖືກຄວາມແຮງກະທົບໃສ່ສອງປະເພດຄື: ຄວາມແຮງທົດຢຶດຂອງລໍ່ຊໍ່ເຄື່ອງແທກດຶງຂຶ້ນ ແລະ ນ້ຳໜັກຂອງຖົງດິນຊາຍດຶງລົງ.

ຜົນການທົດລອງ:

- 1) ເມື່ອຖົງດິນຊາຍຢຸດນຶ່ງ(ດຸນດ່ຽງສະຖິດ) ເຄື່ອງແທກຄວາມແຮງຊີ້ 0. ນັ້ນສະແດງວ່າ ຄວາມແຮງສັງລວມ $F = 0$ ຫຼື ຄວາມແຮງທົດຢຶດ $\vec{F}'$, ມີຄ່າເທົ່າກັບນ້ຳໜັກ $\vec{P}$ ($\vec{F} = \vec{P} + \vec{F}' = 0$).
- 2) ເມື່ອຖົງດິນຊາຍເຄື່ອນທີ່ຊຶ່ງສະເໝີຂຶ້ນ ຫຼື ລົງຕາມລວງຕັ້ງເຂັ້ມຂອງຊິງກໍຊີ້ 0. ນັ້ນສະແດງວ່າ ຄວາມແຮງສັງລວມ F ກະທົບໃສ່ຖົງດິນຊາຍໃນເວລາເຄື່ອນທີ່ຊຶ່ງສະເໝີກໍເທົ່າສູນ ($\vec{F} = \vec{P} + \vec{F}' = 0$).

ວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ສະເໝີ ເຊິ່ງຄວາມແຮງສັງລວມຂອງບັນດາຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ວັດຖຸເທົ່າ 0; ວັດຖຸຢູ່ໃນພາວະດຸນດ່ຽງ ເອີ້ນວ່າ: ຄວາມດຸນດ່ຽງເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸ.

ການທົດລອງທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ຊັດເຈນສູງເພີ່ນສາມາດ ສະຫຼຸບວ່າ ພາວະດຸນດ່ຽງສະຖິດ ແລະ ພາວະດຸນດ່ຽງເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸລ້ວນແຕ່ມີຄວາມແຮງສັງລວມເທົ່າສູນ

ຫຼື ບໍ່ມີຄວາມແຮງໃນມາກະທົບໃສ່. ຕົວຢ່າງ: ດາວທຽມເຄື່ອນທີ່ຊື່ສະເໝີໃນອາວະກາດ.

ພາວະດຸນດ່ຽງເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸ ມັນເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຕື່ມອີກວ່າ ຄວາມແຮງບໍ່ແມ່ນຕົ້ນເຫດຂອງການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸ ມັນພຽງແຕ່ເປັນຕົ້ນເຫດເຮັດໃຫ້ວັດຖຸປ່ຽນແປງການເຄື່ອນທີ່ ເຊັ່ນ: ປ່ຽນແປງຄ່າຄວາມໄວ, ປ່ຽນແປງລວງ ແລະ ທິດຂອງຄວາມໄວ.

3. ຄວາມດຸນດ່ຽງຂອງວັດຖຸທີ່ມີແກນປົນ

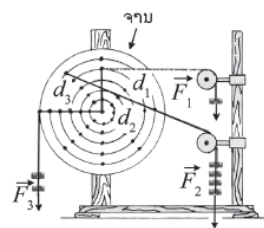
ຮູບ 22.7 ຢູ່ຂ້າງນີ້ ສະແດງການກະທົບຄວາມແຮງ $F_1 = 0,5\text{N}$; $F_2 = 0,2\text{N}$ ແລະ $F_3 = 3\text{N}$ ກະທົບໃສ່ວັດຖຸທີ່ມີແກນປົນຄົງທີ່. ວັດຖຸດຸນດ່ຽງໂດຍການກະທົບຂອງໂມມັງຄວາມແຮງ F_1 , F_2 ແລະ F_3 ດັ່ງນີ້:

$$M_1 = F_1 d_1 = 0,02\text{Nm}$$

$$M_2 = F_2 d_2 = 0,04\text{Nm}$$

$$M_3 = F_3 d_3 = -0,06\text{Nm}$$

$$\Rightarrow \sum M = M_1 + M_2 + M_3 = 0,02 + 0,04 - 0,06 = 0$$



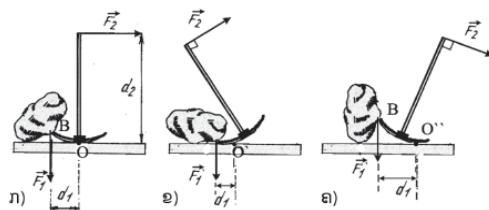
ຮູບ 22.7

ເພື່ອໃຫ້ວັດຖຸມີແກນປົນຄົງທີ່ດຸນດ່ຽງແມ່ນຜົນບວກຄ່າພຶດຊະຄະນິດຂອງໂມມັງທີ່ກະທົບໃສ່ວັດຖຸເທົ່າສູນ ($\sum M = 0$).

4. ຄວາມດຸນດ່ຽງຂອງວັດຖຸທີ່ມີແກນປົນເຄື່ອນທີ່

ຕົວຢ່າງຂອງຄວາມແຮງດຸນດ່ຽງຂອງວັດຖຸມີແກນປົນເຄື່ອນທີ່ທີ່ເຄີຍເຫັນໃນຊີວິດປະຈຳວັນຄືການໃຊ້ຄ້ອນຕີແງ່ມຸຖອນຕະປູອອກຈາກໄມ້.

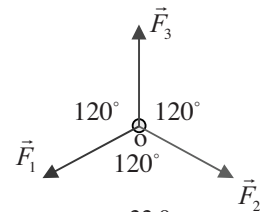
$$\sum M = 0$$



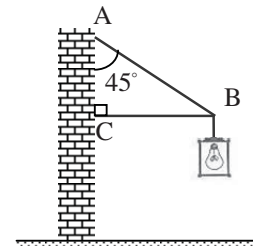
ຮູບ 22.8

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

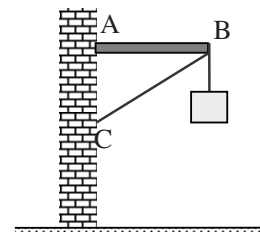
1. ຈົ່ງອະທິບາຍຄຸນລັກສະນະຂອງຈຸດຖ່ວງໜັກ.
2. ພາວະດຸນດ່ຽງສະຖິດ ແລະ ພາວະດຸນດ່ຽງເຄື່ອນທີ່ ຄືກັນ ແລະ ຕ່າງກັນແນວໃດ?
3. ຈົ່ງເວົ້າເຖິງເງື່ອນໄຂທີ່ພາໃຫ້ວັດຖຸໜຶ່ງມີຄວາມດຸນດ່ຽງ ພາຍໃຕ້ການກະທົບຂອງສອງຄວາມແຮງ.
4. ເພື່ອໃຫ້ວັດຖຸມີຄວາມດຸນດ່ຽງ ພາຍໃຕ້ການກະທົບຂອງ ສາມຄວາມແຮງທີ່ບໍ່ຮ່ວມລວງດຽວກັນຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ ເງື່ອນໄຂໃດແດ່?
5. ສາມຄວາມແຮງຂະໜາດເທົ່າກັນຢູ່ໃນໜ້າພຽງດຽວກັນ ປະກອບນຳກັນເປັນຄູ່ ດ້ວຍມຸມ 120° ພ້ອມກັນກະທົບ ໃສ່ວັດຖຸຢູ່ຈຸດ O ດັ່ງຮູບ 22.9. ຈົ່ງພິສູດວ່າວັດຖຸ(ຈຸດ O) ຢູ່ໃນພາວະດຸນດ່ຽງ.
6. ແຂວນດອກໄຟໃສ່ຝາດ້ວຍສາຍເຊືອກ AB. ເພື່ອ ຕ້ອງການໃຫ້ດອກໄຟຫ່າງອອກຈາກຝາຈົ່ງເອົາທ່ອນໄມ້ BC ມາຄ້ຳຕັ້ງສາກກັບຝາດັ່ງຮູບ 22.10. ເຮັດໃຫ້ສາຍ ເຊືອກແຂວນດອກໄຟຟ້າປະກອບກັບຝາເປັນມຸມ 45° . ຈົ່ງ ຄິດໄລ່ຄວາມເຄັ່ງຂອງເຊືອກ ແລະ ຄວາມແຮງປະຕິກິລິຍາ ຂອງທ່ອນໄມ້ (ໃຫ້ຮູ້ດອກໄຟຟ້າໜັກ 40 N).
7. ແຂວນວັດຖຸໜຶ່ງທີ່ມີນ້ຳໜັກ 966N ໃສ່ຄານດັ່ງຮູບ 22.11, ໃນນັ້ນຕອນເຊືອກ AB ຍາວ 64 cm ແລະ ທ່ອນໄມ້ BC ຍາວ 80 cm. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄວາມແຮງດຶງຕອນ ເຊືອກ AB ແລະ ຄວາມແຮງໜົບທ່ອນໄມ້ BC.



ຮູບ 22.9



ຮູບ 22.10



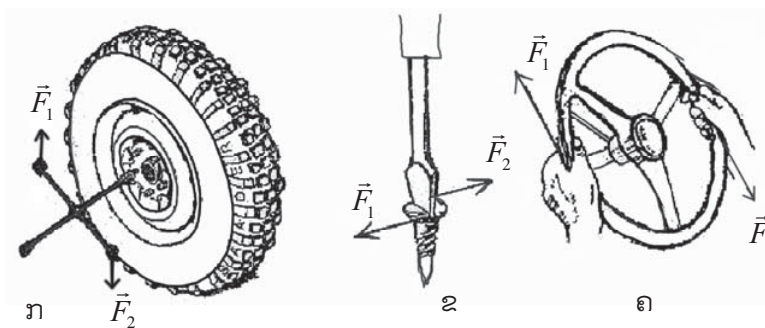
ຮູບ 22.11

ບົດທີ 23: ຄວາມແຮງແຜດ

1. ນິຍາມຄວາມແຮງແຜດ

ຄວາມແຮງແຜດແມ່ນສອງຄວາມແຮງທີ່ມີລວງຂະໜານກັນ ແລະ ທິດກົງກັນຂ້າມກັນ, ຂະໜາດເທົ່າກັນ ພ້ອມກັນກະທົບໃສ່ວັດຖຸໜຶ່ງຢູ່ສອງຈຸດແຕກຕ່າງກັນ.

ຕົວຢ່າງ: ໃຊ້ກະແຈທີ່ມີດ້າມເປັນຮູບອັກສອນ T ຫັນນ້ອດຈັບຕຳບົວຂອງກົງລົດດັ່ງຮູບ 22.1.ກ. ໃຊ້ເຫຼັກໄຂຄວງຫັນຕະປູ ດັ່ງຮູບ 23.1.ຂ, ຫັນພວງມະໄລລົດດັ່ງຮູບ 23.1.ຄ...ສິ່ງກ່າວມານີ້ລ້ວນແຕ່ແມ່ນການນຳໃຊ້ຄວາມແຮງແຜດ($\vec{F}_1$ ແລະ $\vec{F}_2$).



ຮູບ 23.1

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່:

- ຖ້ານຳໃຊ້ຫຼັກການສັງລວມສອງຄວາມແຮງຂະໜານທີ່ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັນຈະໄດ້ຄວາມແຮງສັງລວມຂອງພວກມັນເທົ່າສູນ. ແຕ່ວ່າໃນຄວາມແຮງແຜດສອງຄວາມແຮງເສີມກັນ ແລະ ກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມແຮງສັງລວມຂອງຄວາມແຮງແຜດບໍ່ໄດ້ມີຄ່າເທົ່າສູນ. ຈາກບັນຫານີ້ ເພິ່ນຈຶ່ງເວົ້າວ່າ ຄວາມແຮງແຜດແມ່ນກໍລະນີພິເສດຂອງຄວາມແຮງຂະໜານ ເພາະວ່າ ບໍ່ສາມາດຊອກຫາຄວາມແຮງສັງລວມໄດ້.
- ຄວາມແຮງແຜດເວລາໃດກໍເຮັດໃຫ້ວັດຖຸປົນຕາມທິດໂມມັງຂອງມັນ ເອີ້ນວ່າ **ຄວາມແຮງແຜດກະຕຸ້ນການປົນ**. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍເກີດມີຄວາມແຮງແຜດກົດຂວາງການປົນຂອງວັດຖຸ ເອີ້ນວ່າ **ຄວາມແຮງແຜດຕ້ານການປົນ**.

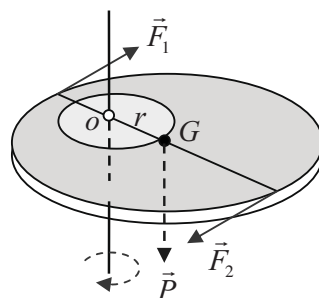
2. ການກະທົບຂອງຄວາມແຮງແຜດ

2.1. ກໍລະນີວັດຖຸມີແກນປົນບໍ່ຄົງທີ່

ວັດຖຸທີ່ມີແກນປົນບໍ່ຄົງທີ່ ໝາຍເຖິງແກນປົນຂອງວັດຖຸເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ຕາມລຳພັງ (ວັດຖຸທີ່ບໍ່ໄດ້ເຈາະຮູໃສ່ແກນຕາຍຕົວ).

ຕາມການທົດລອງກໍຄືພິສູດດ້ວຍທິດສະດີລ້ວນແຕ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າວັດຖຸທີ່ມີແກນປົນບໍ່ຄົງທີ່, ເມື່ອຖືກກະທົບຂອງຄວາມແຮງແຜດຈະປົນອ້ອມແກນສຳນຶກທີ່ບໍ່ໄປຜ່ານຈຸດຖ່ວງໜັກຂອງວັດຖຸ ແລະ ຕັ້ງສາກກັບໜ້າພຽງບັນຈຸຄວາມແຮງແຜດ ດັ່ງຮູບ 23.2.

ໃນກໍລະນີແກນປົນຄົງທີ່ບໍ່ໄປຜ່ານຈຸດຖ່ວງໜັກ G ຂອງວັດຖຸ ເຊິ່ງມີໄລຍະຫ່າງຈາກຈຸດຖ່ວງໜັກແມ່ນ r . ຈຸດຖ່ວງໜັກຈະເຄື່ອນທີ່ຕາມເສັ້ນໂຄຈອນວົງມົນທີ່ມີລັດສະໝີແມ່ນ r ອ້ອມແກນປົນ ແລະ ຢູ່ໃນໜ້າພຽງຄວາມແຮງແຜດ. ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການປົນ, ແກນປົນໄດ້ຖືກກະທົບດ້ວຍ



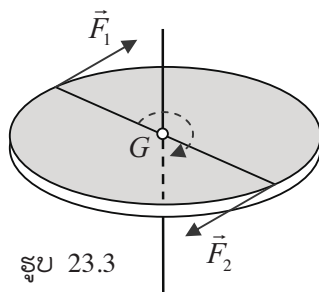
ຮູບ 23.2

ໂມມັງຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກ $M = P \times r$. ເມື່ອວັດຖຸປົນດ້ວຍຄວາມໄວສູງ ຈະເຮັດໃຫ້ແກນນັ້ນສັ່ນ, ມີສຽງດັງແຮງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແກນຄົດ ຫຼື ຫັກໄດ້. ສະນັ້ນ, ການຜະລິດພາກສ່ວນປົນຕ່າງໆຂອງເຄື່ອງຈັກ ເພິ່ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ແກນປົນໄປຜ່ານຈຸດຖ່ວງໜັກຂອງວັດຖຸ.

2.2. ກໍລະນີວັດຖຸມີແກນປົນຄົງທີ່

ວັດຖຸມີແກນປົນຄົງທີ່ ແມ່ນແກນປົນຂອງວັດຖຸມີທີ່ຕັ້ງທີ່ແນ່ນອນ. ໃນກໍລະນີແກນຂອງວັດຖຸຜ່ານຈຸດຖ່ວງໜັກ. ຕົວຢ່າງ: ແຜ່ນມົນອັນໜຶ່ງຖືກເຈາະໃຫ້ເປັນຮູແລ້ວສຸບໃສ່ແກນຄົງທີ່. ເມື່ອແຜ່ນມົນຖືກກະທົບດ້ວຍຄວາມແຮງແຜດທີ່ຢູ່ໃນໜ້າພຽງຕັ້ງສາກກັບແກນນັ້ນ, ແຜ່ນມົນປົນອ້ອມແກນດັ່ງກ່າວ.

ໃນກໍລະນີວັດຖຸປົນອ້ອມມີແກນຜ່ານຈຸດຖ່ວງໜັກ ແລະ ຕັ້ງສາກກັບໜ້າພຽງບັນຈຸຄວາມແຮງແຜດກະທົບໃສ່ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ແກນມີຄວາມທົນທານສູງ(ບໍ່ຄົດ ແລະ ບໍ່ຫັກ).



ຮູບ 23.3

3. ໂມມັງຄວາມແຮງແຜດ

ສົມມຸດວັດຖຸຖືກກະທົບດ້ວຍຄວາມແຮງແຜດທີ່ມີຂະໜາດ $F_1 = F_2 = F$ ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸປົ່ນອ້ອມແກນໜຶ່ງຕັ້ງສາກກັບໜ້າພຽງບັນຈຸຄວາມແຮງແຜດ ແລະ ລວງຂອງຄວາມແຮງ F_1 ແລະ F_2 ຫ່າງຈາກແກນໄລຍະ d_1 ແລະ d_2 ຕາມລຳດັບ ດັ່ງຮູບ 23.4.

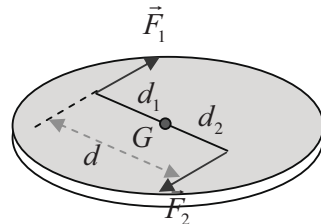
ໂມມັງຂອງຄວາມແຮງແຜດ ຄິດໄລ່ດັ່ງນີ້:

$$M = F_1 d_1 + F_2 d_2$$

ຍ້ອນ $F_1 = F_2 = F$ ແລະ $d = d_1 + d_2$

ສະນັ້ນ, $M = Fd$ (23.1)

ຮູບ 23.4



ໃນນັ້ນ d ແມ່ນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສອງຄວາມແຮງ F_1 ແລະ F_2 ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າໄລຍະແຂນງັດຂອງຄວາມແຮງແຜດ. ອີງໃສ່ສູດ 23.1 ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້:

ໂມມັງຄວາມແຮງແຜດ ແມ່ນປະລິມານພິຊິກໜຶ່ງທີ່ມີຄ່າເທົ່າກັບຜົນຄູນລະຫວ່າງຂະໜາດຂອງຄວາມແຮງແຜດ F ກັບໄລຍະແຂນງັດ d .

ຜ່ານການທົດລອງຫຼາຍຢ່າງທີ່ຊັດເຈນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການກະທົບຂອງໂມມັງຄວາມແຮງແຜດ ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸປົ່ນອ້ອມແກນຕັ້ງສາກກັບໜ້າພຽງທີ່ບັນຈຸຄວາມແຮງແຜດນັ້ນ ແລະ ມີຈຸດພິເສດຄື:

- ເມື່ອຮັກສາໃຫ້ຂະໜາດຄວາມແຮງແຜດ F_1 ແລະ F_2 (ຮັກສາຂະໜາດຄວາມແຮງ $F_1 = F_2 = F$) ແຕ່ວ່າປ່ຽນແປງໄລຍະ d_1 ແລະ d_2 ຕາມໃຈໄປຕາມຈຸດຕ່າງໆຂອງວັດຖຸ ໂດຍໃຫ້ $d = d_1 + d_2$ ຄືເກົ່າ ແມ່ນລະດັບປົ່ນຂອງວັດຖຸບໍ່ປ່ຽນແປງ.

- ເມື່ອເພີ່ມຄວາມແຮງ F ຂຶ້ນ ແຕ່ຫຼຸດຂະໜາດຂອງ d ລົງ ຫຼື ຫຼຸດຂະໜາດຄວາມແຮງ F ລົງ ແຕ່ເພີ່ມຂະໜາດຂອງ d ຂຶ້ນໃນອັດຕາເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງເທົ່າກັນ, ຂະໜາດຂອງຜົນຄູນ Fd ບໍ່ປ່ຽນແປງ. ການປົ່ນຂອງວັດຖຸບໍ່ປ່ຽນແປງ.

- ເມື່ອປ່ຽນແປງຂະໜາດຂອງ F ຫຼື d ເພື່ອໃຫ້ຂະໜາດຂອງຜົນຄູນ Fd ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ ແມ່ນລະດັບປົ່ນຂອງວັດຖຸເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ.

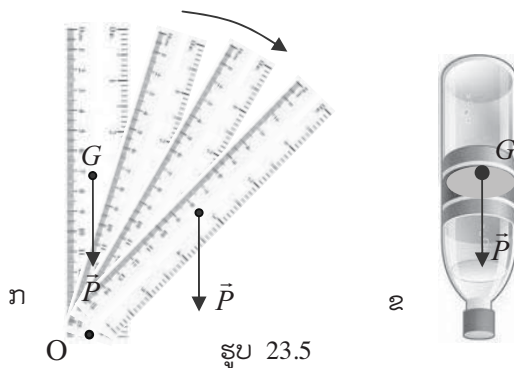
ສະນັ້ນ, ການກະທົບໂມມັງຄວາມແຮງແຜດໃສ່ວັດຖຸພຽງແຕ່ຂຶ້ນກັບຜົນຄູນ Fd ແຕ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບທີ່ຕັ້ງ F_1 ແລະ F_2 ທຽບໃສ່ແກນປົ່ນ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນິຍາມໂມມັງຄວາມແຮງແຜດທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນແມ່ນຖືກຕ້ອງ.

4. ຄວາມດຸ່ງປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ລະດັບໝັ້ນທຸ່ງຂອງຄວາມດຸ່ງ

4.1. ຄວາມດຸ່ງປະເພດຕ່າງໆ

1) ຄວາມດຸ່ງບໍ່ໝັ້ນຄົງ

ເພື່ອສຶກສາກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ຈຶ່ງເລືອກເອົາບັນທັດແປທີ່ມີແກນປິ່ນຕາມລວງນອນຜ່ານຮູ O ຢູ່ສົ້ນໜຶ່ງ. ເວລາບັນທັດຕັ້ງທຸ່ງ, ມັນຢຸດນຶ່ງ. ເວລານັ້ນຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກ ຫຼື ນ້ຳໜັກຂອງບັນທັດພໍດີໄປຜ່ານແກນປິ່ນ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີໂມມັງປິ່ນ ຫຼື ໂມມັງປິ່ນຂອງຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກເທົ່າສູນ. ການຮັກສາບັນທັດໃຫ້ຢູ່ໃນທີ່ຕັ້ງນີ້ຕະຫຼອດໄປແມ່ນເຮັດໄດ້ຍາກທີ່ສຸດ ເພາະວ່າ ພຽງແຕ່ບັນທັດຫຼ່ຽງໜ້ອຍໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ແມ່ນລວງຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກກໍຍ້າຍອອກຈາກແກນປິ່ນໂລດ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຈຸດຖ່ວງໜັກກໍຫຍັບລົງຕໍ່າ ເຮັດໃຫ້ເກີດໂມມັງປິ່ນຂອງຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກມີຄ່າຕ່າງສູນ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ໄມ້ບັນທັດລົ້ມລົງ. ທີ່ຕັ້ງດຸ່ງດຽງຄືແນວນີ້ ເອີ້ນວ່າ: **ທີ່ຕັ້ງດຸ່ງບໍ່ໝັ້ນຄົງ**. ດັ່ງນັ້ນ, ວັດຖຸທີ່ມີທີ່ຕັ້ງດຸ່ງບໍ່ໝັ້ນຄົງເມື່ອຈຸດຖ່ວງໜັກຂອງມັນບ່ຽງອອກຈາກທີ່ຕັ້ງດຸ່ງພຽງໜ້ອຍດຽວ ມັນກໍບໍ່ສາມາດກັບຄືນທີ່ຕັ້ງດຸ່ງເດີມດ້ວຍຕົວມັນເອງໄດ້ດັ່ງຮູບ 23.5.ກ.

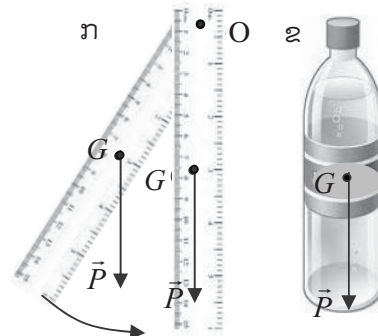


ກໍລະນີຂອງກວດແກ້ວຮູບ 23.5.ຂ. ກວດແກ້ວຢູ່ໃນທີ່ຕັ້ງບໍ່ໝັ້ນຄົງ ເພາະວ່າເນື້ອທີ່ຂອງປາກແກ້ວມ້ອຍຫຼາຍ ເມື່ອສົມທຽບໃສ່ກັບກົນຂອງກວດແກ້ວ ສາມາດຖືໄດ້ວ່າປາກແກ້ວເກືອບເປັນຈຸດໜຶ່ງ ເຊິ່ງເປັນຈຸດທີ່ແກນປິ່ນໄປຜ່ານ. ດັ່ງນັ້ນ, ກວດແກ້ວຈຶ່ງຫຼ່ຽງຊ້າຍ ຫຼື ຂວາໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດ. ເມື່ອກວດແກ້ວຫຼ່ຽງ, ຈຸດຖ່ວງໜັກຂອງກວດແກ້ວຫຍັບລົງຕໍ່າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດໂມມັງປິ່ນຂອງຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກດຶງກວດແກ້ວລົ້ມໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

2) ຄວາມດຸນດ່ຽງໝັ້ນຄົງ

ກໍລະນີບັນທັດ(ຮູບ 23.5.ກ), ຖ້າໃຫ້ແກນປິ່ນ O ຂອງບັນທັດຕັ້ງຢູ່ດັ່ງຮູບ23.6.ກ. ເມື່ອບັນທັດຢຸດນຶ່ງ, ລວງຂອງຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກ ຫຼື ລວງນໍ້າໜັກຂອງບັນທັດໄປ ຜ່ານແກນປິ່ນ, ເຮັດໃຫ້ໂມມັງປິ່ນຂອງຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກເທົ່າສູນ.

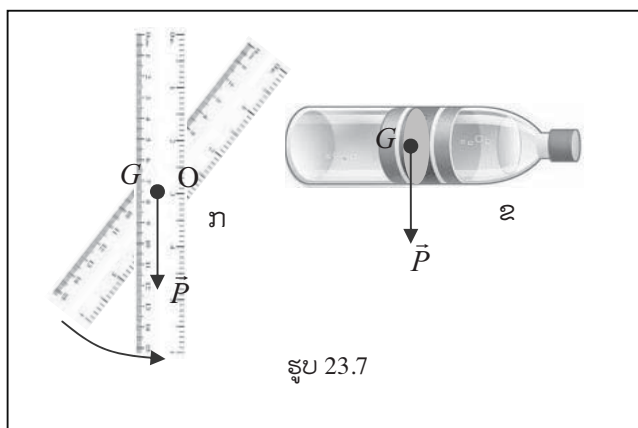
ຖ້າຫ່ຽງບັນທັດອອກຈາກທີ່ຕັ້ງດຸນດ່ຽງ ນັ້ນໜ້ອຍໜຶ່ງ, ຈຸດຖ່ວງໜັກຂອງໂມບັນທັດ ຫຍັບຂຶ້ນສູງ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ໄລຍະຫ່າງ ລະຫວ່າງຈຸດຖ່ວງໜັກ ແລະ ແກນປິ່ນກໍ ເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດໂມມັງປິ່ນຂອງ ຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກ. ບັນທັດສາມາດປິ່ນກັບ ຄືນສູ່ທີ່ຕັ້ງດຸນດ່ຽງເດີມ. ການຮັກສາບັນທັດ ໄວ້ທີ່ຕັ້ງນີ້ແມ່ນງ່າຍ ແລະ ຮັກສາໄວ້ໄດ້ດົນ ນານທີ່ສຸດ ເພິ່ນເອີ້ນທີ່ຕັ້ງດຸນດ່ຽງຂອງວັດຖຸ ແບບນີ້ວ່າ **ທີ່ຕັ້ງດຸນດ່ຽງໝັ້ນຄົງ**. ວັດຖຸມີທີ່ ຕັ້ງດຸນດ່ຽງໝັ້ນຄົງ, ເມື່ອຈຸດຖ່ວງໜັກຂອງມັນບ່ຽງອອກຈາກທີ່ຕັ້ງດຸນດ່ຽງຫຼາຍເທົ່າໃດ ມັນກໍສາມາດກັບຄືນທີ່ຕັ້ງດຸນດ່ຽງເດີມໄດ້. ຕົວຢ່າງ ກວດແກ້ວຢູ່ຮູບ 23.6.ຂ. ຖືວ່າ ມັນຢູ່ໃນທີ່ຕັ້ງດຸນດ່ຽງໝັ້ນຄົງ.



ຮູບ 23.6

3) ຄວາມດຸນດ່ຽງບໍ່ເລືອກທ່າ

ຖ້າເລືອກເອົາບັນທັດແປທີ່ມີແກນປິ່ນຕາມລວງນອນຜ່ານຮູ O ຢູ່ຈຸດຖ່ວງໜັກຂອງ ມັນດັ່ງຮູບ 23.7.ກ. ເວລາໃດລວງຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກ ຫຼື ນໍ້າໜັກຂອງບັນທັດກໍໄປ ຜ່ານແກນປິ່ນຢູ່ສະເໝີ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີໂມມັງປິ່ນ ຫຼື ໂມມັງປິ່ນຂອງຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກ ເທົ່າສູນ. ວັດຖຸດຸນດ່ຽງຄືແນວນີ້ເອີ້ນວ່າ **ວັດຖຸມີຄວາມດຸນດ່ຽງບໍ່ເລືອກທ່າ**. ວັດຖຸໜຶ່ງມີ **ຄວາມດຸນດ່ຽງບໍ່ເລືອກທ່າ, ລະດັບສູງຂອງຈຸດຖ່ວງໜັກບໍ່ປ່ຽນແປງ**. ຕົວຢ່າງ ກວດ ແກ້ວຢູ່ຮູບ 23.7.ຂ ຢູ່ໃນທີ່ຕັ້ງດຸນດ່ຽງບໍ່ເລືອກທ່າ.



4) ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່

- ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມດຸນດ່ຽງແຕກຕ່າງກັນ ແມ່ນຍ້ອນທີ່ຕັ້ງຂອງຈຸດຖ່ວງ ຫັກຂອງວັດຖຸ.
- ຄວາມດຸນດ່ຽງຂອງວັດຖຸໃດໜຶ່ງ ປະກອບມີເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:
 - + ຄວາມດຸນດ່ຽງຕໍ່ການເຄື່ອນທີ່ຍ້າຍຂະໜານ, ຄວາມແຮງສັງລວມຂອງບັນດາ ຄວາມແຮງທີ່ກະທົບໃສ່ວັດຖຸເທົ່າສູນ ($\sum F = 0$).
 - + ຄວາມດຸນດ່ຽງຕໍ່ການເຄື່ອນທີ່ປິ່ນ, ໂມມັງຄວາມແຮງສັງລວມທີ່ກະທົບໃສ່ວັດ ຖຸເທົ່າສູນ ($\sum M = 0$).
 - + ວັດຖຸທີ່ມີຄວາມດຸນດ່ຽງໄດ້ທັງສອງປະເພດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ ວັດຖຸມີຄວາມດຸນດ່ຽງສຳບູນ.

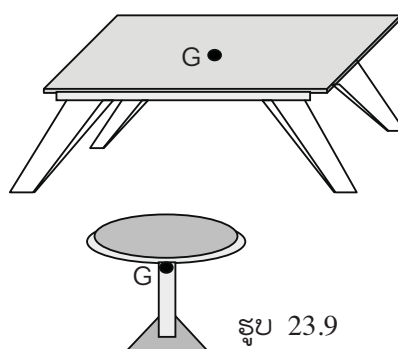
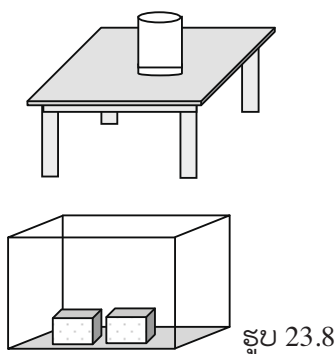
4.2. ລະດັບໝັ້ນທຸ່ງຂອງຄວາມດຸນດ່ຽງ

ລະດັບໝັ້ນທຸ່ງຂອງຄວາມດຸນດ່ຽງຂອງວັດຖຸ ຂຶ້ນກັບຮູບຮ່າງຂອງວັດຖຸ ໂດຍສະ ເພາະແມ່ນຂຶ້ນກັບເນື້ອທີ່ໜ້າພື້ນຕັ້ງ ຫຼື ໜ້າພື້ນຮອງຮັບວັດຖຸ.

1) ໜ້າພື້ນຕັ້ງ ຫຼື ໜ້າພື້ນຮອງຮັບວັດຖຸ

ຢູ່ໃນຕົວຈິງກໍຄືຢູ່ໃນເຕັກນິກ, ວັດຖຸຕ່າງໆ ຈະຕັ້ງຢູ່ໄດ້ຢ່າງໝັ້ນທຸ່ງ ຫຼື ບໍ່ ແມ່ນຂຶ້ນກັບໜ້າພື້ນຕັ້ງ ຫຼື ໜ້າພື້ນຮອງຮັບວັດຖຸ.

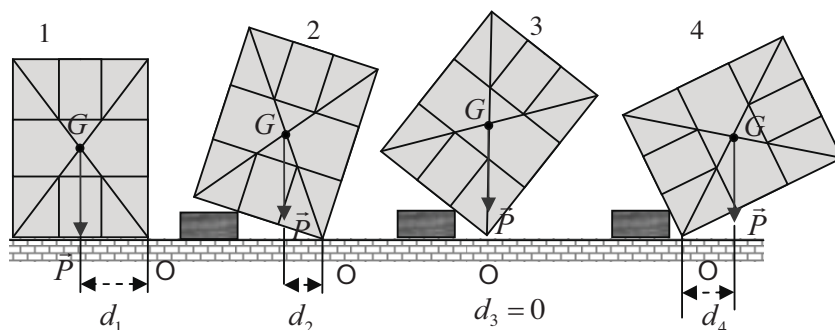
ຕົວຢ່າງ: ຈອກຕັ້ງໄວ້ເທິງໂຕະ, ແກັດເຄື່ອງຕັ້ງໄວ້ພື້ນເຮືອນ,... ເວລານີ້ໜ້າພື້ນຂອງ
ວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້ ປະກອບເປັນໜ້າພື້ນຕັ້ງດັ່ງຮູບ 23.8. ນອກຈາກນັ້ນກໍມີວັດຖຸຈຳນວນ
ໜຶ່ງຕິດແປະກັບໜ້າພຽງຮອງຮັບດ້ວຍບັນດາຈຸດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ໂຕະ, ຕັ້ງ, ຄົນ
ຢືນ... ເວລານັ້ນໜ້າພື້ນຕັ້ງຂອງບັນດາວັດຖຸແມ່ນເນື້ອທີ່ທີ່ຈຳກັດຂອບເຂດດ້ວຍ
ຈຸດຕິດແປະຕ່າງໆນັ້ນ ດັ່ງຮູບ 23.9.



2) ເງື່ອນໄຂດຸນດ່ຽງຂອງວັດຖຸໜຶ່ງທີ່ມີໜ້າພື້ນຕັ້ງ

ທົດລອງ:

ເອົາວັດຖຸໜຶ່ງທີ່ເປັນຮູບກັບສາກ ຕັ້ງໃສ່ພື້ນພຽງນອນແລ້ວຫຼ່ຽມຕາມລຳດັບ
ດັ່ງຮູບ 23.10.



ຮູບ 23.10

ຈາກທີ່ຕັ້ງດຸນດ່ຽງ 1 ເຖິງ 2 ລະດັບທຸງຂອງວັດຖຸເພີ່ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ລະດັບສູງຂອງຈຸດຖ່ວງໜັກເພີ່ມຂຶ້ນຕາມລຳດັບ, ແຕ່ວ່າລວງຂອງຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກຍັງໄປຜ່ານໜ້າພື້ນຕັ້ງ. ເມື່ອປົດທ່ອນໄມ້ທີ່ຮອງຟື້ນນັ້ນອອກມັນຈະດຶງວັດຖຸກັບຄືນທີ່ຕັ້ງເດີມ. ສະນັ້ນ, ທີ່ຕັ້ງ 1 ແລະ 2 ວັດຖຸມີຄວາມດຸນດ່ຽງໜັ້ນຄົງ.

ຢູ່ທີ່ຕັ້ງ 3 ຈຸດຖ່ວງໜັກມີລະດັບສູງ ແລະ ລວງຂອງຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກພໍດີໄປຜ່ານແກນປິ່ນ O ຢູ່ຂອບໜ້າພື້ນຕັ້ງ. ການຮັກສາໃຫ້ວັດຖຸທີ່ຕັ້ງດຸນດ່ຽງນີ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດ. ສະນັ້ນ, ຢູ່ທີ່ຕັ້ງ 3 ວັດຖຸມີຄວາມດຸນດ່ຽງບໍ່ໜັ້ນຄົງ.

ຢູ່ທີ່ຕັ້ງ 4 ລະດັບສູງຂອງຈຸດຖ່ວງໜັກຫຼຸດລົງ ທຽບໃສ່ທີ່ຕັ້ງ 3 ແລະ ລວງຂອງຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກບໍ່ໄປຜ່ານໜ້າພື້ນຕັ້ງ. ພາຍໃຕ້ການກະທົບຂອງໂມມັງບວກຂອງຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກ, ວັດຖຸລົ້ມລົງ. ສະນັ້ນ, ຢູ່ທີ່ຕັ້ງ 4 ວັດຖຸບໍ່ມີຄວາມດຸນດ່ຽງ.

3) ເງື່ອນໄຂຄວາມດຸນດ່ຽງຂອງວັດຖຸໜຶ່ງທີ່ມີໜ້າພື້ນຕັ້ງ

ເພື່ອຕ້ອງການໃຫ້ວັດຖຸໜຶ່ງທີ່ມີໜ້າພື້ນຕັ້ງດຸນດ່ຽງ ຫຼື ໃຫ້ວັດຖຸຕັ້ງຢູ່ຢ່າງໜັ້ນທຸ່ງ (ບໍ່ລົ້ມ) ແມ່ນລວງຂອງຄວາມແຮງຖ່ວງໜັກຕ້ອງໄປຜ່ານພື້ນຕັ້ງຢູ່ສະເໝີ.

4) ຄວາມສຳຄັນຂອງລະດັບພື້ນທຸງຂອງຄວາມດຸນດ່ຽງ

ດຸນດ່ຽງສາມແບບທີ່ໄດ້ກ່າວມາຢູ່ໃນການທົດລອງຂ້າງເທິງນັ້ນ ມີຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງທາງດ້ານລະດັບພື້ນທຸງ. ໃນນັ້ນຄວາມດຸນດ່ຽງແບບທີ 1 ມີລະດັບຄວາມໜັ້ນທຸງສູງສຸດ ແລະ ຄວາມດຸນດ່ຽງແບບທີ 3 ມີລະດັບຄວາມດຸນດ່ຽງຕ່ຳສຸດ.

ດັ່ງນັ້ນ, ລະດັບຄວາມໜັ້ນທຸງຂອງວັດຖຸຂຶ້ນກັບລະດັບສູງຂອງຈຸດຖ່ວງໜັກຂອງວັດຖຸ ແລະ ຂຶ້ນກັບໜ້າພື້ນຕັ້ງ:

- ຈຸດຖ່ວງໜັກຂອງວັດຖຸຢຶ່ງຕ່ຳ ແລະ ເນື້ອທີ່ໜ້າພື້ນຕັ້ງຢຶ່ງກວ້າງເທົ່າໃດ ລະດັບຄວາມໜັ້ນທຸງ ຫຼື ຄວາມດຸນດ່ຽງຂອງວັດຖຸຢຶ່ງສູງເທົ່ານັ້ນ(ວັດຖຸລົ້ມລົງຍາກ).
- ຈຸດຖ່ວງໜັກຂອງວັດຖຸຢຶ່ງສູງ ແລະ ເນື້ອທີ່ໜ້າພື້ນຕັ້ງຢຶ່ງແຄບເທົ່າໃດ ລະດັບຄວາມໜັ້ນທຸງ ຫຼື ຄວາມດຸນດ່ຽງຂອງວັດຖຸຢຶ່ງຕ່ຳເທົ່ານັ້ນ(ວັດຖຸລົ້ມລົງງ່າຍ).

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

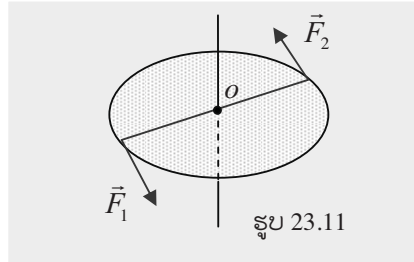
1. ຄວາມແຮງແຜດ ແມ່ນຄວາມແຮງແນວໃດ? ຈົ່ງຍົກຕົວຢ່າງຕົວຈິງກ່ຽວກັບວັດຖຸໜຶ່ງ ປຶ້ນພາຍໃຕ້ການກະທົບຂອງຄວາມແຮງແຜດ.

2. ການກະທົບຂອງຄວາມແຮງແຜດໃສ່ ວັດຖຸໜຶ່ງທີ່ມີແກນປົນຄົງທີ່ ແລະ ບໍ່ຄົງ ທີ່ເປັນແນວໃດ?

3. ຈົ່ງຂຽນສູດໂມມັງຄວາມແຮງແຜດ ແລະ ບອກຈຸດພິເສດຂອງມັນ.

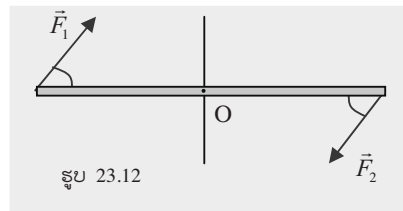
4. ຈານມົນອັນໜຶ່ງມີລັດສະໝີ 10cm ວາງ

ໄວ້ຕາມລວງນອນ, ຖືກກະທົບຈາກຄວາມແຮງແຜດ $F_1 = F_2 = 50N$ ໃສ່ສອງຈຸດ ຢູ່ຂອບຈານຕາມໜ້າພຽງນອນ ເຮັດໃຫ້ຈານປົນອ້ອມແກນຕັ້ງສາກທີ່ໄປຜ່ານຈຸດ ໃຈກາງ O ຂອງມັນ ດັ່ງຮູບ 23.11. ຈົ່ງຄິດໄລ່ໂມມັງຄວາມແຮງແຜດດັ່ງກ່າວ.



5. ໄມ້ຄານອັນໜຶ່ງຍາວ 40cm ວາງໄວ້ຕາມລວງນອນ ຖືກກະທົບຈາກຄວາມແຮງ ແຜດ $F_1 = F_2 = 100N$ ໃສ່ສອງສົ້ນຂອງ

ໄມ້ຄານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນປົນຕາມໜ້າ ພຽງນອນ ທີ່ບັນຈຸຄວາມແຮງແຜດນັ້ນ ໂດຍປົນອ້ອມຈຸດໃຈກາງ O ຂອງໄມ້ຄານ ດັ່ງຮູບ 23.12.



ກ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ໂມມັງຂອງຄວາມແຮງແຜດຢູ່ແຕ່ລະຈຸດ ໃນເມື່ອລວງຂອງ F_1 ແລະ F_2 ປະກອບກັບໄມ້ຄານເປັນມຸມ 90° , 60° ແລະ 30° .

ຂ. ຖ້າຕ້ອງການໃຫ້ໄມ້ຄານທີ່ກຳລັງປົນ ພາຍໃຕ້ການກະທົບຂອງຄວາມແຮງ ແຜດທີ່ຕັ້ງສາກກັບສອງສົ້ນຂອງໄມ້ຄານຄືດັ່ງກ່າວມາໃນຂໍ້ ກ) ນັ້ນຢຸດປົນ. ຖາມວ່າຈະຕ້ອງກະທົບຄວາມແຮງແຜດຂະໜາດເທົ່າໃດໃສ່ ແລະ ມັນຈະມີ ລວງ ແລະ ທິດຄືແນວໃດ? ຮູ້ວ່າຄວາມແຮງແຜດນີ້ຕັ້ງສາກກັບໄມ້ຄານຢູ່ທີ່ ສອງຈຸດຫ່າງຈາກສອງສົ້ນຂອງໄມ້ຄານ 10 cm?

ພາກທີ VII: ການປ່ຽນແປງຂອງວັດຖຸຍ້ອນຄວາມຮ້ອນ

ບົດທີ 24: ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ອຸນຫະພູມ

1. ຄວາມຮ້ອນ(Heat)

ມະນຸດຮູ້ຈັກໃຊ້ຄວາມຮ້ອນມາແຕ່ສະໄໝ

ມະນຸດບູຮານ ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດໃຫ້ນິຍາມ

ຄວາມຮ້ອນໄດ້. ໃນປີ ຄ.ສ 1798 ເຄົາຣູມຟອດ

(Count Rumford) ກຳມະກອນຜະລິດປືນໃຫຍ່

ຂອງກອງທັບອັງກິດ ສັງເກດພົບວ່າ ໃນຂະນະ

ທີ່ເຈາະລຳກ້ອງປືນໃຫຍ່, ເລົາປືນໃຫຍ່ຮ້ອນຂຶ້ນ

ຫຼາຍ. ເຄົາຣູມຟອດ ຈຶ່ງໄດ້ສະເໜີຄວາມຄິດຂຶ້ນວ່າ ຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເລົາປືນ

ນັ້ນ ເກີດຈາກແຮງງານທີ່ເຄື່ອງເຈາະລຳກ້ອງປືນຜະລິດອອກ.



ຮູບ 24.1

ລະຫວ່າງປີ ຄ.ສ 1840-1849 ທ່ານ ເຈມຢູນ(Jame Joule, 1818-1889) ໄດ້ເຮັດ

ຫຼາຍການທົດລອງ ເພື່ອກຳນົດການພົວພັນລະຫວ່າງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ພະລັງງານ.

ໜຶ່ງໃນການທົດລອງ ທ່ານຢູນ ໄດ້ໃຊ້ເຊືອກເສັ້ນໜຶ່ງພັນແກນຈັບໃບພັດຂອງເຄື່ອງ

ແທກຄວາມຮ້ອນ, ແຕ່ລະສິ້ນເຊືອກມັດໃສ່ວັດຖຸໜັກ 1 ກ້ອນ ແລ້ວພາດຜ່ານໜາກ

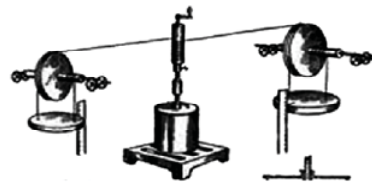
ລ່ອກ ດັ່ງຮູບ 24.2. ເມື່ອປ່ອຍໃຫ້ວັດຖຸໜັກເຄື່ອນ

ທີ່ລົງ, ແກນປິ່ນເຮັດໃຫ້ໃບພັດພັດເອົານ້ຳຢູ່ໃນ

ເຄື່ອງແທກຄວາມຮ້ອນປິ່ນ; ການຮຸກຮຸນລະຫວ່າງ

ໃບພັດກັບນ້ຳ ແລະ ຖັງບັນຈຸນ້ຳກັບນ້ຳ ເຮັດໃຫ້

ນ້ຳຮ້ອນຂຶ້ນ. ຈາກການທົດລອງຫຼາຍເທື່ອ ທ່ານ



ຮູບ 24.2

ຢູນ ພົບວ່າ ຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ, ຂຶ້ນກັບແຮງງານທີ່ວັດຖຸໜັກ 2 ກ້ອນນັ້ນຜະລິດ

ອອກ. ໃນນັ້ນຖ້າໃຊ້ແຮງງານ 4,186 J ປິ່ນແກນໃບພັດ, ຄວາມຮ້ອນໃນເຄື່ອງແທກ

ເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່າກັບ 4,186 J ຫຼື 1 Cal. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຢູນ ຈຶ່ງສະຫຼຸບວ່າ: ຄວາມຮ້ອນກໍ

ແມ່ນພະລັງງານຮູບໜຶ່ງ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ.

ເນື່ອງຈາກວ່າ ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ ແມ່ນອັນດຽວກັນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຕໍ່ໄປນີ້ຈະໃຊ້ພຽງຄຳສັບດຽວຄື: ຄວາມຮ້ອນ.

2. ການປ່ຽນພະລັງງານຮູບອັນເປັນຄວາມຮ້ອນ

ເອົາໄມ້ສອງຫ່ອນຖືກັນແຮງ ຫຼື ຖືຫຼາຍເທື່ອ ແລ້ວໃຊ້ມືສຳພັດໜ້າໄມ້ທີ່ຖືກັນຈະຮູ້ສຶກວ່າຮ້ອນຂຶ້ນ. ເວລາໃຊ້ຄ້ອນຕິຕອກຕະປູ ຮູ້ສຶກວ່າ ຕະປູຮ້ອນຂຶ້ນ, ເວລາສູບຢາງລົດຖີບດ້ວຍບັງສູບດ້ວຍມື ຮູ້ສຶກວ່າ ບັງສູບຮ້ອນຂຶ້ນ... ຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກການກະທົບກັນ ຫຼື ຮຸກຮຸກຂອງວັດຖຸເປັນຄວາມຮ້ອນທີ່ປ່ຽນຮູບມາຈາກພະລັງງານກົນຈັກ.

ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມຮ້ອນໜຶ່ງເຂົ້າ, ຕົ້ມອາຫານ, ຕ້ອງຈູດຟືນ ຫຼື ຖ່ານ, ນໍ້າມັນ... ຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກການເຜົາໄໝ້ເຊື້ອໄຟຊະນິດຕ່າງໆ ເປັນຄວາມຮ້ອນທີ່ປ່ຽນຮູບມາຈາກພະລັງງານເຄມີ.

ໃນເວລາໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານໄສ້ເຕົາໄຟຟ້າ ຫຼື ເຕົາລົດ, ເຕົາໄຟຟ້າ ຫຼື ເຕົາລົດຮ້ອນຂຶ້ນ. ຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກກະແສໄຟຟ້າ ເປັນຄວາມຮ້ອນທີ່ປ່ຽນຮູບມາຈາກພະລັງງານໄຟຟ້າ.

ຈາກຕົວຢ່າງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ຄວາມຮ້ອນ **ແມ່ນພະລັງງານຮູບໜຶ່ງທີ່ປ່ຽນຮູບມາຈາກພະລັງງານຮູບອື່ນ** ເຊັ່ນ: ພະລັງງານກົນຈັກ, ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ພະລັງງານເຄມີ... ຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນຈະຫຼາຍ ຫຼື ໜ້ອຍຂຶ້ນກັບປະລິມານພະລັງງານຮູບອື່ນທີ່ປ່ຽນຮູບມາເປັນຄວາມຮ້ອນນັ້ນ. ອີກດ້ານໜຶ່ງ ເມື່ອວັດຖຸໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນ ອຸນຫະພູມຂອງມັນເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງອຸນຫະພູມຂອງວັດຖຸທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈະຫຼາຍ ຫຼື ໜ້ອຍແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຮ້ອນທີ່ວັດຖຸໄດ້ຮັບ.

3. ອຸນຫະພູມ(Temperature)

ເນື່ອງຈາກວ່າ ວັດຖຸປະກອບດ້ວຍບັນດາໂມເລກຸນເຄື່ອນທີ່ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ດັ່ງນັ້ນ, ບັນດາໂມເລກຸນທີ່ປະກອບເປັນວັດຖຸຈຶ່ງມີພະລັງງານເດີນເຄື່ອນ. ເມື່ອວັດຖຸໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນ ບັນດາໂມເລກຸນເຄື່ອນທີ່ໄວຂຶ້ນ ແລ້ວມີຜົນເຮັດໃຫ້ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນສະເລ່ຍຂອງບັນດາໂມເລກຸນເພີ່ມຂຶ້ນ. ກົງກັນຂ້າມເມື່ອວັດຖຸສູນເສຍຄວາມຮ້ອນ(ວັດຖຸເຢັນລົງ). ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນສະເລ່ຍຫຼຸດລົງ. ປະລິມານທີ່ໃຊ້ບອກລະດັບຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ລະດັບພະລັງງານເດີນເຄື່ອນສະເລ່ຍຂອງບັນດາໂມເລກຸນທີ່ປະກອບເປັນວັດຖຸ ເອີ້ນວ່າ **ອຸນຫະພູມ**.

ລະຫວ່າງພະລັງງານເດີນເຄື່ອນສະເລ່ຍຂອງບັນດາໂມເລກຸນໃນວັດຖຸ ແລະ ອຸນຫະພູມຂອງວັດຖຸພົວພັນກັນຕາມສູດດັ່ງນີ້:

$$\bar{E}_k = \frac{3}{2}kT \quad (24.1)$$

$\bar{E}_k$ ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນສະເລ່ຍຂອງບັນດາໂມເລກູນໃນວັດຖຸ.

k ສຳປະສິດໂບນສະມານ ເຊິ່ງມີຄ່າເທົ່າກັບ $1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$

T ອຸນຫະພູມສຳບູນ(ອຸນຫະພູມແກນວິນ).

ໃນການແທກອຸນຫະພູມ ເພິ່ນໃຊ້

ອົງສາເປັນຫົວໜ່ວຍເຊັ່ນ: ອົງສາແຊນຊີ

ອຸດ(Degree Celsius), ອົງສາແກນວິນ

(Degree Kelvin) ແລະ ອົງສາຟາເຣນ

ຮາຍ(Degree Fahrenheit) ສັນຍະລັກ

ດ້ວຍ $^{\circ}\text{C}$, K ແລະ $^{\circ}\text{F}$ ຕາມລຳດັບ.

ໃນນັ້ນອົງສາທີ່ນິຍົມໃຊ້ທົ່ວໄປແມ່ນອົງ

ສາແຊນຊີອຸດ. ສຳລັບອົງສາແກນວິນ

ເປັນຫົວໜ່ວຍທີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນດ້ານຟີຊິກ ແລະ ໃນເຕັກນິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮ້ອນ.

ການແບ່ງຂີດໝາຍອົງສາເພິ່ນສ້າງອັດຕາສ່ວນພົວພັນດັ່ງນີ້:

$$\frac{t^{\circ}\text{C}}{100} = \frac{t^{\circ}\text{F} - 32}{180} = \frac{T - 273}{100}$$

$$\Rightarrow T = t^{\circ}\text{C} + 273$$

$$\Rightarrow t^{\circ}\text{F} = \frac{9}{5}t^{\circ}\text{C} + 32$$

$$\Rightarrow t^{\circ}\text{C} = \frac{5}{9}(t^{\circ}\text{F} - 32)$$

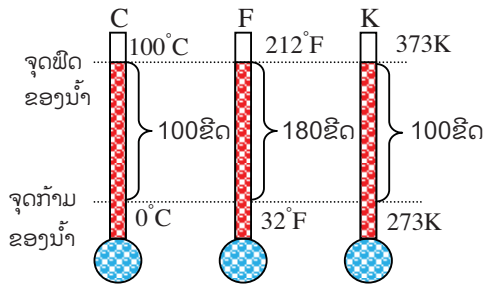
T ອຸນຫະພູມເປັນອົງສາແກນວິນ (K)

$t^{\circ}\text{C}$ ອຸນຫະພູມເປັນອົງສາແຊນຊີອຸດ ($^{\circ}\text{C}$)

$t^{\circ}\text{F}$ ອຸນຫະພູມເປັນອົງສາຟາເຣນຮາຍ ($^{\circ}\text{F}$)

ຕົວຢ່າງ: ປຸງນອນຫະພູມ 20°C ເປັນອົງສາແກນວິນ(K)

$$T = t^{\circ}\text{C} + 273 \Rightarrow T = 20 + 273 = 293 \text{ K}$$



ຮູບ 24.2

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ຄວາມຮ້ອນແມ່ນຫຍັງ?
2. ຄວາມຮ້ອນເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ? ຈົ່ງຍົກຕົວຢ່າງໃນຊີວິດປະຈຳວັນມາຍັງຢືນຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຕົວຢ່າງ.
3. ທາດແທ້ຂອງອຸນຫະພູມແມ່ນຫຍັງ? ຈົ່ງຂຽນສູດພ້ອມອະທິບາຍ.
4. ຈົ່ງປ່ຽນອຸນຫະພູມໃນຫົວໜ່ວຍ $^{\circ}\text{C}$ ຢູ່ລຸ່ມນີ້ເປັນຫົວໜ່ວຍ K:
 27°C ; -155°C ; 115°C ; 0°C ແລະ $-78,5^{\circ}\text{C}$.
5. ຈົ່ງປ່ຽນອຸນຫະພູມໃນຫົວໜ່ວຍ K ຢູ່ລຸ່ມນີ້ເປັນຫົວໜ່ວຍ $^{\circ}\text{C}$:
 450K ; 89K ; 175K ແລະ $4,2\text{K}$.
6. ຈົ່ງປ່ຽນຄ່າ ແລະ ຫົວໜ່ວຍແທກອຸນຫະພູມທີ່ໃຫ້ໄວ້ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ຈາກ $^{\circ}\text{C}$ ເປັນ $^{\circ}\text{F}$, K; ຈາກ $^{\circ}\text{F}$ ເປັນ $^{\circ}\text{C}$, K ແລະ ຈາກ K ເປັນ $^{\circ}\text{F}$, $^{\circ}\text{C}$ ແລ້ວຕື່ມໃສ່ໃນຕາຕະລາງທີ່ຫວ່າງເປົ່າ.

ລ/ດ	ອົງສາແຊນຊີອຸດ($^{\circ}\text{C}$)	ອົງສາແຊນຊີອຸດ($^{\circ}\text{F}$)	ອົງສາແກນວິນ(K)
1	0		
2		212	
3			0
4		78	
5		12	

ບົດທີ 25. ພະລັງງານໃນ ແລະ ປະລິມານຄວາມຮ້ອນ

1. ພະລັງງານໃນ(Interior Energy)

ເນື່ອງຈາກບັນດາໂມເລກຸນທີ່ປະກອບເປັນວັດຖຸມີມວນສານ m ແລະ ເຄື່ອນທີ່ຢ່າງ
ບໍ່ຢຸດຢັ້ງດ້ວຍຄວາມໄວ v . ດັ່ງນັ້ນ, ແຕ່ລະໂມເລກຸນມີພະລັງງານເດີນເຄື່ອນ $E_k = \frac{mv^2}{2}$.

ດ້ານໜຶ່ງ ບັນດາໂມເລກຸນທີ່ປະກອບເປັນວັດຖຸກະທົບຄວາມແຮງດຶງດູດ(ຄວາມແຮງ
ສຳພັນ) ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ສະນັ້ນ, ລະຫວ່າງບັນດາໂມເລກຸນມີພະລັງງານທ່າຕັ້ງ
 $E_p = mgh$.

ຜົນບວກພະລັງງານເດີນເຄື່ອນ ແລະ ພະລັງງານທ່າຕັ້ງຂອງບັນດາໂມເລກຸນທີ່ປະ
ກອບເປັນວັດຖຸ ($E = E_k + E_p$) ເອີ້ນວ່າ **ພະລັງງານໃນຂອງວັດຖຸ**.

ເມື່ອອຸນຫະພູມຂອງວັດຖຸປ່ຽນແປງ, ຄວາມໄວເຄື່ອນທີ່ຂອງບັນດາໂມເລກຸນປ່ຽນ
ແປງ. ຈາກນັ້ນເຮັດໃຫ້ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງບັນດາໂມເລກຸນປ່ຽນແປງ. ອີກດ້ານ
ໜຶ່ງ ເມື່ອອຸນຫະພູມປ່ຽນແປງ, ບໍລິມາດຂອງວັດຖຸປ່ຽນແປງເຮັດໃຫ້ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ
ບັນດາໂມເລກຸນປ່ຽນແປງ ຈາກນັ້ນພະລັງງານທ່າຕັ້ງຂອງບັນດາໂມເລກຸນປ່ຽນແປງ.
ສຸດທ້າຍເຮັດໃຫ້ພະລັງງານໃນປ່ຽນແປງ. ດັ່ງນັ້ນ, ພະລັງງານໃນຂອງວັດຖຸໜຶ່ງຂຶ້ນກັບ
ບໍລິມາດ(V) ແລະ ອຸນຫະພູມ(T) ຂອງມັນ.

ຖ້າໃຊ້ U ເປັນສັນຍະລັກຂອງພະລັງງານໃນ, ຈະຂຽນ U ເປັນຕຳລາຂອງບໍລິ
ມາດ(V) ແລະ ອຸນຫະພູມ(T) ໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$U = f(T, V)$$

ຢູ່ໃນຕົວຈິງ, ເພິ່ນບໍ່ມັກຄິດໄລ່ຫາພະລັງງານໃນ(U) ຂອງວັດຖຸ ແຕ່ຄິດໄລ່ຫາລະ
ດັບປ່ຽນແປງພະລັງງານພາຍໃນ(ΔU).

2. ການປ່ຽນແປງພະລັງງານໃນ

ເມື່ອເນັ້ນກ້ານປິສຕົງຂອງບັງສູບອັນໜຶ່ງທີ່ບັນຈຸກາສ, ປິສຕົງໜົບກາສເຮັດໃຫ້ບໍລິ
ມາດຂອງກາສໃນບັງສູບຫຼຸດລົງ, ພ້ອມກັນນັ້ນບັງສູບຮ້ອນຂຶ້ນ. ສະແດງວ່າ ໃນຂະບວນ
ການທີ່ກາສຖືກໜົບໃຫ້ບໍລິມາດຫຼຸດລົງ, ມັນໄດ້ຜະລິດແຮງງານຕ້ານກັບການເຄື່ອນທີ່
ຂອງປິສຕົງບັງສູບ. ຄ່າແຮງງານຕ້ານດັ່ງກ່າວເທົ່າກັບຄ່າພະລັງງານໃນຂອງກາສໃນ
ບັງສູບປ່ຽນແປງໄປ.

ເອົາເຕົ້າແກ້ວບັນຈຸກາສທີ່ອັດໃຫ້ແຈບດ້ວຍກະດອນໄປຈຸ່ມລົງນ້ຳອຸ່ນ, ກາສຢູ່ໃນເຕົ້າແກ້ວຮ້ອນຂຶ້ນກະດອນບໍ່ຟັງອອກ. ກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ການປ່ຽນແປງພະລັງງານໃນຂອງກາສຢູ່ໃນເຕົ້າແກ້ວບໍ່ຜະລິດແຮງງານ.

ການປ່ຽນແປງພະລັງງານໃນຂອງວັດຖຸທີ່ບໍ່ມີການຜະລິດແຮງງານ ເອີ້ນວ່າ **ການສົ່ງຄວາມຮ້ອນ**. ດັ່ງນັ້ນ, ການເຮັດໃຫ້ພະລັງງານໃນຂອງວັດຖຸປ່ຽນແປງ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ສອງວິທີຄື: ການຜະລິດແຮງງານ ແລະ ການສົ່ງຄວາມຮ້ອນ.

3. ປະລິມານຄວາມຮ້ອນ ແລະ ປະລິມານຄວາມຮ້ອນຈຳເພາະ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງວັດຖຸໃດໜຶ່ງສູງຂຶ້ນ ຈະຕ້ອງສະໜອງຄວາມຮ້ອນຈຳນວນໜຶ່ງໃຫ້ແກ້ວວັດຖຸນັ້ນ ຫຼື ເວົ້າຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນໃຫ້ວັດຖຸນັ້ນຮັບເອົາຄວາມຮ້ອນຈຳນວນໜຶ່ງເຂົ້າຕື່ມ. ໃນກໍລະນີຢາກໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງວັດຖຸໜຶ່ງຫຼຸດລົງ ກໍຕ້ອງເຮັດໃຫ້ວັດຖຸນັ້ນແຜ່ຄວາມຮ້ອນອອກ. **ຄວາມຮ້ອນທີ່ວັດຖຸໜຶ່ງຮັບເອົາ ຫຼື ແຜ່ອອກ ເພື່ອໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງມັນເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງຈາກອຸນຫະພູມໜຶ່ງ ເຖິງອຸນຫະພູມໜຶ່ງເອີ້ນວ່າ ປະລິມານຄວາມຮ້ອນ (Quantity of Heat).**

ປະລິມານຄວາມຮ້ອນວັດຖຸໜຶ່ງຮັບເອົາ ຫຼື ແຜ່ອອກ ເພື່ອໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງມັນເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງຈາກອຸນຫະພູມໜຶ່ງເຖິງອຸນຫະພູມໜຶ່ງ ຂຶ້ນກັບມວນສານ ແລະ ທາດທີ່ປະກອບເປັນວັດຖຸນັ້ນ.

ປະລິມານຄວາມຮ້ອນ 1 ຫົວໜ່ວຍມວນສານຂອງທາດໃດໜຶ່ງຮັບເອົາ ຫຼື ແຜ່ອອກ ເພື່ອໃຫ້ອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ 1 ອົງສາ ເປັນຄ່າທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງ ເອີ້ນວ່າ ປະລິມານຄວາມຮ້ອນຈຳເພາະຂອງທາດນັ້ນ (Specific Heat Capacity).

ໃຫ້ C ເປັນສັນຍະລັກຂອງປະລິມານຄວາມຮ້ອນຈຳເພາະ, Q ເປັນສັນຍະລັກຂອງປະລິມານຄວາມຮ້ອນທີ່ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງທາດໜຶ່ງມີມວນສານ m ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ ΔT ອົງສາ. ການພົວພັນລະຫວ່າງ C , Q , m ແລະ ΔT ຄິດໄລ່ຕາມສູດລຸ່ມນີ້:

$$Q = Cm\Delta T = Cm(T_2 - T_1)$$

ໃນລະບົບ SI, ປະລິມານຄວາມຮ້ອນຈຳເພາະ C ມີຫົວໜ່ວຍເປັນຢູນິດຕໍ່ກິໂລກຣາມອົງສາ(J/kgK), ປະລິມານຄວາມຮ້ອນ Q ແທກເປັນຢູນ(J), ມວນສານແທກເປັນ

ກິໂລກຣາມ(kg), ອຸນຫະພູມ T ແທກເປັນອົງສາແກນວິນ(K), ΔT ເປັນອຸນຫະພູມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ. ເນື່ອງຈາກວ່າຄ່າລະຫວ່າງຂີດຂອງອົງສາແຊນຊີອຸດ ແລະ ແກນວິນເທົ່າກັນ. ສະນັ້ນ, ΔT ສາມາດໄລ່ຕາມຫົວໜ່ວຍແກນວິນ ຫຼື ຫົວໜ່ວຍແຊນຊີອຸດໄດ້.

ຕາຕະລາງປະລິມານຄວາມຮ້ອນຈຳເພາະຂອງທາດບາງຊະນິດ

ທາດ	ປະລິມານຄວາມຮ້ອນ ຈຳເພາະ ($\times 10^3 \text{ J/kgK}$)	ທາດ	ປະລິມານຄວາມຮ້ອນ ຈຳເພາະ ($\times 10^3 \text{ J/kgK}$)
ຮີໂດຣແຊນ	14,21	ດິນຊາຍ	0,8
ນ້ຳ	4,18	ແກບ	0,79
ເຫຼົ້າ(ເອຕາໂນລ)	2,50	ອາກາດ	0,72
ເອແຕ	2,34	ເຫຼັກ, ຂາງ	0,45
ປາຣາຟິນ	2,20	ທອງແດງ	0,385
ນ້ຳມັນກາດ	2,13	ເງິນ, ກົ່ວ	0,23
ນ້ຳກ້ອນ	2,08	ບາ	0,14
ອາລູມີນີອອມ	0,89	ຊີນ	0,13

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ພະລັງງານໃນຂອງວັດຖຸແມ່ນຫຍັງ?
2. ພະລັງງານໃນຂອງວັດຖຸຂຶ້ນກັບຫຍັງແດ່? ຈົ່ງຂຽນເປັນຕຳລາສະແດງການພົວພັນ.
3. ການປ່ຽນແປງພະລັງງານໃນຂອງວັດຖຸ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຈັກວິທີ? ແຕ່ລະວິທີ ເຮັດແນວໃດ?
4. ປະລິມານຄວາມຮ້ອນແມ່ນຫຍັງ?
5. ປະລິມານຄວາມຮ້ອນຈຳເພາະແມ່ນຫຍັງ?
6. ເມື່ອເວົ້າວ່າ ປະລິມານຄວາມຮ້ອນຈຳເພາະຂອງແກ້ວເທົ່າກັບ $0,79\text{J/kgK}$ ມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດ?
7. ຈົ່ງຊອກຫາປະລິມານຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫຼັກກ່ອນໜຶ່ງມິນວນສານ 100g ຮັບເອົາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງມັນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 20°C ເຖິງ 40°C .
8. ກ້ອນໂລຫະກ້ອນໜຶ່ງມີມວນສານ 2kg ເມື່ອໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນ $17,6\text{ kJ}$, ອຸນຫະພູມຂອງມັນເພີ່ມຂຶ້ນ 10°C . ຖາມວ່າກ້ອນໂລຫະດັ່ງກ່າວເຮັດດ້ວຍທາດໃດ?
9. ກ) ນ້ຳມີມວນສານ $0,2\text{kg}$ ມີອຸນຫະພູມ 20°C . ຖາມວ່າຕ້ອງການປະລິມານຄວາມຮ້ອນເທົ່າໃດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 30°C .
ຂ) ຖ້າສິ່ງປະລິມານຄວາມຮ້ອນທີ່ຄິດໄລ່ໄດ້ຢູ່ຂໍ ກ ໃຫ້ນ້ຳທີ່ມີມວນສານ $0,2\text{kg}$ ມີອຸນຫະພູມ 10°C . ອຸນຫະພູມສຸດທ້າຍຂອງນ້ຳຈະເປັນແນວໃດ?
10. ກາຕົ້ມນ້ຳເຮັດດ້ວຍທອງແດງມີມວນສານ 2kg ໃສ່ນ້ຳມີມວນສານ 4kg ໄປວາງເທິງເຕົາໄຟ. ຈົ່ງຊອກປະລິມານຄວາມຮ້ອນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 20°C ເປັນ 80°C .
11. ໃນການຊອກຫາປະລິມານຄວາມຮ້ອນຈຳເພາະຂອງວັດຖຸແຫຼວຊະນິດໜຶ່ງ, ເພິ່ນຕົ້ມທາດແຫຼວນັ້ນມີມວນສານ $0,530\text{kg}$ ດ້ວຍໄຟຟ້າທີ່ມີກຳລັງ 50W . ໃນເວລາ 100s ອຸນຫະພູມຂອງມັນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ $17,64^\circ\text{C}$ ເປັນ $20,77^\circ\text{C}$. ຖາມວ່າປະລິມານຄວາມຮ້ອນຈຳເພາະຂອງວັດຖຸແຫຼວນີ້ເປັນເທົ່າໃດ?

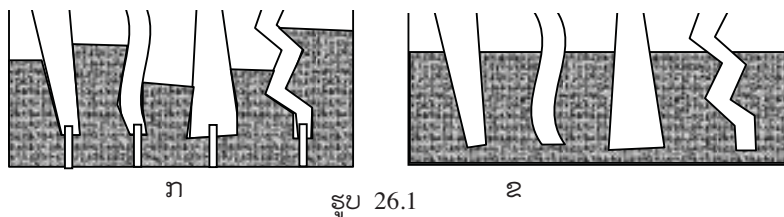
ບົດທີ 26: ການສົ່ງຄວາມຮ້ອນ

1. ຄຸນລັກສະນະຂອງການສົ່ງຄວາມຮ້ອນ

ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ, ຖ້າມີນ້ຳຮ້ອນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ນ້ຳອຸ່ນ ເຮົາເອົານ້ຳເຢັນມາຜ່າໃສ່ ຫຼື ຢາກໃຫ້ນ້ຳຮ້ອນຢູ່ໃນຈອກໜຶ່ງເຢັນລົງໄວ ເຮົາເອົາບ່ວງເຫຼັກຈຸ່ມໃສ່...ປາກົດການຕ່າງໆ ຄືແນວນີ້ເກີດຈາກການສົ່ງ ແລະ ຮັບຄວາມຮ້ອນລະຫວ່າງວັດຖຸ.

ໃນເວລາຮຽນກ່ຽວກັບອ່າງລ່ວງກັນ, ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການໄຫຼຂອງນ້ຳຄື ນ້ຳໄຫຼແຕ່ອ່າງທີ່ມີລະດັບນ້ຳສູງກວ່າໄປຫາອ່າງທີ່ມີລະດັບນ້ຳຕ່ຳກວ່າ; ເມື່ອໜ້ານ້ຳຢູ່ ສອງອ່າງຢູ່ລະດັບສູງດຽວກັນ, ການໄຫຼຂອງນ້ຳຈະຢຸດຕິ ດັ່ງຮູບ 26.1. ການສົ່ງຄວາມ ຮ້ອນລະຫວ່າງວັດຖຸຄ້າຍຄືກັບການໄຫຼຂອງນ້ຳຄື ມັນສົ່ງຈາກວັດຖຸທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ ກວ່າໄປຫາວັດຖຸທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າ, ເມື່ອໃດສອງວັດຖຸມີອຸນຫະພູມເທົ່າກັນ, ການ ສົ່ງ ແລະ ຮັບຄວາມຮ້ອນລະຫວ່າງວັດຖຸຢຸດຕິ.

ໃນການສົ່ງຄວາມຮ້ອນ, ຖ້າວາງວັດຖຸຕ່າງໆໄວ້ໃນແວດລ້ອມທີ່ສາມາດສົ່ງຄວາມ ຮ້ອນໃຫ້ກັນໄດ້, ວັດຖຸເຫຼົ່ານັ້ນຈະສົ່ງ ແລະ ຮັບຄວາມຮ້ອນນຳກັນ. ການສົ່ງ ແລະ ຮັບ ຄວາມຮ້ອນລະຫວ່າງວັດຖຸເປັນໄປຕາມກົດເກນຮັກສາພະລັງງານຄື: ຄວາມຮ້ອນທີ່ເພີ່ມ ຂຶ້ນໃນວັດຖຸຮັບຄວາມຮ້ອນເທົ່າກັບຄວາມຮ້ອນທີ່ຫຼຸດລົງໃນວັດຖຸທີ່ສົ່ງຄວາມຮ້ອນອອກ.



ຕົວຢ່າງ: ເຜົາທ່ອນເຫຼັກທີ່ມີມວນສານ $1,2 \text{ kg}$ ໃຫ້ຮ້ອນ 500°C ແລ້ວຈຸ່ມລົງໃນນ້ຳທີ່ມີ ມວນສານ 20kg ຢູ່ອຸນຫະພູມ 20°C . ຈົ່ງຊອກຫາອຸນຫະພູມຂອງເຫຼັກ ແລະ ນ້ຳ ພາຍຫຼັງທີ່ຈຸ່ມທ່ອນເຫຼັກລົງໃສ່ນ້ຳ. ໃຫ້ປະລິມານຄວາມຮ້ອນຈຳເພາະຂອງເຫຼັກເທົ່າ ກັບ $0,45 \text{ kJ/kgK}$, ປະລິມານຄວາມຮ້ອນຈຳເພາະຂອງນ້ຳເທົ່າກັບ $4,18 \text{ kJ/kgK}$ ແລະ ຖືວ່າຄວາມຮ້ອນທີ່ເສຍໃຫ້ແກ່ພາຊະນະບັນຈຸນ້ຳ ແລະ ອາກາດຢູ່ອ້ອມພາ ຊະນະນັ້ນມີໜ້ອຍບໍ່ພິດໄລ່.

ບົດແກ້:

ໃຫ້ຮູ້:

$$m_{\text{ນ}} = 1,2 \text{ kg}$$

$$m_{\text{ນ}} = 20 \text{ kg}$$

$$C_{\text{ນ}} = 0,45 \text{ kJ/kgK}$$

$$C_{\text{ນ}} = 4,18 \text{ kJ/kgK}$$

$$t_{1\text{ນ}} = 500^{\circ}\text{C}$$

$$t_{1\text{ນ}} = 20^{\circ}\text{C}$$

ຊອກ: $t_{1\text{ນ}}$ ແລະ $t_{1\text{ນ}} = ?$

$$\text{ນໍາໃຊ້ສູດ: } Q = Cm\Delta T$$

ປະລິມານຄວາມຮ້ອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງນໍ້າ

$$Q_{\text{ນ}} = m_{\text{ນ}} C_{\text{ນ}} \Delta T_{\text{ນ}}$$

$$\Leftrightarrow Q_{\text{ນ}} = 20 \times 4,18 \times (t-20)$$

ປະລິມານຄວາມຮ້ອນທີ່ຫຼຸດລົງຂອງເຫຼັກ

$$Q_{\text{ຫຼ}} = m_{\text{ຫຼ}} C_{\text{ຫຼ}} \Delta T_{\text{ຫຼ}}$$

$$\Leftrightarrow Q_{\text{ຫຼ}} = 1,2 \times 0,45 \times (500-t)$$

ເນື່ອງຈາກວ່າ ບໍ່ມີການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນໃຫ້
ພາຊະນະ ແລະ ອາກາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ປະລິມານ
ຄວາມຮ້ອນຂອງນໍ້າເທົ່າກັບຂອງເຫຼັກ.

$$Q_{\text{ນ}} = Q_{\text{ຫຼ}}$$

$$\Leftrightarrow 20 \times 4,18 \times (t - 20) = 1,2 \times 0,45 \times (500 - t)$$

$$\Leftrightarrow 83,6t - 1672 = 270 - 0,54t$$

$$\Leftrightarrow 83,6t + 0,54t = 270 + 1672$$

$$\Leftrightarrow 84,14t = 1942$$

$$\Rightarrow t = \frac{1942}{84,14} \approx 23,08^{\circ}\text{C}$$

ຕອບ: ອຸນຫະພູມຂອງເຫຼັກ ແລະ ນໍ້າ ພາຍຫຼັງທີ່ຈຸ່ມທ່ອນເຫຼັກໃສ່ນໍ້າ $23,08^{\circ}\text{C}$.

2. ຮູບແບບຂອງການສົ່ງຄວາມຮ້ອນ

2.1 ການນໍາຄວາມຮ້ອນ

ເມື່ອຈັບສົ້ນໜຶ່ງຂອງທ່ອນໂລຫະ ແລ້ວເອົາສົ້ນທີ່ເຫຼືອໄປ
ເຜົາໄຟ ດັ່ງຮູບ 26.2. ເຖິງເວລາໃດໜຶ່ງຮູ້ສຶກວ່າ ສົ້ນທີ່ເຜົາ
ຈັບນັ້ນຮ້ອນຂຶ້ນ. ປາກົດການດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ
ຄວາມຮ້ອນຈາກສົ້ນທີ່ເຜົາໄຟເຄື່ອນທີ່ມາເຖິງສົ້ນທີ່ໃຊ້ມືຈັບ.
ການສົ່ງຄວາມຮ້ອນແບບນີ້ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ ການນໍາຄວາມຮ້ອນ.



ຮູບ 26.2

ທາດຕ່າງໆສາມາດນຳຄວາມຮ້ອນໄດ້ຕ່າງກັນ. ທາດທີ່ນຳຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີມີ: ເຫຼັກ, ທອງ, ອາລູມີນຶອມ, ເງິນ... ທາດທີ່ນຳຄວາມຮ້ອນບໍ່ໄດ້ດີ ຫຼື ທາດກັ້ນຄວາມຮ້ອນມີ: ນ້ຳ, ດິນ, ແກ້ວ, ປຼາສຕິກ, ຢາງ, ໄມ້, ອາກາດ...

2.2. ການເລື່ອນຫຍັບຄວາມຮ້ອນ

ເອົານ້ຳສະອາດໃສ່ຈອກແກ້ວທົນຄວາມຮ້ອນ ແລ້ວຕົ້ມນ້ຳດ້ວຍແປວໄຟຕະກຽງ ຫຼື ທຽນ ແລ້ວເອົາແປກມັງການັດກາລີອອມ ຫຼື ນ້ຳຍ້ອມ 1 ຫຼື 2 ແມັດ ປ່ອນລົງໃນນ້ຳໃຫ້ມັນຕົກໄປຢູ່ກັ້ນຈອກຊື່ກັບແປວໄຟ. ຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນມີກະແສນ້ຳທີ່ມີສີເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນໄປຫາໜ້ານ້ຳ ແລ້ວເຄື່ອນທີ່ວິນລົງມາຫາກັ້ນຈອກ ແລະ ໝູນໄປແນວນັ້ນເລື້ອຍໆ. ສຸດທ້າຍສີກະຈາຍສະເໝີທົ່ວນ້ຳໃນຈອກ ແລະ ນ້ຳຢູ່ໃນທຸກບ່ອນຮ້ອນຂຶ້ນເທົ່າກັນ.

ການສົ່ງຄວາມຮ້ອນໃນວັດຖຸໄຫຼ(ແຫຼວ ແລະ ກາສ) ແບບນີ້ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ **ການເລື່ອນຫຍັບຄວາມຮ້ອນ**.

ດັ່ງນັ້ນ, ວັດຖຸໄຫຼນຳຄວາມຮ້ອນຈາກບ່ອນໜຶ່ງໄປຫາອີກບ່ອນໜຶ່ງໄດ້ ດ້ວຍການເລື່ອນຫຍັບຄວາມຮ້ອນ.

3. ອະທິບາຍການສົ່ງຄວາມຮ້ອນດ້ວຍທິດສະດີເດີນເຄື່ອນໂມເລກຸນ

3.1. ການນຳຄວາມຮ້ອນ

ໃນຂະບວນການສົ່ງ ແລະ ຮັບຄວາມຮ້ອນ ຜ່ານແວດລ້ອມທີ່ເປັນວັດຖຸແຂງ. ເມື່ອບໍລິເວນໜຶ່ງຂອງວັດຖຸແຂງໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນ, ບັນດາໂມເລກຸນຢູ່ບໍລິເວນນັ້ນຈະສັ່ນໄກວແຮງ ແລະ ໄວ ເຮັດໃຫ້ພວກມັນມີພະລັງງານເດີນເຄື່ອນສູງຂຶ້ນ ແລ້ວພວກມັນສົ່ງພະລັງງານຈຳນວນໜຶ່ງໃຫ້ກັບໂມເລກຸນທີ່ຢູ່ໃກ້ທີ່ຍັງມີພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຕ່ຳກວ່າ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ໆກັນແນວນັ້ນໄປເລື້ອຍໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງມີການສົ່ງ ແລະ ຮັບຄວາມຮ້ອນໃນຮູບການສົ່ງ ແລະ ຮັບພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງໂມເລກຸນຈາກບໍລິເວນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນໄປຫາບ່ອນທີ່ເຢັນກວ່າ.

3.2. ການເລື່ອນຫຍັບຄວາມຮ້ອນ

ການເລື່ອນຫຍັບຄວາມຮ້ອນເປັນການສົ່ງ-ຮັບຄວາມຮ້ອນ ຜ່ານແວດລ້ອມທີ່ເປັນວັດຖຸແຫຼວ ຫຼື ກາສ. ເມື່ອວັດຖຸໄຫຼໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນ, ບັນດາໂມເລກຸນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນສັ່ນໄກວແຮງຂຶ້ນ ແລ້ວມີອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນ, ແລ້ວຂະຫຍາຍຕົວ, ເຮັດໃຫ້

ຄວາມໜາແໜ້ນຫຼຸດລົງ ພວກມັນເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນເທິງແລ້ວບັນດາໂມເລກຸນຢູ່ໃກ້ຄຽງທີ່ມີອຸນຫະຕໍ່າກວ່າເຄື່ອນທີ່ເຂົ້າແທນທີ່ ແລະ ສືບຕໍ່ກັນໄປແນວນັ້ນເລື້ອຍໆ.

ຕົວຢ່າງ: ອາກາດຢູ່ໃກ້ເຕົາໄຟ, ເມື່ອໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນຈາກເຕົາໄຟບັນດາໂມເລກຸນຂອງອາກາດມີພະລັງງານເດີນເຄື່ອນສູງຂຶ້ນ, ມັນເຄື່ອນທີ່ໄວຂຶ້ນ ແລະ ເຄື່ອນທີ່ໄປໄລຍະທາງທີ່ໄກຂຶ້ນ ພ້ອມທັງນໍາເອົາຄວາມຮ້ອນທີ່ມັນໄດ້ຮັບໄປນໍາ, ເມື່ອໂມເລກຸນຂອງອາກາດເຫຼົ່ານັ້ນເຄື່ອນທີ່ມາກະທົບກັບໂຕເຮົາມັນກໍສົ່ງຄວາມຮ້ອນໃຫ້ໂຕເຮົາ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຈຶ່ງຮູ້ສຶກຮ້ອນຂຶ້ນ.

ຄໍາຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ລັກສະນະຂອງການສົ່ງຄວາມຮ້ອນໃຫ້ແກ່ກັນລະຫວ່າງວັດຖຸເປັນແນວໃດ?
2. ການນໍາຄວາມຮ້ອນ ແມ່ນການສົ່ງຄວາມຮ້ອນດ້ວຍວິທີໃດ?
3. ການເລື່ອນຫຍັບຄວາມຮ້ອນ ແມ່ນການສົ່ງຄວາມຮ້ອນດ້ວຍວິທີໃດ?
4. ຈົ່ງອະທິບາຍການສົ່ງຄວາມຮ້ອນດ້ວຍທິດສະດີໂມເລກຸນ.
5. ໜ່ວຍມົນອາລູມີນີອອມໜ່ວຍໜຶ່ງມີມວນສານ $0,105\text{ kg}$, ເມື່ອເຜົາໃຫ້ມັນຮ້ອນເຖິງ 142°C ແລ້ວເອົາມັນໄປປ່ອນລົງໃສ່ນໍ້າຢູ່ໃນໂຖໃບໜຶ່ງທີ່ມີອຸນຫະພູມ 20°C . ຫຼັງຈາກນັ້ນໄລຍະເວລາໜຶ່ງ, ອຸນຫະພູມຂອງໜ່ວຍມົນ ແລະ ນໍ້າ ລ້ວນແຕ່ເທົ່າກັບ 42°C . ຈົ່ງຊອກຫາມວນສານຂອງນໍ້າ(ຖືວ່າການສົ່ງ ແລະ ຮັບຄວາມຮ້ອນມີພຽງນໍ້າກັບໜ່ວຍມົນເທົ່ານັ້ນ)
6. ໃນການທົດລອງໜຶ່ງ, ເພີ່ນຈຸ່ມແທ່ງທອງທີ່ມີມວນສານ $0,3\text{ kg}$ ລົງໃສ່ນໍ້າທີ່ມີມວນສານ 500 g ຢູ່ໃນຈອກໜ່ວຍໜຶ່ງ, ທ່ອນທອງເຢັນລົງແຕ່ 180°C ເຖິງ 20°C . ຖາມວ່ານໍ້າຮ້ອນຂຶ້ນຕໍ່ມຈັກອົງສາ?
7. ທອງປ່ຽງໜຶ່ງມີມວນສານ 100 g ແລະ ຊືນປ່ຽງໜຶ່ງມີມວນສານ 50 g ຖືກຕົ້ມໃນນໍ້າຈົນຟົດແລ້ວເອົາພວກມັນອອກໄປຈຸ່ມໃສ່ນໍ້າໃນໂອໜ່ວຍໜຶ່ງ. ເມື່ອນໍ້າ ແລະ ແຜ່ນໂລຫະທັງສອງມີອຸນຫະພູມເທົ່າກັນ. ອຸນຫະພູມຂອງພວກມັນເທົ່າກັບ 60°C ຖາມວ່າປະລິມານຄວາມຮ້ອນທີ່ນໍ້າຮັບເອົາມີເທົ່າໃດ?

ບົດທີ 27: ຄວາມຮ້ອນກັບການຢຶດທົດຂອງວັດຖຸ

1. ການຢຶດທົດຂອງວັດຖຸແຂງ

ເມື່ອວັດຖຸແຂງໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນ ອຸນຫະພູມຂອງມັນເພີ່ມຂຶ້ນ, ຂະໜາດຂອງວັດຖຸກໍເພີ່ມຂຶ້ນ; ກົງກັນຂ້າມໃນເມື່ອວັດຖຸແຂງຄາຍຄວາມຮ້ອນອອກ ອຸນຫະພູມຂອງມັນຫຼຸດລົງ, ຂະໜາດຂອງມັນກໍຫຼຸດລົງ. ປາກົດການດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າ **ການຢຶດທົດຍ້ອນຄວາມຮ້ອນຂອງວັດຖຸແຂງ**.

ການຢຶດທົດຍ້ອນຄວາມຮ້ອນຂອງວັດຖຸແຂງ ເພິ່ນຈັດເປັນສອງປະເພດຄື: **ການຢຶດທົດຕາມລວງຍາວ ແລະ ການຢຶດທົດທາງບໍລິມາດ ຫຼື ການຢຶດທົດກ້ອນ**.

2. ການຢຶດທົດທາງຄວາມຍາວ

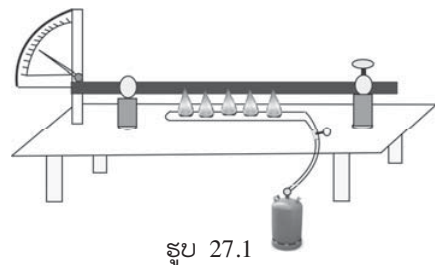
ການເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດຂະໜາດຂອງວັດຖຸແຂງທາງລວງຍາວ ໃນເມື່ອອຸນຫະພູມຂອງວັດຖຸເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ ເອີ້ນວ່າ **ການຢຶດທົດຍາວຂອງວັດຖຸ**.

2.1. ທົດລອງ

ອຸປະກອນປະກອບດ້ວຍທ່ອນໂລຫະ(ທອງ, ເຫຼັກ, ອາລູມິນຽມ), ເຄື່ອງແທກມຸມ, ຕະກຽງ ຫຼື ທຽນ ເຊິ່ງຕິດຕັ້ງດັ່ງຮູບ 27.1.

– ເອົາແປວໄຟຂອງຕະກຽງ ຫຼື ໄຟຈາກບໍ່ຄວາມຮ້ອນອື່ນເຜົາລວດໂລຫະພ້ອມທັງສັງເກດເຂັມເຄື່ອງແທກມຸມຊື້ແລ້ວອະທິບາຍປາກົດການ.

– ຢຸດເຜົາລວດໂລຫະ ແລ້ວເອົາແພຈຸບນ້ຳມາປົກໃສ່ລວດພ້ອມທັງສັງເກດເຂັມເຄື່ອງແທກມຸມຊື້. ຫຼັງຈາກນັ້ນອະທິບາຍປາກົດການ.



ຮູບ 27.1

ຜົນການທົດລອງ:

ເມື່ອເອົາແປວໄຟຂອງຕະກຽງເຜົາລວດໂລຫະ, ເຂັມເຄື່ອງແທກມຸມຊື້ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ; ເມື່ອເອົາແພຈຸບນ້ຳມາປົກໃສ່ລວດ, ເຂັມເຄື່ອງແທກມຸມຊື້ຫຼຸດລົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ **ເມື່ອອຸນຫະພູມຂອງວັດຖຸເພີ່ມຂຶ້ນຄວາມຍາວວັດຖຸຢຶດອອກ ແລະ ເມື່ອອຸນຫະພູມຂອງວັດຖຸຫຼຸດລົງຄວາມຍາວວັດຖຸຢຶດເຂົ້າ**.

2.2. ສູດຄິດໄລ່

ສົມມຸດວັດຖຸແຂງທ່ອນໜຶ່ງຢູ່ອຸນຫະພູມ 0°C ມີຄວາມຍາວ $\ell_0(m)$ ແລະ ຢູ່ອຸນຫະພູມ $t^{\circ}\text{C}$ ມີຄວາມຍາວ $\ell_t(m)$.

- ເມື່ອອຸນຫະພູມຂອງວັດຖຸເພີ່ມຂຶ້ນ $t^{\circ}\text{C}$ (ເພີ່ມຈາກ 0°C ຫາ $t^{\circ}\text{C}$), ຄວາມຍາວຂອງວັດຖຸເພີ່ມຂຶ້ນ.

$$\Delta\ell = \ell_t - \ell_0 \quad (27.1)$$

- ເມື່ອອຸນຫະພູມຂອງວັດຖຸເພີ່ມຂຶ້ນ Δt (ຖືວ່າ ໃນແຕ່ລະອົງສາຄວາມຍາວຂອງວັດຖຸເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍປະລິມານເທົ່າກັນ), ແຕ່ລະອົງສາຄວາມຍາວຂອງວັດຖຸເພີ່ມຂຶ້ນ.

$$\frac{\ell_t - \ell_0}{t_2 - t_1} \quad \text{ຫຼື} \quad \frac{\Delta\ell}{\Delta t} \quad (27.2)$$

- ເມື່ອອຸນຫະພູມຂອງວັດຖຸເພີ່ມຂຶ້ນ $t^{\circ}\text{C}$ (ຖືວ່າ ໃນແຕ່ລະອົງສາວັດຖຸເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍປະລິມານເທົ່າກັນ) ໜຶ່ງຫົວໜ່ວຍຄວາມຍາວຂອງວັດຖຸເພີ່ມຂຶ້ນ.

$$\frac{\ell_t - \ell_0}{\ell_0(t_2 - t_1)} \quad \text{ຫຼື} \quad \frac{\Delta\ell}{\ell_0\Delta t} \quad (27.3)$$

ຄວາມຍາວຂອງວັດຖຸຄິດໄລ່ໄດ້ຕາມສູດ

$$\ell_t = \ell_0 + \frac{\Delta\ell}{\ell_0\Delta t} \quad (27.4)$$

ຄ່າຂອງ $\frac{\Delta\ell}{\ell_0\Delta t}$ ເພີ່ມເອີ້ນວ່າ ສຳປະສິດຍືດທົດຍາວຂອງວັດຖຸແຂງ ແລະ ໃຊ້

ສັນຍະລັກດ້ວຍ β (ເບຕາ).

$$\text{ສະນັ້ນ:} \quad \beta = \frac{\Delta\ell}{\ell_0\Delta t} \quad (27.5)$$

ສຳປະສິດຍືດທົດຍາວຂອງວັດຖຸແຂງມີຄ່າເທົ່າກັບລະດັບຍືດທົດຍາວຂອງໜຶ່ງຫົວໜ່ວຍຄວາມຍາວຂອງວັດຖຸ ເມື່ອອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ 1°C .

ຈາກ(27.5) ເມື່ອ $\Delta t = 1^{\circ}\text{C}$; $\ell_0 = 1\text{m}$ ໄດ້:

$$\beta = \Delta\ell \left(\frac{1}{1^{\circ}\text{C}} \right) \quad (27.6)$$

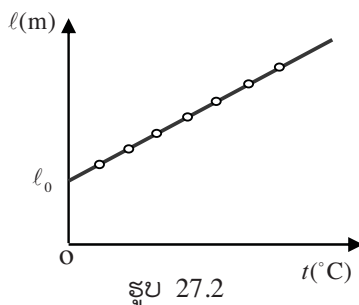
ຫົວໜ່ວຍຂອງສຳປະສິດຍືດທົດຍາວຂອງວັດຖຸແຂງ ແມ່ນໜຶ່ງສ່ວນອົງສາ
ແກນວິນ ($\frac{1}{K} = K^{-1}$).

ຈາກ(27.4) ສາມາດຖອນໄດ້:

$$\ell_t = \ell_0(1 + \beta \Delta t) \quad (27.7)$$

ກຣາຟການພົວພັນລະຫວ່າງຄວາມຍາວ ℓ
ແລະ ອຸນຫະພູມ Δt ຂອງວັດຖຸ ແມ່ນເສັ້ນຊື່ຕັດ
ແກນເຄົ້າຕັ້ງ ℓ ຢູ່ທີ່ຈຸດ ℓ_0 ດັ່ງຮູບ 27.2.

ສຳປະສິດຍືດທົດຍາວຂຶ້ນກັບທາດແທ້ຂອງ
ແຕ່ລະທາດ. ຈຳພວກໂລຫະໂດຍລວມ β ມີຄ່າ
ຕັ້ງແຕ່ $10^{-5} K^{-1}$ ເຖິງ $10^{-6} K^{-1}$.



ຕາຕະລາງຄ່າສຳປະສິດຍືດທົດຍາວຂອງທາດຈຳນວນໜຶ່ງ

ທາດ	ສຳປະສິດຍືດທົດຍາວ
ອາລູມິນືອອມ	24×10^{-6}
ທອງເຫຼືອງ	18×10^{-6}
ທອງແດງ	17×10^{-6}
ເຫຼັກ	12×10^{-6}
ແກ້ວ	9×10^{-6}
ປາລາຕິນ	9×10^{-6}
ອິນວາ(ທາດປະສົມທີ່ປະກອບດ້ວຍ: Fe 63,2% ; Ni 36,1%; Cu 0,09% ແລະ Mn 0,30%)	9×10^{-6}
ມີກາ	5×10^{-7}

3. ການຍືດທົດທາງບໍລິມາດ ຫຼື ການຍືດທົດກ້ອນຂອງວັດຖຸແຂງ

ເມື່ອວັດຖຸແຂງໜຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນ ແມ່ນຂະໜາດຂອງວັດຖຸນັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນຕາມທຸກ
ທິດ ເຮັດໃຫ້ບໍລິມາດວັດຖຸເພີ່ມຂຶ້ນ. ການເພີ່ມບໍລິມາດຂອງວັດຖຸຕາມອຸນຫະພູມ ເອີ້ນວ່າ
ການຍືດທົດທາງດ້ານບໍລິມາດ ຫຼື ການຍືດທົດກ້ອນຂອງວັດຖຸ. ການທົດລອງຫຼາຍຢ່າງ

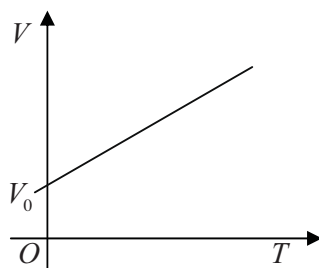
ທີ່ຊັດເຈນ ເພິ່ນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກຣາຟການພົວພັນລະຫວ່າງບໍລິມາດ ແລະ ອຸນຫະພູມແມ່ນ ເສັ້ນຊື່ທີ່ຕັດແກນເຄົ້າ ຢູ່ຈຸດບໍລິມາດ V_0 ທີ່ກົງກັບອຸນຫະພູມ 0°C ຄືກັນກັບການຢຶດ ທົດຍາວ. ດັ່ງນັ້ນ, ການພົວພັນລະຫວ່າງບໍລິມາດ ແລະ ອຸນຫະພູມຂອງການຢຶດທົດ ກ້ອນເປັນໄປຕາມສູດ:

$$V_t = V_0(1 + \alpha t) \quad \text{ຫຼື} \quad \alpha = \frac{\Delta V}{V_0 t} \quad (27.8)$$

α ແມ່ນສໍາປະສິດຢຶດທົດກ້ອນຂອງວັດຖຸແຂງ.

ເມື່ອອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ 1°C ບໍລິມາດເພີ່ມຂຶ້ນ

$$\alpha = \frac{\Delta V}{V_0} \quad (27.9)$$



ສໍາປະສິດຢຶດທົດກ້ອນຂອງວັດຖຸແຂງມີຄ່າເທົ່າກັບລະດັບຢຶດທົດກ້ອນຂອງໜຶ່ງ ຫົວໜ່ວຍບໍລິມາດຂອງວັດຖຸເມື່ອອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ 1°C .

ຫົວໜ່ວຍຂອງສໍາປະສິດຢຶດທົດກ້ອນຂອງວັດຖຸແຂງກໍແມ່ນໜຶ່ງສ່ວນອົງສາແກນ ວິນ(K^{-1}) ຄືກັບການຢຶດທົດຍາວ. ສໍາປະສິດຢຶດທົດກ້ອນຂຶ້ນກັບທາດແທ້ຂອງວັດຖຸ ແຂງໂດຍສະເໝີພາບທົດ.

4. ການພົວພັນລະຫວ່າງ α ແລະ β

ເພື່ອຊອກຫາການພົວພັນລະຫວ່າງສໍາປະສິດຢຶດທົດກ້ອນ α ແລະ ສໍາ ປະສິດຢຶດທົດຍາວ β . ເພິ່ນສຶກສາວັດຖຸແຂງໜຶ່ງເປັນຮູບກ້ອນເນື້ອດຽວ, ສະເໝີພາບ ທົດ, ແຕ່ລະຂ້າງຮູບກ້ອນມີຄວາມຍາວ ℓ_0 ຢູ່ອຸນຫະພູມ 0°C .

$$\text{ເມື່ອຢູ່ } 0^\circ\text{C} \text{ ບໍລິມາດຂອງວັດຖຸຢູ່ແມ່ນ } V = \ell_0^3 \quad (27.10)$$

ເມື່ອອຸນຫະພູມຂອງວັດຖຸເພີ່ມຂຶ້ນ $t^\circ\text{C}$ ແຕ່ລະຂ້າງຍາວ:

$$\ell = \ell_0(1 + \beta t) \quad (27.11)$$

ບໍລິມາດ V ແມ່ນ:

$$V = \ell^3 = \ell_0^3(1 + \beta t)^3 \quad (27.12)$$

ຕາມສູດຂອງການຢຶດທົດກ້ອນ $V_t = V_0(1 + \alpha t)$ ດັ່ງນັ້ນໄດ້:

$$V_0(1 + \alpha t) = \ell_0^3(1 + \beta t)^3 \quad (27.13)$$

ແທນຄ່າ V_0 ດ້ວຍ ℓ_0^3 ໃສ່ (27.13) ໄດ້

$$\Leftrightarrow \ell_0^3(1 + \beta t)^3 = \ell_0^3(1 + \alpha t) \quad (27.14)$$

$$\Leftrightarrow (1 + \beta t)^3 = (1 + \alpha t) \quad (27.15)$$

$$\Leftrightarrow 1 + 3\beta t + 3\beta^2 t^2 + \beta^3 t^3 = 1 + \alpha t$$

$$\Leftrightarrow \beta^3 t^3 + 3\beta^2 t^2 + 3\beta t = \alpha t$$

$$\Leftrightarrow \beta^3 t^2 + 3\beta^2 t + 3\beta = \alpha \quad (27.16)$$

ຍ້ອນວ່າ ຄ່າ β ເປັນຄ່າທີ່ນ້ອຍ, ສະນັ້ນ, β^2 ແລະ β^3 ຍິ່ງນ້ອຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ສາມາດຖືວ່າ ພວກມັນມີຄ່າເທົ່າ 0 ໄດ້. ສະນັ້ນ, ສູດ(27.16) ສາມາດຂຽນເປັນ:

$$\alpha = 3\beta \quad (27.17)$$

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່: ຄ່າ $\alpha = 3\beta$ ຖືກສໍາລັບທາດສະເໝີພາບທົດເທົ່ານັ້ນ.

5. ການຢຶດທົດຂອງວັດຖຸແຫຼວ

5.1 ການຢຶດທົດຂອງວັດຖຸແຫຼວທີ່ວໄປ

ວັດຖຸແຫຼວມີພຽງແຕ່ການຢຶດກ້ອນ. ການຢຶດກ້ອນຂອງ ວັດຖຸແຫຼວຢຶດອອກຫຼາຍກວ່າວັດຖຸແຂງ.

ການຄົ້ນຄວ້າການຢຶດທົດຂອງວັດຖຸແຫຼວ, ເພິ່ນເອົາ ວັດຖຸແຫຼວໃສ່ເຕົ້າແກ້ວຄໍຍາວ ດັ່ງຮູບ 27.3 ແລ້ວຕົ້ມ ເມື່ອເຖິງ ອຸນຫະພູມໜຶ່ງ($t^\circ\text{C}$) ວັດຖຸແຫຼວໃນເຕົ້າແກ້ວຍິ່ງຂຶ້ນພຽງປາກ ແກ້ວ ແລ້ວຢຸດການຕົ້ມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນເອົາໄປຈຸ່ມລົງໃນນໍ້າກ້ອນ ທີ່ກຳລັງລະລາຍ ໃຫ້ອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງເຖິງ 0°C , ລະດັບ ວັດຖຸແຫຼວໃນເຕົ້າແກ້ວຫຼຸດລົງເຖິງລະດັບໜຶ່ງ(ບໍລິມາດຫຼຸດລົງ). ຈາກນັ້ນເພິ່ນນຳໃຊ້ບໍລິມາດຂອງນໍ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ $0^\circ\text{C} - t^\circ\text{C}$ ນັ້ນໄປຄິດໄລ່ຫາສໍາປະສິດການຢຶດທົດໄດ້ດັ່ງນີ້:

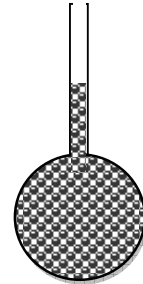
ຢູ່ 0°C ວັດຖຸແຫຼວມີບໍລິມາດ V_0 ແລະ ຢູ່ $t^\circ\text{C}$ ວັດຖຸແຫຼວມີບໍລິມາດ V_t .

ຊອກຫາ V_t ຄິດໄລ່ໄດ້ຕາມສູດ

$$V_t = V_0(1 + \alpha t) \quad (27.18)$$

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່:

- ສູດ(27.18) ໃຊ້ກັບວັດຖຸແຫຼວທຸກຊະນິດໄດ້ຍົກເວັ້ນນໍ້າແຕ່ $0^\circ\text{C} - 4^\circ\text{C}$.
- α ສໍາປະສິດການຢຶດທົດກ້ອນຂອງວັດຖຸແຫຼວ ເຊິ່ງມີຄ່າເທົ່າກັບບໍລິມາດຂອງ ວັດຖຸແຫຼວໜຶ່ງຫົວໜ່ວຍບໍລິມາດເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ ເມື່ອອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ 1°C .



ຮູບ 27.3

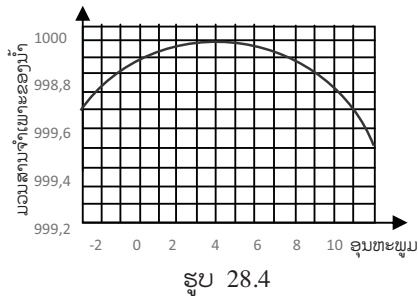
ຕາຕະລາງຄ່າສຳປະສິດຍຶດກັອນຂອງວັດຖຸແຫຼວບາງຊະນິດ(ຄິດໄລ່ເປັນ1/ອົງສາ)

ເອແຕ	$1,66 \times 10^{-5}$
ນ້ຳແຕ່ 5°C- 8°C	2×10^{-5}
ເຫຼົ້າ, ອັງໂກນ	$1,1 \times 10^{-4}$
ນ້ຳ 20°C ຂຶ້ນໄປ	2×10^{-4}
ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ	1×10^{-3}
ບາ	$1,8 \times 10^{-5}$

5.2. ການຍຶດທົດຂອງນ້ຳ

ການສຶກສາການຍຶດທົດຂອງນ້ຳເພິ່ນພົບວ່າ ນ້ຳຍຶດທົດຕ່າງກັບວັດຖຸແຫຼວຊະນິດອື່ນຄື: ບໍລິມາດນ້ອຍສຸດຢູ່ 4°C ໝາຍຄວາມວ່າ ເມື່ອອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງຈາກ 4°C ລົງໄປ ຫຼື ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 4°C ຂຶ້ນໄປບໍລິມາດຂອງມັນລວນແຕ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຍ້ອນລັກສະນະພິເສດຂອງນ້ຳຄື ດັ່ງກ່າວ, ເຖິງລະດູໜາວໃນເຂດທີ່ມີອາກາດໜາວທີ່ສຸດ ນ້ຳຢູ່ໜ້າໜອງເປັນນ້ຳກ້າມ ແຕ່ຢູ່ພື້ນໜອງຍັງບໍ່ກ້າມ.



6. ການນຳໃຊ້ການຍຶດທົດຂອງວັດຖຸຕ່າງໆໃນຕົວຈິງ

ໃນການຜະລິດ ແລະ ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກ. ການກໍ່ສ້າງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເຮືອນ, ຂົວ, ທາງ, ຕ້ອງໄດ້ຄຳນຶງເຖິງການຍຶດທົດຍ້ອນຄວາມຮ້ອນຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນປະກອບເພື່ອຫຼີກເວັ້ນກໍລະນີວັດຖຸໜຶ່ງຍຶດທົດໄປກະທົບໃສ່ວັດຖຸອື່ນ ເພາະອາດເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ອາຄານຕ່າງໆ ແຕກ, ຫັກ ແລະ ເພພັງ.

ຕົວຢ່າງ:

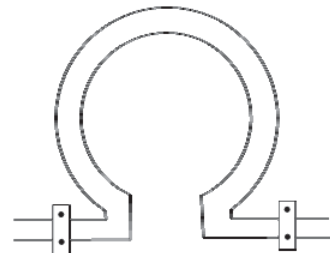
- ຢູ່ບ່ອນຕໍ່ກັນຂອງລາງລົດໄຟ(ລາງເຫຼັກ), ເວລາໃດເພິ່ນກໍປະເປັນຫວ່າງໄວ້ໜ້ອຍໜຶ່ງເພື່ອເວລາລາງເຫຼັກຍຶດອອກຍ້ອນຄວາມຮ້ອນສູງສຸດໃຫ້ເກືອບຈຸກັນເທົ່ານັ້ນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ລາງລົດໄຟຍູ້ກັນ ເຊິ່ງຈະພາໃຫ້ຄົດ ຫຼື ບິດບັງວ.

- ຂົວເຫຼັກ, ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຄວາມເສຍຫາຍຈາກຄວາມແຮງຢຶດຫົດລະຫວ່າງພາກສ່ວນຕ່າງໆ. ບ່ອນຕໍ່ກັນຢູ່ກາງຂົວ ແລະ ຢູ່ສົ້ນຂົວ ເພິ່ນຈົ່ງຫວ່າງໄວ້ ທັງເອົາລູກກົງຮອງສົ້ນຂົວໄວ້(ຮູບ 28.5).



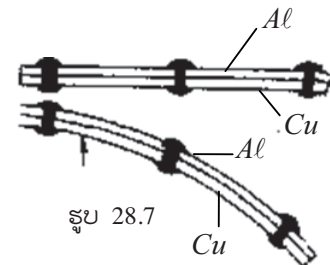
ຮູບ 28.5

- ທໍ່ໂລຫະສໍາລັບສົ່ງອາຍຮ້ອນກົງ ເພື່ອເວລາທໍ່ຮ້ອນຂຶ້ນ ໃຫ້ທໍ່ຢຶດອອກຢູ່ບ່ອນກົງນັ້ນຈຶ່ງສາມາດຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ທໍ່ແຕກ ຫຼື ຫັກ(ຮູບ 28.6).



ຮູບ 28.6

- ແຜ່ນໂລຫະຊື່ 2 ຊະນິດ (ຕົວຢ່າງ ທອງ ແລະ ອາລູມິນືອມ) ທີ່ມີສໍາປະສິດຢຶດຫົດຕ່າງກັນ ຫົບແປະເຂົ້າກັນດ້ວຍຕະປູບານສອງຫົວຢ່າງແໜ້ນໜາ (ຮູບ 28.7). ເມື່ອອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ ຄູ່ແຜ່ນໂລຫະກົງເຂົ້າເບື້ອງແຜ່ນໂລຫະທີ່ມີສໍາປະສິດນ້ອຍຫວ່າ(ເບື້ອງທອງ). ກົງກັນຂ້າມເມື່ອອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ ຄູ່ແຜ່ນໂລຫະກົງເຂົ້າເບື້ອງແຜ່ນໂລຫະທີ່ມີສໍາປະສິດຢຶດຫົດໃຫຍ່ກວ່າ(ເບື້ອງແຜ່ນອາລູມິນືອມ).



ຮູບ 28.7

ໃນຕົວຈິງ ຄຸນລັກສະນະກົງໄດ້ຂອງຄູ່ແຜ່ນໂລຫະຊະນິດຕ່າງກັນເມື່ອອຸນຫະພູມປ່ຽນແປງຄືດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້ນໍາໃຊ້ເຮັດເຮັດແລບັບຄວາມຮ້ອນ(ເຮັດແລຄວາມຮ້ອນ). ເຮັດແລຄວາມຮ້ອນໄດ້ນໍາໃຊ້ຫຼາຍໃນວົງຈອນໄຟຟ້າຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ເຕົາລົດ, ຕູ້ເຢັນ, ຕູ້ຝັກໄຂ່...

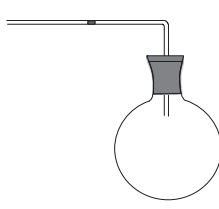
ໃນການຫົບວັດຖຸແຂງສອງຊະນິດແປະກັນໃຫ້ແໜ້ນ ແລະ ຕ້ອງການໃຫ້ພວກມັນຊື່, ຈະຕ້ອງໄດ້ເລືອກເອົາວັດຖຸແຂງທີ່ມີສໍາປະສິດຢຶດຫົດເທົ່າກັນ. ຕົວຢ່າງ ຊີມັງບິນຊາຍ, ຫີນ ແລະ ເຫຼັກເສັ້ນມີສໍາປະສິດຢຶດຫົດເທົ່າກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອອຸນຫະພູມປ່ຽນແປງເສົາ, ຄານ, ພື້ນເຮືອນທີ່ກໍ່ສ້າງດ້ວຍວັດຖຸດັ່ງກ່າວຈຶ່ງບໍ່ແຕກແຫງ.

7. ອະທິບາຍການຢຶດຫົດຂອງທາດຕ່າງໆດ້ວຍທິດສະດີເດີນເຄື່ອນໂມເລກຸນ

ເມື່ອທາດຕ່າງໆໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນ, ອຸນຫະພູມ ແລະ ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງບັນດາໂມເລກຸນເພີ່ມຂຶ້ນ. ສໍາລັບວັດຖຸແຫຼວ ແລະ ກາສ, ໂມເລກຸນເຄື່ອນທີ່ເສລີໄວຂຶ້ນ

ແລະ ໄປໄດ້ໄລຍະທາງຍາວ ເຮັດໃຫ້ກາສ ແລະ ວັດຖຸແຫຼວຂະຫຍາຍຕົວອອກ(ຍືດຕົວອອກ). ສ່ວນວັດຖຸແຂງໂມເລກຸນຂອງມັນຍືດເກາະກັນແໜ້ນ ແລະ ສັ່ນໄກວໄປມາອ້ອມທີ່ຕັ້ງດຸ່ນດ່ຽງເປັນໄລຍະທາງສັ້ນໆ. ເມື່ອໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນ, ພະລັງງານຂອງການສັ່ນໄກວຂອງໂມເລກຸນເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ໄລຍະທາງຂອງການສັ່ນໄກວເພີ່ມຂຶ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໄລຍະທາງສະເລ່ຍລະຫວ່າງໂມເລກຸນເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລ້ວເຮັດໃຫ້ວັດຖຸແຂງຂະຫຍາຍຕົວອອກ(ຍືດຕົວອອກ).

ຄໍາຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

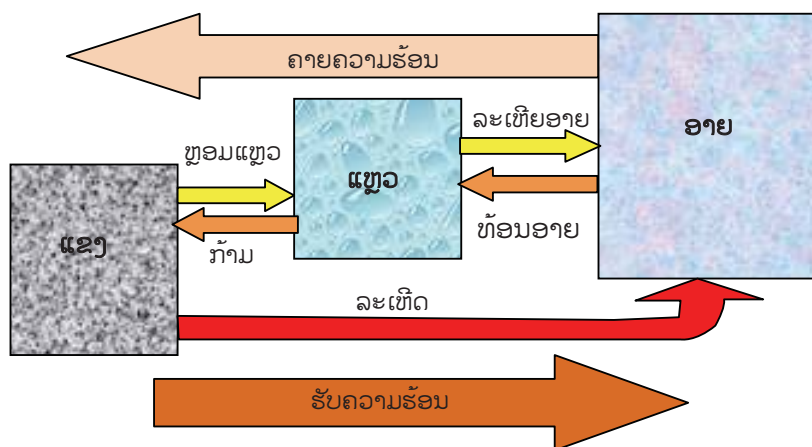
1. ຈົ່ງຂຽນສູດຂອງການຍືດທົດຍາວ ແລະ ການຍືດທົດກ້ອນຂອງວັດຖຸແຂງ ແລະ ວັດຖຸແຫຼວ ພ້ອມທັງບອກຫົວໜ່ວຍຂອງປະລິມານຕ່າງໆຢູ່ໃນສູດ.
 2. ຈົ່ງຍົກຕົວຢ່າງການນໍາໃຊ້ປາກົດການຍືດທົດ ຍ້ອນຄວາມຮ້ອນຢູ່ໃນຕົວຈິງ.
 3. ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຄວາມຍາວຂອງແທ່ງເຫຼັກຂຶ້ນກັບອຸນຫະພູມ.
 4. ເຕົ້າແກ້ວບັນຈຸອາກາດໜ່ວຍໜຶ່ງຖືກອັດປາກໃຫ້ແຈບດ້ວຍກະດອນຢ່າງທີ່ມີຫຼອດແກ້ວນ້ອຍຮູບໂຕ L ໂລ່ງສອງສົ້ນສູບໃສ່ໄວ້? ໃນນັ້ນສ່ວນທີ່ຢຽດຕາມລວງນອນ ມີຍອດນໍ້າຢອດໜຶ່ງ ດັ່ງຮູບຢູ່ຂ້າງນີ້. ເມື່ອເຮັດໃຫ້ເຕົ້າແກ້ວຮ້ອນຂຶ້ນ, ຍອດນໍ້າຈະເຄື່ອນຍ້າຍໄປເບື້ອງໃດ? ຍ້ອນຫຍັງ?
- 
5. ສົມມຸດວ່າ ໃນການສ້າງຂົວເຫຼັກ ເພີ່ມໃຊ້ແທ່ງເຫຼັກທີ່ຍາວ 10 m ຫຼາຍແທ່ງຕໍ່ກັນຕາມລວງຍາວເພື່ອເຮັດຂາງຂົວ. ຖາມວ່າ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສົ້ນຂອງແທ່ງເຫຼັກມາຍູ້ກັນເມື່ອອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມ 50°C ຈະຕ້ອງປະຫວ່າງລະຫວ່າງສົ້ນຂອງແທ່ງເຫຼັກໄວ້ເທົ່າໃດ? ຮູ້ວ່າ: ສໍາປະສິດຍືດທົດຍາວຂອງເຫຼັກເທົ່າ $12 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$.
 6. ເພີ່ມໃຊ້ປະລິມານຄວາມຮ້ອນ 1672 kJ ເຜົາກ້ອນເຫຼັກໜຶ່ງທີ່ມີຂະໜາດ $0,60\text{m} \times 0,20\text{m} \times 0,05\text{m}$. ຖາມວ່າ ບໍລິມາດຂອງກ້ອນເຫຼັກຈະເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່າໃດ? ຮູ້ວ່າ: ມວນສານຈໍາເພາະຂອງເຫຼັກ $7,8 \times 10^3 \text{kg/m}^3$; ສໍາປະສິດຍືດທົດຍາວຂອງເຫຼັກ $12 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$, ຄວາມຮ້ອນຈໍາເພາະຂອງເຫຼັກ 460 J/kgK .

ບົດທີ 28: ຄວາມຮ້ອນກັບການປ່ຽນແປງພາວະຂອງທາດຕ່າງໆ

1. ຂະບວນການປ່ຽນແປງພາວະຂອງທາດຕ່າງໆ

ຢູ່ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ແລ້ວວ່າ ວັດຖຸຮັບ ຫຼື ຄາຍຄວາມຮ້ອນ, ອຸນຫະພູມຂອງມັນປ່ຽນແປງ ແລະ ເມື່ອອຸນຫະພູມປ່ຽນແປງເຖິງຈຸດໜຶ່ງແລ້ວ ວັດຖຸປ່ຽນພາວະ ເຊັ່ນ: ຈາກພາວະແຂງເປັນແຫຼວ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ ການຫຼອມແຫຼວ (Melting), ຈາກແຫຼວເປັນອາຍ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ ການລະເທີຍອາຍ (Vaporization), ຈາກອາຍເປັນແຫຼວ ເອີ້ນວ່າ ການທ້ອນອາຍ (Condensation), ຈາກແຫຼວເປັນແຂງ ເອີ້ນວ່າ ການກ້າມ (Freezing) ແລະ ຈາກແຂງເປັນອາຍເອີ້ນວ່າ ການລະເທີດ (Sublimation).

ການປ່ຽນແປງພາວະຂອງທາດຕ່າງໆສາມາດສະແດງດ້ວຍແຜນວາດຄືດັ່ງນີ້:

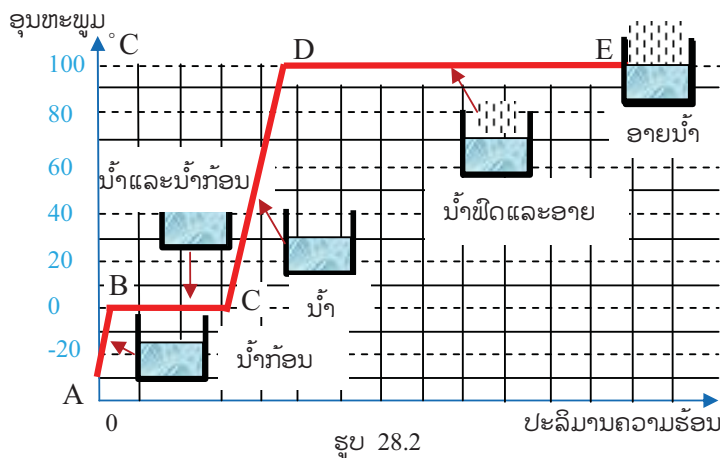


ຮູບ 28.1

ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງພາວະຂອງທາດຕ່າງໆ. ເພິ່ນຄົ້ນຄວ້າຂະບວນການປ່ຽນແປງພາວະຂອງນ້ຳ ເຊິ່ງເປັນທາດທີ່ປ່ຽນແປງພາວະຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂອຸນຫະພູມທີ່ສາມາດແທກໄດ້ງ່າຍດ້ວຍການສະໜອງຄວາມຮ້ອນໃນປະລິມານຄົງຄ່າໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ນ້ຳກ້ອນຈຳນວນໜຶ່ງ. ຜົນປາກົດວ່າ: ນັບແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຈົນເຖິງເວລານ້ຳກ້ອນເລີ່ມເປື່ອຍ ອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ; ແຕ່ນ້ຳກ້ອນເລີ່ມເປື່ອຍເຖິງເປື່ອຍຈົນໝົດ, ອຸນຫະພູມບໍ່ປ່ຽນແປງ

(0°C); ນັບແຕ່ນ້ຳກ້ອນເປື່ອຍໝົດແລ້ວເຖິງນ້ຳຟົດ, ອຸນຫະພູມຂອງນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນຕາມລຳດັບ; ນັບແຕ່ນ້ຳຟົດເຖິງນ້ຳລະເຫີຍເປັນອາຍຈົນໝົດອຸນຫະພູມບໍ່ປ່ຽນແປງ(100°C).

ຂະບວນການປ່ຽນແປງພາວະຂອງນ້ຳຕາມອຸນຫະພູມ ແລະ ປະລິມານຄວາມຮ້ອນ ເປັນໄປຕາມກຣາຟຕໍ່ໄປນີ້.



ເມື່ອນ້ຳລະເຫີຍເປັນອາຍໝົດແລ້ວ, ຖ້າຢຸດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແລ້ວເອົາໄປໄວ້ໃນຕູ້ແຊ່ແຂງ; ອາຍນ້ຳຈະໂຮມຕົວກັນເຂົ້າ ແລ້ວກາຍເປັນນ້ຳ, ຕະຫຼອດໄລຍະອາຍນ້ຳເລີ່ມໂຮມຕົວກັນເຖິງເວລາເປັນນ້ຳຈົນໝົດ, ອຸນຫະພູມບໍ່ປ່ຽນແປງ(100°C); ຈາກນັ້ນອຸນຫະພູມຂອງນ້ຳຫຼຸດລົງ, ເມື່ອເຖິງ 0°C ນ້ຳເລີ່ມກ້າມ ແລະ ນັບແຕ່ເວລາເລີ່ມກ້າມເຖິງກ້າມຈົນໝົດ, ອຸນຫະພູມບໍ່ປ່ຽນແປງ(0°C). ຫຼັງຈາກກ້າມໝົດແລ້ວ ອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງຕໍ່ ແລະ ນ້ຳກ້າມກາຍເປັນກ້ອນແຂງ.

ການທົດລອງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງພາວະຂອງຫຼາຍທາດ, ນັກວິທະຍາສາດພົບວ່າ ການປ່ຽນແປງພາວະຂອງບັນດາທາດທີ່ມີຕາໜ່າງມະນີທີ່ແນ່ນອນ ລ້ວນແຕ່ເປັນໄປຄືກັນກັບນ້ຳ.

ຈາກຜົນການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງເພີ່ມສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້:

- ທາດໜຶ່ງຫຼອມແຫຼວຢູ່ອຸນຫະພູມໃດ, ມັນກໍກ້າມຢູ່ອຸນຫະພູມນັ້ນ.
- ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການປ່ຽນແປງພາວະຂອງແຕ່ລະທາດຈາກພາວະໜຶ່ງໄປຫາພາວະໜຶ່ງ, ອຸນຫະພູມຂອງມັນບໍ່ປ່ຽນແປງ.

2. ຄວາມຮ້ອນແຝງ(Heat of fusion)

ໃນການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງພາວະຂອງນ້ຳ, ໃນຂະນະທີ່ນ້ຳຫຼອມແຫຼວ(ທ່ອນ BC ໃນກຣາຟ) ແລະ ນ້ຳລະເບີຍອາຍຢູ່ໃນອຸນຫະພູມພຶດ(ທ່ອນ DE ໃນກຣາຟ); ນ້ຳກ້ອນ ແລະ ນ້ຳ ຮັບເອົາຄວາມຮ້ອນເຂົ້າຕື່ມລຽນຕິດ ແຕ່ອຸນຫະພູມບໍ່ປ່ຽນແປງ, ມັນພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງພາວະຕໍ່ເທົ່ານັ້ນ. ຄວາມຮ້ອນທີ່ໃຊ້ໃນການປ່ຽນພາວະຂອງທາດຕ່າງໆໂດຍອຸນຫະພູມບໍ່ປ່ຽນແປງ ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ **ຄວາມຮ້ອນແຝງ**. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມຮ້ອນແຝງມີ: ຄວາມຮ້ອນແຝງຫຼອມແຫຼວ, ຄວາມຮ້ອນແຝງເປັນອາຍ, ຄວາມຮ້ອນແຝງທ້ອນອາຍ, ຄວາມຮ້ອນແຝງກ້າມ ແລະ ຄວາມຮ້ອນແຝງລະເຫີດ.

ຕົວຢ່າງ: ຄວາມຮ້ອນທີ່ໃຊ້ໃນການປ່ຽນພາວະຂອງນ້ຳຈຳນວນໜຶ່ງຈາກນ້ຳກ້ອນເປັນນ້ຳ ເອີ້ນວ່າ ຄວາມຮ້ອນແຝງຫຼອມແຫຼວຂອງນ້ຳ.

3. ຄວາມຮ້ອນແຝງຈຳເພາະ(Specific heat of fusion)

ຄວາມຮ້ອນແຝງທີ່ໃຊ້ສຳລັບທາດໜຶ່ງທີ່ມີປະລິມານເທົ່າກັບໜຶ່ງຫົວໜ່ວຍມວນສານປ່ຽນພາວະຈາກພາວະໜຶ່ງໄປເປັນພາວະອື່ນຈົນໝົດໂດຍອຸນຫະພູມບໍ່ປ່ຽນແປງ ເອີ້ນວ່າ **ຄວາມຮ້ອນແຝງຈຳເພາະຂອງທາດນັ້ນ**.

ຖ້າໃຊ້ q ເປັນຄວາມຮ້ອນແຝງທີ່ໃຊ້ໃນການປ່ຽນພາວະຂອງທາດໜຶ່ງມີມວນສານ m kg, ໃຊ້ λ ເປັນຄວາມຮ້ອນແຝງຈຳເພາະຂອງທາດດັ່ງກ່າວ. ການພົວພັນລະຫວ່າງ q , m ແລະ λ ເປັນໄປຕາມສູດລຸ່ມນີ້:

$$\lambda = \frac{q}{m} \Rightarrow q = \lambda m \quad (28.1)$$

ຄວາມຮ້ອນແຝງຈຳເພາະ(λ) ມີຫົວໜ່ວຍເປັນຢູນຕໍ່ກິໂລກຣາມ (J/kg).

ຕົວຢ່າງ 1: ຈົ່ງຄິດໄລ່ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນທີ່ເຮັດໃຫ້ນ້ຳກ້ອນ 2 kg ຢູ່ 0°C ຫຼອມແຫຼວເປັນນ້ຳຢູ່ 0°C . (ກຳນົດໃຫ້ $\lambda = 334\text{kJ/kg}$)

ບົດແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້: $m = 2\text{kg}$

ນຳໃຊ້ສູດ: $q = \lambda m$

$\lambda = 334\text{kJ/kg}$

ແທນຄ່າໄດ້ $q = 334 \times 10^3 \times 2 = 6,68 \times 10^5 \text{ J}$

ຊອກ: $q = ?$

ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນທີ່ໃຊ້ໃນການຫຼອມແຫຼວ $6,68 \times 10^5 \text{ J}$

**ຕາຕະລາງ: ຈຸດຫຼອມແຫຼວ, ຈຸດພົດ, ຄວາມຮ້ອນແຝງຈຳເພາະຫຼອມແຫຼວ ແລະ
ຄວາມຮ້ອນແຝງເປັນອາຍຂອງທາດຈຳນວນໜຶ່ງ**

ທາດ	ຈຸດຫຼອມແຫຼວ		ຄວາມຮ້ອນແຝງ ຈຳເພາະຫຼອມ ແຫຼວ	ຈຸດພົດ		ຄວາມຮ້ອນແຝງ ຈຳເພາະເປັນ ອາຍ
	K	°C	$\times 10^3 \text{ J/kg}$	K	°C	$\times 10^3 \text{ J/kg}$
ເຮລີອມ	3,5	-269,5	5,23	4,1	-268,9	20,9
ຮີໂດຣແຊນ	13,7	-259,3	58,6	20,1	-252,9	452
ນີໂຕຣແຊນ	63,1	-209,9	25,5	77,2	-195,8	201
ອົກຊີແຊນ	54,2	-218,8	13,8	90,1	-182,9	213
ເຫຼົ້າເອຕິລິກ	159	-114	104,2	351	78	854
ບາ(Hg)	234	-39	11,8	630	357	272
ນ້ຳ	273	0	334	373	100	2256
ມາດ(S)	392	119	38,1	717,6	444,6	326
ກົວ(Sn)	505	232	58,6			
ຊິນ(Pb)	600,3	327,3	24,5	2023	1750	871
ອາລູມີນີອອມ	931	658	386,8			
ເງິນ	1233,8	960,8	88,3	2466	2193	2336
ຄຳ	1336	1063	64,5	2933	2660	1578
ທອງ	1356	1083	134	1460	1187	5096
ຂາງ	1473	1200				
ເຫຼັກ	1803	1530	276,3			
ປລາຕິນ(Pt)	2047	1774	113			
ໂວນຟຣາມ(W)	3643	3370				

ຕົວຢ່າງ 2: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນ້ຳ $0,5 \text{ kg}$ ຢູ່ 0°C ລະເບີຍເປັນອາຍຈົນໝົດຢູ່ 100°C
ຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນເທົ່າໃດ?

ບົດແກ້:

ສິ່ງທີ່ຮູ້: $m = 0,5 \text{ kg}$ ຄວາມຮ້ອນທີ່ເຮັດໃຫ້ນ້ຳ 0°C ຮ້ອນເຖິງ 100°C

$$t_1 = 0^\circ\text{C}$$

$$Q = Cm(t_2 - t_1)$$

$$t_2 = 100^\circ\text{C}$$

ຄວາມຮ້ອນແຝງເປັນອາຍຢູ່ຈຸດໝົດ 100°C

$$\lambda = 2256 \times 10^3 \text{ J/kg}$$

$$q = \lambda m$$

ຊອກ: $Q = ?$

ຄວາມຮ້ອນທັງໝົດ

$$Q = Q + q = Cm(t_2 - t_1) + \lambda m$$

$$Q = 4,18 \times 10^3 \times 0,5 \times 100 + 2256 \times 10^3 \times 0,5$$

$$= 209 \times 10^3 + 1128 \times 10^3$$

$$Q = 1337 \times 10^3 \text{ J}$$

ຕອບ: ຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນທັງໝົດ $1337 \times 10^3 \text{ J}$

4. ອະທິບາຍການປ່ຽນແປງພາວະຂອງທາດຕ່າງໆດ້ວຍທິດສະດີເດີນເຄື່ອນໂມເລກຸນ

ທາດຕ່າງໆລ້ວນແຕ່ປະກອບເປັນດ້ວຍບັນດາໂມເລກຸນຂອງພວກມັນ, ແຕ່ຍ້ອນວ່າໂມເລກຸນຂອງວັດຖຸແຫຼວ ແລະ ວັດຖຸແຂງຢູ່ໃກ້ຊິດກັນກວ່າຂອງກາສ ເຮັດໃຫ້ຄວາມແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໂມເລກຸນມີອິດທິພົນຕໍ່ຄຸນລັກສະນະຂອງວັດຖຸແຫຼວ ແລະ ວັດຖຸແຂງຄື:

- **ວັດຖຸແຫຼວ:** ແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໂມເລກຸນມີຄ່າພຽງພໍທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກມັນຢູ່ລວມກັນເປັນກຸ່ມກ້ອນ ໂດຍແຕ່ລະໂມເລກຸນຍັງເຄື່ອນທີ່ໄດ້ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແຕ່ບໍ່ພົ່ງກະຈາຍໄປຢ່າງເສລີຄືກັບໂມເລກຸນຂອງກາສ. ດັ່ງນັ້ນ, ວັດຖຸແຫຼວຈຶ່ງມີຮູບຮ່າງປ່ຽນໄປຕາມພາຊະນະບັນຈຸ.

- **ວັດຖຸແຂງ:** ບັນດາໂມເລກຸນຢູ່ໃກ້ຊິດກັນຫຼາຍຈົນບໍ່ມີອິດສະລະໃນການເຄື່ອນທີ່, ຄວາມແຮງດຶງດູດລະຫວ່າງໂມເລກຸນເກືອບຈະຄົງຕົວ, ການເຄື່ອນທີ່ຂອງບັນດາໂມເລກຸນເປັນການສັ່ນໄກວອ້ອມທີ່ຕັ້ງດຸນດ່ຽງຂອງມັນເທົ່ານັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ວັດຖຸແຂງຈຶ່ງມີຮູບຮ່າງທີ່ແນ່ນອນ.

ອົກປະການໜຶ່ງ, ເມື່ອໂມເລກຸນຂອງວັດຖຸແຫຼວ ຫຼື ວັດຖຸແຂງໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນ, ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນຂອງໂມເລກຸນເພີ່ມຂຶ້ນ. ບັນຫາທີ່ກ່າວມານີ້ ສາມາດນຳໄປໃຊ້ອະທິບາຍຄຸນລັກສະນະຂອງທາດຕ່າງໆໄດ້ດັ່ງນີ້:

ເມື່ອກາສຖືກໜົບໃຫ້ບໍລິມາດຂອງມັນຫຼຸດລົງ, ໂມເລກຸນຂອງກາສຢູ່ໃກ້ກັນຫຼາຍຂຶ້ນ; ແຮງງານທີ່ໃຊ້ໜົບກາສປ່ຽນເປັນຄວາມຮ້ອນ, ເຮັດໃຫ້ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນສະເລ່ຍຂອງໂມເລກຸນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງກາສສູງຂຶ້ນ; ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າມີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນອອກຈາກກາສ, ອຸນຫະພູມຂອງກາສຫຼຸດລົງ, ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນສະເລ່ຍຂອງບັນດາໂມເລກຸນກໍຫຼຸດລົງ, ໂມເລກຸນຂອງກາສເຄື່ອນທີ່ຊ້າລົງ ເຮັດໃຫ້ສາມາດໜົບບັນດາໂມເລກຸນຢູ່ໃກ້ກັນຫຼາຍຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າເພີ່ມຄວາມດັນຂອງກາສໂດຍການຫຼຸດບໍລິມາດ ພ້ອມກັບຫຼຸດອຸນຫະພູມຂອງກາສລົງຫຼາຍໆ, ກາສຈະສາມາດປ່ຽນພາວະເປັນພາວະແຫຼວໄດ້. ຕົວຢ່າງ ກາສທຸງຕົ້ມ, ການບັນຈຸໃສ່ຖັງແມ່ນການອັດກາສດ້ວຍຄວາມດັນສູງຈົນໃຫ້ມັນກາຍເປັນວັດຖຸແຫຼວຢູ່ອຸນຫະພູມຂອງຫ້ອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພິ່ນຈຶ່ງໃຊ້ຖັງໜາເພື່ອໃຫ້ທົນຕໍ່ແຮງດັນຂອງກາສ.

ສຳລັບການປ່ຽນພາວະຈາກແຫຼວເປັນແຂງເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອວັດຖຸແຫຼວຄາຍຄວາມຮ້ອນອອກ, ອຸນຫະພູມ ແລະ ພະລັງງານເດີນເຄື່ອນສະເລ່ຍຂອງໂມເລກຸນຫຼຸດລົງ; ເມື່ອພະລັງງານເດີນເຄື່ອນໃນການເຄື່ອນທີ່ແບບຍ້າຍທີ່ຕັ້ງຂອງບັນດາໂມເລກຸນເທົ່າສູນ. ບັນດາໂມເລກຸນຂອງວັດຖຸແຫຼວຢຸດການເຄື່ອນທີ່ແບບຍ້າຍທີ່ຕັ້ງ, ມີແຕ່ການເຄື່ອນທີ່ແບບສັ່ນໄກວໄປມາອ້ອມທີ່ຕັ້ງດຸນດ່ຽງດ້ວຍໄລຍະທາງສັ້ນໆ, ວັດຖຸແຫຼວກາຍເປັນວັດຖຸແຂງ.

ຄຳຖາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງບອກຄວາມໝາຍຂອງການຫຼອມແຫຼວ, ການກ້າມ ແລະ ການກາຍເປັນອາຍ.
2. ຄວາມຮ້ອນແຝງແມ່ນຫຍັງ?
3. ຈົ່ງອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຮ້ອນແຝງຈຳເພາະ ແລະ ຂຽນສູດຄິດໄລ່.
4. ຈົ່ງອະທິບາຍຂະບວນການປ່ຽນພາວະ ຈາກພາວະກາສເປັນພາວະແຫຼວ, ຈາກພາວະແຫຼວເປັນພາວະແຂງ, ພາວະແຂງເປັນພາວະແຫຼວ ແລະ ພາວະແຫຼວເປັນພາວະອາຍ.
5. ຈົ່ງຊອກຫາປະລິມານຄວາມຮ້ອນເປັນກິໂລຢູນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນ້ຳກ້ອນ 1 kg ຢູ່ -5°C ກາຍເປັນອາຍຢູ່ 100°C .
6. ຈົ່ງຄິດໄລ່ປະລິມານຄວາມຮ້ອນເປັນກິໂລຢູນທີ່ອາຍນ້ຳ 100 g ຢູ່ 100°C ແຜ່ອກ ເພື່ອໃຫ້ມັນກາຍເປັນນ້ຳກ້ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມ -5°C .
7. ຈົ່ງຄິດໄລ່ປະລິມານຄວາມຮ້ອນເປັນກິໂລຢູນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນ້ຳ 5 kg ຢູ່ອຸນຫະພູມ 10°C ກາຍເປັນອາຍໝົດຢູ່ 100°C .
8. ເພື່ອຢາກເຮັດໃຫ້ນ້ຳກ້ອນ 100 kg ຢູ່ອຸນຫະພູມ 0°C ກາຍເປັນອາຍຈົນໝົດຢູ່ອຸນຫະພູມ 100°C ຈະຕ້ອງຈູດຖ່ານຫີນຈັກກິໂລກຣາມເພື່ອຕົ້ມນ້ຳກ້ອນດັ່ງກ່າວ. ຮູ້ວ່າ: ຄວາມຮ້ອນທີ່ນ້ຳໄດ້ຮັບມີພຽງ 70% ຂອງຄວາມຮ້ອນຈາກການເຜົາຖ່ານຫີນ ແລະ ສະມັດຖະພາບຄວາມຮ້ອນຂອງຖ່ານຫີນແມ່ນ 9.000 kcal /kg, (1 kcal = 4,18 kJ).